



INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

INTRODUÇÃO À TEORIA DO CAMPO

(Versão de 7 de Junho de 2010)

Jorge Crispim Romão

Departamento de Física

2010

Conteúdo

1	A equação relativista para o electrão	1
1.1	Introdução	1
	Complemento 1.1 Definição de grupo	3
	Complemento 1.2 Equações de Maxwell no formalismo covariante a 4 dimensões	5
1.2	A equação de Klein-Gordon.	7
1.3	A equação de Dirac	9
	Complemento 1.3 Tensores simétricos e antisimétricos	10
1.4	Covariância da equação de Dirac	12
	1.4.1 Transformações de equivalência	13
	1.4.2 Demonstração da covariância	13
	Complemento 1.4 Precissão de Thomas	16
	1.4.3 Inversão no espaço	21
	1.4.4 Covariantes bilineares	21
1.5	Soluções para a partícula livre	23
	1.5.1 Ondas planas	23
	Complemento 1.5 Unidades $\hbar = c = 1$	23
	1.5.2 Spin	27
	Complemento 1.6 Propriedades do operador de Pauli-Lubanski	27
	1.5.3 Projectores de energia-momento e spin	32
	1.5.4 Grupos de onda	33
1.6	Acoplamento electromagnético	35
	Complemento 1.7 Prescrição mínima e teorias de gauge	35
	Complemento 1.8 Lagrangeanos em teoria do campo	37
1.7	Limite não relativista da equação de Dirac	39
	1.7.1 Partícula livre	39
	1.7.2 Equação de Pauli	40
	Complemento 1.9 A equação BMT para o spin	42
	1.7.3 A transformação de Foldy-Wouthuysen	45
1.8	O átomo de hidrogénio	49
	1.8.1 O espectro não relativista	49
	1.8.2 O espectro relativista	50
	1.8.3 Alguns comentários ao espectro relativista	54

1.9	Interpretação das soluções de energia negativa	56
1.9.1	A teoria dos buracos de Dirac.	56
1.9.2	Conjugação de carga	57
1.10	Partículas de spin 1/2 sem massa	60
1.10.1	Descrição em termos de 2-spinores: Equação de Weyl	60
1.10.2	Descrição em termos de 4-spinores	61
	Problemas Capítulo 1	63
2	Propagadores e Funções de Green	79
2.1	Introdução	79
2.2	O propagador não relativista	79
2.3	Cálculo de $G_0(x', x)$	83
2.4	O propagador da teoria relativista	85
2.5	Os elementos da matriz S	89
	Problemas Capítulo 2	92
3	Regras de Feynman para QED	93
3.1	Introdução	93
3.2	Difusão de Coulomb para electrões	93
3.3	Teoremas sobre traços de matrizes γ	97
3.4	A secção eficaz de Coulomb.	99
3.4.1	Cálculo usando a técnica dos traços	99
3.4.2	Cálculo usando uma representação explícita	100
3.5	Difusão de Coulomb de positrões	101
3.6	Difusão electrão-muão ($e^- + \mu^- \rightarrow e^- + \mu^-$)	102
3.6.1	Função delta	104
3.6.2	O espaço de fase	105
3.6.3	O fluxo incidente	105
	Complemento 3.1 Normalização do fluxo do fóton	105
3.6.4	A secção eficaz de difusão	106
3.7	Correcções de ordem superior a $e^- \mu^- \rightarrow e^- \mu^-$	111
3.8	Fotões em linhas externas: o efeito de Compton	114
3.9	Regras de Feynman para QED	115
3.10	Técnicas Computacionais	117
3.10.1	Cálculos simbólicos com Mathematica	117
3.10.2	QGRAF	118
3.10.3	Cálculos numéricos	118
3.10.4	Calculando com CalcHep	122
	Problemas Capítulo 3	124
4	Exemplos Simples em QED	127
4.1	Efeito de Compton	127
4.1.1	As amplitudes	127

Complemento 4.1 Soma sobre as polarizações do fóton	129
Complemento 4.2 Invariância de gauge do efeito de Compton .	131
4.1.2 A secção eficaz de Compton	132
4.2 Colisão $e^-e^+ \rightarrow \mu^-\mu^+$	136
4.3 Difusão de Bhabha ($e^-e^+ \rightarrow e^-e^+$)	137
4.3.1 Cálculo usando traços	137
Complemento 4.3 Variáveis de Mandelstam	139
4.4 Bremsstrahlung	141
4.4.1 A fórmula de Bethe-Heitler.	142
4.4.2 Limite do <i>soft photon</i>	144
4.5 A técnica das amplitudes de helicidade	144
4.5.1 Produtos spinoriais (spinor products)	145
4.5.2 Polarizações para campos de gauge sem massa	147
4.5.3 Polarizações para campos de gauge com massa	151
4.5.4 Como introduzir fermiões com massa	152
4.5.5 Exemplo de input para o <code>mathematica</code>	153
4.5.6 Efeito de Compton com amplitudes de helicidade	155
Problemas Capítulo 4	162
5 Outros Exemplos Simples	171
5.1 Introdução	171
5.2 Largura do Z^0 em fermiões	175
5.2.1 $Z^0 \rightarrow f\bar{f}$ usando traços.	176
5.2.2 $Z^0 \rightarrow f\bar{f}$ com amplitudes de helicidade: fermiões sem massa .	179
5.2.3 $Z^0 \rightarrow f\bar{f}$ com amplitudes de helicidade: fermiões com massa .	180
5.3 Colisão $e^-e^+ \rightarrow \mu^-\mu^+$ no modelo padrão	182
5.4 Decaimento do μ^-	186
5.5 Regras de Feynman para o Modelo Padrão	191
5.5.1 Propagadores	191
5.5.2 Corrente carregada	191
5.5.3 Corrente neutra	191
5.5.4 Interacções com três bosões de gauge	192
5.5.5 Interacções com quatro bosões de gauge	192
5.5.6 Interacções cúbicas com o bosão de Higgs	193
5.5.7 Interacções quárticas com o bosão de Higgs	193
Problemas Capítulo 5	195
6 Correções Radiativas	215
6.1 Renormalização a 1 loop	215
6.1.1 Polarização do vácuo	216
6.1.2 Self-energy do electrão	226
6.1.3 O vértice	230
6.2 Contratermos e contagem de potências	235

6.3	Consequências físicas da renormalização a <i>one-loop</i>	240
6.3.1	Variação da constante α com a escala de energia	240
6.3.2	O desvio de Lamb	240
6.3.3	Momento magnético anômalo do electrão	241
6.3.4	Correcções radiativas à difusão de Coulomb	243
	Problemas Capítulo 6	249
A	Fórmulas úteis para regularização dimensional	251
A.1	Parâmetro μ	251
A.2	Função $\Gamma(z)$ e outras fórmulas úteis	252
A.3	Parametrização de Feynman	253
A.4	Integrais tensoriais em regularização dimensional	255
A.5	Fórmulas explícitas para integrais a <i>one-loop</i>	256
A.5.1	Integrais de <i>Tadpole</i>	256
A.5.2	Integrais de <i>Self-Energy</i>	256
A.5.3	Integrais com três denominadores	257
A.5.4	Integrais com quatro denominadores	258

Capítulo 1

A equação relativista para o electrão

1.1 Introdução

Pretendemos neste capítulo juntar as ideias da mecânica quântica com as de relatividade restrita tornando-as compatíveis. Isso vai levar-nos à substituição da equação de Schrödinger pelas equações relativistas de Klein-Gordon e Dirac. Como veremos, esta tentativa de descrever a Física ao nível quântico através duma equação para uma partícula terá que ser abandonada e substituída por uma descrição em termos dum número *variável* de partículas permitindo a sua criação e aniquilação. Esse será o objectivo de chamada *segunda quantificação* que explicaremos mais à frente. Contudo existem muitos problemas onde a interpretação em termos das equações para uma partícula é adequada e conduz a bons resultados. Isto passa-se para distâncias não muito pequenas, como se compreenderá melhor no seguimento. Além disso, o formalismo desenvolvido para tratar das equações de Klein-Gordon e Dirac irá ser o suporte dos desenvolvimentos futuros. Isto justifica que estudemos em algum detalhe estas equações e as suas soluções.

Como dissemos anteriormente queremos encontrar equações que sejam compatíveis com a mecânica quântica e a relatividade restrita. Vamos aqui rever brevemente os princípios básicos destas duas teorias. A mecânica quântica[1, 2] baseia-se nos seguintes princípios:

- Para o estado físico existe uma função de estado $|\Phi\rangle$ que contém toda a informação possível sobre o sistema. Na maior parte dos casos tratemos com uma representação do estado $|\Phi\rangle$ em termos das coordenadas, a chamada função de onda $\Psi(q_i, s, t)$ onde s designa outros números quânticos para além dos possíveis de descrever a partir das coordenadas (por exemplo o spin). $|\Psi(q_i, s_i, t)|^2 \geq 0$ tem a interpretação duma densidade de probabilidade de encontrar o sistema num estado com coordenadas q_i , números quânticos internos s_i , no instante t .

- As observáveis físicas são representadas por operadores hermíticos lineares. Por exemplo

$$p_i \rightarrow -i\hbar \frac{\partial}{\partial q_i} \quad (1.1)$$

$$E \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \quad (1.2)$$

- Um estado $|\Phi\rangle$ do sistema é um estado próprio de operador Ω se

$$\Omega |\Phi_n\rangle = \omega_n |\Phi_n\rangle \quad (1.3)$$

onde $|\Phi_n\rangle$ é o estado próprio a que corresponde o valor próprio ω_n . Se Ω for hermítico então os ω_n são reais. Na representação das *coordenadas* temos

$$\Omega(q, s, t)\Psi(q, s, t) = \omega_n \Psi(q, s, t) \quad (1.4)$$

- Existe um conjunto completo e ortonormal de funções próprias, Ψ_n , dum conjunto completo de operadores que comutam $\{\Omega_1, \Omega_2, \dots\}$. Uma função de onda arbitrária pode ser expandida em termos desse conjunto completo

$$\Psi = \sum_n a_n \Psi_n \quad (1.5)$$

- O resultado duma medição é qualquer um dos valores próprios. Se $\Psi = \sum_n a_n \Psi_n$ com $\Omega \Psi_n = \omega_n \Psi_n$ então o resultado da medição será o valor ω_n com probabilidade $|a_n|^2$. O valor médio duma observável é dado por

$$\langle \Omega \rangle_\Psi = \sum_s \int dq_1 \dots \Psi^*(q_i, s_i, t) \Omega \Psi(q_i, s_i, t) = \sum_n |a_n|^2 \omega_n \quad (1.6)$$

- A evolução no tempo dum sistema físico é dada pela equação

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H \Psi \quad (1.7)$$

- onde o Hamiltoniano H é um operador linear e hermítico. A linearidade implica o princípio de sobreposição e a hermiticidade conduz à *conservação* de probabilidade

$$\frac{d}{dt} \sum_s \int dq_1 \dots \Psi^* \Psi = \frac{i}{\hbar} \sum_s \int dq_1 \dots [(H\Psi)^* \Psi - \Psi^* (H\Psi)] = 0 \quad (1.8)$$

Estes são os princípios básicos de mecânica quântica que procuraremos conservar. Por outro lado a relatividade restrita baseia-se nos princípios da relatividade e da constância da velocidade da luz. Para as nossas aplicações basta recordar[3] que as coordenadas de dois referenciais de inércia estão relacionadas pela relação

$$x'^{\mu} = a^{\mu}_{\nu} x^{\nu} \quad (1.9)$$

A invariância do intervalo

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^{\mu} dx^{\nu} = dx^{\mu} dx_{\mu} \quad (1.10)$$

onde a métrica $g_{\mu\nu}$ é diagonal e, com as nossas convenções, dada por $g_{\mu\nu} = \text{diag}(+ - - -)$, restringe os coeficientes a^{μ}_{ν} de transformação, Eq. (1.9), a obedecerem a

$$g_{\mu\nu} a^{\mu}_{\alpha} a^{\nu}_{\beta} dx^{\alpha} dx^{\beta} = g_{\alpha\beta} dx^{\alpha} dx^{\beta} \quad (1.11)$$

ou ainda

$$a^{\mu}_{\alpha} g_{\mu\nu} a^{\nu}_{\beta} = g_{\alpha\beta} \quad (1.12)$$

que pode ser escrita matricialmente na forma

$$a^T g a = g \quad (1.13)$$

Complemento 1.1

Embora não seja um tópico fundamental nesta disciplina introdutória, façamos uma pequena digressão sobre grupos apresentando a definição e dando um exemplo simples. Consideremos um conjunto

$$\mathcal{C} = \{a, b, c, \dots\} \quad (1.14)$$

e uma operação que designamos por $\star$. O conjunto $\mathcal{C}$, dotado da operação $\star$, forma um grupo se:

1. Para $\forall a, b \in \mathcal{C}$ temos $a \star b = c \in \mathcal{C}$.
2. $\exists 1 \in \mathcal{C}$ tal que $\forall a \in \mathcal{C}$ então $1 \star a = a \star 1 = a$.
3. $\forall a \in \mathcal{C}, \exists a^{-1}$ tal que $a^{-1} \star a = a \star a^{-1} = 1$.

Em Física têm sobretudo importância os grupos de transformações contínuas (ou grupos de Lie). Vamos dar como exemplo as rotações no plano xy , isto é em torno do eixo dos z .

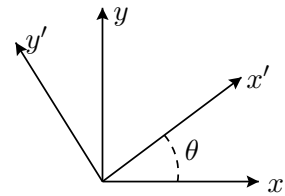
Consideremos a rotação indicada na Figura. Podemos escrever

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad (1.15)$$

ou, numa forma matricial,

$$\hat{x}' = a(\theta) \hat{x}$$

Podemos facilmente verificar as propriedades



- Identidade:

$$1 = a(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.16)$$

- Inverso:

$$a^{-1}(\theta) = a(-\theta) \rightarrow \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.17)$$

- Carácter comutativo:

$$a(\theta_1)a(\theta_2) = a(\theta_1 + \theta_2) = a(\theta_2)a(\theta_1) \quad (1.18)$$

A última propriedade indica que se trata dum grupo abeliano. Costuma designar-se por $O(2)$.

As matrizes que obedecem à Eq. (1.13) constituem o grupo de Lorentz, designado por $O(3, 1)$. É fácil verificar que

$$\det a = \pm 1 \quad (1.19)$$

As transformações que têm $\det a = +1$ constituem o grupo de Lorentz *próprio* e podem ser construídas a partir de transformações infinitesimais. Exemplos são as rotações no espaço a três dimensões e as transformações de Lorentz. Uma rotação dum ângulo θ em torno do eixo dos zz será descrita pela matriz

$$a = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.20)$$

enquanto que uma transformação de Lorentz segundo o eixo dos xx será dada pela matriz

$$a = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.21)$$

onde

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \quad ; \quad \beta = \frac{V}{c} . \quad (1.22)$$

e V é a velocidade do referencial S' em relação a S . Exemplos de transformações com $\det a = -1$ são as inversões no tempo ou no espaço. Por exemplo $t' \rightarrow -t$ corresponde à matriz

$$a = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.23)$$

No seguimento vamos admitir que os princípios básicos de mecânica quântica e da relatividade restrita são conhecidos. Nos problemas no final do capítulo são dados exemplos que servem para ilustrar os conceitos de que vamos necessitar.

Complemento 1.2

No final desta secção sobre as bases da relatividade restrita é útil revermos as equações fundamentais do electromagnetismo usando um formalismo quadridimensional. Consideramos só o caso do vazio. A quantidade fundamental é o potencial vector. A regra é sempre que os 4-vectores contravariantes, isto é aqueles que se transformam como as coordenadas, têm as dimensões e os nomes da parte espacial. Assim definimos

$$A^\mu = \left(\frac{\phi}{c}, \vec{A} \right) \quad (1.24)$$

Podemos facilmente verificar que a condição de gauge de Lorenz[3]

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0 \quad (1.25)$$

se escreve nesta notação (notar que $\epsilon_0 \mu_0 = 1/c^2$),

$$\partial_\mu A^\mu = 0. \quad (1.26)$$

O outro 4-vector importante é a corrente J^μ definida por

$$J^\mu = (c\rho, \vec{J}) \quad (1.27)$$

satisfazendo a equação da continuidade

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0 = \partial_\mu J^\mu. \quad (1.28)$$

Os campos electromagnéticos fazem parte do chamado *tensor de Maxwell* definido por

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \quad (1.29)$$

Usando as relações usuais[3] entre os potenciais e os campos $\vec{E}$ e $\vec{B}$, obtemos numa conveniente representação matricial

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix} \quad (1.30)$$

ou ainda

$$F^{0i} = -\frac{1}{c} E^i, \quad F^{ij} = -\epsilon^{ijk} B^k \quad (1.31)$$

As equações de Maxwell não homogéneas (isto é com cargas e correntes) obtém-se a partir da equação

$$\partial_\mu F_{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu \quad (1.32)$$

As equações homogéneas são uma consequência do tensor $F_{\mu\nu}$ ser antisimétrico. De facto, se definirmos o tensor dual (ver Problema 1.13)

$$\mathcal{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} F_{\alpha\beta} \quad (1.33)$$

então o facto do tensor de Maxwell ser antisimétrico implica que

$$\partial_\mu \mathcal{F}_{\mu\nu} = 0 \quad (1.34)$$

e esta equação é equivalente às equações homogéneas, $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$ e $\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$. Este resultado é conhecido por identidade de Bianchi. Finalmente podemos obter facilmente as transformações dos campos numa mudança de referencial. Devemos ter em geral

$$F'^{\mu\nu} = a^\mu{}_\alpha a^\nu{}_\beta F^{\alpha\beta} \quad (1.35)$$

onde os coeficientes $a^\mu{}_\nu$ estão definidos na Eq. (1.9). Consideremos o caso particular duma transformação de Lorentz segundo o eixo do x dada pela Eq. (1.21). Obtemos para o campo eléctrico,

$$E'^i = -c F'^{0i} = -c a^0{}_\alpha a^i{}_\beta F^{\alpha\beta} \quad (1.36)$$

pelo que

$$\begin{aligned} E'^1 &= -c a^0{}_0 a^1{}_1 F^{01} - c a^0{}_1 a^1{}_0 F^{10} = -c \gamma^2 (1 - \beta^2) F^{01} = -c F^{01} = E^1 \\ E'^2 &= -c F'^{02} = -c a^0{}_0 a^2{}_2 F^{02} - c a^0{}_1 a^2{}_3 F^{12} = \gamma (E^2 - \beta c B^3) \\ E'^3 &= -c F'^{03} = -c a^0{}_0 a^3{}_3 F^{03} - c a^0{}_1 a^3{}_2 F^{13} = \gamma (E^3 + \beta c B^2) \\ B'^1 &= -F'^{23} = -a^2{}_2 a^3{}_3 F^{23} = B^1 \\ B'^2 &= F'^{13} = a^1{}_0 a^3{}_3 F^{03} + a^1{}_1 a^3{}_2 F^{13} = \gamma \left(B^2 + \frac{\beta}{c} E^3 \right) \\ B'^3 &= -F'^{12} = -a^1{}_0 a^2{}_2 F^{02} - a^1{}_1 a^2{}_3 F^{12} = \gamma \left(B^3 - \frac{\beta}{c} E^2 \right) \end{aligned} \quad (1.37)$$

Estas relações podem ser reescritas numa forma mais compacta

$$\begin{aligned} E'_\parallel &= E_\parallel \\ E'_\perp &= \gamma \left(\vec{E} + c \vec{\beta} \times \vec{B} \right)_\perp \end{aligned} \quad (1.38)$$

e

$$\begin{aligned} B'_{\parallel} &= B_{\parallel} \\ B'_{\perp} &= \gamma \left(\vec{B} - \frac{1}{c} \vec{\beta} \times \vec{E} \right)_{\perp}. \end{aligned} \quad (1.39)$$

Finalmente escrevemos a equação covariante para a força de Lorentz. Para isso é conveniente introduzir o 4-vector velocidade [3], u^{μ} , definido por

$$u^{\mu} = (\gamma \, c, \gamma \vec{\beta} \, c), \quad u^{\mu} u_{\mu} = c^2, \quad p^{\mu} = m \, u^{\mu} \quad (1.40)$$

Para uma partícula de carga e movendo-se num campo electromagnético, as equações relativistas são

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = e \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right), \quad \frac{d\mathcal{E}}{dt} = e \vec{E} \cdot \vec{v} \quad (1.41)$$

e podem ser reunidas numa só equação covariante,

$$\frac{dp^{\mu}}{d\tau} = e F^{\mu\nu} u_{\nu} \quad (1.42)$$

onde $\tau = 1/\gamma t$ é o tempo próprio da partícula.

1.2 A equação de Klein-Gordon.

Começamos pela partícula livre. Em mecânica quântica não relativista a equação de Schrödinger é obtida da equação fundamental

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = H \psi \quad (1.43)$$

usando o Hamiltoniano livre não relativista que é

$$H = \frac{p^2}{2m} \quad (1.44)$$

e fazendo a substituição $\vec{p} \rightarrow -i\hbar \vec{\nabla}$. Obtemos então

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi \quad (1.45)$$

A primeira ideia que surgiu para generalizar esta equação uma partícula relativista foi usar em vez da Eq. (1.44) o Hamiltoniano relativista. Para uma partícula livre o Hamiltoniano é a sua energia e devemos ter

$$H = E \quad (1.46)$$

A energia está relacionada com o momento linear através da relação

$$p_\mu p^\mu = m^2 c^2 \quad (1.47)$$

onde

$$p^\mu \equiv \left(\frac{E}{c}, \vec{p} \right) \quad (1.48)$$

Temos então

$$\frac{E^2}{c^2} - \vec{p} \cdot \vec{p} = m^2 c^2 \quad (1.49)$$

ou seja

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 \quad (1.50)$$

Classicamente exige-se que as energias sejam positivas por isso deveríamos ter no caso relativista

$$H = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} \quad (1.51)$$

Somos imediatamente confrontados com o problema de interpretar a raiz quadrada dum operador. Para evitar este problema vamos encontrar uma equação para H^2 . Isto obtém-se facilmente iterando a Eq. (1.43) e observando que $[i\hbar \frac{\partial}{\partial t}, H] = 0$. Obtém-se então

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \psi = (-\hbar^2 c^2 \vec{\nabla}^2 + m^2 c^4) \psi \quad (1.52)$$

ou ainda

$$\left[\square + \left(\frac{mc}{\hbar} \right)^2 \right] \psi = 0 \quad (1.53)$$

onde $\square = \partial_\mu \partial^\mu$. Agora não temos dificuldades em interpretar os operadores mas introduzimos no problema as soluções de energia negativa que também são soluções da Eq. (1.53). Como veremos as soluções de energia negativa não podem deixar de existir em mecânica quântica relativista e a sua interpretação está relacionada com as antipartículas. A observação experimental de antipartículas veio a confirmar esta interpretação.

Mas não foi a existência de soluções com energia negativa que levou ao abandono da Eq. (1.53), chamada equação de Klein-Gordon [4, 5, 6], como equação relativista para o electrão mas antes outro problema relacionado com a *densidade* de probabilidade. Partindo da Eq. (1.53) e da equação complexa conjugada obtemos

$$\psi^* \left[\square + \left(\frac{mc}{\hbar} \right)^2 \right] \psi - \psi \left[\square + \left(\frac{mc}{\hbar} \right)^2 \right] \psi^* = 0 \quad (1.54)$$

ou

$$0 = \psi^* \square \psi - \psi \square \psi^* = \partial_\mu (\psi^* \overleftrightarrow{\partial}^\mu \psi) \quad (1.55)$$

onde $\psi^* \overleftrightarrow{\partial}^\mu \psi \equiv \psi^* \overrightarrow{\partial}^\mu \psi - \psi^* \overleftarrow{\partial}^\mu \psi$. Temos então

$$\partial_\mu J^\mu = 0 \quad ; \quad J^\mu = \psi^* \overleftrightarrow{\partial}^\mu \psi \quad (1.56)$$

Na identificação usual $J^\mu = (\rho c, \vec{J})$ pelo que a densidade será

$$\rho = \frac{1}{c^2} \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} - \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \right) \quad (1.57)$$

Esta equação mostra que ρ não pode ser interpretado como uma densidade de probabilidade por não ser definida positiva. Finalmente uma terceira razão fez abandonar a equação da Klein-Gordon. De facto ela não conduz aos níveis de energia do átomo de *hidrogénio* (ver Problema 1.14).

Se exceptuarmos esta última razão, a Eq. (1.53) foi abandonada pelas razões erradas. De facto pode-se mostrar que ela é a boa equação relativista para partículas de *spin zero*, razão pela qual não pode explicar os níveis do átomo de hidrogénio onde os efeitos do spin são importantes. As soluções de energia negativa serão compreendidas e a densidade ρ será re-interpretada não como uma densidade de *probabilidade* mas antes como uma *densidade de carga*.

1.3 A equação de Dirac

Confrontado com os problemas anteriores Dirac propôs uma outra equação relativista para o electrão [7, 8]. Como na equação fundamental, Eq. (1.43), a derivada em ordem ao tempo aparece linearmente é natural admitir num contexto relativista que o Hamiltoniano seja também linear nas derivadas em ordem às coordenadas e portanto escrevemos

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left(-i\hbar c \vec{\alpha} \cdot \vec{\nabla} + \beta mc^2 \right) \psi \equiv H\psi \quad (1.58)$$

É fácil de ver que α^i e β não podem ser números pois então a relação entre energia e momento duma partícula relativista não seria verificada. Também ψ não pode ser um escalar se $\rho = \psi^* \psi$ é para ser interpretada como a componente temporal dum 4-vector corrente. Assim Dirac propôs que $\vec{\alpha}$ e β sejam matrizes hermiticas $N \times N$ (para que H seja hermitico) e que ψ seja uma matriz coluna com N elementos.

$$\psi = \begin{bmatrix} \psi_1 \\ \vdots \\ \psi_N \end{bmatrix} \quad (1.59)$$

A Eq. (1.58) é então interpretada como uma equação matricial. Para que ela faça sentido devemos satisfazer as condições:

- Deve dar a relação correcta entre a energia e o momento isto é $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$, para uma partícula livre.
- Deve fornecer uma probabilidade definida positiva.
- Deve ser covariante para transformações de Lorentz.

Vejamos os dois primeiros requisitos. Para que se obtenha a relação energia-momento correcta basta que cada componente satisfaça à equação de Klein Gordon. Para isso iteramos a Eq. (1.58)

$$\begin{aligned} -\hbar^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} &= (-i\hbar c \alpha^i \nabla_i + \beta m c^2) i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} \\ &= \left[-\hbar^2 c^2 \frac{\alpha^i \alpha^j + \alpha^j \alpha^i}{2} \nabla_i \nabla_j - i\hbar m c^2 (\alpha^i \beta + \beta \alpha^i) \nabla_i + \beta^2 m^2 c^4 \right] \psi \end{aligned} \quad (1.60)$$

Para que cada componente satisfaça a equação de Klein- Gordon devemos ter

$$\begin{cases} \alpha^i \alpha^j + \alpha^j \alpha^i = 2\delta^{ij} \\ \alpha^i \beta + \beta \alpha^i = 0 \\ (\alpha^i)^2 = \beta^2 = 1 \end{cases} \quad (1.61)$$

Complemento 1.3

Na Eq. (1.60), que conduziu às relações anteriores, simetrizámos o produto $\alpha^i \alpha^j$. Como este tipo de situação vai aparecer várias vezes, expliquemos um pouco mais. Tomemos como exemplo o espaço euclidiano a 3 dimensões com métrica δ_{ij} , mas os resultados são independentes desta hipótese. Seja T_{ij} um tensor de segunda ordem neste espaço (o que quer dizer que se transforma como as coordenadas em cada um dos seus índices), $A_{ij} = -A_{ji}$ um tensor antisimétrico e $S_{ij} = S_{ji}$ um tensor simétrico. Então

$$\begin{aligned} A_{ij} S_{ij} &= A_{12} S_{12} + A_{21} S_{21} + \dots \\ &= A_{12} S_{12} - A_{12} S_{12} + \dots \\ &= 0 \end{aligned} \quad (1.62)$$

pois é sempre possível rearranjar os termos para se cancelarem dois a dois. Dizemos que a *contração dum tensor simétrico com um tensor antisimétrico é sempre nula*. Por outro lado, um tensor sem simetria definida, pode ser sempre decomposto nas suas partes simétrica e antisimétrica, isto é,

$$\begin{aligned} T_{ij} &= \frac{1}{2} (T_{ij} + T_{ji}) + \frac{1}{2} (T_{ij} - T_{ji}) \\ &= T_{ij}^S + T_{ij}^A \end{aligned} \quad (1.63)$$

Então obtemos facilmente

$$T_{ij}A_{ij} = T_{ij}^A A_{ij} \quad ; \quad T_{ij}S_{ij} = T_{ij}^S S_{ij} \quad (1.64)$$

Temos portanto que construir 4 matrizes que *anticomutem*, sejam *hermíticas* e cujo *quadrado* seja a *unidade*. É desde logo claro que não podem ser 2×2 pois só há 3 matrizes 2×2 que anticomutam, as matrizes de Pauli. Para ver a dimensão mínima em que é possível realizá-las, observemos que sendo hermíticas os seus valores próprios são reais e iguais a ± 1 pois $\alpha^i{}^2 = \beta^2 = 1$. Das relações de anticomutação pode-se concluir que têm traço nulo. Por exemplo

$$\alpha^i = -\beta\alpha^i\beta \quad (1.65)$$

ou seja

$$Tr(\alpha^i) = Tr(-\beta\alpha^i\beta) = -Tr(\alpha^i) = 0 \quad (1.66)$$

Isto tem como consequência que N deve ser par para que o número de valores próprios $+1$ e -1 seja igual. Como $N = 2$ está excluído devemos ter $N = 4$ como a dimensão mais baixa onde se realiza a Eq. (1.61). Uma representação explícita, a chamada *representação de Dirac* é

$$\alpha^i = \begin{bmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{bmatrix} \quad ; \quad \beta = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (1.67)$$

onde σ_i são as matrizes de Pauli:

$$\sigma_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad ; \quad \sigma_2 = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \quad ; \quad \sigma_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (1.68)$$

É um exercício trivial verificar que a Eq. (1.67) satisfaz as condições da Eq. (1.61). Claro que a escolha não é *única*, mas voltaremos a este assunto mais tarde.

Vamos agora ver a questão da corrente de probabilidade. Para isso escrevemos a equação conjugada hermítica da Eq. (1.58). Atendendo a que α^i e β são hermíticas, obtemos

$$-i\hbar \frac{\partial \psi^\dagger}{\partial t} = \psi^\dagger (i\hbar c \alpha^i \overleftarrow{\partial}_i + \beta mc^2) \quad (1.69)$$

Multiplicando a Eq. (1.58) à esquerda por $\psi^\dagger$ e a Eq. (1.69) à direita por ψ e subtraindo obtemos

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} (\psi^\dagger \psi) = -i\hbar c \nabla_i (\psi^\dagger \alpha^i \psi) \quad (1.70)$$

ou ainda

$$\frac{\partial}{\partial t}(\psi^\dagger \psi) + \vec{\nabla} \cdot (\psi^\dagger c \vec{\alpha} \psi) = 0 \quad (1.71)$$

o que permite identificar uma densidade de probabilidade e uma corrente de probabilidade:

$$\rho = \psi^\dagger \psi \quad (1.72)$$

$$\vec{j} = \psi^\dagger c \vec{\alpha} \psi \quad (1.73)$$

Integrando a Eq. (1.71) em todo o espaço obtemos

$$\frac{d}{dt} \int d^3x \psi^\dagger \psi = 0 \quad (1.74)$$

o que está de acordo com identificarmos $\psi^\dagger \psi$ como uma densidade de probabilidade definida positiva.

A notação das Eqs. (1.71) e (1.73) antecipa o facto de $\vec{j}$ ser um 3-vector. De facto temos de mostrar isso e muito mais. Na secção seguinte demonstraremos que $j^\mu = (c\rho, \vec{j})$ é um 4-vector conservado, $\partial_\mu j^\mu = 0$ e que a equação de Dirac é *covariante*, isto é, que mantém a mesma forma em todos os referenciais de inércia.

1.4 Covariância da equação de Dirac

Antes de mostrar-mos a covariância da equação de Dirac vamos introduzir uma conveniente notação 4-dimensional. Multiplicamos a Eq. (1.58) por $\frac{1}{c}\beta$ à esquerda e introduzimos as matrizes

$$\gamma^0 \equiv \beta \quad ; \quad \gamma^i \equiv \beta \alpha^i \quad i = 1, 2, 3 \quad (1.75)$$

Então a equação de Dirac escreve-se

$$(i\hbar \gamma^\mu \partial_\mu - mc)\psi = 0 \quad (1.76)$$

ou ainda

$$(i\hbar \not{\partial} - mc)\psi = 0 \quad (1.77)$$

onde se introduziu a notação, devida a Feynman

$$\not{\partial} \equiv \gamma^\mu \partial_\mu \quad (1.78)$$

As matrizes γ^μ , na representação de Dirac, são

$$\gamma^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad ; \quad \gamma^i = \begin{bmatrix} 0 & \sigma_i \\ -\sigma_i & 0 \end{bmatrix} \quad (1.79)$$

É fácil de ver que as relações da Eq. (1.61) se escrevem numa forma compacta em termos das matrizes γ , isto é

$$\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2g^{\mu\nu} \quad (1.80)$$

Devemos notar que apesar de sugestiva notação da Eq. (1.76) ainda *não* demonstrámos a covariância da equação. Antes de o fazermos vejamos a relação entre diferentes representações das matrizes γ .

1.4.1 Transformações de equivalência

Consideremos duas representações das matrizes γ , γ^μ e $\tilde{\gamma}^\mu$. Isto quer dizer que tanto γ^μ como $\tilde{\gamma}^\mu$ satisfazem a Eq. (1.80). A equação de Dirac nestas representações será

$$(i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu - mc)\psi = 0 \quad (1.81)$$

e

$$(i\hbar\tilde{\gamma}^\mu\partial_\mu - mc)\tilde{\psi} = 0 \quad (1.82)$$

Se ambas as equações descrevem a mesma Física, deve haver uma relação entre ψ e $\tilde{\psi}$. Seja

$$\psi = U\tilde{\psi} \quad (1.83)$$

onde U é uma matriz constante que admite inversa. Então substituindo na Eq. (1.81) e multiplicando à esquerda por U^{-1} obtemos

$$\tilde{\gamma}^\mu = U^{-1}\gamma^\mu U \quad (1.84)$$

Uma transformação deste tipo é chamada *transformação de equivalência* e embora mude a função de onda não altera a Física (ver Problema 1.16 para a definição das representações de *Majorana* e *Quiral*).

1.4.2 Demonstração da covariância

Consideremos então a equação de Dirac em dois referenciais de inércia O e O'

$$(i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu - mc)\psi(x) = 0 \quad (1.85)$$

e

$$(i\hbar\gamma'^\mu\partial'_\mu - mc)\psi'(x') = 0 \quad (1.86)$$

A matriz γ'^μ satisfaz as mesmas relações de anticomutação que γ^μ e além disso $\gamma'^{0\dagger} = \gamma'^0$ e $\gamma'^{i\dagger} = -\gamma'^i$. Pode-se então demonstrar que γ'^μ e γ^μ estão relacionados por uma transformação de equivalência

$$\gamma'^\mu = U^{-1}\gamma^\mu U \quad (1.87)$$

onde U é uma matriz unitária (ver Problema 1.17). Assim podemos passar toda a transformação para a função de onda e usar a *mesma representação* em *todos* os referenciais de inércia. As funções de onda $\psi'(x')$ e $\psi(x)$ devem então estar relacionados por

$$\psi'(x') = \psi'(ax) = S(a)\psi(x) = S(a)\psi(a^{-1}x') \quad (1.88)$$

com

$$x'^\mu = a^\mu{}_\nu x^\nu \quad (1.89)$$

e a matriz $S(a)$ deverá depender apenas de velocidade relativa e/ou rotação entre os dois referenciais O e O' . Substituindo a Eq. (1.88) na Eq. (1.86) obtemos

$$(i\hbar\gamma^\mu\frac{\partial}{\partial x'^\mu} - mc)S(a)\psi(x) = 0 \quad (1.90)$$

Sabendo que

$$\frac{\partial}{\partial x'^\mu} = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \frac{\partial}{\partial x^\nu} = (a^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu \quad (1.91)$$

obtemos

$$[i\hbar S^{-1}(a)\gamma^\mu S(a)(a^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - mc]\psi(x) = 0 \quad (1.92)$$

o que comparando com a Eq. (1.85) dá

$$S^{-1}(a)\gamma^\mu S(a)(a^{-1})^\nu{}_\mu = \gamma^\nu \quad (1.93)$$

ou ainda

$$S(a)\gamma^\mu S^{-1}(a)a^\nu{}_\mu = \gamma^\nu \quad (1.94)$$

As Eqs. (1.94) são as relações fundamentais que permitem obter S . Para se obter a matriz S começamos por considerar transformações infinitesimais

$$a^\nu{}_\mu = g^\nu{}_\mu + \omega^\nu{}_\mu + \cdots \quad (1.95)$$

com

$$\omega^{\mu\nu} = -\omega^{\nu\mu} \quad (1.96)$$

o que resulta da aplicação da Eq. (1.95) na Eq. (1.12) conservando apenas termos de ordem ω . A Eq. (1.96) quer dizer que há somente seis parâmetros independentes. Veremos que eles podem ser identificados com os três graus de liberdade duma rotação mais os três graus de liberdade duma transformação de Lorentz numa direcção arbitrária. Então se definirmos

$$S = 1 - \frac{i}{4} \sigma_{\mu\nu} \omega^{\mu\nu} + \dots \quad (1.97)$$

$$S^{-1} = 1 + \frac{i}{4} \sigma_{\mu\nu} \omega^{\mu\nu} + \dots \quad (1.98)$$

onde as matrizes $\sigma_{\mu\nu}$ são antissimétricas

$$\sigma_{\mu\nu} = -\sigma_{\nu\mu} \quad (1.99)$$

obtemos a partir das relações da Eq. (1.94),

$$[\gamma^\mu, \sigma_{\alpha\beta}] = 2i(g^\mu_\alpha \gamma_\beta - g^\mu_\beta \gamma_\alpha) \quad (1.100)$$

Usando as relações de anticomutação dos γ 's é fácil de verificar que

$$\sigma_{\mu\nu} = \frac{i}{2} [\gamma_\mu, \gamma_\nu] \quad (1.101)$$

satisfaz a condição da Eq. (1.100). Isto determina S e S^{-1} infinitesimalmente. De facto a forma Eq. (1.97) exponencia¹ pelo que a expressão para uma transformação finita é

$$S = e^{-\frac{i}{4} \sigma_{\mu\nu} \omega^{\mu\nu}} \quad (1.102)$$

Para encontrarmos a forma explícita da matriz S vamos distinguir a caso das rotações do das transformações de Lorentz propriamente ditas. Para as rotações definimos

$$(\theta^1, \theta^2, \theta^3) \equiv (\omega^2_3, \omega^3_1, \omega^1_2) \quad (1.103)$$

e

$$(\Sigma^1, \Sigma^2, \Sigma^3) \equiv (\sigma^{23}, \sigma^{31}, \sigma^{12}) \quad (1.104)$$

Então

$$S_R = e^{\frac{i}{2} \vec{\theta} \cdot \vec{\Sigma}} \quad (1.105)$$

¹Isto é verdade para todos os grupos de transformações contínuas, os chamados grupos de Lie. Para estas transformações é suficiente conhecer o que se passa para transformações infinitesimais (álgebra de Lie) para saber o que acontece para transformações finitas (grupos de Lie).

Na representação de Dirac

$$\vec{\Sigma} \equiv \begin{pmatrix} \vec{\sigma} & 0 \\ 0 & \vec{\sigma} \end{pmatrix} \quad (1.106)$$

pelo que a Eq. (1.105) representa a generalização para spinores de 4 componentes da maneira como spinores de 2 componentes se transformam para rotações. O factor $\frac{1}{2}$ na Eq. (1.105) tem a ver com o facto de somente depois duma rotação de 4π a função de onda do electrão retomar o mesmo valor. Usando

$$(\vec{\theta} \cdot \vec{\Sigma})(\vec{\theta} \cdot \vec{\Sigma}) = \vec{\theta} \cdot \vec{\theta} \quad (1.107)$$

podemos escrever, desenvolvendo a Eq. (1.105) em série

$$S_R = \cos \frac{\theta}{2} + i \hat{\theta} \cdot \vec{\Sigma} \sin \frac{\theta}{2} \quad (1.108)$$

onde $\hat{\theta}$ é o versor na direcção da rotação. Esta relação pode ser usada para verificar a Eq. (1.94) para o caso das rotações (ver Problema 1.18).

Para as transformações de Lorentz propriamente ditas, definimos o 3-vector $\vec{\omega}$ tal que ($\omega^i \equiv \omega^{0i}$)

$$\begin{cases} \hat{\omega} \equiv \hat{V} \\ \tanh \omega = \frac{V}{c} \end{cases} \quad (1.109)$$

onde V é a velocidade relativa dos dois referenciais. Então usando

$$\sigma^{0i} = \frac{i}{2} [\gamma^0, \gamma^i] = i\gamma^0\gamma^i = i\alpha^i \quad (1.110)$$

temos

$$S_L = e^{-\frac{1}{2}\vec{\omega} \cdot \vec{\alpha}} \quad (1.111)$$

com $\vec{\alpha}$ dada pela Eq. (1.67). Pode-se também mostrar que

$$(\vec{\omega} \cdot \vec{\alpha})^2 = \vec{\omega} \cdot \vec{\omega} \quad (1.112)$$

pelo que obtemos

$$S_L = \cosh \frac{\omega}{2} - \hat{\omega} \cdot \vec{\alpha} \sinh \frac{\omega}{2} \quad (1.113)$$

Esta expressão pode ser usada para verificar a Eq. (1.94) para o caso das transformações de Lorentz (ver Problema 1.18). Isto demonstra que a expressão da Eq. (1.102) é correcta para transformações finitas.

Complemento 1.4

Podemos usar a forma explícita das transformações de Lorentz para os spinores para discutir a precessão de Thomas que, como se sabe, corrige por um factor de $1/2$ o termo do

acoplamento spin-órbita. Recordemos o argumento da mecânica quântica não relativista. A interacção do spin $\vec{S}$ do electrão com um campo magnético $\vec{B}_{\text{rp}}$, sentido no seu referencial próprio é dada por

$$H = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}_{\text{rp}} = \frac{eg}{2m} \vec{S} \cdot \vec{B}_{\text{rp}} \quad (1.114)$$

onde g é o famoso factor de Landé. Consideremos agora um átomo de hidrogénio num campo exterior $\vec{B}$. No referencial do laboratório (considerado como aquele em que o protão está em repouso), os campos electromagnéticos são então (e é a carga do protão)

$$\vec{B}, \text{ (campo exterior), } \vec{E} = \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3}, \text{ (campo de Coulomb).} \quad (1.115)$$

Considerando o referencial em que o electrão se move com velocidade instantânea $\vec{v}$ como sendo um referencial de inércia e usando as leis de transformação para os campos electromagnéticos no limite $v \ll c$, obtemos o campo no referencial próprio do electrão,

$$\vec{B}_{\text{rp}} = \vec{B} - \frac{1}{c^2} \vec{v} \times \vec{E} = \vec{B} + \frac{e}{4\pi\epsilon_0 c^2 r^3} \vec{r} \times \vec{v} = \vec{B} + \frac{e}{4\pi\epsilon_0 m c^2 r^3} \vec{L} \quad (1.116)$$

o que, depois de substituir na Eq. (1.114), dá

$$H = \frac{eg}{2m} \vec{S} \cdot \vec{B} + \frac{e^2 g}{8\pi\epsilon_0 m^2 c^2 r^3} \vec{S} \cdot \vec{L} \quad (1.117)$$

O problema com esta equação, como é bem conhecido [1, 2], é que para explicar o efeito de Zeeman devemos ter $g = 2$, enquanto que para explicar correctamente o desdobramento fino o acoplamento spin-órbita da Eq. (1.117) é o dobro do observado experimentalmente para $g = 2$. Assim parecia que a explicação correcta do efeito de Zeeman estava em contradição com o desdobramento fino.

Em 1926 e 1927 L. H. Thomas [9, 10] identificou e resolveu o problema. A origem do problema tem a ver com o facto do referencial próprio do electrão não ser um referencial de inércia, pois o electrão tem aceleração. Isto faz com que o referencial próprio esteja a ter um movimento de precessão, a chamada *precessão de Thomas*. Como veremos na secção 1.7.3, a equação de Dirac prevê o acoplamento spin-órbita correcto, mas podemos usar as transformações de Lorentz para spinores para compreender o argumento de Thomas. O efeito está relacionado com o facto de que duas transformações de Lorentz em *direcções diferentes* serem equivalentes a uma rotação e a uma transformação de Lorentz. É esta rotação no referencial próprio do electrão que causa a precessão de Thomas.

Seja $|0\rangle$ o spinor do electrão no seu referencial próprio (isto é onde $\vec{v} = 0$). Se quisermos representar o electrão num referencial em que ele se move com velocidade $\vec{\beta} \equiv \vec{v}/c$, devemos ter,

$$|\vec{\beta}\rangle = S_L(-\vec{\beta}) |0\rangle \quad (1.118)$$

onde $S_L(\vec{\beta})$ é dada pela Eq. (1.113), isto é,

$$S_L(\vec{\beta}) = \cosh \frac{\omega}{2} - \hat{\beta} \cdot \vec{\alpha} \sinh \frac{\omega}{2} \quad (1.119)$$

com

$$\tanh \omega = \beta, \quad \hat{\beta} = \frac{\vec{\beta}}{\beta} \quad (1.120)$$

No instante $t + \delta t$ o electrão tem velocidade $\vec{\beta} + \delta\vec{\beta}$ e portanto

$$|\vec{\beta} + \delta\vec{\beta}\rangle = S_L(-\vec{\beta} - \delta\vec{\beta})|0\rangle \quad (1.121)$$

Se quisermos relacionar o estado em $\vec{\beta} + \delta\vec{\beta}$ com o estado em $\vec{\beta}$ podemos escrever, invertendo a Eq. (1.118),

$$|\vec{\beta} + \delta\vec{\beta}\rangle = S_L(-\vec{\beta} - \delta\vec{\beta})S_L(\vec{\beta})|\vec{\beta}\rangle \quad (1.122)$$

Calculemos agora o produto das duas transformações de Lorentz da Eq. (1.122). Definindo

$$\tanh \omega' = |\vec{\beta} + \delta\vec{\beta}| \simeq \beta + \hat{\beta} \cdot \delta\vec{\beta} \quad (1.123)$$

onde no último passo se desprezaram termos de ordem superior em $\delta\vec{\beta}$, obtemos,

$$S_L(-\vec{\beta} - \delta\vec{\beta})S_L(\vec{\beta}) = \left(\cosh \frac{\omega'}{2} + \frac{\vec{\beta} + \delta\vec{\beta}}{|\vec{\beta} + \delta\vec{\beta}|} \cdot \vec{\alpha} \sinh \frac{\omega'}{2} \right) \left(\cosh \frac{\omega}{2} - \hat{\beta} \cdot \vec{\alpha} \sinh \frac{\omega}{2} \right) \quad (1.124)$$

Usando agora as aproximações (desprezando termos de ordem superior em $\delta\vec{\beta}$),

$$\begin{aligned} \frac{\vec{\beta} + \delta\vec{\beta}}{|\vec{\beta} + \delta\vec{\beta}|} &\simeq \hat{\beta} + \frac{\delta\vec{\beta}}{\beta} - \frac{\hat{\beta} \cdot \delta\vec{\beta}}{\beta} \hat{\beta} \\ \cosh \frac{\omega'}{2} &\simeq \cosh \frac{\omega}{2} + \frac{\gamma^2}{2} \hat{\beta} \cdot \delta\vec{\beta} \sinh \frac{\omega}{2} \\ \sinh \frac{\omega'}{2} &\simeq \sinh \frac{\omega}{2} + \frac{\gamma^2}{2} \hat{\beta} \cdot \delta\vec{\beta} \cosh \frac{\omega}{2} \end{aligned} \quad (1.125)$$

obtemos

$$\begin{aligned} S_L(-\vec{\beta} - \delta\vec{\beta})S_L(\vec{\beta}) &= \left[\cosh \frac{\omega}{2} + \frac{\gamma^2}{2} \hat{\beta} \cdot \delta\vec{\beta} \sinh \frac{\omega}{2} \right. \\ &\quad \left. + \left(\hat{\beta} + \frac{\delta\vec{\beta}}{\beta} - \frac{\hat{\beta} \cdot \delta\vec{\beta}}{\beta} \hat{\beta} \right) \cdot \vec{\alpha} \left(\sinh \frac{\omega}{2} + \frac{\gamma^2}{2} \hat{\beta} \cdot \delta\vec{\beta} \cosh \frac{\omega}{2} \right) \right] \\ &\quad \left(\cosh \frac{\omega}{2} - \hat{\beta} \cdot \vec{\alpha} \sinh \frac{\omega}{2} \right) \end{aligned} \quad (1.126)$$

O caso geral será estudado no Problema 1.19. Aqui basta considerar o caso particular em que $\vec{v} \perp \delta\vec{v}$ e em que $v \ll c$. Usando

$$\alpha_i \alpha_j = \delta_{ij} + i\epsilon_{ijk} \Sigma_k \quad (1.127)$$

obtemos,

$$S_L(-\vec{\beta} - \delta\vec{\beta})S_L(\vec{\beta}) \simeq 1 + \vec{\Delta}\vec{\beta} \cdot \frac{\vec{\alpha}}{2} - i\vec{\Delta}\vec{\theta} \cdot \frac{\vec{\Sigma}}{2} \simeq S_L(-\vec{\Delta}\vec{\beta}) S_R(-\vec{\Delta}\vec{\theta}) \quad (1.128)$$

onde, para $v \ll c$

$$\vec{\Delta}\vec{\theta} = \frac{\delta\vec{\beta} \times \vec{\beta}}{2}, \quad \vec{\Delta}\vec{\beta} = \delta\vec{\beta} \quad (1.129)$$

A interpretação é agora fácil. Consideremos o estado $|\vec{\beta} + \Delta\vec{\beta}\rangle$ obtido no instante $t + \delta t$ por uma transformação de Lorentz *sem rotação* a partir de $|\vec{\beta}\rangle$, isto é

$$|\vec{\beta} + \Delta\vec{\beta}\rangle = S_L(-\Delta\vec{\beta}) |\vec{\beta}\rangle = S_R(\Delta\vec{\theta}) |\vec{\beta} + \delta\vec{\beta}\rangle \quad (1.130)$$

onde usámos a Eq. (1.128), isto é, o referencial obtido sem rotação no instante $t + \delta t$, onde se devem aplicar as leis da evolução do spin (ver a Eq. (1.132) em baixo) está rodado dum ângulo $\Delta\theta$ em relação ao referencial que segue o electrão no mesmo instante $t + \delta t$. Isto que dizer que o referencial próprio do electrão parece estar a precessar com uma velocidade angular

$$\vec{\Omega}_T = \frac{\vec{v} \times \vec{v}}{2c^2} \quad (1.131)$$

Para vermos como isto afecta o acoplamento spin-órbita recordemos que no referencial próprio temos

$$\left(\frac{d\vec{S}}{dt}\right)_{\text{rp}} = \vec{\mu} \times \vec{B}_{\text{rp}}, \quad H = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}_{\text{rp}} \quad (1.132)$$

com B_{rp} dado pela Eq. (1.116). Pelo facto do referencial do electrão precessar devemos ter num referencial sem rotação,

$$\left(\frac{d\vec{S}}{dt}\right)_{\text{sr}} = \left(\frac{d\vec{S}}{dt}\right)_{\text{rp}} + \vec{\Omega}_T \times \vec{S} \quad (1.133)$$

ou seja

$$\left(\frac{d\vec{S}}{dt}\right)_{\text{sr}} = \vec{S} \times \left(\frac{eg}{2m} \vec{B}_{\text{rp}} - \vec{\Omega}_T\right) \quad (1.134)$$

o que, comparando com a equação para o Hamiltoniano, nos diz que o Hamiltoniano correcto deve ser

$$H = \frac{eg}{2m} \vec{S} \cdot \vec{B} + \frac{e^2 g}{8\pi\epsilon_0 m^2 c^2 r^3} \vec{S} \cdot \vec{L} + \vec{S} \cdot \vec{\Omega}_T \quad (1.135)$$

Para o electrão no campo de Coulomb temos, na aproximação $v \ll c$,

$$m\vec{v} = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r} \quad (1.136)$$

pelo que

$$\vec{\Omega}_T = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 m^2 c^2 r^3} \vec{L} \quad (1.137)$$

Substituindo na Eq. (1.135) obtemos finalmente o Hamiltoniano correcto

$$H = \frac{eg}{2m} \vec{S} \cdot \vec{B} + \frac{e^2(g-1)}{8\pi\epsilon_0 m^2 c^2 r^3} \vec{S} \cdot \vec{L} \quad (1.138)$$

que substitui a Eq. (1.117) e que explica correctamente o efeito de Zeeman e o acoplamento spin órbita.

Muitas vezes diz-se que o efeito da relatividade dá um factor de 1/2 na taxa de precessão do electrão e isto parecia estranho na altura. Por exemplo Uhlenbeck escreveu:

...when I first heard about [the Thomas precession], it seemed unbelievable that a relativistic effect could give a factor of 2 instead of something of order v/c ... Even the cognoscenti of relativity theory (Einstein included!) were quite surprised.

No entanto esta descrição é um pouco enganadora já que há dois efeitos de ordem v/c que se adicionam, como os cálculos acima mostram. Voltaremos a esta questão no Complemento 1.9.

É fácil verificar que S_R é unitária enquanto S_L não o é. É contudo possível demonstrar² que

$$S^{-1} = \gamma^0 S^\dagger \gamma^0 \quad (1.139)$$

tanto para S_R como para S_L . Esta relação é importante pois permite mostrar que a corrente é um 4-vector. Na notação 4-dimensional Eq. (1.73) escreve-se

$$j^\mu(x) = c\psi^\dagger(x)\gamma^0\gamma^\mu\psi(x) \quad (1.140)$$

Vejamos então como j^μ se transforma:

$$\begin{aligned} j'^\mu &= c\psi'^\dagger(x')\gamma^0\gamma^\mu\psi'(x') \\ &= c\psi^\dagger(x)S^\dagger\gamma^0\gamma^\mu S\psi(x) \\ &= c\psi^\dagger(x)\gamma^0\gamma^0 S^\dagger\gamma^0\gamma^\mu S\psi(x) \\ &= c\psi^\dagger(x)\gamma^0 S^{-1}\gamma^\mu S\psi(x) \end{aligned} \quad (1.141)$$

Se usarmos Eq. (1.94) obtemos então $S^{-1}\gamma^\mu S = a^\mu{}_\nu\gamma^\nu$ e portanto

$$j'^\mu = a^\mu{}_\nu j^\nu \quad (1.142)$$

como seria de esperar para um 4-vector. Na Eq. (1.140) aparece a combinação $\psi^\dagger\gamma^0$. Como veremos no seguimento, esta expressão aparece tantas vezes que é conveniente definir um símbolo para ela

$$\bar{\psi} \equiv \psi^\dagger\gamma^0 \quad (1.143)$$

que se designa por *adjunto de Dirac*.

²Basta recordar que $[\gamma^0, \vec{\Sigma}] = 0$ e $\{\gamma^0, \vec{\alpha}\} = 0$.

1.4.3 Inversão no espaço

Embora mais tarde voltemos ao caso das simetrias discretas, (P, C e T) é útil introduzir aqui a inversão no espaço ou Paridade. A inversão no espaço é uma transformação de Lorentz com $\det a = -1$ dada pela matriz

$$a^\mu{}_\nu \equiv \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix} \quad (1.144)$$

Queremos encontrar a matriz S_P que transforma os spinores e que deve satisfazer a Eq. (1.94), isto é,

$$S_P^{-1} \gamma^\mu S_P = a^\mu{}_\nu \gamma^\nu \quad (1.145)$$

Vemos facilmente que esta relação é satisfeita para

$$\mathcal{P} \equiv S_P = e^{i\varphi} \gamma^0 \quad (1.146)$$

onde $e^{i\varphi}$ é uma fase arbitrária.

1.4.4 Covariantes bilineares

Tal como qualquer matriz complexa 2×2 se pode exprimir em termos de 4 matrizes linearmente independentes (por exemplo a matriz identidade mais as matrizes de Pauli) assim qualquer matriz 4×4 se pode exprimir em termos de 16 matrizes 4×4 linearmente independentes. Para introduzir estas matrizes é conveniente definir a seguinte matriz

$$\gamma_5 \equiv i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 \quad (1.147)$$

que na representação de Dirac tem a forma

$$\gamma_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (1.148)$$

Da definição resultam as propriedades importantes

$$\{\gamma_5, \gamma^\mu\} = 0 \quad (1.149)$$

$$(\gamma_5)^2 = 1 \quad (1.150)$$

Estamos agora em posição de definir as 16 matrizes 4×4

$$\Gamma^S = 1 \quad (1.151)$$

$$\Gamma_\mu^V = \gamma_\mu \quad (1.152)$$

$$\Gamma_{\mu\nu}^T = \sigma_{\mu\nu} = \frac{i}{2}[\gamma_\mu, \gamma_\nu] \quad (1.153)$$

$$\Gamma_\mu^A \equiv \gamma_5 \gamma_\mu \quad (1.154)$$

$$\Gamma^P = \gamma_5 \quad (1.155)$$

onde os símbolos S , V , T , A e P designam respectivamente: escalar, vector, tensor, pseudo vector e pseudo-escalar e têm a ver com a maneira como os bilineares

$$\bar{\psi} \Gamma^a \psi \quad a = S, V, T, A \text{ e } P \quad (1.156)$$

se transformam para transformações de Lorentz. Por exemplo

$$\begin{aligned} \bar{\psi}'(x') \Gamma^A \psi'(x') &= \bar{\psi}'(x') \gamma_5 \gamma^\mu \psi'(x') \\ &= \bar{\psi}(x) S^{-1} \gamma_5 \gamma^\mu S \psi(x) \\ &= \det a \, a^\mu{}_\nu \bar{\psi}(x) \gamma_5 \gamma^\nu \psi(x) \end{aligned} \quad (1.157)$$

onde se usou o facto de $[S, \gamma_5] = 0$ para transformações de Lorentz próprias e $\{\mathcal{P}, \gamma_5\} = 0$ para a inversão no espaço. Isto mostra que $\bar{\psi}(x) \gamma_5 \gamma_\mu \psi(x)$ se transforma como um vector axial ou pseudo-vector. De forma semelhante se podiam demonstrar as propriedades de transformação dos outros bilineares.

É fácil de mostrar (ver Problema 1.21) que as matrizes Γ^a satisfazem as propriedades

- $(\Gamma^a)^2 = \pm 1$
- $Tr(\Gamma^a) = 0 \quad \forall a \neq S$
- $\gamma^\mu \gamma_\mu = 4 \quad ; \quad \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma_\mu = -2\gamma^\nu \quad ; \quad \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma_\mu = 4g^{\nu\rho}$
- $\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho = g^{\mu\nu} \gamma^\rho - g^{\mu\rho} \gamma^\nu + g^{\nu\rho} \gamma^\mu + i\varepsilon^{\mu\nu\rho\alpha} \gamma_\alpha \gamma_5$ (1.158)

1.5 Soluções para a partícula livre

1.5.1 Ondas planas

Tomemos a equação de Dirac para a partícula livre ($\hbar = c = 1$ a partir de agora)

$$(i\not{\partial} - m)\psi(x) = 0 \quad (1.159)$$

Complemento 1.5

No sistema de unidades $\hbar = c = 1$, complementado com $\epsilon_0 = \mu_0 = 1$ (notar que $c = 1$ implica $\epsilon_0\mu_0 = 1$), só há uma unidade independente. Qual se escolhe depende da situação, umas vezes a energia, outras o tempo ou ainda a distância. A conversão faz-se usando as relações:

$$1 = c = 2.999792 \times 10^8 \text{ ms}^{-1} \rightarrow 1 \text{ s} = 2.999792 \times 10^8 \text{ m} \quad (1.160)$$

$$1 = \hbar c = 197.327 \text{ MeV.fermi} \rightarrow 1 \text{ MeV}^{-1} = 197.327 \times 10^{-15} \text{ m} \quad (1.161)$$

$$1 = \hbar = 1.054571 \times 10^{-34} \text{ Js} \rightarrow 1 \text{ J.s} = 9.482529 \times 10^{33} \quad (1.162)$$

Como exemplo, vamos escrever as várias unidades em termos da energia. Temos sucessivamente

$$\begin{aligned} 1 \text{ m} &= 5.067730 \times 10^{12} \text{ MeV}^{-1} \\ 1 \text{ s} &= 1.520214 \times 10^{21} \text{ MeV}^{-1} \end{aligned} \quad (1.163)$$

$$1 \text{ Kg} = \frac{1 \text{ J.s}}{1 \text{ m}^2 \times 1 \text{ s}^{-1}} = \frac{1 \text{ J.s} \times 1 \text{ s}}{1 \text{ m}^2} = 5.613088 \times 10^{29} \text{ MeV}.$$

Particularmente úteis são as relações:

$$\begin{aligned} 1 \text{ s}^{-1} &= 6.578023 \times 10^{-22} \text{ MeV} \\ 1 \text{ barn} &= 10^{-24} \text{ cm}^2 = 2.568189 \times 10^{-3} \text{ MeV}^{-2} \\ 1 \text{ pb} &= 2.568189 \times 10^{-15} \text{ MeV}^{-2} \\ 1 \text{ MeV}^{-2} &= 3.893794 \times 10^{14} \text{ pb} \\ 1 \text{ GeV}^{-2} &= 3.893794 \times 10^8 \text{ pb} \end{aligned} \quad (1.164)$$

A Eq. (1.159) admite como soluções ondas planas

$$\psi(x) = w(\vec{p})e^{-ip_\mu x^\mu} \quad (1.165)$$

desde que $p_\mu p^\mu = m^2$. Isto implica que $(p^0)^2 = E^2 = \vec{p} \cdot \vec{p} + m^2$ e portanto temos soluções com energia positiva e negativa. Nas nossas convenções fazemos $p^0 = E = \sqrt{|\vec{p}|^2 + m^2} > 0$ sempre, pelo que devemos ter

$$\psi^r(x) = w^r(\vec{p})e^{-i\varepsilon_r p_\mu x^\mu} \quad (1.166)$$

onde $\varepsilon_r = \pm 1$ para soluções de energia positiva e negativa, respectivamente, e o índice r explicita as diferentes soluções independentes, como veremos de seguida.

Para determinar $w^r(\vec{p})$ vamos considerar o caso da partícula em repouso primeiro e depois efectuaremos uma transformação de Lorentz para obter $w^r(\vec{p})$. No referencial próprio a equação de Dirac reduz-se a

$$\left(i\gamma^0 \frac{\partial}{\partial t} - m\right) \psi = 0 \quad (1.167)$$

Usando a representação de Dirac, Eq. (1.79), é fácil de ver que a equação se escreve

$$m(\varepsilon_r \gamma^0 - 1) \psi^r = 0 \quad (1.168)$$

onde

$$\psi^r = w^r(0)e^{-i\varepsilon_r m t} \quad (1.169)$$

com

$$\varepsilon_r = \begin{cases} +1 & r = 1, 2 \\ -1 & r = 3, 4 \end{cases} \quad (1.170)$$

e

$$w^{(1)}(0) = \sqrt{2m} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad ; \quad w^2(0) = \sqrt{2m} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1.171)$$

$$w^3(0) = \sqrt{2m} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad ; \quad w^4(0) = \sqrt{2m} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (1.172)$$

Vemos portanto que $r = 1, 2$ são soluções da energia *positiva* e $r = 3, 4$ da energia *negativa*. O factor $\sqrt{2m}$ da normalização foi introduzido por conveniência como será claro mais tarde (esta normalização é a nossa *única* diferença em relação às convenções de Bjorken e Drell). Se usarmos o operador $\Sigma^3 = \sigma^{12}$ vemos ainda que $w^{(r)}(0)$ são funções próprias de Σ^3 com valores próprios ± 1 . Assim as soluções $r = 1, 2$ descrevem o electrão de *Schrödinger-Pauli* e as soluções de energia negativa, $r = 3, 4$ serão interpretadas mais tarde.

Para obtermos as soluções $w^r(\vec{p})$ efectuamos então uma transformação de Lorentz para um sistema que se mova com velocidade $-\vec{V}$. Usando a Eq. (1.111) e a Eq. (1.113) obtemos

$$\begin{aligned}
w^r(\vec{p}) &= e^{-\frac{1}{2}\vec{\omega}\cdot\vec{\alpha}} w^r(0) \\
&= \left[\cosh \frac{\omega}{2} 1 - \hat{\omega} \cdot \vec{\alpha} \sinh \frac{\omega}{2} \right] w^r(0) \\
&= \cosh \frac{\omega}{2} \left[1 + \frac{\vec{p} \cdot \vec{\alpha}}{E + m} \right] w^r(0)
\end{aligned} \tag{1.173}$$

onde se usou (notar que $\cosh \omega = \gamma$, $\sinh \omega = \gamma\beta$),

$$\tanh \omega = |\vec{V}| = \beta \rightarrow \tanh \frac{\omega}{2} = \frac{|\vec{p}|}{E + m} . \tag{1.174}$$

Se notarmos que

$$\vec{\alpha} w^r(0) = -\vec{\gamma} \gamma^0 w^r(0) = -\varepsilon_r \vec{\gamma} w^{(r)}(0) \tag{1.175}$$

$$w^r(0) = \gamma^0 \gamma^0 w^r(0) = \varepsilon_r \gamma^0 w^r(0) \tag{1.176}$$

podemos finalmente escrever

$$w^r(\vec{p}) = \frac{\cosh \omega/2}{E + m} (\varepsilon_r \not{p} + m) w^r(0) \tag{1.177}$$

onde

$$\cosh \frac{\omega}{2} = \sqrt{\frac{E + m}{2m}} \tag{1.178}$$

Notar que o factor $\sqrt{\frac{1}{2m}}$ na Eq. (1.178) cancela com o $\sqrt{2m}$ em $w^r(0)$.

A forma explicita da Eq. (1.177) permite mostrar as seguintes relações importantes (ver Problema 1.23)

$$(\not{p} - \varepsilon_r m) w^r(\vec{p}) = 0 \quad \bar{w}^r(\vec{p})(\not{p} - \varepsilon_r m) = 0 \tag{1.179}$$

$$\bar{w}^r(\vec{p}) w^r(\vec{p}) = 2m \delta_{rr'} \varepsilon_r \tag{1.180}$$

$$\sum_{r=1}^4 \varepsilon_r w_\alpha^r(\vec{p}) \bar{w}_\beta^r(\vec{p}) = 2m \delta_{\alpha\beta} \tag{1.181}$$

$$w^{r\dagger}(\varepsilon_r \vec{p}) w^{r'}(\varepsilon_{r'} \vec{p}) = 2E \delta_{rr'} \tag{1.182}$$

Para mostrar estas relações é conveniente ter uma forma explicita para $w^\dagger(\vec{p})$ que pode ser obtida a partir da Eq. (1.177) e da relação

$$\gamma^0 \gamma^{\mu\dagger} \gamma^0 = \gamma^\mu \quad (1.183)$$

que resulta da própria definição e da hermiticidade de $\vec{\alpha}$ e β . Obtemos

$$w^{r\dagger}(\vec{p}) = w^{r\dagger}(0)(\not{p}\gamma^0 + m) \frac{1}{\sqrt{2m}\sqrt{E+m}} \quad (1.184)$$

ou para $\bar{w}^r(\vec{p})$

$$\bar{w}^r(\vec{p}) = \bar{w}^r(0)(\varepsilon_r \not{p} + m) \frac{1}{\sqrt{2m}\sqrt{E+m}} \quad (1.185)$$

Convém notar que $\bar{w}^r(\vec{p})w^r(\vec{p})$ é um escalar que na nossa *normalização* vale $2m$ enquanto que $w^{\dagger r}(\vec{p})w^r(\vec{p}) = 2E$ se transforma como a componente temporal dum 4-vector o que está de acordo com a interpretação de $\rho = \psi^\dagger\psi$ como a *densidade de probabilidade*. O facto que é $\bar{w}$ e não $w^\dagger$ que intervém na relação de fecho, Eq. (1.181), deve-se à não unitariedade das transformações de Lorentz.

Exemplo 1.1 *Mostrar a relação Eq. (1.181).*

Começemos por notar que, usando as Eqs. (1.177) e (Eq. 1.185) podemos escrever

$$w_\alpha^r(\vec{p})\bar{w}_\beta^r(\vec{p}) = \frac{1}{2m} \frac{1}{E+m} (\varepsilon_r \not{p} + m)_{\alpha\alpha'} (\varepsilon_r \not{p} + m)_{\beta'\beta} w_{\alpha'}^r(0)\bar{w}_{\beta'}^r(0). \quad (1.186)$$

Calculando agora separadamente, para $r = 1, 2$,

$$\sum_{r=1}^2 w_{\alpha'}^r(0)\bar{w}_{\beta'}^r(0) = 2m \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{\alpha'\beta'} = 2m \left(\frac{1+\gamma^0}{2} \right)_{\alpha'\beta'} \quad (1.187)$$

e portanto

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^2 w_\alpha^r(\vec{p})\bar{w}_\beta^r(\vec{p}) &= \frac{1}{E+m} \left[(\not{p} + m) \left(\frac{1+\gamma^0}{2} \right) (\not{p} + m) \right]_{\alpha\beta} \\ &= (\not{p} + m)_{\alpha\beta} \end{aligned} \quad (1.188)$$

e para $r = 3, 4$,

$$\sum_{r=3}^4 w_{\alpha'}^r(0)\bar{w}_{\beta'}^r(0) = 2m \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}_{\alpha'\beta'} = -2m \left(\frac{1-\gamma^0}{2} \right)_{\alpha'\beta'} \quad (1.189)$$

e portanto

$$\begin{aligned}
 \sum_{r=3}^4 w_{\alpha}^r(\vec{p}) \bar{w}_{\beta}^r(\vec{p}) &= -\frac{1}{E+m} \left[(-\not{p} + m) \left(\frac{1-\gamma^0}{2} \right) (-\not{p} + m) \right]_{\alpha\beta} \\
 &= -(-\not{p} + m)_{\alpha\beta} \\
 &= (\not{p} - m)_{\alpha\beta}
 \end{aligned} \tag{1.190}$$

Combinando Eq. (1.188) com a Eq. (1.190) obtemos então a Eq. (1.181).

1.5.2 Spin

Vamos agora discutir o spin das soluções de onda plana. Primeiro recordemos que o grupo de Poincaré tem dois *invariantes*, P^2 e W^2 (ver Problema 1.24), onde $P^2 = P_{\mu}P^{\mu}$ e $W^2 = W_{\mu}W^{\mu}$, com P_{μ} o operador do *movimento linear* e W_{μ} o chamado 4-vector de Pauli-Lubanski, definido por

$$W_{\mu} = -\frac{1}{2} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} J^{\nu\rho} P^{\sigma} \tag{1.191}$$

Pode-se mostrar em geral que se P^2 tem valores próprios m^2 então W^2 tem valores próprios

$$W^2 = -M^2 s(s+1) \tag{1.192}$$

onde s é o spin (inteiro ou semi inteiro).

Complemento 1.6

Mostremos em maior detalhe algumas propriedades deste operador W_{μ} . Começamos por definir os dois vectores

$$\vec{J} \equiv (J^{23}, J^{31}, J^{12}), \quad \vec{K} \equiv (J^{01}, J^{02}, J^{03}) \tag{1.193}$$

Então das relações de comutação do grupo de Lorentz (ver Problema 1.24) podemos obter as relações de comutação para estes dois operadores vectoriais. Obtemos

$$[J^i, J^j] = i\epsilon^{ijk} J^k \tag{1.194}$$

$$[K^i, K^j] = -i\epsilon^{ijk} J^k \tag{1.195}$$

$$[K^i, J^j] = i\epsilon^{ijk} K^k \tag{1.196}$$

Estas relações que o operador $\vec{J}$ está associado com as rotações no espaço a 3 dimensões, obedece à álgebra do momento angular e portanto o seu quadrado J^2 deve ter os valores próprios $j(j+1)$ ($\hbar = 1$). O outro operador deve estar associado às transformações de Lorentz propriamente ditas (*boosts*). A Eq. (1.196) mostra que se transforma como um

vector para rotações e a Eq. (1.195) mostra que a diferença entre duas transformações de Lorentz é uma rotação.

Voltando ao vector de Pauli-Lubanski podemos escrever,

$$\begin{aligned} W^0 &= -\frac{1}{2}\epsilon^{0ijk} J_{ij}P_k = \frac{1}{2}\epsilon^{0ijk} J^{ij}P^k \\ &= J^{23}P^1 + J^{31}P^2 + J^{12}P^3 \\ &= \vec{J} \cdot \vec{P} \end{aligned} \quad (1.197)$$

e

$$\begin{aligned} W^i &= -\frac{1}{2}\epsilon^{i\nu\rho\sigma} J_{\nu\rho}P_\sigma = -\epsilon^{i0jk} J_{0j}P_k - \frac{1}{2}\epsilon^{ijk0} J_{jk}P_0 \\ &\quad \epsilon^{0ijk} J^{0j}P^k + \frac{1}{2}\epsilon^{0ijk} J^{jk}P^0 \\ &= (\vec{K} \times \vec{P})^i + P^0 J^i \end{aligned} \quad (1.198)$$

ou seja

$$W^0 = \vec{J} \cdot \vec{P}, \quad \vec{W} = P^0 \vec{J} + \vec{K} \times \vec{P} \quad (1.199)$$

Calculemos agora os valores próprios de W^2 . Para isso vamos para o referencial próprio da partícula de massa m , onde os valores próprios do operador P^μ devem ser

$$P^\mu = (m, \vec{0}) \quad (1.200)$$

Obtemos para W^μ ,

$$W^0 = 0, \quad \vec{W} = m\vec{J} \quad (1.201)$$

e portanto

$$\begin{aligned} W^2 &= (W^0)^2 - \vec{W} \cdot \vec{W} \\ &= -m^2 J^2 = -m^2 s(s+1) \end{aligned} \quad (1.202)$$

onde a última passagem resulta do facto de que no referencial próprio não há momento angular orbital e portanto $\vec{J}$ deve ser identificado com o spin da partícula. Como W^2 é um invariante de Lorentz o resultado da Eq. (1.202) deve ser verdade em todos os referenciais de inércia.

Para demonstrar que W^2 é de facto um invariante de Casimir (ver Problema 1.24) é conveniente obter as relações seguintes

$$\begin{aligned} [W_\mu, P_\alpha] &= -\frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} [J^{\nu\rho}, P_\alpha] P^\sigma \\ &= -\frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} (iP^\nu g_\alpha^\rho - iP^\rho g_\alpha^\nu) P^\sigma \\ &= 0 \end{aligned} \quad (1.203)$$

e

$$[W_\mu, J_{\alpha\beta}] = i(g_{\mu\alpha}W_\beta - g_{\mu\beta}W_\alpha) . \quad (1.204)$$

A Eq. (1.204) mostra que W_μ se transforma como um 4-vector.

Vejamos a forma de W_μ para a equação de Dirac. Consideremos transformações de Lorentz infinitesimais. Por definição

$$\psi'(x) \equiv \left(1 - \frac{i}{2}J_{\mu\nu}\omega^{\mu\nu}\right) \psi(x) \quad (1.205)$$

Mas nós vimos que numa transformação de coordenadas os spinors se transformam de acordo com

$$\psi'(x') = \left(1 - \frac{i}{4}\sigma_{\mu\nu}\omega^{\mu\nu}\right) \psi(x) \quad (1.206)$$

ou ainda

$$\begin{aligned} \psi'(x) &= \left(1 - \frac{i}{4}\sigma_{\mu\nu}\omega^{\mu\nu}\right) \psi(x^\rho - \omega^\rho{}_\nu x^\nu) \\ &= \left(1 - \frac{i}{4}\sigma_{\mu\nu}\omega^{\mu\nu} + x_\mu\omega^{\mu\nu}\partial_\nu\right) \psi(x) . \end{aligned} \quad (1.207)$$

Comparando a Eq. (1.207) com a Eq. (1.205) obtemos então

$$J_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\sigma_{\mu\nu} + i(x_\mu\partial_\nu - x_\nu\partial_\mu) \quad (1.208)$$

Usando a Eq. (1.208) na definição de W_μ obtemos

$$W_\mu = -\frac{i}{4}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\sigma^{\nu\rho}\partial^\sigma \quad (1.209)$$

Calculando W^2 é fácil de ver (Problema 1.25) que os valores próprios para a equação de Dirac são

$$W^2 = -\frac{3}{4}m^2 \quad (1.210)$$

o que confirma que $s = \frac{1}{2}$.

Consideremos agora as soluções de onda plana. Então

$$W_\mu = -\frac{1}{4}\varepsilon_r \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\sigma^{\nu\rho}p^\sigma = -\frac{1}{4}\gamma_5[\gamma_\mu, \not{p}] \varepsilon_r \quad (1.211)$$

onde se usou a relação

$$\varepsilon_{\mu\nu\alpha\beta}\sigma^{\alpha\beta} = -2i\sigma_{\mu\nu}\gamma_5 = \gamma_5[\gamma_\mu, \gamma_\nu] \quad (1.212)$$

No referencial próprio

$$W^0 = 0 \quad , \quad \frac{\vec{W}}{m} = \frac{1}{2} \vec{\Sigma} \cdot \vec{\varepsilon}_r \quad (1.213)$$

onde

$$\vec{\Sigma} = \begin{pmatrix} \vec{\sigma} & 0 \\ 0 & \vec{\sigma} \end{pmatrix} \quad (1.214)$$

Se introduzirmos um 4-vector para descrever o spin s^μ que verifica³ $s^\mu s_\mu = -1$ e $p_\mu s^\mu = 0$ o operador de spin numa direcção arbitrária será

$$-\frac{W \cdot s}{m} = \frac{1}{2m} \gamma_5 \not{s} \not{\varepsilon}_r \quad (1.215)$$

Usando este operador e escolhendo $s^\mu = (0, 0, 0, 1)$ no referencial próprio é fácil de ver que $w^r(0)$ são os estados próprios com valor $\pm 1/2$ segundo o eixo dos z ($+1/2$ para $r = 1, 4$ e $-1/2$ para $r = 2, 3$). De facto, no referencial próprio temos

$$\begin{aligned} \frac{1}{2m} \gamma_5 \not{s} \not{\varepsilon}_r &= -\frac{1}{2} \gamma_5 \gamma^3 = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \sigma_3 \\ -\sigma_3 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \sigma_3 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \sigma_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & & & \\ & -\frac{1}{2} & & \\ & & -\frac{1}{2} & \\ & & & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (1.216)$$

É convencional introduzir aqui a seguinte notação. Designamos por $u(p, s)$ uma solução de energia positiva de momento p_μ e spin s^μ . Satisfaz às equações

$$(\not{p} - m)u(p, s) = 0 \quad (1.217)$$

e

$$\vec{\Sigma} \cdot \vec{s} u(p, s) = u(p, s) \quad (1.218)$$

onde a Eq. (1.218) é no referencial próprio. De modo semelhante designamos por $v(p, s)$ uma solução de energia negativa que satisfaz

$$(\not{p} + m)v(p, s) = 0 \quad (1.219)$$

e que no referencial próprio tem spin $-\vec{s}$, isto é

³Basta ver que no referencial próprio $s^\mu = (0, \vec{s})$ e $p^\mu = (m, \vec{0})$.

$$\vec{\Sigma} \cdot \vec{s} v(p, s) = -v(p, s) \quad (1.220)$$

Com estas definições temos

$$w^1(\vec{p}) = u(p, s_z) \quad (1.221)$$

$$w^2(\vec{p}) = u(p, -s_z) \quad (1.222)$$

$$w^3(\vec{p}) = v(p, -s_z) \quad (1.223)$$

$$w^4(\vec{p}) = v(p, s_z) \quad (1.224)$$

onde s_z^μ é um 4-vector que no referencial próprio toma a forma

$$s_z^\mu = (0, 0, 0, 1) \quad (1.225)$$

É fácil de verificar que as expressões explícitas para $u(p, s)$ e $v(p, s)$ são

$$u(p, s) = \sqrt{E + m} \begin{bmatrix} \chi(s) \\ \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{E + m} \chi(s) \end{bmatrix} \quad (1.226)$$

$$v(p, s) = \sqrt{E + m} \begin{bmatrix} \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{E + m} \chi(-s) \\ \chi(-s) \end{bmatrix} \quad (1.227)$$

onde $\chi(s)$ é um spinor de Pauli. Por exemplo

$$v(p, \uparrow) = \sqrt{E + m} \begin{bmatrix} \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{E + m} \chi(\downarrow) \\ \chi(\downarrow) \end{bmatrix} = \sqrt{E + m} \begin{bmatrix} \frac{p_-}{E + m} \\ -\frac{p_z}{E + m} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = w^4(\vec{p}) \quad (1.228)$$

onde $p_- = p_x - ip_y$.

1.5.3 Projectores de energia-momento e spin

A partir da equação de Dirac

$$(\not{p} - m) u(p, s) = 0, \quad (\not{p} + m) v(p, s) = 0 \quad (1.229)$$

é fácil de ver que

$$\Lambda_{\pm}(p) = \frac{\pm \not{p} + m}{2m} \quad (1.230)$$

são projectores para as soluções de energia positiva e negativa, respectivamente. Satisfazem as relações

$$\begin{cases} \Lambda_{\pm}^2 = \Lambda_{\pm} \\ \Lambda_+ \Lambda_- = \Lambda_- \Lambda_+ = 0 \\ \Lambda_+ + \Lambda_- = 1 \end{cases} \quad (1.231)$$

Para o spin apliquemos a Eq. (1.215) aos spinor $u(p, p)$ e $v(p, s)$. Obtemos

$$\begin{aligned} \frac{-W \cdot s}{m} w^r(p) &= \frac{1}{2} \frac{1}{m} \gamma_5 \not{s} \not{p} u(p, s) = \frac{1}{2} \gamma_5 \not{s} u(p, s) \\ \frac{-W \cdot s}{m} w^r(p) &= -\frac{1}{2} \frac{1}{m} \gamma_5 \not{s} \not{p} v(p, s) = \frac{1}{2} \gamma_5 \not{s} v(p, s) \end{aligned} \quad (1.232)$$

onde se usou a Eq. (1.229). Atendendo a que $(\gamma_5 \not{s})(\gamma_5 \not{s}) = 1$ é fácil de ver que o projector de spin deverá ser

$$P(s) \equiv \frac{1 + \gamma_5 \not{s}}{2} \quad (1.233)$$

Podemos verificar que $P^2(s) = P(s)$, $P(s)P(-s) = 0$ e $P(s) + P(-s) = 1$. É ainda fácil de ver que no referencial em que a partícula está em repouso temos

$$\begin{aligned} P(-s_z) &= \frac{1 - \gamma_5 \not{s}_z}{2} = \frac{1 + \gamma_5 \gamma^3}{2} \\ &= \frac{1 - \Sigma^3 \gamma^0}{2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (1.234)$$

pelo que

$$P(-s_z)w^3(0) = \frac{1 - \Sigma^3\gamma^0}{2}w^3(0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} w^3(0) \quad (1.235)$$

$$= w^3(0) \quad (1.236)$$

Isto justifica a identificação de $w^3(\vec{p})$ com $v(p, -s_z)$.

Os projectores $\Lambda_{\pm}(p)$ e $P(\pm s)$ desempenham um papel muito importante em desenvolver meios de cálculo eficazes sem recurso às formas explicitas dos spinores.

1.5.4 Grupos de onda

Como a equação de Dirac é linear, soluções localizadas da equação podem ser obtidas como sobreposição das soluções de onda plana. Vamos estudar estas sobreposições.

Comecemos por formar um grupo de onda com soluções de energia positiva, somente. Então

$$\psi^{(+)}(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E} \sum_{\pm s} b(p, s) u(p, s) e^{-ip \cdot x} \quad (1.237)$$

onde os factores foram escolhidos para tornarem a normalização simples. Obtemos

$$\begin{aligned} \int d^3x \psi^\dagger(x) \psi(x) &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \left(\frac{1}{2E} \right)^2 \sum_{(s, s')} b^*(p, s') b(p, s) u^\dagger(p, s') u(p, s) \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E} \sum_s |b(p, s)|^2 = 1 \end{aligned} \quad (1.238)$$

onde se usaram as condições de normalização, Eq. (1.182). Notar que com a nossa escolha o factor $\frac{d^3p}{E}$ é invariante de Lorentz.

Podemos agora calcular a densidade de corrente associada a este grupo de onda

$$\begin{aligned} \vec{J}^{(+)} &= \int d^3x \psi^{(+)\dagger} \vec{\alpha} \psi^{(+)} = \int d^3x \bar{\psi}^{(+)} \vec{\gamma} \psi^{(+)} \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \left(\frac{1}{2E} \right)^2 \sum_{s, s'} b^*(p, s') b(p, s) \bar{u}(p, s') \vec{\gamma} u(p, s) \end{aligned} \quad (1.239)$$

Para prosseguir convém introduzir a decomposição de Gordon (ver Problema 1.27)

$$\bar{u}_1(p_1, s_1) \gamma^\mu u_2(p_2, s_2) = \frac{1}{2m} \bar{u}_1(p_1) \left[(p_1 + p_2)^\mu + i\sigma^{\mu\nu} (p_1 - p_2)_\nu \right] u_2(p_2) \quad (1.240)$$

Então

$$\bar{u}(p, s') \vec{\gamma} u(p, s) = 2\vec{p} \delta_{ss'} \quad (1.241)$$

e portanto

$$\begin{aligned} \vec{J}^{(+)} &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E} \frac{\vec{p}}{E} \sum_s |b(p, s)|^2 \\ &= \langle \frac{\vec{p}}{E} \rangle \end{aligned} \quad (1.242)$$

onde a Eq. (1.242) resulta da Eq. (1.238). Mas $\langle \frac{\vec{p}}{E} \rangle$ é a velocidade de grupo pelo que obtemos o resultado familiar em mecânica quântica não relativista. Há contudo uma inconsistência em considerar unicamente as soluções de energia positiva. Por exemplo, se localizarmos um electrão em $t = 0$, então com o decorrer do tempo são necessárias as soluções de energia negativa para o descrever (ver Problema 1.28). O conjunto completo de soluções inclui as soluções de energia positiva e negativa.

Seja então

$$\psi(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E} \sum_s \left[b(p, s) u(p, s) e^{-ip \cdot x} + d^*(p, s) v(p, s) e^{ip \cdot x} \right] \quad (1.243)$$

Um cálculo simples dá para a probabilidade

$$\int d^3x \psi^\dagger \psi = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E} \sum_s \left[|b(p, s)|^2 + |d(p, s)|^2 \right] = 1 \quad (1.244)$$

e para a corrente

$$\begin{aligned} J^k = \int d^3x \bar{\psi} \gamma^k \psi &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E} \left\{ \sum_s \left[|b(p, s)|^2 + |d(p, s)|^2 \right] \frac{p^k}{E} \right. \\ &\quad + i \sum_{s, s'} b^*(\tilde{p}, s') d^*(p, s) e^{2iEt} \bar{u}(\tilde{p}, s') \sigma^{k0} v(p, s) \\ &\quad \left. - i \sum_{s, s'} b(\tilde{p}, s') d(p, s) e^{-2iEt} \bar{v}(p, s) \sigma^{k0} u(\tilde{p}, s) \right\} \end{aligned} \quad (1.245)$$

onde $\tilde{p} \equiv (p^0, -\vec{p})$. Vemos que para além do termo da velocidade de grupo há termos cruzados entre as soluções de energia positiva e negativa que oscilam rapidamente com frequências $> 2 \times 10^{21} \text{ Hz}^4$. Estas oscilações são proporcionais às amplitudes das soluções de energia negativa no grupo de ondas. Serão importantes se estas amplitudes forem grandes. Do Problema 1.28 pode-se ver que isso é verdade se quisermos ter electrões localizados em dimensões da ordem do seu comprimento de Compton $\lambda_c = \frac{1}{m} \simeq 4 \times 10^{-11} \text{ cm}$. Isto quer dizer que a interpretação em termos de funções de onda começa a ter problemas quando queremos descrever fenómenos a esta escala (ver Problema 1.29).

1.6 Acoplamento electromagnético

A interacção com o campo electromagnético é obtida através da chamada *prescrição mínima*, que consiste na substituição

$$p^\mu \longrightarrow p^\mu - eA^\mu \quad (1.246)$$

para uma partícula de carga e (para o electrão $e < 0$). Fazendo a transcrição quântica dos operadores temos

$$\partial_\mu \longrightarrow \partial_\mu + ieA_\mu, \quad e = -|e|. \quad (1.247)$$

Para ver que isto faz sentido façamos uma pequena digressão por Lagrangeanos e a equação de Euler-Lagrange, primeiro para uma partícula não relativista e depois em Teoria do Campo.

Complemento 1.7

Consideremos uma partícula, não relativista, de massa m e carga q , em interacção com o campo electromagnético. O Lagrangeano para essa partícula é

$$L = \frac{1}{2}mv^2 - q\phi + q\vec{A} \cdot \vec{v} \quad (1.248)$$

Vejamos que isto é verdade. Obtemos facilmente (estamos no espaço euclidiano a 3 dimensões, pelo que não fazemos distinção entre a posição dos índices. Assim escrevemos todos em baixo).

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = m\dot{x}_i + qA_i \quad (1.249)$$

e

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = -q\partial_i\phi + q\partial_i A_j \dot{x}_j \quad (1.250)$$

Obtemos então

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = m\ddot{x}_i + q\frac{\partial A_i}{\partial t} + q\partial_j A_i \dot{x}_j \quad (1.251)$$

⁴Temos $\omega = 2E > 2m \simeq 1 \text{ MeV} = 1.5 \times 10^{21} \text{ s}^{-1}$.

Portanto a equação de Euler-Lagrange

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} - \frac{\partial L}{\partial x_i} = 0 \quad (1.252)$$

dá

$$m\ddot{x}_i + q\partial_i\phi + q\frac{\partial A_i}{\partial t} + q(\partial_j A_i \dot{x}_j - \partial_i A_j \dot{x}_j) = 0 \quad (1.253)$$

ou seja

$$m\ddot{x}_i = q\left(-\partial_i\phi - \frac{\partial A_i}{\partial t}\right) + q(\partial_i A_j - \partial_j A_i)\dot{x}_j \quad (1.254)$$

Usando agora

$$E_i = -\partial_i\phi - \frac{\partial A_i}{\partial t} \quad (1.255)$$

e

$$\begin{aligned} \epsilon_{ijk}B_k &= \epsilon_{ijk} \epsilon_{kmn} \partial_m A_n \\ &= (\delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm}) \partial_m A_n \\ &= \partial_i A_j - \partial_j A_i \end{aligned} \quad (1.256)$$

obtemos finalmente

$$m\ddot{x}_i = qE_i + q\epsilon_{ijk}\dot{x}_j B_k \quad (1.257)$$

ou numa notação mais familiar

$$m\frac{d\vec{v}}{dt} = q\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right) \quad (1.258)$$

o que confirma que a Eq. (1.248) é de facto o Lagrangeano para a partícula não relativista num campo electromagnético exterior. Como subproduto deste cálculo vemos que o momento canónico, conjugado da variável x_i é

$$p_i \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = m\dot{x}_i + qA_i = p_i^{\text{mec}} + qA_i \quad (1.259)$$

o que nos leva à regra da prescrição mínima, pois,

$$\begin{aligned} \vec{p}^{\text{mec}} &\rightarrow \vec{p} - q\vec{A} \\ -i\hbar\vec{\nabla} &\rightarrow -i\hbar\vec{\nabla} - q\vec{A} \\ i\hbar\partial^\mu &\rightarrow i\hbar\partial^\mu - qA_\mu \\ \partial_\mu &\rightarrow \partial_\mu + i\frac{q}{\hbar}A_\mu \end{aligned} \quad (1.260)$$

onde q é a carga da partícula. Isto justifica a Eq. (1.246).

Depois desta digressão pelos Lagrangeanos em física de partículas não relativista, passemos agora aos Lagrangeanos em Teoria do Campo.

Complemento 1.8

Na passagem dum sistema com um número finito de graus de liberdade para a situação em teoria do campo onde temos infinitos graus de liberdade é conveniente estabelecer o seguinte dicionário:

Sistemas Finitos graus liberdade	Teoria do Campo
t	x^μ
q	$\phi(x)$
$\dot{q}$	$\partial_\mu \phi(x)$
$S = \int dt L(q, \dot{q})$	$S = \int d^4x \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi)$
$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$	$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0$

É fácil de verificar que para o campo real de Klein-Gordon a seguinte densidade Lagrangeana

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \quad (1.261)$$

reproduz a Eq. (1.53). Para o campo de Dirac temos que tratar o spinor e o seu adjunto como graus de liberdade independentes (tal como acontece no campo escalar complexo, ver Problema 1.16). Assim é fácil de ver que a seguinte densidade Lagrangeana

$$\mathcal{L} = i \bar{\psi} \gamma^\mu \partial_\mu \psi - m \bar{\psi} \psi$$

conduz à equação de Dirac. De facto As equações de Euler-Lagrange são, para o caso do campo de Dirac,

$$\partial^\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial^\mu \psi)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi} = 0, \quad \partial^\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial^\mu \bar{\psi})} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \bar{\psi}} = 0 \quad (1.262)$$

Do Lagrangeano, Eq. (1.262), obtemos

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial^\mu \bar{\psi})} = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \bar{\psi}} = i \gamma^\mu \partial_\mu \psi - m \psi \quad (1.263)$$

e portanto

$$(i \gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi = 0, \quad (1.264)$$

como queríamos mostrar. A densidade Lagrangeana de Dirac tem uma propriedade notável. É invariante para as transformações

$$\psi'(x) = e^{ie\alpha} \psi(x) \quad ; \quad \bar{\psi}'(x) = \bar{\psi} e^{-ie\alpha}$$

com α constante. Isto corresponde a redefinir a fase da função de onda, que certamente é arbitrária. Contudo o facto de α ser constante apresenta um problema potencial. Como é que eu sei que fase escolher para comparar experiências em dois laboratórios diferentes?

Seria melhor que a fase pudesse ser escolhida independentemente em qualquer sítio. Matematicamente isto quer dizer que devíamos ter $\alpha = \alpha(x)$. Contudo neste caso a Eq. (1.262) deixa de ser invariante devido ao termo da derivada. Contudo se modificarmos a densidade Lagrangeana para

$$\mathcal{L} = i\bar{\psi}\gamma^\mu D_\mu\psi - m\bar{\psi}\psi \quad ; \quad D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu$$

ela é invariante para as transformações da Eq. (1.265) se

$$A'_\mu = A_\mu - \frac{1}{e}\partial_\mu\alpha$$

Ora esta transformação é já nossa conhecida. Ela é a transformação de gauge do electromagnetismo [3]. Esta transformação deixa invariante o tensor de Maxwell, Eq. (1.29), pois

$$F'_{\mu\nu} = F_{\mu\nu} - \partial_\mu\partial_\nu\alpha + \partial_\nu\partial_\mu\alpha = F_{\mu\nu} \quad (1.265)$$

Somos portanto conduzidos ao resultado que se generalizarmos a derivada para incluir o campo electromagnético mantemos a densidade Lagrangeana invariante para transformações de gauge locais. Temos que completar adicionado o termo de Maxwell ao Lagrangeano. Somos assim conduzidos à densidade Lagrangeana de QED que é

$$\mathcal{L} = i\bar{\psi}\gamma^\mu D_\mu\psi - m\bar{\psi}\psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \quad (1.266)$$

Vemos assim que a prescrição mínima da Eq. (1.247) corresponde à definição da derivada covariante da Eq. (1.265). Por outro lado a densidade Lagrangeana de interacção, isto é, com mais de dois campos, é

$$\mathcal{L}_{int} = -e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu = -J_{em}^\mu A_\mu \quad (1.267)$$

onde se definiu

$$J_{em}^\mu = e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi \quad (1.268)$$

Ora da física clássica sabe-se que a interacção é precisamente dada por $-J^\mu A_\mu$. A interpretação de J_{em}^μ como a densidade de corrente eléctrica também é intuitiva pois é o produto de carga pela corrente de probabilidade.

A equação de Dirac em interacção com o campo electromagnético escreve-se portanto

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu - e\gamma^\mu A_\mu - m)\psi(x) = 0 \quad (1.269)$$

Voltando à forma inicial de Dirac, separando as derivadas em ordem ao tempo e ao espaço obtemos a generalização da Eq. (1.58),

$$\begin{aligned} i\frac{\partial\psi}{\partial t} &= \left[-i\vec{\alpha}\cdot(\vec{\nabla} - ie\vec{A}) + \beta m + eA^0\right]\psi \\ &= (H_0 + H')\psi \end{aligned} \quad (1.270)$$

onde

$$\begin{cases} H_0 &= -i\vec{\alpha} \cdot \vec{\nabla} + \beta m \\ H' &= -e\vec{\alpha} \cdot \vec{A} + eA^0 \end{cases} \quad (1.271)$$

Notar a analogia de H' com a expressão clássica para a energia de interação

$$H'_{\text{clássica}} = -e\frac{\vec{v}}{c} \cdot \vec{A} + eA^0 \quad (1.272)$$

o que indica a correspondência

$$\vec{v}_{op} = c\vec{\alpha} . \quad (1.273)$$

Esta correspondência é também clara da expressão para a corrente (ver também Problema 1.31).

1.7 Limite não relativista da equação de Dirac

1.7.1 Partícula livre

Para vermos qual o limite não relativista da equação de Dirac comecemos pelo caso da partícula livre. Se definirmos

$$\psi = \begin{pmatrix} \hat{\varphi} \\ \hat{\chi} \end{pmatrix} \quad (1.274)$$

onde $\hat{\chi}$ e $\hat{\varphi}$ são spinores de Pauli (2 componentes) e usarmos a representação de Dirac para $\vec{\alpha}$ e β obtemos o seguinte par de equações acopladas para os spinores $\hat{\chi}$ e $\hat{\varphi}$.

$$\begin{cases} i\frac{\partial \hat{\varphi}}{\partial t} = -i\vec{\sigma} \cdot \vec{\nabla} \hat{\chi} + m\hat{\varphi} \\ i\frac{\partial \hat{\chi}}{\partial t} = -i\vec{\sigma} \cdot \vec{\nabla} \hat{\varphi} - m\hat{\chi} \end{cases} \quad (1.275)$$

No limite não relativista $E - m \ll m$ pelo que fazemos a substituição

$$\begin{pmatrix} \hat{\varphi} \\ \hat{\chi} \end{pmatrix} = e^{-imt} \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix} . \quad (1.276)$$

Substituindo a Eq. (1.276) na Eq. (1.275) obtemos

$$\begin{cases} i\frac{\partial \varphi}{\partial t} = -i\vec{\sigma} \cdot \vec{\nabla} \chi \\ i\frac{\partial \chi}{\partial t} = -i\vec{\sigma} \cdot \vec{\nabla} \varphi - 2m\chi \end{cases} \quad (1.277)$$

Como χ varia devagar com o tempo a segunda equação é resolvida, aproximadamente por

$$\chi \simeq -i \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{\nabla}}{2m} \varphi = \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{2m} \varphi \ll \varphi \quad (1.278)$$

Substituindo na primeira equação obtemos

$$i \frac{\partial \varphi}{\partial t} = -\frac{\nabla^2}{2m} \varphi \quad (1.279)$$

que é a equação de Schrödinger para a partícula livre. Assim no limite não relativista as grandes componentes φ obedecem à equação não relativista e as pequenas componentes são desprezadas. Notar que desprezar χ corresponde também a desprezar as soluções de energia negativa. Daí o facto de elas nunca terem surgido em mecânica quântica não relativista.

1.7.2 Equação de Pauli

Estamos agora interessados no acoplamento ao campo electromagnético. Para isso fazemos a substituição da Eq. (1.246) que se escreve mais explicitamente

$$\begin{cases} -i\vec{\nabla} \longrightarrow \vec{\pi} = -i\vec{\nabla} - e\vec{A} \\ i\frac{\partial}{\partial t} \longrightarrow i\frac{\partial}{\partial t} - eA^0 \end{cases} \quad (1.280)$$

Então com a separação da Eq. (1.274) obtemos em vez da Eq. (1.277)

$$\begin{cases} i\frac{\partial \varphi}{\partial t} = \vec{\sigma} \cdot \vec{\pi} \chi + eA^0 \varphi \\ i\frac{\partial \chi}{\partial t} = \vec{\sigma} \cdot \vec{\pi} \varphi + eA^0 \chi - 2m\chi \end{cases} \quad (1.281)$$

onde se usou a Eq. (1.276). Admitindo que os campos electrostáticos são fracos (isto é $eA^0 \ll 2m$) obtemos

$$\chi = \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{\pi}}{2m} \varphi \quad (1.282)$$

e portanto obtemos para as grandes componentes

$$i\frac{\partial \varphi}{\partial t} = \left[\frac{(\vec{\sigma} \cdot \vec{\pi})(\vec{\sigma} \cdot \vec{\pi})}{2m} + eA^0 \right] \varphi. \quad (1.283)$$

Para vermos o significado desta equação notemos que (ver Problema 1.32)

$$(\vec{\sigma} \cdot \vec{\pi})(\vec{\sigma} \cdot \vec{\pi}) = \vec{\pi} \cdot \vec{\pi} - e\vec{\sigma} \cdot \vec{B} \quad (1.284)$$

Então

$$i\frac{\partial\varphi}{\partial t} = \left[\frac{(\vec{p} - e\vec{A})^2}{2m} - \frac{e}{2m}\vec{\sigma} \cdot \vec{B} + eA^0 \right] \varphi \quad (1.285)$$

que é reconhecida como a equação de Pauli para o electrão. Pondo os factores $\hbar$ e c obtemos

$$H_{mag} = -\frac{e\hbar}{2mc}\vec{\sigma} \cdot \vec{B} \equiv -\vec{\mu} \cdot \vec{B} \quad (1.286)$$

com

$$\vec{\mu} = \frac{e\hbar}{2mc}\vec{\sigma} = 2\left(\frac{e}{2mc}\right)\frac{\hbar\vec{\sigma}}{2} \quad (1.287)$$

o que mostra que o factor giromagnético é $g = 2$. O ser capaz de *prever* o valor correcto para g , foi um dos maiores sucessos da teoria de Dirac. Notar que na equação não relativista de Pauli o factor g tinha sido obtido experimentalmente. De facto, como veremos, QED permitirá calcular correcções a este resultado. Se definirmos

$$a \equiv \frac{g-2}{2} \quad (1.288)$$

a situação actual é tão precisa[11, 12] que se *define*

$$a_e^{th} = a_e^{exp} = (115965218073 \pm 28) \times 10^{-14} \quad (1.289)$$

usando esta definição para determinar a constante de estrutura fina. A situação para o muão[13] apresenta alguma discrepância ao nível de 2σ . No entanto ainda não é claro se é uma flutuação estatística, ou algo de novo. Os resultados são

$$a_\mu^{th} = (116591841 \pm 81) \times 10^{-11} \quad (1.290)$$

$$a_\mu^{exp} = (116592080 \pm 58) \times 10^{-11} \quad (1.291)$$

A comparação entre a teoria e experiência pode ser observada na Fig. 1.1.

Para o caso importante dum campo magnético uniforme, $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$ e $\vec{A} = \frac{1}{2}\vec{B} \times \vec{r}$, a Eq. (1.285) reduz-se a

$$i\frac{\partial\varphi}{\partial t} = \left[\frac{p^2}{2m} - \frac{e}{2m}(\vec{L} + 2\vec{S}) \cdot \vec{B} \right] \varphi \quad (1.292)$$

onde $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ e $\vec{S} = \frac{1}{2}\vec{\sigma}$. Mais uma vez podemos ver o factor $g = 2$ para o spin do electrão.

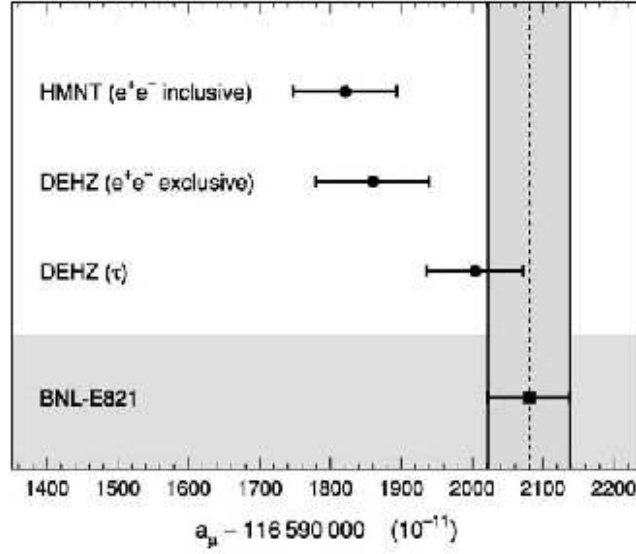


Figura 1.1: Comparação entre a teoria e experiência para o momento magnético anômalo do muão. Fonte: M. Davier and W. Marciano, Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 2004. 54:115

Complemento 1.9

Vamos voltar à equação para a evolução no tempo do spin e obter uma equação covariante. Essa equação permitirá compreender como é que é possível medir com tanta precisão o momento magnético anômalo do electrão e do muão. No referencial próprio a equação de movimento para o spin é (ver Eq. (1.132))

$$\frac{d\vec{S}'}{dt'} = \vec{\mu} \times \vec{B}' = \frac{ge}{2m} \vec{S} \times \vec{B}' \quad (1.293)$$

onde $\vec{S}'$, t' e $\vec{B}'$ são medidos no referencial em que a partícula está em repouso.

i) A equação de movimento covariante (equação BMT)

Pretendemos escrever uma equação covariante que se reduza à Eq. (1.293) no referencial próprio. Como vimos na secção 1.5.2 a generalização covariante de $\vec{S}$ é o 4-vector S^μ que satisfaz $S^\mu p_\mu = 0$ ou seja

$$S^\mu u_\mu = 0 \quad (1.294)$$

Usando as leis de transformação dos 4-vectores devemos ter num outro referencial

$$\begin{cases} S^0 = \gamma \vec{\beta} \cdot \vec{S}' \\ \vec{S} = \vec{S}' + \frac{\gamma^2}{\gamma + 1} (\vec{\beta} \cdot \vec{S}') \vec{\beta} \end{cases} \quad (1.295)$$

A generalização óbvia do lado esquerdo da Eq. (1.293) é $dS^\mu/d\tau$ (ver Eq. (1.42)), onde τ é o tempo próprio. Para o lado direito devemos exigir que seja um 4-vector linear no spin

e no campo exterior. Da Eq. (1.42) resulta que

$$\frac{dw^\mu}{d\tau} = \frac{e}{m} F^{\mu\nu} u_\nu \quad (1.296)$$

pelo que podemos escrever a forma mais geral⁵

$$\frac{dS^\mu}{d\tau} = k_1 F^{\mu\nu} S_\nu + k_2 S_\alpha F^{\alpha\beta} u_\beta u^\mu + k_3 S_\alpha \frac{du^\alpha}{d\tau} u^\mu \quad (1.297)$$

para determinar as constantes k_i notemos que da Eq. (1.294) resulta

$$\frac{dS^\mu}{d\tau} u_\mu + S^\mu \frac{du_\mu}{d\tau} = 0 \quad (1.298)$$

o que dá, usando a Eq. (1.297),

$$(k_1 - k_2 c^2) S_\alpha F^{\alpha\beta} u_\beta + (k_3 c^2 + 1) S^\mu \frac{du_\mu}{d\tau} = 0 \quad (1.299)$$

Para que esta equação seja válida mesmo quando a origem da força não é electromagnética, devemos exigir que os dois termos se anulem separadamente. Isto dá

$$k_1 = k_2 c^2, \quad k_3 c^2 = -1 \quad (1.300)$$

Substituindo na Eq. (1.297) obtemos

$$\frac{dS^\mu}{d\tau} = k_1 \left(F^{\mu\nu} S_\nu + \frac{1}{c^2} S_\alpha F^{\alpha\beta} u_\beta u^\mu \right) - \frac{1}{c^2} S^\nu \frac{du_\nu}{d\tau} u^\mu \quad (1.301)$$

Para obter k_1 tomamos o limite do referencial próprio, $\vec{\beta} = 0$. Então $u^\mu = (c, 0)$ e $S^\mu = (0, \vec{S}')$. Obtemos a partir da Eq. (1.301)

$$\frac{d\vec{S}'}{dt'} = k_1 \vec{S}' \times \vec{B}' \quad (1.302)$$

pelo que, comparando com a Eq. (1.293),

$$k_1 = \frac{ge}{2m} \quad (1.303)$$

Particularizando para o caso em que a força é de origem electromagnética, Eq. (1.296), obtemos finalmente a equação BMT de Bargmann, Michel e Telegdi[15],

$$\frac{dS^\mu}{d\tau} = \frac{e}{m} \left[\frac{g}{2} F^{\mu\nu} S_\nu + \frac{1}{c^2} \left(\frac{g}{2} - 1 \right) u^\mu S_\alpha F^{\alpha\beta} u_\beta \right] \quad (1.304)$$

ii) Relação com a precessão de Thomas

⁵Pode-se mostrar [14] que outros termos ou são nulos, ou se podem escrever em termos dos escolhidos.

Usando o resultado

$$S_\mu \frac{du^\mu}{d\tau} = -\gamma c \vec{S} \cdot \frac{d\vec{\beta}}{d\tau} \quad (1.305)$$

podemos escrever a partir da Eq. (1.301)

$$\begin{aligned} \frac{dS^0}{d\tau} &= F^0 - \gamma^2 \left(\vec{S} \cdot \frac{d\vec{\beta}}{d\tau} \right) \\ \frac{d\vec{S}}{d\tau} &= \vec{F} - \gamma^2 \left(\vec{S} \cdot \frac{d\vec{\beta}}{d\tau} \right) \vec{\beta} \end{aligned} \quad (1.306)$$

onde o 4-vector F^μ é dado por

$$F^\mu = \frac{ge}{2m} \left(F^{\mu\nu} S_\nu + \frac{1}{c^2} S_\alpha F^{\alpha\beta} u_\beta u^\mu \right) \quad (1.307)$$

Usando as Eq. (1.306) Eq. (1.295) podemos finalmente escrever

$$\frac{d\vec{S}'}{d\tau} = \vec{F} - \frac{\gamma\vec{\beta}}{\gamma+1} F^0 + \frac{\gamma^2}{\gamma+1} \left[\left(\frac{d\vec{\beta}}{d\tau} \times \vec{\beta} \right) \times \vec{S}' \right] \quad (1.308)$$

No referencial próprio obtemos

$$\frac{d\vec{S}'}{dt'} = \frac{1}{\gamma} \vec{F}' + \Omega_T \times \vec{S}' \quad (1.309)$$

onde o primeiro termo corresponde ao binário, Eq. (1.293), e o segundo termo é a precessão de Thomas (ver Problema 1.19). Para movimento em campos electromagnéticos onde

$$\frac{d\vec{\beta}}{dt} = \frac{e}{\gamma mc} \left[\vec{E} + c\vec{\beta} \times \vec{B} - \vec{\beta} (\vec{\beta} \cdot \vec{E}) \right] \quad (1.310)$$

e

$$\frac{1}{\gamma} \vec{F}' = \frac{ge}{2m} \vec{S}' \times \left[\vec{B} - \frac{\gamma}{\gamma+1} (\vec{\beta} \cdot \vec{B}) \vec{\beta} - \frac{1}{c} \vec{\beta} \times \vec{E} \right] \quad (1.311)$$

obtemos finalmente a equação de Thomas (ver Problema 1.20)

$$\frac{d\vec{S}'}{dt} = \frac{e}{m} \vec{S}' \times \left[\left(\frac{g}{2} - 1 + \frac{1}{\gamma} \right) \vec{B} - \left(\frac{g}{2} - 1 \right) \frac{\gamma}{\gamma+1} (\vec{\beta} \cdot \vec{B}) \vec{\beta} - \left(\frac{g}{2} - \frac{\gamma}{\gamma+1} \right) \frac{\vec{\beta} \times \vec{E}}{c} \right] \quad (1.312)$$

iii) A constância da polarização longitudinal

Usemos agora a equação de Thomas, Eq. (1.312), para determinar a taxa de variação da componente longitudinal da polarização ou helicidade. Temos

$$\frac{d}{dt} (\hat{\beta} \cdot \vec{S}') = \hat{\beta} \cdot \frac{d\vec{S}'}{dt} + \frac{1}{\beta} \left[\vec{S}' - (\hat{\beta} \cdot \vec{S}') \hat{\beta} \right] \cdot \frac{d\vec{\beta}}{dt} \quad (1.313)$$

Usando a Eq. (1.310) e Eq. (1.312) podemos escrever

$$\frac{d}{dt} (\hat{\beta} \cdot \vec{S}') = -\frac{e}{m} \vec{S}'_{\perp} \cdot \left[\left(\frac{g}{2} - 1 \right) \hat{\beta} \times \vec{B} + \left(\frac{g\beta}{2} - \frac{1}{\beta} \right) \frac{\vec{E}}{c} \right] \quad (1.314)$$

Esta equação mostra uma propriedade notável duma partícula com $g = 2$. Num campo magnético a partícula movimenta-se de tal forma que a sua polarização longitudinal permanece constante. Isto permite medir com grande precisão qualquer pequeno desvio de $g = 2$. Notar que no limite ultra-relativístico ($\beta \rightarrow 1$), o mesmo acontece também em campos eléctricos.

1.7.3 A transformação de Foldy-Wouthuysen

Vimos na secção anterior como na primeira aproximação não relativista a equação de Dirac acoplada ao campo electromagnético conduz à equação de Pauli. Vamos agora ver como podemos *calcular* duma forma sistemática as correcções seguintes. Este é o objectivo da transformação de Foldy-Wouthuysen [16]. Para ser mais preciso queremos uma transformação unitária

$$\psi = e^{-iS} \psi' \quad (1.315)$$

que separe as componentes *grandes e pequenas*. Chamamos operadores pares os que não ligam os componentes grandes e pequenos (por exemplo $1, \beta, \dots$) e ímpares os que o fazem (por exemplo $\vec{\alpha}, \vec{\gamma}, \gamma_5$). É fácil de ver que ψ' satisfaz à equação

$$i \frac{\partial \psi'}{\partial t} = \left[e^{iS} \left(H - i \frac{\partial}{\partial t} \right) e^{-iS} \psi' \right] \equiv H' \psi' \quad (1.316)$$

Queremos portanto encontrar S tal que H' só tenha operadores pares. Em geral S depende do tempo e não é possível resolver o problema exactamente. Podemos contudo resolvê-lo até numa dada ordem em $\frac{1}{m}$. De facto iremos considerar termos até $\left(\frac{\text{energia cinética}}{m} \right)^3$ e $\left(\frac{\text{energia cinética} \times \text{energia potencial}}{m^2} \right)$. Isto clarificará muitos aspectos do conteúdo físico da equação de Dirac.

Para a partícula livre o problema pode ser resolvido exactamente. Neste caso S não depende do tempo e temos

$$e^{iS} H_0 e^{-iS} = H'_0 \quad (1.317)$$

onde

$$H_0 = \vec{\alpha} \cdot \vec{p} + \beta m. \quad (1.318)$$

Se definirmos

$$S = -i\beta \frac{\vec{\alpha} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|} \theta \quad (1.319)$$

obtemos

$$e^{\pm iS} = \cos \theta \pm \beta \frac{\vec{\alpha} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|} \sin \theta \quad (1.320)$$

Então

$$\begin{aligned} H' &= \left(\cos \theta + \beta \frac{\vec{\alpha} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|} \sin \theta \right) (\vec{\alpha} \cdot \vec{p} + \beta m) \left(\cos \theta - \beta \frac{\vec{\alpha} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|} \sin \theta \right) \\ &= \vec{\alpha} \cdot \vec{p} \left(\cos 2\theta - \frac{m}{|\vec{p}|} \sin 2\theta \right) + \beta (m \cos 2\theta + |\vec{p}| \sin 2\theta) \end{aligned} \quad (1.321)$$

Se escolhermos

$$\sin 2\theta = \frac{|\vec{p}|}{E}, \quad (1.322)$$

anulamos o operador ímpar. Então

$$\cos 2\theta = \frac{m}{E} \quad (1.323)$$

e obtemos

$$H' = \beta \sqrt{p^2 + m^2} \quad (1.324)$$

Com este procedimento anulámos as componentes ímpares à custa de introduzir o operador raiz quadrada. Mas agora também estão presentes as soluções de energia negativa para os valores próprios de β são ± 1 . O operador Eq. 1.324 tem problemas por não ser local, mas pode ser desenvolvido em série dando as correcções relativistas para a partícula livre

$$H' = \beta \left[m + \frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3} + \dots \right]. \quad (1.325)$$

Consideremos agora o caso das interacções com o campo electromagnético. Como vimos o Hamiltoniano é dado por

$$\begin{aligned} H &= \vec{\alpha} \cdot (\vec{p} - e\vec{A}) + \beta m + eA^0 \\ &\equiv \beta m + \mathcal{O} + \mathcal{E} \end{aligned} \quad (1.326)$$

com

$$\begin{aligned}\mathcal{O} &= \vec{\alpha} \cdot (\vec{p} - e\vec{A}) \\ \mathcal{E} &= eA^0\end{aligned}\tag{1.327}$$

onde $\mathcal{O}$ é ímpar e $\mathcal{E}$ é par. Usando o facto de que $S = O(1/m)$ temos

$$\begin{aligned}H' &= e^{iS} \left(H - i \frac{\partial}{\partial t} \right) e^{-iS} \\ &= H + i[S, H] - \frac{1}{2}[S, [S, H]] - \frac{i}{6}[S, [S, [S, H]]] + \frac{1}{24}[S, [S, [S, [S, \beta m]]]] \\ &\quad - \dot{S} - \frac{i}{2}[S, \dot{S}] + \frac{1}{6}[S, [S, \dot{S}]] + \dots\end{aligned}\tag{1.328}$$

Se tomarmos $S = \frac{-i\beta\mathcal{O}}{2m}$ (sugerido pelo caso livre) obtemos

$$H' = \beta m + \mathcal{O}' + \mathcal{E}'\tag{1.329}$$

onde

$$\mathcal{O}' = \frac{\beta}{2m}[\mathcal{O}, \mathcal{E}] - \frac{\mathcal{O}^3}{3m^2} + i\beta \frac{\dot{\mathcal{O}}}{2m}\tag{1.330}$$

e

$$\mathcal{E}' = \mathcal{E} + \beta \left(\frac{\mathcal{O}^2}{2m} - \frac{\mathcal{O}^4}{8m^3} \right) - \frac{1}{8m^2}[\mathcal{O}, [\mathcal{O}, \mathcal{E}]] - \frac{i}{8m^2}[\mathcal{O}, \dot{\mathcal{O}}]\tag{1.331}$$

onde $\mathcal{O}'$ é agora de $O(\frac{1}{m})$. Iterando o processo com $S' = -i\beta\frac{\mathcal{O}'}{2m}$ conduz a $H'' = \beta m + \mathcal{O}'' + \mathcal{E}''$ com $\mathcal{O}'' = O(\frac{1}{m^2})$. Finalmente um terceiro passo com $S'' = -i\beta\frac{\mathcal{O}''}{2m}$ conduz a

$$H''' = \beta m + m + \mathcal{O}''' + \mathcal{E}'''\tag{1.332}$$

onde $\mathcal{O}''' = O(\frac{1}{m^3})$. Desprezando este termo obtemos finalmente

$$H''' \simeq \beta \left(m + \frac{\mathcal{O}^2}{2m} - \frac{\mathcal{O}^4}{8m^3} \right) - \frac{1}{8m^2}[\mathcal{O}, [\mathcal{O}, \mathcal{E}]] + \mathcal{E} - \frac{i}{8m^2}[\mathcal{O}, \dot{\mathcal{O}}]\tag{1.333}$$

Depois de alguma álgebra simples obtemos

$$\begin{aligned}H''' &= \beta \left(m + \frac{(\vec{p} - e\vec{A})^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3} \right) + eA^0 - \frac{e}{2m}\beta\vec{\sigma} \cdot \vec{B} \\ &\quad + \left(-\frac{ie}{8m^2}\vec{\sigma} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{E} - \frac{e}{4m^2}\vec{\sigma} \cdot \vec{E} \times \vec{p} \right) - \frac{e}{8m^2}\vec{\nabla} \cdot \vec{E}\end{aligned}\tag{1.334}$$

Os diferentes termos podem ser interpretados facilmente. O termo no primeiro parêntesis representa o desenvolvimento de $\sqrt{(\vec{p} - e\vec{A})^2 + m^2}$ até à ordem considerada. O termo em $\vec{\sigma} \cdot \vec{B}$ representa a energia de interacção dum dipolo magnético com $g = 2$ enquanto que o A^0 é a energia electrostática duma partícula de carga e . O termo seguinte corresponde à interacção spin-órbita. Os dois termos são necessários para assegurar a hermiticidade de H''' . Para o caso dum potencial estático e esfericamente simétrico $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$ e $\vec{E} = -\vec{\nabla}A^0$ pelo que obtemos:

$$\vec{\sigma} \cdot (\vec{E} \times \vec{p}) = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial r} \sigma \cdot \vec{r} \times \vec{p} = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial r} \vec{\sigma} \cdot \vec{L} \quad (1.335)$$

e portanto

$$H_{S.O.} = \frac{e}{4} \frac{1}{m^2} \frac{\partial V}{\partial r} \vec{\sigma} \cdot \vec{L} \quad (1.336)$$

Este termo pode ser interpretado como sendo a interacção do momento magnético do electrão com o campo de indução magnética que ele sente no seu referencial próprio. Isto daria

$$\begin{aligned} H_{\text{dipolo}} &= -\frac{e}{2} \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{B}'}{m} = \frac{e}{2} \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{v} \times \vec{E}}{m} \\ &= -\frac{e}{2} \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{E} \times \vec{p}}{m^2} = \frac{e}{2} \frac{1}{m^2} \frac{\partial V}{\partial r} \vec{\sigma} \cdot \vec{L} . \end{aligned} \quad (1.337)$$

Como é sabido este termo dá o *dobro* de interacção correcta spin-órbita. Isto deve-se ao chamado efeito de precessão de spin conhecido por *precessão de Thomas*. O método geral de desenvolvimento de H em potências de $\frac{1}{m}$ dá a interacção correcta directamente. Finalmente o último termo conhecido por termo de Darwin pode ser atribuído, pelo menos qualitativamente, às flutuações da coordenada do electrão em distâncias $\delta r \simeq \frac{1}{m}$, designadas por *zitterbewegung*. Estas flutuações dão origem a uma correcção do potencial de Coulomb dada por

$$\begin{aligned} \langle \delta V \rangle &= \langle V(\vec{r} + \delta \vec{r}) \rangle - \langle V(\vec{r}) \rangle \\ &= \frac{1}{2} e \frac{\delta^2 A^0}{\partial r^i \partial r^j} \langle \delta r^i \delta r^j \rangle + \dots \end{aligned} \quad (1.338)$$

Para um potencial simétrico devemos ter

$$\langle \delta r^i \delta r^j \rangle = \frac{\delta^{ij}}{3} \langle \delta r^2 \rangle \simeq \frac{1}{3} \frac{1}{m^2} \delta^{ij} \quad (1.339)$$

ou seja

$$\langle \delta V \rangle \simeq -\frac{e}{6} \frac{1}{m^2} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \quad (1.340)$$

o que aparte uma pequena diferença do factor numérico (1/6 em vez de 1/8) explica o último termo da Eq. (1.334).

1.8 O átomo de hidrogénio

1.8.1 O espectro não relativista

O átomo de hidrogénio é um laboratório ideal para se estudar a teoria de Dirac. Começamos por rever os resultados da mecânica quântica não relativista. A equação de Schrödinger para o átomo de hidrogénio é

$$\left[-\frac{\nabla^2}{2m} - \frac{\alpha}{r} - E_n \right] \psi_{n,\ell}(\vec{r}) = 0 \quad (1.341)$$

onde

$$-\nabla^2 = -\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{L^2}{r^2} \quad (1.342)$$

Podemos reescrever esta equação na forma

$$\left[-\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{L^2}{r^2} - \frac{2m\alpha}{r} - 2mE \right] \psi_{n,\ell}(\vec{r}) \quad (1.343)$$

onde $\psi_{n,\ell}$ são funções próprias de L^2

$$L^2 \psi_{n,\ell} = \ell(\ell+1) \psi_{n,\ell} \quad (1.344)$$

e

$$E_n = -\frac{1}{2} m \alpha^2 \frac{1}{n^2} \quad n = 1, 2, \dots \quad (1.345)$$

A quantificação requer que

$$n' = n - (\ell + 1) \quad (1.346)$$

seja um inteiro não negativo pelo que

$$\ell = 0, 1, \dots, n-1 \quad (1.347)$$

Cada nível de energia tem uma degenerescência dada por

$$\sum_{\ell=0}^{n-1} (2\ell + 1) = n^2 \quad (1.348)$$

Como é sabido, o espectro da Eq. (1.345) descreve somente de forma aproximada o átomo de hidrogénio. Para se obter acordo com a experiência é necessário introduzir correcções de vária ordem, a mais importante das quais é o acoplamento *spin-órbita*. Na teoria de Schrödinger estas correcções são calculadas em teoria das perturbações.

1.8.2 O espectro relativista

Como vimos na secção 1.7 a equação de Dirac contém automaticamente as correcções que são necessárias na teoria não relativista. Como a equação de Dirac para o potencial de Coulomb é um problema que pode ser resolvido exactamente vamos calcular esse espectro sem aproximações.

Se estivermos somente interessados no espectro, o mais simples é obter uma equação de segunda ordem

$$H^2\psi = E^2\psi \quad (1.349)$$

onde o Hamiltoniano de Dirac se escreve

$$H = \vec{\alpha} \cdot \vec{p} + \beta m + V(r) \quad (1.350)$$

com

$$V(r) = -\frac{\alpha}{r} \quad (1.351)$$

Algumas contas simples dão

$$H^2\psi = \left(-\nabla^2 - \frac{\alpha^2}{r^2} - \frac{\alpha}{r^2} i\vec{\alpha} \cdot \hat{r} - \frac{2\alpha E}{r} + m^2 \right) \psi \quad (1.352)$$

pelo que a Eq. (1.349) se reduz a

$$\left[-\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} (L^2 - \alpha^2 - \alpha i \vec{\alpha} \cdot \hat{r}) - \frac{2\alpha E}{r} - (E^2 - m^2) \right] \psi = 0 \quad (1.353)$$

Na representação de Dirac a matriz $\vec{\alpha}$ não é diagonal. Mas como aqui estamos somente interessados em resolver o problema dos valores próprios é conveniente trabalhar na representação quiral onde (ver Problema 1.16)

$$\vec{\alpha} = \begin{pmatrix} \vec{\sigma} & 0 \\ 0 & -\vec{\sigma} \end{pmatrix} \quad (1.354)$$

Então a Eq. (1.353) reduz-se a um par de equações para spinores de duas componentes que designamos por $\psi_{\pm}$:

$$\left[- \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} (L^2 - \alpha^2 \mp \alpha i \vec{\sigma} \cdot \hat{r}) - \frac{2\alpha E}{r} - (E^2 - m^2) \right] \psi_{\pm} = 0 \quad (1.355)$$

O momento angular total $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S} = \vec{L} + \frac{1}{2}\vec{\sigma}$ comuta com H e com L^2 . Podemos portanto considerar funções próprias de J^2 , L^2 e J_z . No espaço onde $J^2 = j(j+1)$, $J_z = m$ ($j = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots$; $-j \leq m \leq j$) e $L^2 = \ell(\ell+1)$ o inteiro ℓ pode tornar os valores $\ell^+ = j + \frac{1}{2}$ e $\ell^- = j - \frac{1}{2}$. Como o operador $\vec{\sigma} \cdot \hat{r}$ tem paridade $(-1)^\ell$ neste subespaço deverá ser

$$\begin{aligned} \langle \ell^\pm | \vec{\sigma} \cdot \hat{r} | \ell^\pm \rangle &= 0 \\ \langle \ell^\pm | \vec{\sigma} \cdot \hat{r} | \ell^\mp \rangle &= \eta \end{aligned} \quad (1.356)$$

onde se usou o facto de $\vec{\sigma} \cdot \hat{r}$ ser hermitico e $(\vec{\sigma} \cdot \hat{r})^2 = 1$. A fase η pode ser escolhida $\eta = 1$ sem perda de generalidade (não afecta os valores próprios de energia). Então no subespaço $|\ell^\pm\rangle$ temos

$$\Lambda^2 \equiv L^2 - \alpha^2 \mp i\alpha \vec{\sigma} \cdot \hat{r} = \begin{bmatrix} (j + \frac{1}{2})(j + \frac{3}{4}) - \alpha^2 & \mp i\alpha \\ \mp i\alpha & (j - \frac{1}{2})(j + \frac{1}{2}) - \alpha^2 \end{bmatrix} \quad (1.357)$$

Os valores próprios desta matriz são facilmente calculados (notar que o η da Eq.(1.356) apareceria na forma $\eta^2 = 1$),

$$\begin{cases} (j + \frac{1}{2})^2 - \alpha^2 + \sqrt{(j + \frac{1}{2})^2 - \alpha^2} = \lambda(\lambda + 1) & , \lambda = \sqrt{(j + \frac{1}{2})^2 - \alpha^2} \\ (j + \frac{1}{2})^2 - \alpha^2 - \sqrt{(j + \frac{1}{2})^2 - \alpha^2} = \lambda(\lambda + 1) & , \lambda = \sqrt{(j + \frac{1}{2})^2 - \alpha^2} - 1 \end{cases} \quad (1.358)$$

Então a Eq. (1.355) reduz-se a

$$\left[- \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{\Lambda^2}{r^2} - \frac{2\alpha E}{r} - (E^2 - m^2) \right] \psi' = 0 \quad (1.359)$$

onde $\Lambda^2 \equiv L^2 - \alpha^2 \pm i\alpha \vec{\sigma} \cdot \hat{r}$ tem valores próprios $\lambda(\lambda+1)$ dados pela Eq. (1.358). Comparando com a equação de Schrödinger, Eq. (1.343), fazemos as identificações

$$\begin{aligned} \ell &\rightarrow \lambda \\ n &\rightarrow \nu \\ m' &\rightarrow E \\ 2m'E' &\rightarrow E^2 - m^2 \end{aligned} \quad (1.360)$$

onde usámos m', E' , para a equação não relativista, para evitar confusões na identificação que faremos a seguir. A condição de quantificação deverá ser que $n' = \nu - (\lambda + 1)$ seja num inteiro. Obtemos então

$$E^2 - m^2 \rightarrow 2m'E' = -m'^2 \alpha^2 \frac{1}{n^2} \rightarrow -E^2 \alpha^2 \frac{1}{\nu^2} \quad (1.361)$$

ou ainda

$$E = \frac{m}{\sqrt{1 + \frac{\alpha^2}{\nu^2}}} \quad (1.362)$$

Como λ pode ser escrito na forma

$$\lambda = (j \pm 1/2) - \delta_j = \ell - \delta_j \quad (1.363)$$

onde

$$\delta_j = j + \frac{1}{2} - \sqrt{\left(j + \frac{1}{2}\right)^2 - \alpha^2}, \quad (1.364)$$

então ν também diferirá dum inteiro pela mesma quantidade δ_j ou seja

$$\nu = n - \delta_j \quad (1.365)$$

Obtemos, finalmente,

$$\begin{aligned} E_{n,j} &= \frac{m}{\sqrt{1 + \frac{\alpha^2}{(n-\delta_j)^2}}} \\ &= m - \frac{1}{2} m \alpha^2 \frac{1}{n^2} - \frac{m \alpha^4}{n^3(2j+1)} + \frac{3}{8} \frac{m \alpha^4}{n^4} + O(\alpha^6) \end{aligned} \quad (1.366)$$

Os diferentes termos desta expansão têm uma interpretação muito simples. O primeiro e o segundo correspondem, respectivamente, à energia associada à massa e ao valor da energia na teoria de Schrödinger, sem correcções. O terceiro e o quarto são correcções de ordem α^4 . Podem ser obtidos usando teoria das perturbações no quadro da teoria de Schrödinger. Como vimos, quando fizemos o desenvolvimento sistemático da teoria de Dirac com a transformação de Foldy-Wouthuysen, há três correcções que contribuem para esta ordem:

$$\begin{aligned} H_1 &= -\frac{1}{8} \frac{p^4}{m^3} && \text{correcções à energia cinética} \\ H_2 &= \frac{e}{2} \frac{1}{m^2} \frac{dV}{dr} \vec{S} \cdot \vec{L} && \text{spin-órbita} \\ H_3 &= -\frac{e}{8} \frac{1}{m^2} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{e}{8} \frac{1}{m^2} \nabla^2 V(r) = \frac{\pi \alpha}{2} \frac{1}{m^2} \delta^3(\vec{r}) && \text{termo de Darwin} \end{aligned} \quad (1.367)$$

Usando as funções de onda do átomo de Hidrogénio não relativista obtemos

$$\begin{aligned}\Delta E_1 &= \langle \phi_{n\ell m} | H_1 | \phi_{n\ell m} \rangle = -\frac{1}{2} \frac{m\alpha^4}{n^3} \frac{1}{\ell + 1/2} + \frac{3}{8} \frac{\alpha^4 m}{n^4} \\ \Delta E_{2(\ell \neq 0)} &= \langle \phi_{jmj\ell} | H_2 | \phi_{jmj\ell} \rangle \\ &= \frac{1}{4} \frac{m\alpha^4}{n^3} \frac{1}{\ell(\ell + \frac{1}{2})(\ell + 1)} \begin{cases} \ell & ; j = \ell + 1/2 \\ -\ell - 1 & ; j = \ell - 1/2 \end{cases} \quad (1.368)\end{aligned}$$

e para $\ell = 0$ somente,

$$\Delta E_{3(\ell=0)} = \langle \psi_{n\ell m} | H_3 | \psi_{n\ell m} \rangle = \frac{1}{2} \frac{m\alpha^4}{n^3} \delta_{\ell 0} \quad (1.369)$$

Há portanto que distinguir os casos $\ell \neq 0$ e $\ell = 0$.

i) $\ell \neq 0$

$$\Delta E_1 + \Delta E_2 = -\frac{1}{2} \frac{m\alpha^4}{n^3} \frac{1}{(j + 1/2)} + \frac{3}{8} \frac{m\alpha^4}{n^4} \quad (1.370)$$

para os dois casos $j = \ell \pm 1/2$.

ii) $\ell = 0$ ($j = 1/2$)

$$\begin{aligned}\Delta E_1 + \Delta E_3 &= -\frac{1}{2} \frac{m\alpha^4}{n^3} \frac{1}{1/2} + \frac{3}{8} \frac{m\alpha^4}{n^4} + \frac{1}{2} \frac{m\alpha^4}{n^3} \\ &= -\frac{1}{2} \frac{m\alpha^4}{n^3} \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} + \frac{3}{8} \frac{m\alpha^4}{n^4} = -\frac{1}{2} \frac{m\alpha^4}{n^3} \frac{1}{j + 1/2} + \frac{3}{8} \frac{m\alpha^4}{n^4} \quad (1.371)\end{aligned}$$

Obtemos portanto sempre a mesma fórmula embora a origem seja diferente nos dois casos.

A condição $n' \geq 0$ restringe $j \leq n - 3/2$ para $\lambda = j + \frac{1}{2} - \delta_j$ e $j \leq n - 1/2$ para $\lambda = j - \frac{1}{2} - \delta_j$. Há portanto uma degenerescência dupla excepto para $j = n - 1/2$. Os estados degenerados podem ser distinguidos pelo momento angular orbital $\ell = j \pm 1/2$ excepto para $j = n - \frac{1}{2}$ onde $\ell = n - 1$. O espectro é então (usamos a notação espectroscópica $n\ell_j$)

$$\begin{aligned}
n = 1 \quad j = 1/2 \quad \ell = 0 \quad & 1S_{1/2} \\
n = 2 \quad j = 1/2 \quad \ell = 0, 1 \quad & 2S_{1/2}, 2P_{1/2} \\
& j = 3/2 \quad \ell = 1 \quad 2P_{3/2} \\
n = 3 \quad j = 1/2 \quad \ell = 0, 1 \quad & 3S_{1/2}, 3P_{1/2} \\
& j = 3/2 \quad \ell = 1, 2 \quad 3P_{3/2}, 3D_{3/2} \\
& j = 5/2 \quad \ell = 2 \quad 3D_{5/2}
\end{aligned} \tag{1.372}$$

1.8.3 Alguns comentários ao espectro relativista

- A separação entre os dois níveis com o mesmo n mas diferente j , conhecida por *estrutura fina* foi um dos grandes sucessos da equação de Dirac. Como vimos o termo de estrutura fina corresponde ao acoplamento spin-órbita que a equação de Dirac prevê correctamente incluindo a precessão de Thomas. A estrutura fina é muito inferior à separação entre níveis com n diferentes. Por exemplo

$$E(2S_{1/2}) - E(1S_{1/2}) = 10.2 \text{ eV} \tag{1.373}$$

e

$$E(2P_{3/2}) - E(2P_{1/2}) = 4.5 \times 10^{-5} \text{ eV} \tag{1.374}$$

- O átomo de Hidrogénio real é mais complicado. De facto todas as degenerescências são levantadas. Primeiro, todos os níveis são desdobrados devido à interacção do spin do electrão com o campo magnético criado pelo spin do protão. É o chamado *desdobramento hiperfino*. Pode ser calculado em teoria de perturbações (ver Problema 1.37). É também de ordem α^4 mas é reduzido em relação à estrutura fina por um factor $\frac{m_e}{M_p} \simeq 5 \times 10^{-4}$. Por exemplo

$$E\left(1S_{1/2}^{(\text{triplet}^0)}\right) - E\left(1S_{1/2}^{(\text{singlet}^0)}\right) \simeq 5.9 \times 10^{-6} \text{ eV} = 1420 \text{ MHz} \tag{1.375}$$

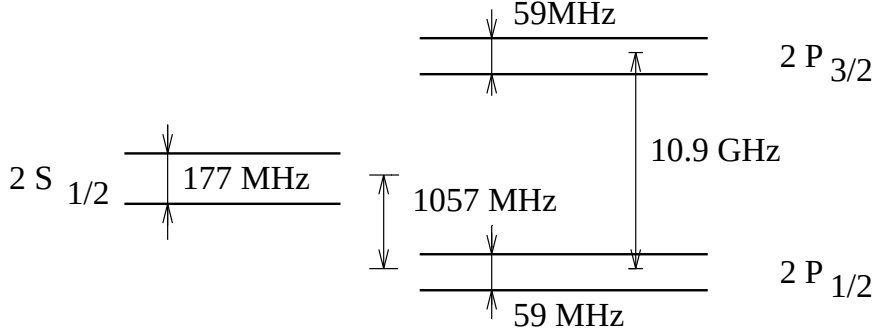


Figura 1.2:

- Finalmente há um desdobramento entre os níveis com o mesmo n e j , por exemplo entre $2S_{1/2}$ e $2P_{1/2}$. É o chamado do *desdobramento de Lamb* [17]. Experimentalmente obtém-se

$$E(2S_{1/2}) - E(2P_{1/2}) = 1057 \text{ MHz} \quad (1.376)$$

A origem deste desdobramento tem a ver com as flutuações do campo electro-magnético no vácuo. Os níveis para $n = 2$ estão indicados na Figura 1.2.

Explicar quantitativamente os 1057 MHz requer o formalismo de renormalização em QED, como veremos. Contudo uma ordem de grandeza pode ser obtida através de argumentos semelhantes aos usados para explicar o termo de Darwin. Como vimos devido às flutuações há uma energia adicional $= \frac{1}{6} \langle \delta r^2 \rangle \nabla^2 V$. Então

$$\begin{aligned} \Delta E_n(\text{Lamb}) &= \frac{1}{6} \langle \delta r^2 \rangle \int \psi_n^* \nabla^2 V \psi_n d^3r \\ &= \frac{4\alpha^2}{3} \frac{1}{n^3} \langle \delta r^2 \rangle m^2 \left(\frac{1}{2} \alpha^2 m \right) \delta_{\ell 0} \end{aligned} \quad (1.377)$$

Isto explica que os níveis com $\ell = 0$ tenham um deslocamento para cima (energia maior). Resta determinar $\langle \delta r^2 \rangle$. Argumentos simples (ver Bjorken e Drell) dão $\langle \delta r^2 \rangle = \frac{2\alpha}{\pi} \ln \left(\frac{1}{\alpha} \right) \frac{1}{m^2}$ obtendo-se então $\Delta E_n(\text{Lamb}) = 670 \text{ MHz}$ para $n = 2, \ell = 0$, o que, embora longe do resultado experimental, dá para entender qualitativamente a sua origem.

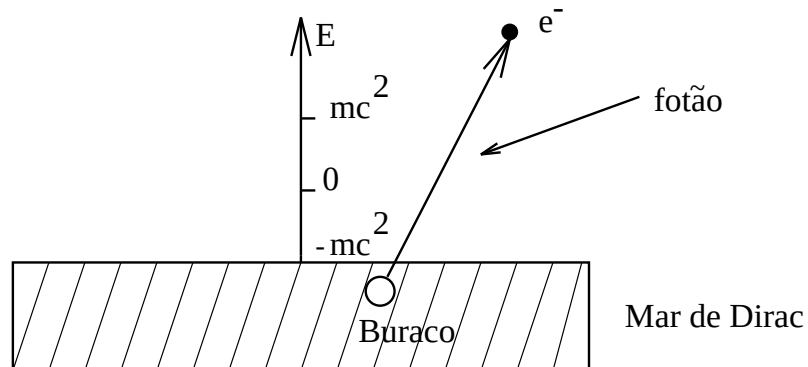


Figura 1.3:

1.9 Interpretação das soluções de energia negativa

Apesar de todos os sucessos da equação de Dirac descritas anteriormente o problema das soluções com energia negativa continua por resolver. Este problema não é um problema académico, pois é preciso explicar porque é que os electrões nos átomos não efectuem transição para estados de energia negativa. Por exemplo um cálculo simples dá para o electrão, no estado fundamental do hidrogénio, uma taxa de transição de 10^8 s^{-1} para decair no intervalo $[-mc^2, -2mc^2]$

1.9.1 A teoria dos buracos de Dirac.

Foi Dirac quem primeiro forneceu um tratamento consistente das soluções de energia negativa. O argumento de Dirac só funciona para férmions pois faz uso do *Princípio de Exclusão de Pauli*. Assim para Dirac o *vácuo* da teoria é constituído por todos os estados de energia negativa preenchidos. Devido ao princípio de exclusão de Pauli um electrão com energia $E > 0$ não pode então efectuar uma transição para um estado de energia negativa, explicando a estabilidade dos átomos. Claro que o vácuo tem energia e momento infinitos mas fisicamente só medimos diferenças em relação ao vácuo e essas serão finitas.

A principal consequência desta interpretação é a existência de antipartículas, neste caso o positrão. Consideremos que o vácuo tem uma lacuna ou buraco. Isto quer dizer a *ausência* dum electrão de energia $-E$ e carga $-|e|$. Mas isto pode ser igualmente interpretado como *presença* dum partícula de carga $+|e|$ a energia positiva $+E$, isto é, o positrão. Assim a produção dum par electrão-positrão é explicada esquematicamente na Figura 1.3

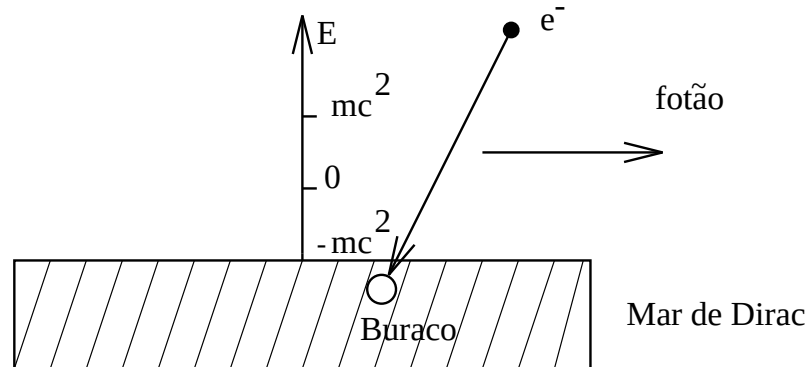


Figura 1.4:

Isto é, um electrão é excitado dum estado de energia negativa deixando atrás de si uma lacuna no mar de Dirac. Como esta lacuna corresponde a um positrão ficou criado um par e^+e^- . Igualmente a aniquilação electrão-positrão pode ser interpretada como um electrão com $E > 0$ que faz uma transição para um estado com $E < 0$ que estava livre (positrão) desaparecendo portanto o electrão e o positrão, conforme indicado na Figura 1.4

Com a teoria dos buracos abandonamos a interpretação em termos de funções de onda de uma partícula para passar a ser uma explicação em termos de muitas partículas. Só o formalismo da segunda quantificação, com os seus operadores de criação e destruição permitirá fazer uma descrição consistente desta teoria de muitas partículas. Essa explicação, como veremos, também se aplicará aos bósons, o que a este nível não é possível de explicar por não satisfazerem ao princípio de exclusão de Pauli. Contudo a interpretação de Dirac teve um papel determinante no desenvolvimento da teoria e a descoberta experimental das anti-partículas foi um grande sucesso.

1.9.2 Conjugação de carga

Da teoria dos buracos emerge assim numa nova simetria de natureza: para cada partícula existe uma anti-partícula. Esta simetria designa-se por *conjugação de carga*. Vejamos como a podemos definir. De acordo com a teoria dos buracos devemos ter uma correspondência unívoca entre as soluções de energia negativa da equação de Dirac para os electrões

$$(i\partial - eA - m)\psi = 0 \quad (1.378)$$

e as soluções de energia positiva da equação de Dirac para os positrões,

$$(i\partial + eA - m)\psi_c = 0 \quad (1.379)$$

onde ψ_c é a função de onda para o positrão. Para encontrar a relação observemos que o sinal relativo entre $i\partial$ e eA é o contrário nas duas equações. Isso leva-nos a considerar o complexo conjugado da Eq. (1.378). Obtemos

$$(-i\gamma^{\mu*}\partial_\mu - e\gamma^{\mu*}A_\mu - m)\psi^* = 0 \quad (1.380)$$

Usando agora $\gamma^{0T}\psi^* = \bar{\psi}^T$ e $\gamma^{0T}\gamma^{\mu*}\gamma^{0T} = \gamma^{\mu T}$ obtemos

$$[-\gamma^{\mu T}(+i\partial_\mu + eA_\mu) - m]\bar{\psi}^T = 0 \quad (1.381)$$

Se encontrarmos uma matriz C , não singular, tal que

$$C\gamma^{\mu T}C^{-1} = -\gamma^\mu \quad (1.382)$$

podemos então identificar (a menos duma fase que tomamos igual a 1)

$$\psi_c \equiv C\bar{\psi}^T \quad (1.383)$$

Que existe uma matriz C verificando a Eq. (1.382) pode ser demonstrado construindo um exemplo específico. Na representação de Dirac é

$$C = i\gamma^2\gamma^0 = -C^{-1} = -C^\dagger = -C^T \quad (1.384)$$

ou mais explicitamente

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -i\sigma^2 \\ -i\sigma^2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (1.385)$$

É instrutivo ver como é que a Eq. (1.383) relaciona as soluções de energia negativa com as funções de onda do positrão. Consideremos um electrão de energia negativa em repouso com spin para baixo. Então

$$\psi = N \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^{imt} \quad (1.386)$$

onde N é uma renormalização. Aplicando a Eq. (1.383) obtemos

$$\psi_c = N \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} e^{-imt} \quad (1.387)$$

isto é, um positrão de energia positiva e spin para cima. Portanto a *ausência* dum electrão de spin $\downarrow$ e energia negativa corresponde à *presença* dum positrão de energia positiva e spin $\uparrow$. Foi este facto que nos levou a identificar $v(p, \uparrow)$ com $w^4(\vec{p})$ e $v(p, \downarrow)$ com $w^3(\vec{p})$.

Consideremos agora uma função de onda com spin e momento arbitrários. Então

$$\psi = \left(\frac{\varepsilon \not{p} + m}{2m} \right) \left(\frac{1 + \gamma_5 \not{s}}{2} \right) \psi \quad (1.388)$$

e

$$\begin{aligned} \psi_c &= C \bar{\psi}^T = C \gamma^0 \psi^* \\ &= C \gamma^0 \left(\frac{\varepsilon \not{p} + m}{2m} \right)^* \left(\frac{1 + \gamma_5 \not{s}}{2} \right)^* \psi^* \\ &= C \left(\frac{\varepsilon \not{p}^T + m}{2m} \right) \left(\frac{1 - \gamma_5 \not{s}^T}{2} \right) \gamma^0 \psi^* \\ &= \left(\frac{-\varepsilon \not{p} + m}{2m} \right) \left(\frac{1 + \gamma_5 \not{s}}{2} \right) \psi_c \end{aligned} \quad (1.389)$$

onde se usou $[C, \gamma_5] = 0$ e $\gamma_5^T = \gamma_5 = \gamma_5^*$. Vemos que ψ_c é descrito pelos *mesmos* p^μ e s^μ mas o sinal da energia mudou. Notar que embora s^μ seja o mesmo, o spin é invertido como vimos na Eq. (1.387). Isto deve-se ao facto de o projector de spin no referencial próprio ter a forma $\frac{1+\gamma^0 \vec{\Sigma} \cdot \vec{s}}{2}$ e a mudança de sinal vem da matriz γ^0 . Em termos de spinores para a partícula livre temos

$$\begin{aligned} v(p, s) &= e^{i\phi(p, s)} u^c(p, s) \\ u(p, s) &= e^{i\phi(p, s)} v^c(p, s) \end{aligned} \quad (1.390)$$

o que mostra que, à parte duma fase, $u(p, s)$ e $v(p, s)$ são spinores conjugadas de carga.

A conjugação de carga, forma conjuntamente com a paridade e a inversão no tempo, um conjunto de *simetrias discretas* muito importantes para a caracterização das partículas e suas interacções. Voltaremos a este assunto depois de termos formulado, em segunda quantificação, as partículas e antipartículas em termos de operadores de criação e destruição.

1.10 Partículas de spin 1/2 sem massa

Na nossa descrição que fizemos da equação de Dirac considerámos sempre o caso de fermiões com massa. Existem contudo na natureza partículas de spin 1/2 sem massa, os neutrinos⁶. Além disso, a massa do electrão é $m_e = 0.511 MeV$ o que é muito inferior às energias típicas das colisões nos aceleradores hoje em dia em operação. Assim deverá ser em muitos casos, uma boa aproximação desprezar a massa do electrão. Por esta razão é importante estudar o caso sem massa.

1.10.1 Descrição em termos de 2-spinores: Equação de Weyl

Para o caso de massa nula, a equação de Dirac escreve-se

$$i\frac{\partial\psi}{\partial t} = -i\vec{\alpha} \cdot \vec{\nabla}\psi \quad (1.391)$$

Vemos assim que a matriz β desaparece do problema. Isto tem uma consequência importante sobre a dimensão mínima do espaço dos spinores. De facto a álgebra

$$\alpha^i\alpha^j + \alpha^j\alpha^i = 2\delta^{ij} \quad (1.392)$$

pode ser verificada por matrizes 2×2 , por exemplo, as matrizes de Pauli. Existem duas escolhas possíveis

$$\vec{\alpha} = \pm\vec{\sigma} \quad (1.393)$$

Para ver a que correspondem, consideremos soluções da Eq. (1.391) por ondas planas, isto é

$$\psi = \chi(p, s)e^{-ip \cdot x} \quad (1.394)$$

Obtemos então da Eq. (1.391)

$$\pm\vec{\sigma} \cdot \vec{p}\chi(p, s) = E\chi(p, s) \quad (1.395)$$

onde os sinais $\pm$ correspondem aos sinais da Eq. (1.393).

Consideremos primeiro o caso $\alpha = +\vec{\sigma}$. Na representação usual para as matrizes de Pauli e tomando o eixo positivo dos zz segundo $\vec{p}$ a solução da Eq. (1.395) é

$$\chi(p, +) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1.396)$$

⁶Isto não é rigorosamente verdade. Embora o Modelo Padrão das Interações Electrofracas o admita, o que se sabe experimentalmente é que as suas massas são muito pequenas.

e obtemos ($|\vec{p}| = E$),

$$\frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|} \chi(p, +) = +\chi(p, +) \quad (1.397)$$

Vemos assim que esta solução corresponde a partículas sem massa com *helicidade positiva*⁷ (polarização circular direita). Se escolhermos $\vec{\alpha} = -\vec{\sigma}$ temos

$$\chi(p, -) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (1.398)$$

e

$$\frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|} \chi(p, -) = -\chi(p, -) \quad (1.399)$$

Esta solução corresponde a *helicidade negativa* (polarização circular esquerda). Os neutrinos observados na Natureza correspondem a esta segunda escolha.

1.10.2 Descrição em termos de 4-spinores

Embora a descrição em termos de spinores a 2 componentes seja suficiente para férmions sem massa⁸, em muitas aplicações é conveniente uma descrição em termos de spinores de 4 componentes. Para se estudar melhor a relação entre os spinores a 2 e 4 componentes é conveniente escolher a *representação quiral* para as matrizes γ :

$$\vec{\alpha} = \begin{pmatrix} \vec{\sigma} & 0 \\ 0 & -\vec{\sigma} \end{pmatrix} \quad ; \quad \beta = \gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad \gamma_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (1.400)$$

Se escrevermos

$$\psi = \begin{bmatrix} \chi(+ \\ \chi(-) \end{bmatrix} \quad (1.401)$$

obtemos

$$\begin{aligned} i \frac{\partial}{\partial t} \chi(+) &= -i \vec{\sigma} \cdot \vec{\nabla} \chi(+) - m \chi(-) \\ i \frac{\partial}{\partial t} \chi(-) &= i \vec{\sigma} \cdot \vec{\nabla} \chi(-) - m \chi(+) \end{aligned} \quad (1.402)$$

Vemos que as duas equações estão acopladas pelo termo da massa. No limite em que $m \rightarrow 0$ as duas equações desacoplam, dando origem à equação de Weyl, Eq. (1.391), para os dois casos $\vec{\alpha} = \pm \vec{\sigma}$. Notemos ainda que

⁷O operador $\frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{|\vec{p}|}$ é definido como a helicidade. Os seus valores próprios são ± 1 .

⁸A Eq. (1.391) foi discutida para partículas sem massa por Weyl.

$$\gamma_5 \psi(\pm) = \pm \psi(\pm) \quad (1.403)$$

onde

$$\psi(+) = \begin{bmatrix} \chi^{(+)} \\ 0 \end{bmatrix} \quad ; \quad \psi(-) = \begin{bmatrix} 0 \\ \chi^{(-)} \end{bmatrix} \quad (1.404)$$

mostrando que a *quiralidade* iguala a *helicidade* (é oposta para soluções de energia negativa).

Problemas

1.1 Considere o sistema de unidades natural utilizado em Física de Altas Energias, isto é $\hbar = 1$, $c = 1$. Neste sistema todas as grandezas físicas podem ser expressas em unidades de energia ou suas potências.

- a) Exprima 1 s, 1 Kg e 1 m em MeV (ver Complemento 1.5).
- b) Exprima o seu peso, altura e idade em MeV.

1.2 O tempo de vida média τ duma partícula instável (que decai noutra) é definido como o tempo ao fim do qual o número de partículas é reduzido a $1/e$ do seu valor inicial, ou seja

$$N(t) = N_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

onde N_0 é o número de partículas no instante inicial e τ é referido ao referencial no qual a partícula se encontra em repouso. Sabendo que os píões carregados têm $\tau_\pi = 2.6 \times 10^{-8}$ s e $m_\pi = 140$ MeV calcule:

- a) O factor γ para um feixe de píões de 200 GeV.
- b) O tempo de vida média no referencial do Laboratório.
- c) Calcule a percentagem de píões que decaiu ao fim de percorrerem 300 m no Laboratório. Se não houvesse dilatação no tempo qual seria a percentagem ao fim da mesma distância?

1.3 Uma partícula de massa M e 4-momento P^α decai em duas partículas de massas m_1 e m_2 .

- a) Use conservação de energia e momento ($P^\alpha = p_1^\alpha + p_2^\alpha$) e a invariância dos produtos escalares para mostrar que no referencial em que a partícula que decai está em repouso temos para as energias das partículas 1 e 2

$$E_1 = \frac{M^2 + m_1^2 - m_2^2}{2M} \quad ; \quad E_2 = \frac{M^2 + m_2^2 - m_1^2}{2M}$$

- b) Mostre que a energia cinética da partícula i no mesmo referencial é

$$T_i = \Delta M \left(1 - \frac{m_i}{M} - \frac{\Delta M}{2M} \right)$$

onde $\Delta M = M - m_1 - m_2$ é o excesso de massa.

- c) O pião carregado ($M_\pi = 139.6$ MeV) decai num muão ($m_1 = 105.7$ MeV) e num antineutrino ($m_2 = 0$). Calcule as energias cinéticas do muão e do neutrino no referencial do pião. (Nota: Foi usando o resultado deste exercício que foi descoberto o pião em 1947).

1.4

Considere o decaimento $\pi^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}$ descrito no problema 1.3. Calcule:

- O momento linear do μ^- e do $\bar{\nu}$ no referencial do centro de massa, isto é onde o π^- está em repouso.
- O momento linear do μ^- e do $\bar{\nu}$ no referencial do Laboratório ($p_\pi = 10$ GeV) supondo que o $\bar{\nu}$ tinha sido emitido na direcção e sentido do π^- .
- Repita b) supondo que era o μ^- que tinha sido emitido na direcção e sentido do π^- .

1.5 Um fóton pode ser descrito como uma partícula de massa zero e 4-momento $k^\alpha = (\omega, \vec{k})$ onde $\omega = 2\pi\nu = 2\pi/\lambda$ e $|\vec{k}| = \omega$ no sistema de unidades onde $\hbar = c = 1$. Se o fóton colidir com um electrão de massa m_e em repouso, será difundido com um ângulo θ e com uma nova energia ω' .

- a) Mostre que

$$\lambda' - \lambda = 2\lambda_c \sin^2 \frac{\theta}{2} \quad \text{onde} \quad \lambda_c = \frac{2\pi}{m}$$

- b) Mostre que a energia cinética de recuo do electrão é

$$T = \omega \frac{2\frac{\lambda_c}{\lambda} \sin^2 \frac{\theta}{2}}{1 + 2\frac{\lambda_c}{\lambda} \sin^2 \frac{\theta}{2}}$$

1.6 Considere os dois processos

$$\begin{aligned} \gamma &\rightarrow e^+ + e^- \\ \gamma + e^- &\rightarrow e^- + e^- + e^+ \end{aligned}$$

- a) Mostre que a reacção (1) nunca pode ter lugar.
- b) Calcule a energia mínima dum fotão incidente num electrão em repouso para que a reacção (2) possa ter lugar.

1.7 Suponha que a energia do ν_μ no referencial do laboratório (onde o electrão está em repouso) é o dobro da energia mínima necessária para que o processo $\nu_\mu + e^- \rightarrow \mu^- + \nu_e$ seja possível. Sabendo que o tempo de vida média do muão é $2.2 \times 10^{-6} s$ qual é a distância média percorrida no laboratório pelo muão antes de decair?

1.8 Considere o processo

$$A + B \rightarrow C_1 + C_2 + \cdots + C_n$$

O feixe de partículas A tem energia E_A no referencial do **Lab**, onde a partícula B está em repouso. Escreva a expressão para a energia mínima, $E_A^{\min}$, necessária para que a reacção possa ter lugar, em função de m_A , m_B e $M \equiv m_{C_1} + m_{C_2} + \cdots + m_{C_n}$.

1.9 Um feixe de mesões K^+ incide num alvo de hidrógeno líquido para se estudar o processo

$$K^+ + p \rightarrow K^+ + p + \pi^+ + \pi^-$$

No referencial do **Lab**, onde o protão está em repouso, determine a energia mínima do feixe de mesões K^+ para que o processo possa ter lugar. Dados: $m_{K^+} = 493 \text{ MeV}$, $m_p = 938 \text{ MeV}$, $m_{\pi^\pm} = 140 \text{ MeV}$.

1.10 Um feixe de electrões com energia $E_e = 50 \text{ GeV}$, colide frontalmente com um feixe dum laser com energia $E_\gamma = 1 \text{ eV}$. Qual é a energia dos fotões que são difundidos para trás, isto é, na direcção do feixe de electrões.

1.11 O acelerador HERA, que funcionou no DESY em Hamburg a partir de 1991, fazia colidir um feixe de protões com energia $E_p = 920 \text{ GeV}$, com um feixe de electrões de $E_e = 27.5 \text{ GeV}$. Calcule a energia do feixe de electrões que seria necessária para se ter a mesma energia no centro de massa, se os protões estivessem em repouso (experiência de alvo fixo).

1.12 Considere uma colisão elástica na qual uma partícula de massa M com momento p_{Lab} incide numa partícula de massa m em repouso no laboratório. Mostre que a perda de energia da partícula incidente na colisão se pode escrever

$$\Delta E = \frac{mp_{\text{Lab}}^2}{s} (1 - \cos \theta_{\text{CM}})$$

onde s é o quadrado da energia no CM e θ_{CM} é o ângulo de difusão no referencial do CM.

1.13 Considere o tensor do campo electromagnético $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$. A partir deste tensor define-se o chamado *tensor dual*

$$\mathcal{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma} .$$

- a) Mostre que as equações de Maxwell são

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu$$

e que estas reproduzem as leis de Gauss e Ampère (incluindo a corrente de deslocamento introduzida por Maxwell).

- b) Mostre que se tem

$$\partial_\mu \mathcal{F}^{\mu\nu} = 0$$

Verifique que esta equação contém as chamadas equações de Maxwell homogêneas, isto é, $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$, e $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$. Verifique que aquela relação é equivalente à forma mais usual (identidade de Bianchi)

$$\partial_\mu F_{\nu\rho} + \partial_\nu F_{\rho\mu} + \partial_\rho F_{\mu\nu} = 0$$

- c) Exprima os invariantes $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$, $F_{\mu\nu}\mathcal{F}^{\mu\nu}$ e $\mathcal{F}_{\mu\nu}\mathcal{F}^{\mu\nu}$ em termos dos campos $\vec{E}$ e $\vec{B}$.
- d) Mostre que se $\vec{E}$ e $\vec{B}$ são perpendiculares num dado referencial, então são perpendiculares em todos os referenciais de inércia.
- e) Considere um referencial S onde se tem $\vec{E} \neq 0$ e $\vec{B} = 0$. Será possível encontrar um referencial S' onde $\vec{E} = 0$ e $\vec{B} \neq 0$? Justifique.

1.14 Introduza na equação de Klein-Gordon o acoplamento mínimo

$$i\hbar\partial_\mu \rightarrow i\hbar\partial_\mu - eA_\mu$$

e considere as soluções estacionárias do átomo de hidrogénio, isto é ($\hbar = c = 1$)

$$\psi(\vec{r}, t) = \phi(\vec{r}) e^{-iEt} \quad ; \quad A_0 = -\frac{e}{4\pi r}$$

- a) Mostre que a equação de Klein-Gordon se escreve

$$\left[-\nabla^2 + m^2 - \left(E + \frac{\alpha}{r} \right)^2 \right] \phi(\vec{r}) = 0$$

- b) Mostre que esta equação se pode resolver exactamente pelos métodos usuais dando as energias

$$E_{n\ell} = \frac{m}{\sqrt{1 + \frac{\alpha^2}{(n-\varepsilon_\ell)^2}}} \quad ; \quad \begin{cases} n &= 1, 2, \dots \\ \ell &= 0, 1, \dots, n-1 \end{cases}$$

onde

$$\varepsilon_\ell = \ell + \frac{1}{2} - \left[\left(\ell + \frac{1}{2} \right)^2 - \alpha^2 \right]^{1/2}$$

- c) Expandindo em potências de α compare com os resultados da teoria de Schrödinger incluindo correcções relativistas.

1.15 Considere o Lagrangeano seguinte

$$\mathcal{L} = \partial_\mu \phi^* \partial^\mu \phi - m^2 \phi^* \phi$$

- a) Verifique que as equações de movimento são as equações de Klein-Gordon.
b) Verifique que o Lagrangeano é invariante para as transformações

$$\phi' = e^{-ie\alpha} \phi \quad ; \quad \alpha = \text{constante}$$

- c) Mostre que se a acção

$$S = \int d^4x \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi)$$

é invariante para uma transformação

$$\phi'_i = \phi_i - i\varepsilon \lambda_{ij} \phi_j$$

onde ε é infinitesimal e λ_{ij} são constantes, então existe uma corrente conservada, isto é

$$\partial_\mu J^\mu = 0$$

onde

$$J^\mu = -i\lambda_{ij} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_i)} \phi_j$$

Este resultado é conhecido pelo nome de *teorema de Noether*.

- d) Aplique este resultado ao Lagrangeano dado.

e) Mostre que se $\alpha = \alpha(x)$ o Lagrangeano

$$\mathcal{L} = (\partial_\mu + ieA_\mu)^* \phi^* (\partial_\mu - ieA_\mu) \phi - m^2 \phi^* \phi$$

é invariante para as transformações

$$\phi' = e^{-ie\alpha(x)} \phi$$

se A_μ se transformar de forma apropriada. Qual? Comente.

1.16 Representação de Majorana e representação quirial.

a) Mostre que é possível encontrar uma representação, dita representação de Majorana, onde $Re(\gamma_{\text{Maj}}^\mu) = 0$ e portanto a equação de Dirac é real. Encontre a matriz U tal que

$$\gamma_{\text{Maj}}^\mu = U^{-1} \gamma_{\text{Dirac}}^\mu U$$

Solução:

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & \sigma_2 \\ \sigma_2 & -1 \end{pmatrix} \quad (1.405)$$

b) Mostre que é possível encontrar uma representação, dita representação quirial, onde

$$\gamma_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Encontre U tal que

$$\gamma_{\text{Quiral}}^\mu = U^{-1} \gamma_{\text{Dirac}}^\mu U$$

Solução:

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.406)$$

1.17 Admita que γ_μ se transforma como um 4- vector, isto é, $\gamma'^\mu = a^\mu_\nu \gamma^\nu$. Mostre que

$$\gamma'^\mu = U^{-1} \gamma_{\text{Dirac}}^\mu U$$

Sugestão: Considere o caso particular duma transformação segundo o eixo x^1 , isto é

$$\begin{aligned}x'^0 &= \cosh \omega \, x^0 - \sinh \omega \, x^1 \\x'^1 &= \cosh \omega \, x^1 - \sinh \omega \, x^0 \\x'^2 &= x^2 \\x'^3 &= x^3\end{aligned}$$

onde $\tanh \omega = V/c$.

1.18 Utilize as expressões explícitas

$$\begin{aligned}S_R &= \cos \frac{\theta}{2} + i \hat{\theta} \cdot \vec{\Sigma} \sin \frac{\theta}{2} \\S_L &= \cosh \frac{\omega}{2} - \hat{\omega} \cdot \vec{\alpha} \sinh \frac{\omega}{2}\end{aligned}$$

para verificar que para transformações finitas também temos

$$S^{-1} \gamma^\mu S = a^\mu{}_\nu \gamma^\nu$$

1.19 Mostre que, quando não se faz a aproximação não relativista, as expressões correctas para o movimento de precessão do electrão (ver Complemento 1.4), são

$$\Delta \vec{\beta} = \gamma^2 \delta \vec{\beta}_\parallel + \gamma \delta \vec{\beta}_\perp, \quad \Delta \theta = \frac{\gamma - 1}{\beta} \delta \vec{\beta} \times \hat{\beta} \quad (1.407)$$

O que conduz à expressão relativista para a frequência de precessão de Thomas,

$$\vec{\Omega}_T = \frac{\gamma - 1}{\beta^2} \vec{\beta} \times \vec{\beta} \quad (1.408)$$

1.20 Deduza a equação de Thomas, Eq. (1.312),

$$\frac{d\vec{S}'}{dt} = \frac{e}{m} \vec{S}' \times \left[\left(\frac{g}{2} - 1 + \frac{1}{\gamma} \right) \vec{B} - \left(\frac{g}{2} - 1 \right) \frac{\gamma}{\gamma + 1} (\vec{\beta} \cdot \vec{B}) \vec{\beta} - \left(\frac{g}{2} - \frac{\gamma}{\gamma + 1} \right) \frac{\vec{\beta} \times \vec{E}}{c} \right]$$

para isso reproduza todos os cálculos do Complemento 1.9.

1.21 Mostre as relações seguintes:

$$(\Gamma^a)^2 = \pm 1$$

$$\text{Tr}(\Gamma^a) = 0, \forall a \neq s$$

$$\gamma^\mu \gamma_\mu = 4; \quad \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma_\mu = -2\gamma^\nu; \quad \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma_\mu = 4g^{\nu\rho}$$

$$\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho = g^{\mu\nu} \gamma^\rho - g^{\mu\rho} \gamma^\nu + g^{\nu\rho} \gamma^\mu + i\varepsilon^{\mu\nu\rho\alpha} \gamma_\alpha \gamma_5$$

1.22 Mostre que os spinores $w^r(\vec{p})$ satisfazem as relações

$$(\not{p} - \varepsilon_r m)w^r(\vec{p}) = 0 ; \quad \bar{w}^r(\vec{p}) (\not{p} - \varepsilon_r m) = 0$$

$$\bar{w}^r(\vec{p})w^{r'}(\vec{p}) = 2m \delta_{rr'}\varepsilon_r$$

$$\sum_{r=1}^4 \varepsilon_r w_\alpha^r(\vec{p})\bar{w}_\beta^r(\vec{p}) = 2m \delta_{\alpha\beta}$$

$$w^{r\dagger}(\varepsilon_r \vec{p})w^{r'}(\varepsilon_{r'} \vec{p}) = 2E \delta_{rr'}$$

1.23 Preencha as entradas da *tabela de multiplicação* das matrizes γ indicada na Figura 1.1. Esta tabela torna-se muito útil em cálculos práticos. Para estabelecer a tabela tenha em atenção que qualquer produto de matrizes γ se pode escrever em termos das 16 matrizes independentes e que com as nossas convenções

$$\varepsilon^{0123} = +1$$

$$\varepsilon_{\alpha\beta_1\gamma_1\delta_1}\varepsilon^{\alpha\beta_2\gamma_2\delta_2} = - \sum_P (-1)^P g_{\beta_1}^{P[\beta_2} g_{\gamma_1}^{\gamma_2} g_{\delta_1}^{\delta_2]}$$

$$\gamma_5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = -i\gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3$$

$$\varepsilon_{\alpha\beta\gamma_1\delta_1}\varepsilon^{\alpha\beta\gamma_2\delta_2} = -2 (g_{\gamma_1}^{\gamma_2} g_{\delta_1}^{\delta_2} - g_{\gamma_1}^{\delta_2} g_{\delta_1}^{\gamma_2})$$

$$\varepsilon_{\alpha\beta\gamma\delta_1}\varepsilon^{\alpha\beta\gamma\delta_2} = -6g_{\delta_1}^{\delta_2}$$

1.24 O grupo de Poincaré é constituído pelo grupo de Lorentz mais as translações. Se $J_{\mu\nu}$ designarem os geradores do grupo de Lorentz e P_μ os geradores das translações, as relações de comutação são

$$[J_{\mu\nu}, J_{\rho\sigma}] = i (g_{\nu\rho}J_{\mu\sigma} - g_{\nu\sigma}J_{\mu\rho} - g_{\mu\rho}J_{\nu\sigma} + g_{\mu\sigma}J_{\nu\rho}) \quad (1.410)$$

$$[P_\alpha, J_{\mu\nu}] = i (g_{\mu\alpha}P_\nu - g_{\nu\alpha}P_\mu) \quad (1.411)$$

$$[P_\mu, P_\nu] = 0$$

Mostre que

$$[P^2, J_{\mu\nu}] = [P^2, P_\mu] = 0 \quad (1.412)$$

$$[W^2, J_{\mu\nu}] = [W^2, P_\mu] = [W^2, P^2] = 0$$

	1	γ_5	γ^μ	$\gamma_5 \gamma^\mu$	$\sigma^{\mu\nu}$
1					
γ_5					
γ^α					
$\gamma_5 \gamma^\alpha$					
$\sigma^{\alpha\beta}$					

(1.409)

Tabela 1.1: Tabela de multiplicação de matrizes γ

onde

$$W_\mu = -\frac{1}{2} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} J^{\nu\rho} P^\sigma$$

é o vector (operador) de Pauli-Lubanski.

1.25 Mostre que para a equação de Dirac o valor próprio de W^2 é

$$W^2 = -\frac{3}{4} m^2$$

1.26 Mostre que a equação de Klein-Gordon descreve spin zero.

1.27 Prove a decomposição de Gordon:

$$\bar{u}(p_1, s_1) \gamma^\mu u(p_2, s_2) = \frac{1}{2m} \bar{u}(p_1, s_1) [(p_1 + p_2)^\mu + i\sigma^{\mu\nu} (p_1 - p_2)_\nu] u(p_2, s_2)$$

Sugestão: Use a identidade

$$\not{a} \not{b} = a^\mu b_\mu - i a^\mu b^\nu \sigma_{\mu\nu}$$

1.28 Considere que para $t = 0$ temos uma solução de energia positiva com *spin up* localizada, dada pela expressão

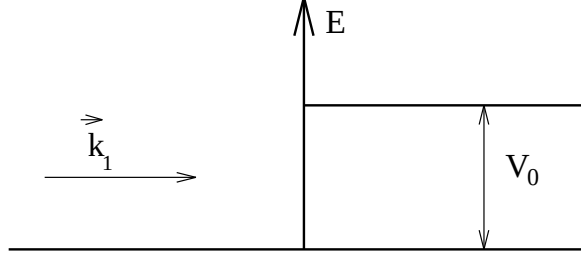


Figura 1.5:

$$\psi(\vec{r}, 0, s) = (\pi d^2)^{-3/4} e^{-\frac{r^2}{2d^2}} w^1(0) \quad (1.413)$$

Num tempo $t > 0$ será

$$\psi(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E} \sum_s [b(p, s) u(p, s) e^{-ip \cdot x} + d^*(p, s) v(p, s) e^{ip \cdot x}]$$

- Determine $b(p, s)$ e $d^*(p, s)$.
- Mostre quando é que as amplitudes correspondentes a energia negativa são importantes.

1.29 Considere um electrão incidente da região I com energia E conforme indicado na Figura 1.5. Admita que a partícula incidente tem a função de onda

$$\psi_{\text{inc}} = a e^{ik_1 z} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{k_1}{E+m} \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Calcule a onda reflectida e a onda transmitida.
- Mostre que a corrente reflectida e transmitida obedecem a

$$\frac{J_{\text{trans}}}{J_{\text{inc}}} = \frac{4r}{(1+r)^2} \quad ; \quad \frac{J_{\text{refl}}}{J_{\text{inc}}} = \frac{(1-r)^2}{(1+r)^2}$$

isto é, aparentemente tudo bem pois

$$J_{\text{inc}} = J_{\text{trans}} + J_{\text{refl}}$$

contudo

$$r = \frac{k_2}{k_1} \frac{E + m}{E - V_0 + m} \quad \text{e se} \quad V_0 > E + m \quad \text{então} \quad r < 0$$

Portanto

$$J_{\text{ref}} > J_{\text{inc}}$$

Comente este resultado.

1.30 Mostre que a densidade de probabilidade e a densidade de corrente se podem escrever na forma (decomposição de Gordon)

$$\begin{cases} \rho &= \rho_{\text{convectiva}} + \rho_{\text{interna}} \\ \vec{J} &= \vec{J}_{\text{convectiva}} + \vec{J}_{\text{interna}} \end{cases}$$

onde

$$\begin{cases} \rho_{\text{convectiva}} &= \frac{i}{2m} \left[\bar{\psi} \frac{\partial \psi}{\partial t} - \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial t} \psi \right] \\ \vec{J}_{\text{convectiva}} &= \frac{i}{2m} \left[\bar{\psi} \vec{\nabla} \psi - (\vec{\nabla} \bar{\psi}) \psi \right] \end{cases}$$

e

$$\begin{cases} \rho_{\text{interna}} &= -\vec{\nabla} \cdot \vec{P} \\ \vec{J}_{\text{interna}} &= \vec{\nabla} \times \vec{M} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \end{cases}$$

Determine $\vec{P}$ e $\vec{M}$. Compare com a equação de Klein-Gordon. Comente. Mostre que as correntes convectivas e internas são conservadas separadamente.

1.31 Demonstre as relações de Ehrenfest

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \vec{r}_{\text{op}} &= i [H, \vec{r}_{\text{op}}] = c \vec{\alpha} \\ \frac{d}{dt} \vec{\pi}_{\text{op}} &= i [H, \vec{\pi}_{\text{op}}] + \frac{\partial}{\partial t} \vec{\pi}_{\text{op}} = e \left(\vec{E} + \vec{v}_{\text{op}} \times \vec{B} \right) \end{aligned}$$

onde

$$\begin{cases} \vec{\pi}_{\text{op}} &= -i \vec{\nabla} - e \vec{A} \\ H &= -i \vec{\alpha} \cdot \vec{\nabla} + \beta m - e \vec{\alpha} \cdot \vec{A} + e A^0 \end{cases}$$

1.32 Mostre que

$$(\vec{\sigma} \cdot \vec{\pi})(\vec{\sigma} \cdot \vec{\pi}) = \vec{\pi} \cdot \vec{\pi} - e\vec{\sigma} \cdot \vec{B}$$

onde

$$\begin{cases} \vec{\pi} = -i\vec{\nabla} - e\vec{A} \\ \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} \end{cases}$$

1.33 Resolva a equação de Dirac num campo magnético uniforme. **Sugestão:** Faça $\psi = e^{-iEt}(\varphi, \chi)^T$ e elimine χ . Obtém assim a equação para um oscilador harmónico.

1.34 Considere o Lagrangeano não mínimo para a interacção do electrão com o fóton

$$\mathcal{L} = i\bar{\psi}\gamma^\mu(\partial_\mu + ieA_\mu)\psi - m\bar{\psi}\psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{\Delta g}{2} \frac{e}{4m} \bar{\psi}\sigma_{\mu\nu}\psi F^{\mu\nu}$$

- Qual a equação de movimento para o electrão?
- Mostre que o factor g do electrão será então $g = 2 + \Delta g$. **Sugestão:** Encontre o limite não relativista de a).

1.35 Faça os cálculos da transformação de Foldy- Wouthuysen para obter

$$\begin{aligned} H''' = & \beta \left(m + \frac{(\vec{p} - e\vec{A})^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3} \right) + eA^0 - \frac{e}{2m} \beta \vec{\sigma} \cdot \vec{v} \\ & + \left(-\frac{ie}{8m^2} \vec{\sigma} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{E} - \frac{e}{4m^2} \vec{\sigma} \cdot \vec{E} \times \vec{p} \right) - \frac{e}{8m^2} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \end{aligned}$$

1.36 O momento magnético do electrão é dado por $\vec{\mu} = g \frac{e}{2m} \vec{S}$ onde $\vec{S} = \frac{1}{2}\vec{\sigma}$ e o factor $g = 2$. Então poderia pensar-se que a interacção spin-órbita era dada por

$$\tilde{H}_{\text{SO}} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}_{\text{rest}} \quad \text{onde} \quad \vec{B}_{\text{rest}} = -\vec{v} \times \vec{E} = -\frac{1}{m} \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial r} \vec{L}$$

Nesta última expressão admitiu-se um potencial central e $v \ll c$. Assim obtemos

$$\tilde{H}_{\text{SO}} = g \frac{e}{2m} \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial r} \vec{S} \cdot \vec{L} \quad (1.414)$$

que é o dobro do valor dado pela experiência e pela equação de Dirac. A explicação está na *precessão de Thomas* e deve-se ao facto do referencial do electrão não ser de

inércia. Mostre que devido à não comutatividade de duas transformações de Lorentz o referencial próprio do electrão precessa com uma velocidade angular

$$\vec{\omega}_T = \frac{1}{2} \vec{v} \cdot \vec{v}$$

para $v \ll c$. Então

$$H_{\text{SO}} = \tilde{H}_{\text{SO}} + \vec{L} \cdot \vec{\omega}_T = \frac{e}{2m} (g-1) \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial r} \vec{S} \cdot \vec{L}$$

que é o resultado dado pela teoria de Dirac.

1.37 Calcule o desdobramento hiperfino do estado $^1S_{1/2}$ do átomo de hidrogénio.

1.38 Verifique as seguintes relações

$$\bar{u}(p, s) u(p, s') = 2m \delta_{ss'}$$

$$\bar{v}(p, s) v(p, s') = -2m \delta_{ss'}$$

$$u^\dagger(p, s) u(p, s') = 2E_p \delta_{ss'}$$

$$v^\dagger(p, s) v(p, s') = 2E_p \delta_{ss'}$$

$$\bar{v}(p, s) u(p, s') = 0$$

$$v^\dagger(p, s) u(-p, s') = 0$$

$$\sum_s [u_\alpha(p, s) \bar{u}_\beta(p, s)] = (\not{p} + m)_{\alpha\beta}$$

$$\sum_s [v_\alpha(p, s) \bar{v}_\beta(p, s)] = -(-\not{p} + m)_{\alpha\beta}$$

$$\sum_s [u_\alpha(p, s) \bar{u}_\beta(p, s) - v_\alpha(p, s) \bar{v}_\beta(p, s)] = 2m \delta_{\alpha\beta}$$

1.39 Suponha que para a partícula em repouso o vector polarização é dado por

$$s^\mu = (0, \vec{\eta}) \quad \text{com} \quad \vec{\eta} \cdot \vec{\eta} = 1$$

a) Mostre que no referencial onde a partícula se move com velocidade $\vec{\beta}$ o vector polarização é dado por

$$s^\mu = \left(\gamma \vec{\eta} \cdot \vec{\beta}, \vec{\eta} + \frac{\gamma^2 \vec{\beta} (\vec{\eta} \cdot \vec{\beta})}{\gamma + 1} \right)$$

- b) Mostre que satisfaz $s^2 = -1$ e $s \cdot p = 0$ com $p = m(\gamma, \gamma\vec{\beta})$.
- c) Mostre que o vector polarização longitudinal, isto é, $\vec{s}_L \parallel \vec{\beta}$, é dado por

$$s^\mu = (\gamma\beta, \gamma\vec{\beta}/\beta)$$

1.40

- a) Construa o Hamiltoniano H da equação de Dirac para partículas livres no espaço dos momentos.
- b) Calcule o comutador $[H, \vec{L}]$, onde $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ é o momento angular orbital.
- c) Calcule o comutador $[H, \vec{S}]$, onde $\vec{S} = \frac{1}{2}\vec{\Sigma}$ é o momento angular intrínseco ou spin.
- d) Use os resultados anteriores para calcular $[H, \vec{J}]$, onde $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$. Comente.

1.41 Construa os spinores normalizados u^+ e u^- representando electrões com energia positiva e momento $\vec{p}$ e helicidade ± 1 , isto é, que são vectores próprios do operador $(\vec{p} \cdot \vec{\Sigma})/|\vec{p}|$, com valor próprio ± 1 . Para isso siga os passos seguintes:

- a) Considere o caso de helicidade $+1$. Seja $u^+ = \begin{pmatrix} u_A^+ \\ u_B^+ \end{pmatrix}$ com $u_A^+ = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$ e $u_B^+ = \begin{pmatrix} u_3 \\ u_4 \end{pmatrix}$. Mostre que $\frac{u_1}{u_2} = \frac{p_z + |\vec{p}|}{p_x + ip_y}$.
- b) Use a equação de Dirac para escrever u_B^+ em função de u_A^+ .
- c) Normalize o spinor u^+ de acordo com a condição $(u^+)^{\dagger} u^+ = 2E$ ou se preferir, $\overline{u^+} u^+ = 2m$. Obtenha assim a expressão final para u^+ .
- d) Quais as alterações para u^- ?

1.42 Considere um electrão descrito pela equação de Dirac.

- a) Mostre que no caso do electrão livre se tem,

$$\frac{d(\vec{\Sigma} \cdot \vec{p})}{dt} = 0$$

onde

$$\vec{\Sigma} = \begin{pmatrix} \vec{\sigma} & 0 \\ 0 & \vec{\sigma} \end{pmatrix}$$

Qual o significado desta lei de conservação?

- b) Considere agora que o electrão está num campo electromagnético exterior A^μ , independente do tempo. Calcule agora

$$\frac{d(\vec{\Sigma} \cdot \vec{\pi})}{dt}$$

onde $\vec{\pi} = \vec{p} - e\vec{A}$ é o momento canónico.

- c) Em que condições

$$\frac{d(\vec{\Sigma} \cdot \vec{\pi})}{dt} = 0?$$

Qual o interesse prático deste resultado?

Sugestão: Para um operador $\mathcal{O}$ que não dependa do tempo tem-se

$$\frac{d\mathcal{O}}{dt} = i[H, \mathcal{O}]$$

onde H é o Hamiltoniano do sistema. Não esquecer que H é diferente nas alíneas a) e b).

1.43 Considere a equação de Dirac para um electrão livre de massa m . As soluções de onda plana são estados próprios do Hamiltoniano $H = \vec{\alpha} \cdot \vec{p} + \beta m$ e do momento $\vec{p}$. Mostre que

$$\frac{d\vec{\Sigma}}{dt} = -2\vec{\alpha} \times \vec{p}, \quad \text{com} \quad \vec{\Sigma} = \begin{pmatrix} \vec{\sigma} & 0 \\ 0 & \vec{\sigma} \end{pmatrix}, \quad \vec{\alpha} = \begin{pmatrix} 0 & \vec{\sigma} \\ \vec{\sigma} & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}$$

Utilize este resultado para mostrar que o operador helicidade $(\vec{\Sigma} \cdot \vec{p})/|\vec{p}|$ é uma constante do movimento com valores próprios ± 1 .

1.44

- a) Prove a identidade (definimos $\hat{p} = \vec{p}/|\vec{p}|$):

$$\left(1 - \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{E + m}\right) = \left(1 - \frac{|\vec{p}|}{E + m}\right) \frac{1 + \vec{\sigma} \cdot \hat{p}}{2} + \left(1 + \frac{|\vec{p}|}{E + m}\right) \frac{1 - \vec{\sigma} \cdot \hat{p}}{2}$$

- b) Considere um campo fermiónico com massa, com chiralidade esquerda, definido por

$$\psi_L = \frac{1 - \gamma_5}{2} \psi$$

onde ψ é um spinor de energia positiva. Mostre que se pode escrever,

$$\psi_L = N \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \left[\alpha_P \frac{1 + \vec{\sigma} \cdot \hat{p}}{2} + \alpha_N \frac{1 - \vec{\sigma} \cdot \hat{p}}{2} \right] \chi e^{-ip \cdot x}$$

onde N é uma normalização e χ um spinor de duas componentes. Determine α_P e α_N (a menos duma normalização). Qual o seu significado?

c) Define-se a polarização do fermião chiral ψ_L como sendo

$$P = \frac{|\alpha_P|^2 - |\alpha_N|^2}{|\alpha_P|^2 + |\alpha_N|^2}$$

Mostre que $P = -|\vec{p}|/E = -\beta$. Discuta o valor limite quando $|\vec{p}| \gg m$.

Capítulo 2

Propagadores e Funções de Green

2.1 Introdução

Vamos aqui começar a discussão de processos de difusão. O nosso objectivo é aprender a calcular tão rigorosamente quanto possível, na prática em teoria de perturbações, os processos com electrões, positrões e fótons, isto é, a chamada Electrodinâmica Quântica ou QED. Neste curso introdutório vamos seguir o método original de Richard Feynman [18, 19], deixando para cursos seguintes o formalismo da quantização dos campos. Este método é completamente satisfatório, a menos de alguns sinais, como discutiremos em detalhe no Capítulo 3.

2.2 O propagador não relativista

Consideremos a equação de Schrödinger

$$\left(i\frac{\partial}{\partial t} - H\right)\psi(\vec{x}, t) = 0 \quad (2.1)$$

onde

$$H = H_0 + V \quad (2.2)$$

e H_0 é o Hamiltoniano para a partícula livre, isto é,

$$H_0 = -\frac{\nabla^2}{2m} . \quad (2.3)$$

A Eq. (2.1) pode ser reescrita na forma

$$\left(i\frac{\partial}{\partial t} - H_0\right)\psi = V\psi \quad (2.4)$$

Para potenciais arbitrários a Eq. (2.4) é de difícil solução, em geral só conseguida através de métodos perturbativos. Para os problemas de difusão em que estamos interessados a maneira mais fácil de estabelecer a teoria de perturbações é usar a técnica das funções de Green. O primeiro passo consiste em substituir a equação diferencial, Eq. (2.4), por uma equação integral equivalente. Para isso introduzimos a função de Green da equação de Schrödinger livre, que é definida por

$$\left(i\frac{\partial}{\partial t'} - H_0(\vec{x}')\right) G_0(x', x) = \delta^4(x' - x) \quad (2.5)$$

com a condição fronteira retardada, isto é,

$$G_0(x', x) = 0 \quad \text{para} \quad t' < t \quad (2.6)$$

Então se $\phi_i(\vec{x}, t)$ for uma solução da equação de Schrödinger livre

$$\left(i\frac{\partial}{\partial t} - H_0\right) \phi_i(\vec{x}, t) = 0 \quad (2.7)$$

a solução mais geral da Eq. (2.4) escreve-se

$$\psi(\vec{x}', t') = \phi_i(\vec{x}', t') + \int d^4x G_0(x', x) V(x) \psi(x) \quad (2.8)$$

De facto não resolvemos nada, pois a solução $\psi(\vec{x}, t)$ aparece nos dois membros da Eq. (2.8). Contudo esta forma é particularmente adaptada aos problemas de difusão e a estabelecer uma série perturbativa. De facto, pensemos que a interacção está localizada no tempo, isto é, que $V(\vec{x}, t)$ se anula quando $t \rightarrow -\infty$. Então devido às propriedades da função de Green retardada $G_0(x', x)$ é fácil de ver que

$$\lim_{t' \rightarrow -\infty} \psi(\vec{x}', t') = \phi_i(\vec{x}', t') \quad (2.9)$$

ou seja, no passado remoto é uma onda plana solução da equação livre. Então se o potencial V for *pequeno* podemos resolver a Eq. (2.8) perturbativamente do modo seguinte:

$$\begin{aligned} \psi(\vec{x}', t') = & \phi_i(\vec{x}', t') + \int d^4x_1 G_0(x', x_1) V(x_1) \phi_i(x_1) \\ & + \int d^4x_1 d^4x_2 G_0(x', x_1) V(x_1) G_0(x_1, x_2) V(x_2) \phi_i(x_2) \\ & + \int d^4x_1 d^4x_2 d^4x_3 G_0(x', x_1) V(x_1) G_0(x_1, x_2) V(x_2) G_0(x_2, x_3) V(x_3) \phi_i(x_3) \\ & + \dots \end{aligned} \quad (2.10)$$

Uma outra maneira de olhar a série perturbativa é em termos da função de Green completa da teoria com interacções, $G(x', x)$. Esta é definida pela equação

$$\left(i\frac{\partial}{\partial t} - H_0(x') - V(x')\right) G(x', x) \equiv \delta^4(x' - x) \quad (2.11)$$

Obtemos portanto

$$\begin{aligned} \left(i\frac{\partial}{\partial t} - H_0(x')\right) G(x', x) &= \delta^4(x' - x) + V(x')G(x', x) \\ &= \int d^4y \delta^4(x' - y) [\delta^4(y - x) + V(y)G(y, x)] \\ &= \left(i\frac{\partial}{\partial t} - H_0(x')\right) \int d^4y G_0(x', y) [\delta^4(y - x) + V(y)G(y, x)] \end{aligned} \quad (2.12)$$

ou ainda

$$G(x', x) = G_0(x', x) + \int d^4y G_0(x', y)V(y)G(y, x) \quad (2.13)$$

a que corresponde a série perturbativa

$$\begin{aligned} G(x', x) &= G_0(x', x) + \int d^4x_1 G_0(x', x_1)V(x_1)G_0(x_1, x) \\ &\quad + \int d^4x_1 d^4x_2 G_0(x', x_2)V(x_2)G_0(x_2, x_1)V(x_1)G_0(x_1, x) \\ &\quad + \dots \end{aligned} \quad (2.14)$$

A expressão anterior é a expansão perturbativa da função de Green completa da teoria com interacções. Se o potencial V for pequeno, pode-se resolver o problema com a precisão desejada, truncando a série da Eq. (2.14) na ordem que se desejar.

A Eq. (2.14) permite também uma interpretação diagramática que se vai revelar muito frutuosa. Devido ao carácter retardado de G_0 devemos ter $x'^0 > \dots x_3^0 > x_2^0 > x_1^0 > x^0$. Então designamos o primeiro termo da Eq. (2.14) pelo diagrama da Figura 2.1, e dizemos que corresponde à propagação livre (sem interacção) entre $(\vec{x}, t)$ e $(\vec{x}', t')$. Daí o nome de propagador para a função de Green. Nesta interpretação diagramática o termo seguinte é o representado na Figura 2.2 que corresponde à propagação entre $(\vec{x}, t)$ e $(\vec{x}_1, t_1)$, à interacção com o potencial em $(\vec{x}_1, t_1)$ e de novo à propagação livre entre $(\vec{x}_1, t_1)$ e $(\vec{x}', t')$. Notar que temos que *somar*, (isto é, integrar) sobre todos os pontos possíveis para a interacção. Daí a expressão ser

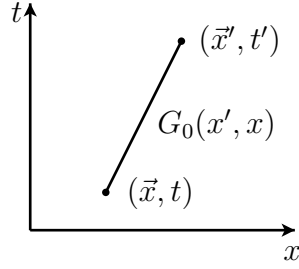


Figura 2.1: Propagação livre entre $(\vec{x}, t)$ e $(\vec{x}', t')$.

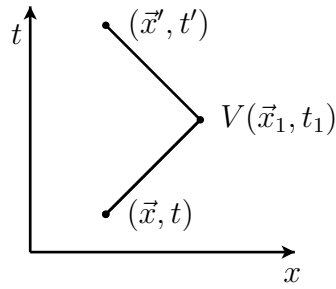


Figura 2.2: Propagação entre $(\vec{x}, t)$ e $(\vec{x}', t')$ com uma interação em $(\vec{x}_1, t_1)$ com $t < t_1 < t'$.

$$\int d^4x_1 G_0(x', x_1)V(x_1)G_0(x_1, x) . \quad (2.15)$$

O termo seguinte é o representado na Figura 2.3 que corresponde a uma interação de segunda ordem. Agora temos de somar sobre todas as posições x_1 e x_2 . As funções de Green G_0 retardadas asseguram que é sempre $x_1^0 > x_2^0$. Vemos assim corresponder à série perturbativa uma interpretação diagramática que como veremos se vai revelar da maior importância no caso relativista.

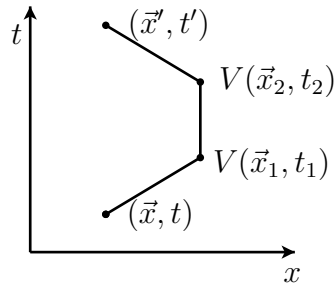


Figura 2.3: Propagação entre $(\vec{x}, t)$ e $(\vec{x}', t')$ com uma interações em $(\vec{x}_1, t_1)$ e $(\vec{x}_2, t_2)$ com $t < t_1 < t_2 < t'$.

Na prática estamos interessados em processos de difusão. Isto quer dizer que no passado remoto tínhamos uma solução da equação livre que tomaremos como uma onda plana de momento $\vec{k}_i$

$$\phi_i(\vec{x}, t) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} e^{i\vec{k}_i \cdot \vec{x} - i\omega_i t} \quad (2.16)$$

enquanto que no futuro teremos outra onda plana correspondente ao momento $\vec{k}_f$

$$\phi_f(\vec{x}', t') = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} e^{i\vec{k}_f \cdot \vec{x}' - i\omega_f t'} \quad (2.17)$$

A quantidade relevante é o elemento da matriz S definido por

$$\begin{aligned} S_{fi} &= \lim_{t' \rightarrow \infty} \int d^3x' \phi_f^*(\vec{x}', t') \psi(\vec{x}', t') \\ &= \lim_{t' \rightarrow \infty} \int d^3x' \phi_f^*(\vec{x}', t') \left[\phi_i(\vec{x}', t') + \int d^4x_1 G_0(x', x_1) V(x_1) \phi_i(x_1) + \dots \right] \\ &= \delta^3(\vec{k}_f - \vec{k}_i) + \lim_{t' \rightarrow \infty} \int d^3x' d^4x_1 \phi_f^*(\vec{x}', t') G_0(x', x_1) V(x_1) \phi_i(x_1) + \dots \end{aligned} \quad (2.18)$$

2.3 Cálculo de $G_0(x', x)$

Da última expressão é claro que para calcularmos a amplitude de transição entre o estado inicial e final, S_{fi} , só nos falta conhecer a expressão analítica de $G_0(x', x)$. É isso que faremos no seguimento.

Estamos interessados em resolver a equação

$$\left(i \frac{\partial}{\partial t'} + \frac{1}{2m} \nabla'^2 \right) G_0(x', x) = \delta^4(x' - x) \quad (2.19)$$

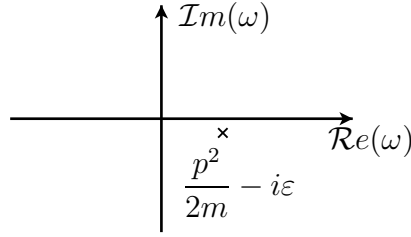
É claro que $G_0(x', x)$ deverá ser de facto $G_0(x' - x)$. Isto porque deve depender somente da separação no espaço e no tempo. Usamos então as técnicas da transformação de Fourier, escrevendo

$$G_0(x' - x) \equiv \int \frac{d^3p d\omega}{(2\pi)^4} e^{-i\omega(t' - t) + i\vec{p} \cdot (\vec{x}' - \vec{x})} G_0(\vec{p}, \omega) \quad (2.20)$$

Notando que

$$\delta^4(x' - x) = \int \frac{d^3p d\omega}{(2\pi)^4} e^{-i\omega(t' - t) + i\vec{p} \cdot (\vec{x}' - \vec{x})} \quad (2.21)$$

obtemos

Figura 2.4: Plano complexo da variável ω

$$G_0(\vec{p}, \omega) = \frac{1}{\omega - p^2/2m} \quad (2.22)$$

Para completar a definição de $G_0(x' - x)$ é necessário uma regra para fazer sentido da singularidade de $G_0(\vec{p}, \omega)$ para $\omega = p^2/2m$. Essa regra é ditada pela condição da função de Green ser retardada, isto é

$$G_0(x' - x) = 0 \quad \text{para } t' < t \quad (2.23)$$

este resultado é facilmente obtido se adicionarmos uma parte imaginária infinitesimal $i\varepsilon$ ao denominador de $G_0(\vec{p}, \omega)$, isto é,

$$G_0(\vec{p}, \omega) = \frac{1}{\omega - p^2/2m + i\varepsilon} \quad (2.24)$$

Então no plano complexo ω a singularidade fica abaixo do eixo real como se pode ver na Figura 2.4. Para $t' < t$ a exponencial $e^{-i\omega(t'-t)}$ obriga a fechar o contorno de integração na Eq. (2.20) no semi-plano superior e obtemos zero pelo teorema dos resíduos (não há pólos nesse semi-plano). Para $t' > t$ o contorno deve ser fechado no semi-plano inferior e obtemos

$$\begin{aligned} G_0(x' - x) &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} e^{i\vec{p} \cdot (\vec{x}' - \vec{x})} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \frac{e^{-i\omega(t'-t)}}{\omega - p^2/2m + i\varepsilon} \\ &= -i\theta(t' - t) \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} e^{i\vec{p} \cdot (\vec{x}' - \vec{x})} e^{-i\frac{p^2}{2m}(t'-t)} \\ &= -i\theta(t' - t) \int d^3p \phi_p(\vec{x}', t') \phi_p^*(\vec{x}, t) \end{aligned} \quad (2.25)$$

onde $\phi_p(\vec{x}, t)$ representa a onda plana

$$\phi_p(\vec{x}, t) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} e^{i\vec{p} \cdot \vec{x} - i\omega t} \quad (2.26)$$

A expressão da Eq. (2.25) é para o caso particular das ondas planas, um exemplo dum resultado geral. A função de Green pode ser obtida como uma soma sobre um

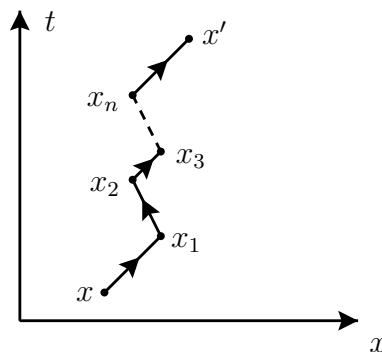


Figura 2.5: Contribuição de ordem n da Eq. (2.28).

conjunto completo de funções próprias do correspondente operador diferencial, isto é,

$$G(x', x) = -i\theta(t' - t) \sum_n \psi_n(x') \psi_n^*(x) \quad (2.27)$$

A função de Green completa $G(x', x)$ é em geral difícil de calcular pois toda a informação sobre o sistema é necessária, em particular sobre os estados ligados contidos na Eq. (2.27). Normalmente será obtida em teoria de perturbações a partir de V e de G_0 .

2.4 O propagador da teoria relativista

O ponto de partida é a interpretação de $G(x', x)$ como a amplitude de probabilidade para propagar a partícula de x para x' . Esta amplitude é dada por uma soma de amplitudes

$$\begin{aligned} G(x', x) &= G_0(x', x) + \int d^4x_1 G_0(x', x_1) V(x_1) G_0(x_1, x) \\ &+ \int d^4x_1 d^4x_2 G_0(x', x_2) V(x_2) G_0(x_2, x_1) V(x_1) G_0(x_1, x) \\ &\dots \end{aligned} \quad (2.28)$$

A contribuição de ordem n corresponde ao diagrama de espaço tempo representado na Figura 2.5. A interpretação é que uma partícula é criada em x , propaga-se até x_1 onde é aniquilada e outra partícula é criada pelo potencial $V(x_1)$ propagando-se

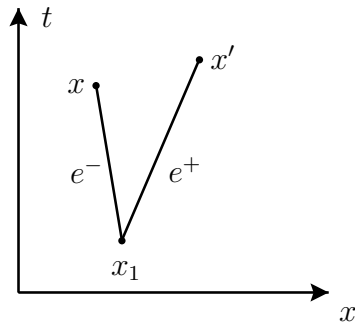


Figura 2.6: Criação do par $e^- e^+$.

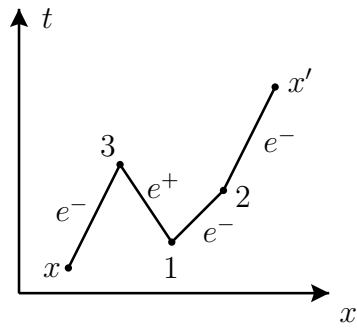


Figura 2.7: Diagrama com criação e aniquilação de pares $e^- e^+$.

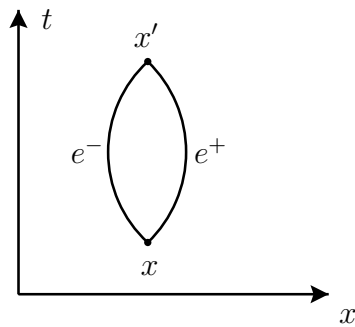


Figura 2.8: Diagrama com criação e aniquilação de pares $e^- e^+$.

até x_2 e assim sucessivamente. Esta interpretação proporciona-se a ser usada na teoria relativista devido à sua ênfase no espaço tempo em vez do Hamiltoniano.

Pensando na teoria de Dirac para electrões e positrões, vemos que os processos possíveis devem ser mais complicados dos que os descritos até aqui, pois temos de descrever a possibilidade de criação de pares e a sua aniquilação. Diagramaticamente tais processos seriam do tipo dos representados nas Figuras 2.6, 2.7 e 2.8. Para ser capaz de descrever estes processos precisamos não só de saber a amplitude para um electrão ser criado em 1 e propagado de 1 para 2, mas também a amplitude para os positrões. Estas amplitudes serão dadas pela teoria dos buracos. Assim como a existência dum positrão é associada com a ausência dum electrão de energia negativa do *mar de Dirac*, podemos ver a destruição dum positrão em 3 como sendo equivalente à criação dum electrão de energia negativa nesse ponto. Isto sugere a possibilidade da amplitude para criar um positrão em 1 e destruí-lo em 3 estar relacionada com a amplitude para criar um electrão de energia negativa em 3 e destruí-lo em 1. Então os diagramas anteriores serão interpretados em termos de electrões de energia positiva propagando-se para o futuro e de electrões de energia negativa propagando-se para trás no tempo.

Vamos então encontrar a função de Green para a propagação de electrões e positrões. A equação de Dirac em interacção com o campo electromagnético é

$$(i\partial - e\mathcal{A} - m)\psi(x) = 0 \quad (2.29)$$

pelo que a correspondente função de Green será

$$(i\partial' - e\mathcal{A} - m)S'_F(x', x) = i\delta^4(x' - x) \quad (2.30)$$

Tal como no caso não relativista a função de Green completa é complicada de calcular e só pode ser obtida em teoria de perturbações. No entanto o propagador livre é fácil de calcular. Obedece à equação¹

$$(i\partial' - m)S_F(x', x) = i\delta^4(x' - x) \quad (2.31)$$

Notando que $S_F(x', x) = S_F(x' - x)$ e aplicando a transformada de Fourier obtemos

$$S_F(x' - x) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} e^{-ip \cdot (x' - x)} S_F(p) \quad (2.32)$$

pelo que

$$(\not{p} - m)S_F(p) = i \quad (2.33)$$

donde obtemos

$$S_F(p) = \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2} = \frac{i}{\not{p} - m} \quad p^2 \neq m^2 \quad (2.34)$$

¹O i na Eq. (2.30) e Eq. (2.31) foi introduzido por conveniência futura e não tem qualquer significado físico.

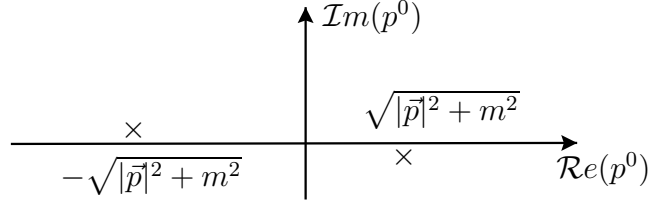


Figura 2.9: Posição dos pólos no plano da variável complexa p^0 .

Para completar esta definição precisamos de indicar a maneira de tratar a singularidade. Como vimos anteriormente, no caso não relativista, a prescrição usada para a singularidade tem que ver com as condições fronteira a impor às funções de Green. Da discussão anterior resulta que devemos impor condições tais que as energias positivas sejam propagadas para o futuro e as energias negativas para o passado. Tendo em conta a nossa discussão no caso não relativista, resulta facilmente que devemos deslocar os pólos como indicado na Figura 2.9. Então para $t' > t$ contribuem as energias positivas e para $t' < t$ as energias negativas. É fácil de ver que a localização dos pólos é obtida dando uma parte imaginária negativa e infinitesimal a m^2 , isto é

$$m^2 \rightarrow m^2 - i\varepsilon \quad (2.35)$$

Com esta prescrição o propagador escreve-se

$$S_F(p) = i \frac{(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\varepsilon} \quad (2.36)$$

e os pólos são

$$p_0 = \pm \left(\sqrt{|\vec{p}|^2 + m^2} - i\varepsilon \right) \quad (2.37)$$

o que corresponde à localização da Figura 2.9. Podemos agora fazer a integração na Eq. (2.32) obtendo

$$\begin{aligned} S_F(x' - x) = & \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E} \left[(\not{p} + m) e^{-ip \cdot (x' - x)} \theta(t' - t) \right. \\ & \left. + (-\not{p} + m) e^{ip \cdot (x' - x)} \theta(t - t') \right] \end{aligned} \quad (2.38)$$

Se definirmos ondas planas normalizadas por

$$\psi_p^r(x) = \frac{1}{\sqrt{2E}} (2\pi)^{-3/2} w^r(\vec{p}) e^{-i\varepsilon_r p \cdot x} \quad (2.39)$$

então podemos escrever

$$\begin{aligned}
S_F(x' - x) &= \theta(t' - t) \int d^3p \sum_{r=1}^2 \psi_p^r(x') \bar{\psi}_p^r(x) \\
&\quad - \theta(t - t') \int d^3p \sum_{r=3}^4 \psi_p^r(x') \bar{\psi}_p^r(x)
\end{aligned} \tag{2.40}$$

o que exprime $S_F(x' - x)$ como uma soma sobre as funções próprias do operador de Dirac livre. Destas expressões é claro que as soluções de energia negativa ($r = 3, 4$) são propagadas para trás no tempo ($t' < t$) e as de energia positiva ($r = 1, 2$) para a frente ($t' > t$).

A partir do propagador livre podemos estabelecer uma expressão formal para o propagador completo, que será adequada a uma expansão perturbativa. Para isso partimos da equação de Dirac na forma (2.26), isto é,

$$(i\cancel{\partial} - e\cancel{A} - m)S'_F(x', x) = i\delta^4(x' - x) \tag{2.41}$$

Obtemos então

$$\begin{aligned}
(i\cancel{\partial} - m) S'_F(x', x) &= i\delta^4(x' - x) + e\cancel{A} S'_F(x', x) \\
&= i \int d^4y \delta^4(x' - y) [\delta^4(y - x) - ie\cancel{A}(y)S'_F(y - x)] \\
&= (i\cancel{\partial} - m) \int d^4y S_F(x' - y) [\delta^4(y - x) - ie\cancel{A}(y)S'_F(y, x)]
\end{aligned} \tag{2.42}$$

onde se usou

$$(i\cancel{\partial} - m)S_F(x' - x) = i\delta^4(x' - x) \tag{2.43}$$

Da Eq. (2.42) resulta

$$S'_F(x', x) = S_F(x' - x) - ie \int d^4y S_F(x' - y) \cancel{A}(y) S'_F(y, x) \tag{2.44}$$

que é uma equação integral para S'_F que pode ser resolvida perturbativamente.

2.5 Os elementos da matriz S

Nós vamos estar sobretudo interessados em problemas de difusão, pelo que temos de encontrar uma expressão para os elementos da matriz S . Para isso notemos que a solução da equação de Dirac com interações

$$(i\partial - m)\Psi = eA\Psi \quad (2.45)$$

se pode escrever, de modo semelhante ao caso não relativista, na forma

$$\Psi(x) = \psi(x) - ie \int d^4y S_F(x-y) A(y) \Psi(y) \quad (2.46)$$

Usando a expressão explícita, Eq. (2.40), para $S_F(x-y)$ obtemos

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \Psi(x) - \psi(x) = \int d^3p \sum_{r=1}^2 \psi_p^r(x) \left[-ie \int d^4y \bar{\psi}_p^r(y) A(y) \Psi(y) \right] \quad (2.47)$$

e

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \Psi(x) - \psi(x) = \int d^3p \sum_{r=3}^4 \psi_p^r(x) \left[+ie \int d^4y \bar{\psi}_p^r(y) A(y) \Psi(y) \right] \quad (2.48)$$

mostrando, de facto, que a onda difundida tem só energias positivas no futuro e negativas no passado. Usando agora a definição da matriz S

$$S_{fi} = \lim_{t \rightarrow \varepsilon_f \infty} \int d^3x \psi_f^\dagger(x) \Psi_i(x) \quad (2.49)$$

obtemos

$$S_{fi} = \delta_{fi} - ie\varepsilon_f \int d^4y \bar{\psi}_f(y) A(y) \Psi_i(y) \quad (2.50)$$

onde $\varepsilon_f = +1$ para frequências positivas no futuro e $\varepsilon_f = -1$ para frequências negativas no passado e ψ_f é uma onda plana com os números quânticos apropriados para o estado final. A Eq. (2.50) é o resultado fundamental deste capítulo.

Para a descrição dos estados iniciais e finais, devemos ter, de acordo com a discussão anterior,

Estado inicial

$$\begin{aligned} \text{electrão} & \rightarrow \psi_i = \frac{1}{\sqrt{2E}} \frac{1}{\sqrt{V}} u(p_i, s_i) e^{-ip_i \cdot x} \\ \text{positrão} & \rightarrow \psi_i = \frac{1}{\sqrt{2E}} \frac{1}{\sqrt{V}} v(p_f, s_f) e^{ip_f \cdot x} \end{aligned} \quad (2.51)$$

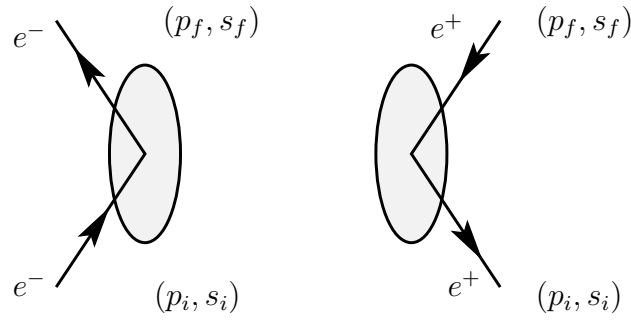


Figura 2.10:

Estado final

$$\begin{aligned}
 \text{electrão} &\rightarrow \psi_f = \frac{1}{\sqrt{2E}} \frac{1}{\sqrt{V}} u(p_f, s_f) e^{-ip_f \cdot x} \\
 \text{positrão} &\rightarrow \psi_f = \frac{1}{\sqrt{2E}} \frac{1}{\sqrt{V}} v(p_i, s_i) e^{ip_i \cdot x}
 \end{aligned} \tag{2.52}$$

Nestas convenções, os momentos são os indicados na Figura 2.10 e, por simplicidade, normalizámos ψ para probabilidade 1 numa caixa de volume V . De facto

$$\int_V d^3x \psi_i^\dagger \psi_i = \frac{1}{V} \frac{1}{2E_i} u^\dagger(p_i, s_i) u(p_i, s_i) \int_V d^3x = \frac{1}{V} \int_V d^3x = 1 \tag{2.53}$$

onde se usou (ver Problema 1.38), $u^\dagger(p_i, s_i) u(p_i, s_i) = 2E_i$. Deste facto resulta o factor $1/\sqrt{V}$ nas expressões anteriores.

Problemas

2.1 Mostre que o propagador de Feynman $S_F(x', x)$, para a partícula livre, se reduz no limite não relativista ao propagador retardado da teoria de Schrödinger.

2.2 Deduza a equação Eq.(2.38).

2.3 Verifique a equação Eq.(2.40).

2.4 Mostre que partindo de Eq.(2.49) e usando as expressões Eq.(2.47) ou Eq.(2.48) se obtém a equação Eq.(2.50).

Capítulo 3

Regras de Feynman para QED

3.1 Introdução

Vamos neste capítulo usar os resultados anteriores para abstrair um conjunto de regras básicas para calcular qualquer processo em Electrodinâmica Quântica (QED), isto é, na teoria quântica relativista de interacção entre electrões e fótons.

O resultado central do capítulo anterior, pode-se escrever em termos dos elementos da matriz S ,

$$S_{fi} = -ie \int d^4y \bar{\psi}_f(y) A(y) \Psi_i(y) \quad (i \neq f) \quad (3.1)$$

Seguindo o método de Feynman [18, 19], vamos usar este resultado para problemas simples, retirando as regularidades que reuniremos no final como as chamadas *Regras de Feynman*.

3.2 Difusão de Coulomb para electrões

Consideremos primeiro a difusão de Coulomb, isto é pelo potencial ($e < 0$ é a carga do electrão).

$$A^0(x) = \frac{-Ze}{4\pi|\vec{x}|} \quad ; \quad \vec{A}(x) = 0 \quad (3.2)$$

Tratamos o núcleo como fixo pelo que $A^0(x)$ é um campo exterior não quântico. Em ordem mais baixa aproximamos $\Psi_i(x)$ por uma onda plana, isto é,

$$\Psi_i(x) = \frac{1}{\sqrt{2E_i}} \frac{1}{\sqrt{V}} u(p_i, s_i) e^{-ip_i \cdot x} \quad (3.3)$$

De igual modo o estado final será

$$\bar{\psi}_f(x) = \frac{1}{\sqrt{2E_f}} \frac{1}{\sqrt{V}} \bar{u}(p_f, s_f) e^{ip_f \cdot x} \quad (3.4)$$

pelo que

$$S_{fi} = \frac{ie^2 Z}{4\pi} \frac{1}{V} \frac{1}{\sqrt{2E_i 2E_f}} \bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i) \int d^4x \frac{e^{i(p_f - p_i) \cdot x}}{|\vec{x}|} \quad (3.5)$$

A integração em d^4x é fácil e dá ($\vec{q} = \vec{p}_f - \vec{p}_i$ é o momento transferido)

$$\begin{aligned} \int d^4x \frac{e^{i(p_f - p_i) \cdot x}}{|\vec{x}|} &= (2\pi) \delta(E_f - E_i) \int d^3x \frac{e^{-i\vec{q} \cdot \vec{x}}}{|\vec{x}|} \\ &= (2\pi) \delta(E_f - E_i) 2\pi \int_{-1}^1 d \cos \theta \int_0^\infty d|\vec{x}| |\vec{x}| e^{-i|\vec{q}||\vec{x}| \cos \theta} \\ &= (2\pi) \delta(E_f - E_i) \frac{4\pi}{|\vec{q}|^2} \end{aligned} \quad (3.6)$$

Substituindo na Eq. (3.5) obtemos

$$S_{fi} = iZe^2 \frac{1}{V} \frac{1}{\sqrt{4E_i E_f}} \frac{\bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i)}{|\vec{q}|^2} 2\pi \delta(E_f - E_i) \quad (3.7)$$

Notar que, como estamos a admitir o núcleo sem recuo, há somente conservação de energia.

O número de estados finais no intervalo d^3p_f é $V \frac{d^3p_f}{(2\pi)^3}$, pelo que a probabilidade, por partícula, para transitar nesses estados é

$$\begin{aligned} P_{fi} &= |S_{fi}|^2 V \frac{d^3p_f}{(2\pi)^3} \\ &= \frac{Z^2 (4\pi\alpha)^2}{2E_i V} \frac{|\bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i)|^2}{|\vec{q}|^4} \frac{d^3p_f}{(2\pi)^3 2E_f} [2\pi \delta(E_f - E_i)]^2 \end{aligned} \quad (3.8)$$

Nesta expressão o quadrado de função delta requer uma explicação. Para isso começamos por considerar transições no intervalo de tempo $(-T/2, T/2)$. Então

$$\begin{aligned} (2\pi) \delta(E_f - E_i) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{T/2} dt e^{i(E_f - E_i)t} \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} 2 \frac{\sin [T/2(E_f - E_i)]}{E_f - E_i} \end{aligned} \quad (3.9)$$

Para T fixo, esta curva tem o aspecto da Figura 3.1, e a área limitada pela curva é 2π . Para ver isto basta usar o resultado

$$\int_0^\infty d\xi \frac{\sin \xi}{\xi} = \frac{\pi}{2} \quad (3.10)$$

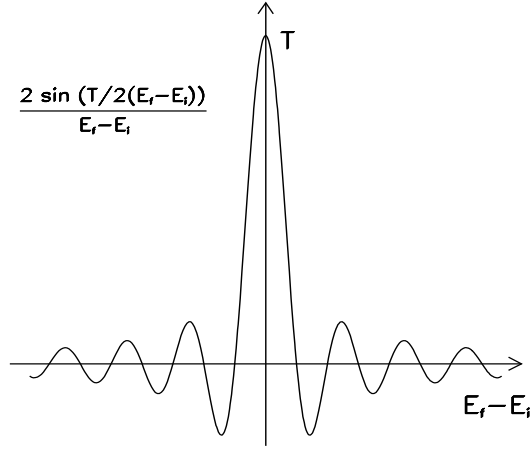


Figura 3.1:

Então

$$[2\pi\delta(E_f - E_i)]^2 = 2\pi\delta(0)2\pi\delta(E_f - E_i) = 2\pi T\delta(E_f - E_i) \quad (3.11)$$

o que é equivalente a fazer (no limite $T \rightarrow \infty$)

$$2\pi\delta(0) = T \quad (3.12)$$

De facto, usando a definição da Eq. (3.9) obtemos

$$2\pi\delta(0) = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{T/2}^{T/2} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} T \quad (3.13)$$

Introduzindo este resultado na Eq. (3.8) e dividindo pelo intervalo de tempo T , obtemos a taxa de transição

$$R_{fi} = \frac{4Z^2\alpha^2}{2E_i V} \frac{|\bar{u}(p_f s_f) \gamma^0 u(p_i s_i)|^2}{|\vec{q}|^4} \frac{d^3 p_f}{2E_f} \delta(E_f - E_i) \quad (3.14)$$

Para se obter a expressão da secção eficaz de difusão é necessário dividir pelo fluxo de partículas incidentes. O fluxo é dado por

$$\begin{aligned} \vec{J}_{inc} &= \bar{\psi}_i(x) \vec{\gamma} \psi_i(x) \\ &= \psi_i^\dagger(x) \vec{\alpha} \psi_i(x) \end{aligned} \quad (3.15)$$

Usando a forma explícita

$$\psi_i = \frac{1}{\sqrt{V}} \frac{\sqrt{E_i + m}}{\sqrt{2E_i}} \left[\begin{array}{c} \chi(s) \\ \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{E_i + m} \chi(s) \end{array} \right] e^{-ip_i \cdot x} \quad (3.16)$$

é fácil de mostrar que

$$|\vec{J}_{inc}| = \frac{1}{V} \frac{1}{2E_i} 2 |\vec{p}_i| = \frac{1}{V} \frac{|\vec{p}_i|}{E_i} \quad (3.17)$$

que tem a interpretação habitual duma densidade, $(1/V)$, vezes a velocidade, $(\vec{p}_i/E_i)$. Então a secção eficaz diferencial será

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \int \frac{Z^2 \alpha^2}{|\vec{p}_i|} \frac{|\bar{u}(p_f) \gamma^0 u(p_i)|^2}{|\vec{q}|^4} \frac{p_f^2 dp_f}{E_f} \delta(E_f - E_i) \quad (3.18)$$

Finalmente, usando $p_f dp_f = E_f dE_f$ podemos escrever o resultado final,

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{Z^2 \alpha^2}{|\vec{q}|^4} |\bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i)|^2 \quad (3.19)$$

Usando as expressões explícitas para $u(p, s)$ é fácil de ver que no limite não relativista

$$|\bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i)|^2 \rightarrow 4m^2 \delta_{s_i, s_f} \quad (3.20)$$

pelo que obtemos a fórmula de Rutherford

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{Ruth}} = \frac{4Z^2 \alpha^2 m^2}{|\vec{q}|^4} \quad (3.21)$$

Em geral, no caso relativista, é preciso usar a Eq. (3.19). Na prática não é determinada a polarização nem do feixe nem do electrão difundido, pelo que o que verdadeiramente interessa experimentalmente é a chamada secção eficaz não polarizada que se obtém tomando a média dos estados iniciais e somando sobre os finais, isto é

$$\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega} = \frac{1}{2} \sum_{s_i, s_f} \frac{d\sigma}{d\Omega} \quad (3.22)$$

Para se calcular esta soma $\sum_{s_i, s_f}$ podia-se em principio usar as expressões explícitas para γ^0 e $u(p_i, s_i)$ e fazer as contas. De facto é muito mais simples transformar a soma em traços de matrizes γ . Para isso notemos que

$$\begin{aligned} \sum_{s_i, s_f} |\bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i)|^2 &= \\ &= \sum_{s_i, s_f} \bar{u}_\alpha(p_f, s_f) \gamma_{\alpha\beta}^0 u_\beta(p_i, s_i) u_\lambda^\dagger(p_i, s_i) \gamma_{\lambda\delta}^{0\dagger} \gamma_{\delta\sigma}^{0\dagger} u_\sigma(p_f, s_f) \end{aligned}$$

$$= \sum_{s_f} u_\sigma(p_f, s_f) \bar{u}_\alpha(p_f, s_f) \gamma_{\alpha\beta}^0 \sum_{s_i} u_\beta(p_i, s_i) \bar{u}_\delta(p_i, s_i) \gamma_{\delta\sigma}^{0\dagger} \quad (3.23)$$

Agora usando

$$\sum_{\pm s} u_\alpha(p, s) \bar{u}_\beta(p, s) = (\not{p} + m)_{\alpha\beta} \quad (3.24)$$

podemos reescrever a Eq. (3.23) na forma

$$\begin{aligned} \sum_{s_i, s_f} | \bar{u}(p_f, s) \gamma^0 u(p_i, s_i) |^2 \\ = \text{Tr} \left[(\not{p}_f + m) \gamma^0 (\not{p}_i + m) \gamma^0 \right] \end{aligned} \quad (3.25)$$

e portanto

$$\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega} = \frac{Z^2 \alpha^2}{2 |\vec{q}|^4} \text{Tr} \left[(\not{p}_f + m) \gamma^0 (\not{p}_i + m) \gamma^0 \right] \quad (3.26)$$

Antes de prosseguirmos notemos que o procedimento que levou à Eq. (3.25) é geral. Se tivermos que calcular

$$\sum_{s_i, s_f} | \bar{u}(p_f, s_f) \Gamma u(p_i, s_i) |^2 \quad (3.27)$$

obtemos

$$= \text{Tr} \left[(\not{p}_f + m) \Gamma (\not{p}_i + m) \bar{\Gamma} \right] \quad (3.28)$$

onde

$$\bar{\Gamma} = \gamma^0 \Gamma^\dagger \gamma^0. \quad (3.29)$$

e Γ é qualquer combinação de matrizes γ .

3.3 Teoremas sobre traços de matrizes γ

Vimos na secção anterior que a soma sobre os spins se podia transformar num traço de matrizes γ . Para tirarmos partido desse resultado precisamos duma forma expedita dos calcular. A primeira observação é que os traços são independentes da representação. Isto resulta da forma geral de mudar duma representação para a outra

$$\gamma'^\mu = U^{-1} \gamma^\mu U \quad (3.30)$$

e da propriedade cíclica dos traços.

Os outros resultados vamos apresentá-los sobre a forma de teoremas, alguns dos quais deixaremos a demonstração como exercício.

Teorema 3.1 *O traço dum número ímpar de matrizes γ é zero.*

Dem:

$$\begin{aligned}\text{Tr} [\not{a}_1 \not{a}_2 \cdots \not{a}_n] &= \text{Tr} [\not{a}_1 \cdots \not{a}_n \gamma_5 \gamma_5] \\ &= \text{Tr} [\gamma_5 \not{a}_1 \cdots \not{a}_n \gamma_5] \\ &= (-1)^n \text{Tr} [\not{a}_1 \cdots \not{a}_n]\end{aligned}\quad (3.31)$$

Então para n ímpar o traço é nulo.

Teorema 3.2 *Os traços de 0 e 2 matrizes γ são*

$$\begin{aligned}\text{Tr} 1 &= 4 \\ \text{Tr} [\not{a} \not{b}] &= \text{Tr} [(\not{b} \not{a})] = \frac{1}{2} \text{Tr} [(\not{a} \not{b} + \not{b} \not{a})] = a \cdot b \text{Tr} 1 \\ &= 4a \cdot b\end{aligned}\quad (3.32)$$

Teorema 3.3 *O traço de n matrizes γ obtém-se por recorrência a partir de traços de $n - 2$ matrizes γ .*

$$\begin{aligned}\text{Tr} [\not{a}_1 \cdots \not{a}_n] &= a_1 \cdot a_2 \text{Tr} [\not{a}_3 \cdots \not{a}_n] - a_1 \cdot a_3 \text{Tr} [\not{a}_2 \not{a}_4 \cdots \not{a}_n] \\ &\quad + a_1 \cdot a_n \text{Tr} [\not{a}_2 \cdots \not{a}_{n-1}]\end{aligned}\quad (3.33)$$

Este teorema tem um corolário importante,

Corolário: *Para 4 matrizes γ temos:*

$$\begin{aligned}\text{Tr} [\not{a}_1 \not{a}_2 \not{a}_3 \not{a}_4] &= a_1 \cdot a_2 \text{Tr} [\not{a}_3 \not{a}_4] - a_1 \cdot a_3 \text{Tr} [\not{a}_2 \not{a}_4] + a_1 \cdot a_4 \text{Tr} [\not{a}_2 \not{a}_3] \\ &= 4[a_1 \cdot a_2 \ a_3 \cdot a_4 - a_1 \cdot a_3 \ a_2 \cdot a_4 + a_1 \cdot a_4 \ a_2 \cdot a_3]\end{aligned}\quad (3.34)$$

Teorema 3.4 *Os traços com a matriz γ_5 obtém-se a partir dos seguintes resultados*

$$\begin{aligned}\text{Tr} [\gamma_5] &= 0 \\ \text{Tr} [\gamma_5 \not{a} \not{b}] &= 0 \\ \text{Tr} [\gamma_5 \not{a} \not{b} \not{c} \not{d}] &= -4i\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} a^\mu b^\nu c^\rho d^\sigma\end{aligned}\tag{3.35}$$

O teorema seguinte não é sobre traços mas é importante pois permite reduzir o número de matrizes γ em alguns traços:

Teorema 3.5

$$\begin{aligned}\gamma_\mu \gamma^\mu &= 4 \\ \gamma_\mu \not{a} \gamma^\mu &= -2\not{a} \\ \gamma_\mu \not{a} \not{b} \gamma^\mu &= 4a \cdot b \\ \gamma_\mu \not{a} \not{b} \not{c} \gamma^\mu &= -2\not{c} \not{b} \not{a} \\ \gamma_\mu \not{a} \not{b} \not{c} \not{d} \gamma^\mu &= 2 [\not{d} \not{a} \not{b} \not{c} + \not{c} \not{b} \not{a} \not{d}]\end{aligned}\tag{3.36}$$

e finalmente um último resultado muito útil,

Teorema 3.6

$$\text{Tr} [\not{a}_1 \cdots \not{a}_{2n}] = \text{Tr} [\not{a}_{2n} \cdots \not{a}_1]\tag{3.37}$$

3.4 A secção eficaz de Coulomb.

3.4.1 Cálculo usando a técnica dos traços

Depois destes teoremas sobre traços podemos então calcular a secção eficaz de Coulomb para feixes de electrões não polarizadas. Como vimos, esta era dada por

$$\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega} = \frac{Z^2 \alpha^2}{2 |\vec{q}|^4} \text{Tr} \left[(\not{p}_f + m) \gamma^0 (\not{p}_i + m) \gamma^0 \right]\tag{3.38}$$

Obtemos então

$$\begin{aligned}\text{Tr} \left[(\not{p}_f + m) \gamma^0 (\not{p}_i + m) \gamma^0 \right] &= \text{Tr} \left[\not{p}_f \gamma^0 \not{p}_i \gamma^0 \right] + m^2 \text{Tr} [\gamma^0 \gamma^0] \\ &= 8E_i E_f - 4p_i \cdot p_f + 4m^2\end{aligned}\tag{3.39}$$

é usual escrever a secção eficaz em termos do ângulo de difusão. Então ($E = E_i = E_f$),

$$p_i \cdot p_f = E^2 - |\vec{p}|^2 \cos \theta = m^2 + 2\beta^2 E^2 \sin^2(\theta/2) \quad (3.40)$$

e

$$|\vec{q}|^2 = 4 |\vec{p}|^2 \sin^2(\theta/2) \quad (3.41)$$

e portanto

$$\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega} = \frac{Z^2 \alpha^2}{4 |\vec{p}|^2 \beta^2 \sin^4(\theta/2)} [1 - \beta^2 \sin^2(\theta/2)] \quad (3.42)$$

que é a chamada secção eficaz de Mott [20]. No limite $\beta \rightarrow 0$ reduz-se à fórmula de Rutherford.

3.4.2 Cálculo usando uma representação explícita

Para comparação vamos calcular a secção eficaz de Coulomb usando uma representação explícita para as matrizes γ e determinando a secção eficaz para as várias combinações de spin possíveis. Como vimos, a parte relevante é

$$Y(s_i, s_f) \equiv \bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i) \quad (3.43)$$

e o objectivo é calcular

$$\frac{1}{2} \sum_{s_i, s_f} |Y(s_i, s_f)|^2 = \frac{1}{2} (|Y(\uparrow, \uparrow)|^2 + |Y(\uparrow, \downarrow)|^2 + |Y(\downarrow, \uparrow)|^2 + |Y(\downarrow, \downarrow)|^2) \quad (3.44)$$

Usando a representação explícita da Eq. (1.226) obtemos,

$$Y(s_i, s_f) = (E + m) \left[\chi^\dagger(s_f) \chi(s_i) + \chi^\dagger(s_f) \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}_f}{E + m} \frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}_i}{E + m} \chi(s_i) \right] \quad (3.45)$$

com

$$\chi^\dagger(s_f) \chi(s_i) = \delta_{s_i, s_f} \quad (3.46)$$

e, para a nossa cinemática,

$$\vec{\sigma} \cdot \vec{p}_f = \begin{bmatrix} p \cos \theta & p \sin \theta \\ p \sin \theta & -p \cos \theta \end{bmatrix} \quad \vec{\sigma} \cdot \vec{p}_i = \begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & -p \end{bmatrix} \quad (3.47)$$

ou seja

$$\vec{\sigma} \cdot \vec{p}_f \vec{\sigma} \cdot \vec{p}_i = p^2 \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (3.48)$$

Obtemos então,

$$\begin{aligned}
Y(\uparrow, \uparrow) &= (E + m) \left[1 + \frac{p^2}{(E + m)^2} \cos \theta \right] \\
Y(\uparrow, \downarrow) &= (E + m) \left[-\frac{p^2}{(E + m)^2} \sin \theta \right] \\
Y(\downarrow, \uparrow) &= (E + m) \left[\frac{p^2}{(E + m)^2} \sin \theta \right] \\
Y(\downarrow, \downarrow) &= (E + m) \left[1 + \frac{p^2}{(E + m)^2} \cos \theta \right]
\end{aligned} \tag{3.49}$$

e para a soma,

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2} \sum_{s_i, s_f} |Y(s_i, s_f)|^2 &= \frac{1}{2} (E + m)^2 \left[2 \left(1 + \frac{p^2}{(E + m)^2} \cos \theta \right)^2 + 2 \frac{p^4}{(E + m)^4} \sin^2 \theta \right] \\
&= 2E^2 + 2m^2 + 2p^2 - 4p^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \\
&= 4E^2 \left(1 - \beta^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right)
\end{aligned} \tag{3.50}$$

o que, depois de substituído na secção eficaz, está em acordo com a Eq. (3.42).

3.5 Difusão de Coulomb de positrões

Vamos agora considerar o caso em que o feixe é de positrões. Como vimos o elemento da matriz S é

$$S_{fi} = ie \int d^4x \bar{\psi}_f(x) A(x) \psi_i(x) \tag{3.51}$$

onde o estado inicial é no futuro e o final no passado. Isto quer dizer que devemos tomar

$$\begin{aligned}
\psi_i(x) &= \frac{1}{\sqrt{2E_f}} \frac{1}{\sqrt{V}} v(p_f, s_f) e^{ip_f \cdot x} \\
\psi_f(x) &= \frac{1}{\sqrt{2E_i}} \frac{1}{\sqrt{V}} v(p_i, s_i) e^{ip_i \cdot x}
\end{aligned} \tag{3.52}$$

correspondendo à seguinte situação descrita na Figura 3.2. Então

$$S_{fi} = -i \frac{Ze^2}{4\pi} \frac{1}{V} \frac{1}{\sqrt{2E_i} \sqrt{2E_f}} \bar{v}(p_i, s_i) \gamma^0 v(p_f, s_f) \int \frac{d^4x}{|\vec{x}|} e^{i(p_f - p_i) \cdot x} \tag{3.53}$$

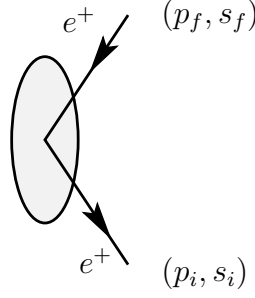


Figura 3.2: Difusão de Coulomb para positrões.

Prosseguindo agora do modo que levou da Eq. (3.7) à Eq. (3.26) obtemos

$$\left(\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega}\right)_{e^+} = \frac{Z^2\alpha^2}{2|\vec{q}|^4} \sum_{s_f, s_i} |\bar{v}(p_i, s_i)\gamma^0 v(p_f, s_f)|^2 \quad (3.54)$$

Usando agora a relação para os spinors v

$$\sum_s v(p, s)\bar{v}(p, s) = (\not{p} - m) \quad (3.55)$$

obtemos

$$\left(\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega}\right)_{e^+} = \frac{Z^2\alpha^2}{2|\vec{q}|^4} \text{Tr}[(\not{p}_f - m)\gamma^0(\not{p}_i - m)\gamma^0] \quad (3.56)$$

que é a mesma expressão que para o caso dos electrões com a troca $m \rightarrow -m$. Como o resultado para a difusão de electrões era par em m , a secção eficaz de difusão é a mesma para electrões e positrões em ordem mais baixa em α .

3.6 Difusão electrão-muão ($e^- + \mu^- \rightarrow e^- + \mu^-$)

Vamos agora considerar o caso em que a fonte do campo electromagnético não está estática, mas também se move. Em vez de considerarmos a difusão electrão-protão vamos antes considerar a difusão electrão-muão. A razão para isto deve-se a ser mais realista por ambas serem partículas pontuais ao contrário de protão, que tem estrutura interna.

O elemento de matriz é dado por

$$S_{fi} = -ie \int d^4x \bar{\psi}_f(x) \gamma^\mu \psi_i(x) A_\mu(x) \quad (3.57)$$

onde ψ_i e ψ_f dizem respeito aos electrões. Só temos que calcular o campo $A_\mu(x)$. Este campo é criado pelo muão. Será dado (na gauge de Lorentz) pela solução da equação

$$\square A^\mu(x) = J^\mu(x) \quad (3.58)$$

onde $J^\mu(x)$ é a corrente electromagnética devida aos muões. Ora os muões são partículas em tudo idênticas ao electrão (excepto que pesam cerca de 200 vezes mais) pelo que devemos ter

$$J^\mu(x) = e \bar{\psi}_f^{\mu-}(x) \gamma^\mu \psi_i^{\mu-}(x) \quad (3.59)$$

onde $e(e < 0)$ é a carga eléctrica do μ^- . A Eq. (3.58) é resolvida com a técnica das funções de Green que no capítulo anterior vimos conduzir as chamados propagadores de Feynman. Para o fotão temos

$$\square D_F^{\mu\nu}(x-y) = i g^{\mu\nu} \delta^4(x-y) \quad (3.60)$$

o que dá para a transformada de Fourier

$$D_F^{\mu\nu}(k) = i \frac{-g^{\mu\nu}}{k^2} \quad (3.61)$$

Tal como nos casos estudados anteriormente é preciso decidir o que fazer no pólo $k^2 = 0$. Um raciocínio semelhante ao feito para os electrões mostra que a escolha correcta é

$$D_{F\mu\nu}(k) = -i \frac{g_{\mu\nu}}{k^2 + i\varepsilon} \quad (3.62)$$

que assegura que somente as energias positivas são propagadas para o futuro. A solução da Eq. (3.58) é então:

$$A^\mu(x) = -i \int d^4y D_F^{\mu\nu}(x-y) J_\nu(y) \quad (3.63)$$

Usando a Eq. (3.63) e a Eq. (3.59) na Eq. (3.57) obtemos o elemento de matriz

$$S_{fi} = (-ie)^2 \int d^4x d^4y \bar{\psi}_f(x) \gamma_\mu \psi_i(x) D_F^{\mu\nu}(x-y) \bar{\psi}_f^{\mu-}(y) \gamma_\nu \psi_i^{\mu-}(y) \quad (3.64)$$

o que após a introdução das soluções de onda plana dá

$$\begin{aligned} S_{fi} &= \frac{-ie^2}{V^2} (2\pi)^4 \delta^4(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) \frac{1}{\sqrt{2E_i^{e-} 2E_f^{e-}}} \frac{1}{\sqrt{2E_f^{\mu-} 2E_i^{\mu-}}} \\ &\quad \left[\bar{u}(p_4, s'_e) \gamma_\mu u(p_2, s_e) \right] \frac{1}{(p_3 - p_1)^2 + i\varepsilon} \left[\bar{u}(p_3, s'_{\mu-}) \gamma^\mu u(p_1, s_{\mu-}) \right] \\ &= \frac{1}{V^2} \frac{1}{\sqrt{2E_i^{e-} 2E_f^{e-}}} \frac{1}{\sqrt{2E_i^{\mu-} 2E_f^{\mu-}}} (2\pi)^4 \delta^4(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) M_{fi}. \end{aligned} \quad (3.65)$$

onde a quantidade M_{fi} é dada por

$$M_{fi} = \left[\bar{u}(p_4, s'_e)(-ie\gamma^\mu)u(p_2, s_e) \right] \frac{-ig_{\mu\nu}}{(p_3 - p_1)^2 + i\varepsilon} \left[\bar{u}(p_3, s'_{\mu^-})(-ie\gamma^\nu)u(p_1, s_{\mu^-}) \right] \quad (3.66)$$

e os momentos são os indicados na Figura 3.3. Este diagrama (dito *diagrama de Feynman*) vai ser uma maneira de nos recordarmos dos diferentes termos que devemos colocar na transição $i \rightarrow f$. Assim a cada linha a entrar o diagrama para electrões (ou muões μ^-) temos um spinor u . Para cada linha a sair do diagrama para electrões (ou μ^-) um spinor $\bar{u}$. O fóton (virtual, pois $k^2 \neq 0$) é representado pelo seu propagador e cada vértice corresponde a quantidade $(-ie\gamma_\mu)$. A expressão

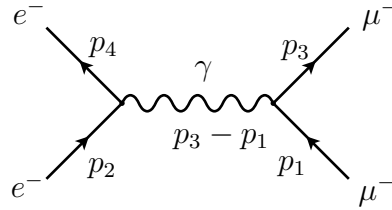


Figura 3.3: Processo $e^- \mu^- \rightarrow e^- \mu^-$.

diagramática para o vértice está representada na Figura 3.4. Estas são parte das

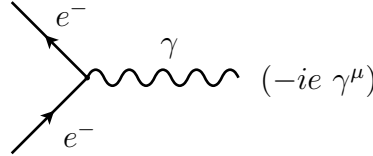


Figura 3.4: Vértice de QED

regras de Feynman que enunciaremos mais completamente à frente. De momento voltamos à Eq. (3.65) e vejamos o que acontece aos diferentes termos quando se pretende calcular a secção eficaz.

3.6.1 Função delta

Tal como no caso de difusão de Coulomb, é preciso calcular o quadrado duma função delta para passar duma amplitude de transição para uma probabilidade. Nesse caso um tratamento apropriado deu a regra

$$[2\pi\delta(E_f - E_i)]^2 \Rightarrow 2\pi T\delta(E_f - E_i) \quad (3.67)$$

onde T é o tempo durante o qual se dá a interacção. No nosso caso temos 4 funções delta assegurando a conservação de energia-momento. Não é difícil de ver que devemos ter

$$\left[(2\pi)^4 \delta^4 \left(\sum p_f - \sum p_i \right) \right]^2 \Rightarrow VT(2\pi)^4 \delta^4 \left(\sum p_f - \sum p_i \right) \quad (3.68)$$

3.6.2 O espaço de fase

Para calcular a secção eficaz vamos ter de somar sobre todos os estados de momento acessíveis às partículas no estado final. O número de estados com momentos compreendidos entre $\vec{p}_3$ e $\vec{p}_3 + d\vec{p}_3$ e $\vec{p}_4$ e $\vec{p}_4 + d\vec{p}_4$ é dado por

$$V \frac{d^3 p_3}{(2\pi)^3} V \frac{d^3 p_4}{(2\pi)^3} \quad (3.69)$$

numa generalização óbvia dos resultados anteriores.

3.6.3 O fluxo incidente

Obtemos neste caso

$$|\vec{J}_{inc}| = \frac{1}{V} \left| \frac{\vec{p}_1}{p_1^0} - \frac{\vec{p}_2}{p_2^0} \right| = \frac{1}{V} |\vec{v}_{relativa}| \quad (3.70)$$

Para uso futuro, notemos que a combinação de $V |\vec{J}_{inc}|$ com os factores que na Eq. (3.65) têm que ver com a normalização das partículas incidentes (depois de quadrados para obter $|S_{fi}|^2$) é dada por

$$\begin{aligned} V |\vec{J}_{inc}| 2E_i^{e^-} 2E_i^{\mu^-} &= 4 |p_1^0 \vec{p}_2 - p_2^0 \vec{p}_1| \\ &= 4 \sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_e^2 m_\mu^2} \end{aligned} \quad (3.71)$$

onde a última expressão mostra que é uma quantidade invariante de Lorentz. Para se chegar à Eq. (3.71) é necessário admitir que $\vec{p}_1$ e $\vec{p}_2$ estão na mesma direcção, o que é o caso para uma experiência de difusão usual.

Complemento 3.1

A expressão da Eq. (3.71), que vamos usar a partir deste momento sem pensar no tipo de partícula incidente (electrão, fóton, neutrino, ...), foi deduzida para electrões (fermiões com massa). O resultado é consequência do resultado da Eq. (3.17) que nos diz que o fluxo incidente tem a interpretação usual duma densidade vezes a velocidade das partículas.

Vamos ver que este resultado é consistente mesmo para fótons. Os fótons livres (na gauge de Lorenz) obedecem a uma equação do tipo de Klein-Gordon, Eq. (1.53) sem massa, isto é,

$$\square A^\mu = 0 \quad (3.72)$$

Um argumento semelhante ao que conduziu à Eq. (1.56) para a corrente conservada permitiria definir a corrente associada ao fóton como sendo,

$$J^\mu = -i [A_\nu^* \partial^\mu A^\nu - (\partial^\mu A_\nu^*) A^\nu] \quad (3.73)$$

onde o $-i$ foi introduzido por conveniência (ver abaixo). A expressão para a onda plana do fóton livre, normalizada a uma partícula na caixa é, (ver secção 4.1),

$$A^\mu(x) = \frac{1}{\sqrt{V}} \frac{\varepsilon^\mu}{\sqrt{2k^0}} e^{-ik \cdot x} \quad (3.74)$$

onde ε^μ é o vector polarização que obedece a $\varepsilon^\mu \varepsilon_\mu^* = -1, \varepsilon^\mu k_\mu = 0$. Vamos ver que estas expressões conduzem aos resultados esperados. Começemos por calcular a densidade $\rho = J^0$. Obtemos

$$\rho = -i \left(\varepsilon_\nu^* \frac{1}{V} \frac{-ik^0}{2k^0} \varepsilon^\nu - \varepsilon_\nu^* \frac{1}{V} \frac{ik^0}{2k^0} \varepsilon^\nu \right) = \frac{1}{V} \quad (3.75)$$

mostrando que temos uma densidade de uma partícula por unidade de volume. De facto a corrente é definida a menos duma normalização e usámos essa liberdade para incluir o factor $-i$ para que o resultado para ρ viesse correcto. Uma vez feita esta verificação podemos agora calcular o fluxo $\vec{J}$. Aqui já não temos mais liberdade para ajustar as constantes (J^μ é um 4-vector). Obtemos,

$$\begin{aligned} \vec{J} &= -i \left[A_\nu^* (-\vec{\nabla}) A^\nu - (-\vec{\nabla} A_\nu^*) A^\nu \right] \\ &= -i \left[\frac{1}{V} \varepsilon_\nu^* \varepsilon^\nu \frac{-i\vec{k}}{2k^0} - \frac{1}{V} \varepsilon_\nu^* \varepsilon^\nu \frac{i\vec{k}}{2k^0} \right] \\ &= \frac{1}{V} \frac{\vec{k}}{k^0} \end{aligned} \quad (3.76)$$

em perfeito acordo com a interpretação clássica, Eq. (3.17). Fica como exercício mostrar que o mesmo resultado se obteria no caso duma partícula escalar (spin 0), obedecendo à equação de Klein-Gordon com massa, Eq. (1.53). A Eq. (3.71) é portanto válida em todos os casos em que temos colisões frontais.

3.6.4 A secção eficaz de difusão

Temos agora todos ingredientes para calcular a secção eficaz de difusão. Primeiro determinamos a taxa de transição por unidade de tempo e por unidade de volume, isto é

$$\lim_{V, T \rightarrow \infty} \frac{1}{VT} |S_{fi}|^2 = w_{fi} \quad (3.77)$$

Usando os resultados anteriores temos

$$w_{fi} = (2\pi)^4 \delta^4(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) \frac{1}{V^4} \frac{1}{2p_1^0 2p_2^0 2p_3^0 2p_4^0} |M_{fi}|^2 \quad (3.78)$$

Depois dividimos pelo fluxo incidente e pelo número de partículas no alvo por unidade de volume, que é justamente $1/V$ com as nossas normalizações. Finalmente para se obter a secção eficaz é necessário somar sobre o estado final. Obtemos, com todos os factores

$$\sigma = \int \frac{d^3p_3}{(2\pi)^3} \frac{d^3p_4}{(2\pi)^3} V^2 \frac{V}{|\vec{J}_{inc}|} w_{fi} \quad (3.79)$$

ou

$$\sigma = \int \frac{d^3p_3}{(2\pi)^3} \frac{d^3p_4}{(2\pi)^3} \frac{1}{2p_1^0 2p_2^0 2p_3^0 2p_4^0} \frac{1}{V |\vec{J}_{inc}|} (2\pi)^4 \delta^4(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) |M_{fi}|^2 \quad (3.80)$$

Agora usamos a Eq. (3.71) para reescrever a secção eficaz numa forma mais sugestiva,

$$\sigma = \int \frac{1}{4\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2}} |M_{fi}|^2 (2\pi)^4 \delta^4(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) \frac{d^3p_3}{(2\pi)^3 2p_3^0} \frac{d^3p_4}{(2\pi)^3 2p_4^0} \quad (3.81)$$

que é um resultado fundamental. Na Eq. (3.81) há três partes distintas:

- **Estado inicial**

O factor

$$\frac{1}{4\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2}} \quad (3.82)$$

tem que ver unicamente com o fluxo incidente e com o alvo, isto é, com o estado inicial.

- **Estado final**

O factor

$$(2\pi)^4 \delta^4(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) \frac{d^3p_3}{(2\pi)^3 2p_3^0} \frac{d^3p_4}{(2\pi)^3 2p_4^0} \quad (3.83)$$

tem que ver com o estado final. Qualquer destes dois factores puramente cinemáticos foi escrito numa forma que é invariante de Lorentz¹, particularmente útil para os cálculos. De facto enquanto que o factor de fluxo é obviamente um invariante de Lorentz, o do espaço de fase resulta do seguinte:

$$\int \frac{d^3p}{2E} = \int d^4p \delta(p^2 - m^2) \theta(p^0) \quad (3.84)$$

¹Mais precisamente, para transformações de Lorentz segundo o eixo da colisão.

- **Elemento de Matriz**

Finalmente a física está no elemento de matriz $|M_{fi}|^2$ que, como vimos, associamos a um diagrama de Feynman. Notar que todos os factores de V cancelaram na Eq. (3.81). Esta expressão é o resultado fundamental, que usaremos no seguimento sem demonstração. Desde que sejamos consistentes na normalização dos spinores em $|M_{fi}|^2$, não mais teremos que nos preocupar com os factores de normalização das ondas planas.

Para calcularmos a secção eficaz temos de voltar a $|M_{fi}|^2$. Admitindo que os feixes não estão polarizados temos

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} |M_{fi}|^2 &= \frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} |\bar{u}(p_4, s'_e) \gamma^\mu u(p_2, s_e) \bar{u}(p_3, s'_\mu) \gamma_\mu u(p_1, s_\mu)|^2 \frac{e^4}{(k^2)^2} \\
 &= \frac{1}{4} \text{Tr}[(\not{p}_4 + m_e) \gamma^\mu (\not{p}_2 + m_e) \gamma^\nu] \text{Tr}[(\not{p}_3 + m_\mu) \gamma_\mu (\not{p}_1 + m_\mu) \gamma_\nu] \\
 &= \frac{8e^4}{(k^2)^2} \left[(p_4 \cdot p_3)(p_1 \cdot p_2) + (p_3 \cdot p_2)(p_1 \cdot p_4) - m_e^2(p_1 \cdot p_3) \right. \\
 &\quad \left. - m_\mu^2(p_2 \cdot p_4) + 2m_\mu^2 m_e^2 \right] \tag{3.85}
 \end{aligned}$$

Para prosseguirmos é preciso escolher a cinemática. Esta está ligada à escolha dum referencial. Há dois referenciais privilegiados para efectuar os cálculos, o chamado *referencial do laboratório*, onde $\vec{p}_2 = 0$, e o *referencial de centro de massa*, onde $\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = 0$ (melhor seria designá-lo por referencial do centro de momento, ou simplesmente referencial **CM**). Vamos aqui explicar a cinemática dos dois referenciais, deixando para a secção 3.10 o cálculo da secção eficaz.

Referencial do Laboratório

Neste referencial $\vec{p}_2 = 0$, pelo que a cinemática é a indicada na Figura 3.5, onde

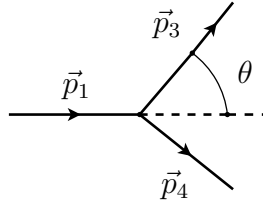


Figura 3.5: Cinemática do Laboratório

$$\begin{aligned}
 p_1 &= (E_1, \vec{p}_1) & p_3 &= (E_3, \vec{p}_3) \\
 p_2 &= (m_e, \vec{0}) & p_4 &= (E_1 + m_e - E_3, \vec{p}_4)
 \end{aligned} \tag{3.86}$$

o que conduz a

$$\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2} = \sqrt{m_2^2 E_1^2 - m_1^2 m_2^2} = p_{1\text{Lab}} m_2 \quad (3.87)$$

e portanto

$$\begin{aligned} \sigma &= \int \frac{1}{4m_e p_{1\text{Lab}}} |M_{fi}|^2 (2\pi)^4 \delta^4(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) \frac{d^3 p_3}{(2\pi)^3 2p_3^0} \frac{d^3 p_4}{(2\pi)^3 2p_4^0} \\ &= \frac{1}{64m_e \pi^2 p_{1\text{Lab}}} \int \frac{d^3 p_3}{p_3^0 p_4^0} \delta(p_1^0 + p_2^0 - p_3^0 - p_4^0) |M_{fi}|^2 \\ &= \frac{1}{64\pi^2 m_e p_{1\text{Lab}}} \int \frac{p_3^2 dp_3 d\Omega}{p_3^0 p_4^0} \delta(p_1^0 + p_2^0 - p_3^0 - p_4^0) |M_{fi}|^2 \end{aligned} \quad (3.88)$$

Finalmente integramos em p_3 restando só duas variáveis independentes no problema, os ângulos do muão difundido. Assim temos

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{1}{64\pi^2 m_e p_{1\text{Lab}}} \int \frac{dp_3 p_3^2}{p_3^0 p_4^0} \delta\left(\sqrt{|\vec{p}_1|^2 + |\vec{p}_3|^2 - 2|\vec{p}_1||\vec{p}_3|\cos\theta} + m_e^2 \right. \\ &\quad \left. + \sqrt{|\vec{p}_3|^2 + m_\mu^2} - m_e - E_1\right) |M_{fi}|^2 \\ &= \frac{1}{64\pi^2 m_e |\vec{p}_1|} \int dp_3 p_3^2 \frac{\delta(|\vec{p}_3| - \dots)}{p_4^0 |\vec{p}_3| + p_3^0 |\vec{p}_3| - p_3^0 |\vec{p}_1| \cos\theta} |M_{fi}|^2 \end{aligned} \quad (3.89)$$

ou finalmente

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{64\pi^2 m_e} \frac{|\vec{p}_3|}{|\vec{p}_1|} \frac{|M_{fi}|^2}{m_e + E_1 - \frac{|\vec{p}_1|E_3}{|\vec{p}_3|} \cos\theta} \quad (3.90)$$

onde, E_3 e $p_{3\text{Lab}}$ estão implicitamente definidos. Para cada ângulo θ podemos encontrá-los. De facto, no referencial do Laboratório temos

$$\begin{aligned} p_3 &= (E_3, 0, p_{3\text{Lab}} \sin\theta, p_{3\text{Lab}} \cos\theta) \\ p_4 &= (E_1 + m_2 - E_3, 0, -p_{3\text{Lab}} \sin\theta, p_{1\text{Lab}} - p_{3\text{Lab}} \cos\theta) \end{aligned} \quad (3.91)$$

Usando $p_4^2 = m_4^2$, é possível obter para $p_{3\text{Lab}}$

$$p_{3\text{Lab}} = \frac{B \pm \sqrt{B^2 - AC}}{A} \quad (3.92)$$

com

$$\begin{aligned} A &= 4(E_1 + m_2)^2 - 4p_{1\text{Lab}}^2 \cos^2\theta \\ B &= 2p_{1\text{Lab}} \cos\theta [(E_1 + m_2)^2 - m_4^2 + m_3^2 - p_{1\text{Lab}}^2] \\ C &= 4m_3^2 (E_1 + m_2)^2 - [(E_1 + m_2)^2 - m_4^2 + m_3^2 - p_{1\text{Lab}}^2]^2 \end{aligned} \quad (3.93)$$

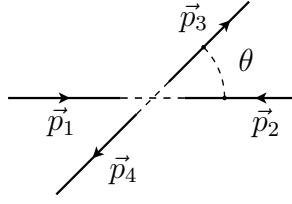


Figura 3.6: Cinemática do CM

Para encontrar o resultado final, não haveria mais que introduzir a Eq. (3.85) na Eq. (3.90) e efectuar as integrações angulares. Voltaremos a este exemplo, para explicar os métodos de integração, na secção 3.10 onde também discutiremos os dois sinais na Eq. (3.92).

Referencial do Centro de Massa

No referencial do centro de massa (CM), podemos definir,

$$P_{\text{CM}} = (\sqrt{s}, \vec{0}) = p_1 + p_2 = p_3 + p_4 \quad (3.94)$$

onde $\sqrt{s}$ é a energia total no referencial CM. Usando a Eq. (3.94) é então fácil mostrar,

$$\begin{aligned} p_{1\text{CM}}^0 &= \frac{s + m_1^2 - m_2^2}{2\sqrt{s}}, & p_{2\text{CM}}^0 &= \frac{s + m_2^2 - m_1^2}{2\sqrt{s}} \\ p_{3\text{CM}}^0 &= \frac{s + m_3^2 - m_4^2}{2\sqrt{s}}, & p_{4\text{CM}}^0 &= \frac{s + m_4^2 - m_3^2}{2\sqrt{s}} \\ |\vec{p}_1|_{\text{CM}} &= \frac{\lambda(\sqrt{s}, m_1, m_2)}{2\sqrt{s}}, & |\vec{p}_3|_{\text{CM}} &= \frac{\lambda(\sqrt{s}, m_3, m_4)}{2\sqrt{s}} \end{aligned} \quad (3.95)$$

onde

$$\lambda(x, y, z) = \sqrt{(x^2 - y^2 - z^2)^2 - 4y^2z^2} \quad (3.96)$$

Como no nosso caso temos $m_1 = m_3$ e $m_2 = m_4$ então também $|\vec{p}_1|_{\text{CM}} = |\vec{p}_3|_{\text{CM}}$. A cinemática está definida na Fig. 3.6. Poderá ser útil relacionar os referenciais do Laboratório e do CM. Notando que

$$P_{\text{Lab}} = (E_1 + m_2, \vec{p}_{1\text{Lab}}), \quad P_{\text{CM}} = (\sqrt{s}, \vec{0}) \quad (3.97)$$

obtemos

$$\begin{aligned} \sqrt{s} &= \gamma (E_1 + m_2 - \vec{\beta} \cdot \vec{p}_{1\text{Lab}}) \\ 0 &= \gamma (\vec{p}_{1\text{Lab}} - \vec{\beta}(E_1 + m_2)) \end{aligned} \quad (3.98)$$

donde se obtém

$$\vec{\beta} = \frac{\vec{p}_{1\text{Lab}}}{E_1 + m_2}, \quad \gamma = \frac{E_1 + m_2}{\sqrt{s}}, \quad s = m_1^2 + m_2^2 + 2E_1m_2. \quad (3.99)$$

Com estas relações podemos obter

$$\begin{aligned}\vec{p}_{1\text{CM}} &= \gamma(\vec{p}_{1\text{Lab}} - \vec{\beta} E_1) = \frac{m_2}{\sqrt{s}} \vec{p}_{1\text{Lab}} \\ \vec{p}_{2\text{CM}} &= -\gamma \vec{\beta} m_2 = -\frac{m_2}{\sqrt{s}} \vec{p}_{1\text{Lab}}\end{aligned}\quad (3.100)$$

e portanto verificar que

$$\vec{p}_{1\text{CM}} + \vec{p}_{2\text{CM}} = 0. \quad (3.101)$$

Calculemos agora a expressão para a secção eficaz diferencial no referencial do **CM**. A fórmula geral é novamente a Eq. (3.81). Para calcular o termo de fluxo notemos que da definição $p_1 + p_2 = (\sqrt{s}, \vec{0})$ obtemos

$$p_1 \cdot p_2 = \frac{s - m_1^2 - m_2^2}{2} \quad (3.102)$$

Então

$$4\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2} = \lambda(\sqrt{s}, m_1, m_2) = 4\sqrt{s} |\vec{p}_{1\text{CM}}| \quad (3.103)$$

e portanto

$$\begin{aligned}\frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{1}{64\pi^2 \sqrt{s} |\vec{p}_{1\text{CM}}|} \int \frac{dp_3 p_3^2}{p_3^0 p_4^0} \delta\left(\sqrt{s} - p_3^0 - \sqrt{(p_3^0)^2 - m_3^2 + m_4^2}\right) |M_{fi}|^2 \\ &= \frac{1}{64\pi^2 \sqrt{s} |\vec{p}_{1\text{CM}}|} \int \frac{dp_3^0 |\vec{p}_{3\text{CM}}|}{p_4^0} \frac{\delta(p_3^0 - \dots)}{1 + \frac{p_3^0}{p_4^0}} |M_{fi}|^2\end{aligned}\quad (3.104)$$

e finalmente (ver Problema 3.6)

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{64\pi^2 s} \frac{|\vec{p}_{3\text{CM}}|}{|\vec{p}_{1\text{CM}}|} |M_{fi}|^2 \quad (3.105)$$

Tendo em conta que $|\vec{p}_{1\text{CM}}| = |\vec{p}_{3\text{CM}}|$ obtemos finalmente

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{64\pi^2 s} |M_{fi}|^2 \quad (3.106)$$

A integração desta expressão será feita na secção 3.10. Agora continuamos com o estudo das regras de Feynman.

3.7 Correcções de ordem superior a $e^- \mu^- \rightarrow e^- \mu^-$

Para calcularmos a correcções de ordem superior ao processo anterior temos que usar na expressão geral

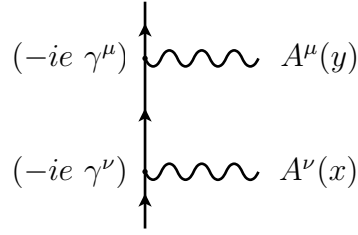


Figura 3.7:

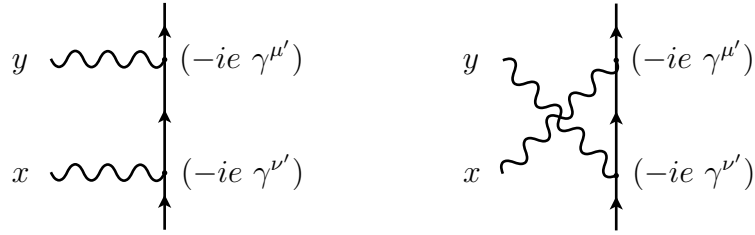


Figura 3.8:

$$S_{fi} = -ie \int d^4y \bar{\psi}_f(y) \not{A}(y) \Psi_i(y) \quad (3.107)$$

a correcção seguinte para Ψ_i , isto é

$$\Psi_i(y) = -ie \int d^4x S_F(y-x) \not{A}(x) \psi_i(x) \quad (3.108)$$

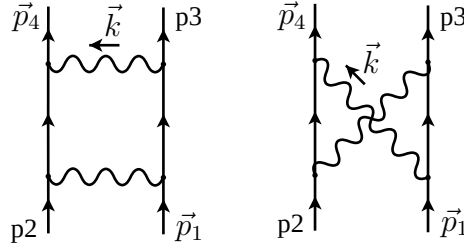
obtendo

$$S_{fi}^{(2)} = \int d^4y d^4x \bar{\psi}_f(y) (-ie \gamma^\mu) S_F(y-x) (-ie \gamma^\nu) \psi_i(x) A_\mu(y) A_\nu(x) \quad (3.109)$$

onde, como anteriormente, ψ_i e $\bar{\psi}_f$ são ondas planas. Temos agora de calcular $A_\mu(x) A_\nu(y)$. Com a experiência já adquirida é fácil de ver que a Eq. (3.109) corresponde à situação descrita na Figura 3.7, e a origem dos termos A_μ e A_ν é a corrente do muão. Como a corrente do muão é em tudo igual à do electrão, devemos ter

$$A_\mu(y) A_\nu(x) = \int d^4z d^4w \left[D_{F\mu\mu'}(y-z) D_{F\nu\nu'}(x-w) + D_{F\mu\nu'}(y-w) D_{F\nu\mu'}(x-z) \right] \bar{\psi}_f^{\mu-}(z) (-ie \gamma^{\mu'}) S_F(z-w) (-ie \gamma^{\nu'}) \psi_i^{\mu-}(w) \quad (3.110)$$

correspondendo aos diagramas da Figura 3.8. Pondo tudo junto obtemos

Figura 3.9: $e^- \mu^- \rightarrow e^- \mu^-$ em 2ª ordem.

$$\begin{aligned}
 S_{fi}^{(2)} &= \int d^4y d^4x d^4z d^4w \bar{\psi}_f(y) (-ie\gamma^\mu) S_F(y-x) (-ie\gamma^\nu) \psi_i(x) \\
 &\quad \left[D_{F\mu\mu'}(y-z) D_{F\nu\nu'}(x-w) + D_{F\mu\nu'}(y-w) D_{F\nu\mu'}(x-z) \right] \\
 &\quad \bar{\psi}_f^{\mu-}(z) (-ie\gamma^{\mu'}) S_F(z-w) (-ie\gamma^{\nu'}) \psi_i^{\mu-}(w)
 \end{aligned} \quad (3.111)$$

Introduzindo as expressões explicitas para $\psi_i, \psi_f \dots$ e as transformadas de Fourier dos propagadores somos conduzidos à expressão final no espaço de momento

$$S_{fi}^{(2)} = \frac{1}{\sqrt{2E_i^{e^-} 2E_f^{e^-}}} \frac{1}{\sqrt{2E_i^{\mu-} 2E_f^{\mu-}}} \frac{1}{V^2} (2\pi)^4 \delta^4(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) M_{fi} \quad (3.112)$$

onde

$$M_{fi} = M_{fi}^a + M_{fi}^b \quad (3.113)$$

com M_{fi}^a e M_{fi}^b correspondendo aos diagramas a) e b) da Figura 3.9 e dadas por

$$\begin{aligned}
 M_{fi}^a &= \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \left[\bar{u}(p_4) (-ie\gamma^\mu) \frac{i(\not{p}_4 - \not{k} + m_e)}{(p_4 - k)^2 - m_e^2 + i\varepsilon} (-ie\gamma^\nu) u(p_2) \right. \\
 &\quad \bar{u}(p_3) (-ie\gamma^{\mu'}) \frac{i(\not{p}_3 + \not{k} + m_\mu)}{(p_3 + k)^2 - m_\mu^2 + i\varepsilon} (-ie\gamma^{\nu'}) u(p_1) \\
 &\quad \left. (-ig^{\mu\mu'}) \frac{1}{k^2 + i\varepsilon} (-ig_{\nu\nu'}) \frac{1}{(p_2 - p_4 + k)^2 + i\varepsilon} \right] \quad (3.114)
 \end{aligned}$$

e

$$M_{fi}^b = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \left[\bar{u}(p_4) (-ie\gamma^\mu) \frac{i(\not{p}_4 - \not{k} + m_e)}{(p_4 - k)^2 - m_e^2 + i\varepsilon} (-ie\gamma^\nu) u(p_2) \right.$$

$$\left[\bar{u}(p_3)(-ie\gamma^{\mu'}) \frac{i(\not{p}_1 - \not{k} + m_\mu)}{(p_1 - k)^2 - m_\mu^2 + i\varepsilon} (-ie\gamma^{\nu'}) u(p_1) \right. \\ \left. (-ig_{\mu\nu'}) \frac{1}{k^2 + i\varepsilon} (-ig_{\nu\mu'}) \frac{1}{(p_2 - p_4 + k)^2 + i\varepsilon} \right] \quad (3.115)$$

o que permite uma identificação de cada linha com o respectivo propagador (linha interna) ou spinor (linha externa) e de cada vértice com a respectiva matriz $(-ie\gamma^\mu)$. O facto de haver dois diagramas resulta dos dois processos a) e b) não poderem ser distinguidos e serem ambos possíveis. Os propagadores de Feynman asseguram que somente energias positivas são propagadas para o futuro e energias negativas para o passado.

3.8 Fotões em linhas externas: o efeito de Compton

Neste momento já aprendemos a escrever os elementos de matriz para todos os processos em que não haja fotões nas linhas exteriores. Para podermos completar o estudo de QED temos que levantar esta restrição. A ideia é, claro, representar no passado e no futuro (isto é, nas linhas exteriores) o fóton por uma onda plana. Com a normalização apropriada temos (o fóton é um campo real)

$$A^\mu(x) = \frac{1}{\sqrt{V}} \frac{1}{\sqrt{2k^0}} [\varepsilon^\mu(k) e^{-ik \cdot x} + \varepsilon^{*\mu}(k) e^{ik \cdot x}] \quad (3.116)$$

onde

$$\begin{aligned} k_\mu k^\mu &= 0 \\ \varepsilon_\mu k^\mu &= 0 \quad ; \quad \varepsilon_\mu^* \varepsilon^\mu = -1 \end{aligned} \quad (3.117)$$

Embora muitas vezes o vector polarização do fóton possa ser tomado real, mantemos o caso geral (lembrar as polarizações circular esquerda e direita nas ondas electromagnéticas).

Vamos aplicar esta expressão ao efeito de Compton

$$e^- + \gamma \rightarrow e^- + \gamma \quad (3.118)$$

Com a nossa experiência, é fácil de ver que devemos ter os diagramas a) e b) da difusão $e^- \mu^-$ em que agora a corrente muónica não está lá e os fotões são reais, isto é, $q^2 = 0$. Assim temos os diagramas da Figura 3.10. Quais as regras para escrever estas amplitudes? Voltamos à expressão de segunda ordem $S_{fi}^{(2)}$, Eq. (3.109),

$$S_{fi}^{(2)} = \int d^4y d^4x \bar{\psi}_f(y) (-ieQ_e \gamma^\mu) S_F(y-x) (-ieQ_e \gamma^\nu) \psi_i(x) A_\mu(y) A_\nu(x) \quad (3.119)$$

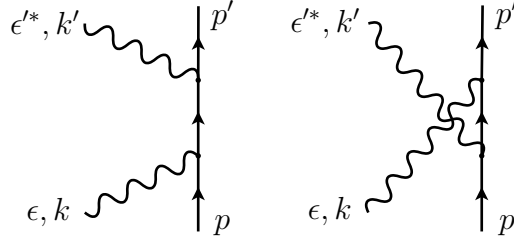


Figura 3.10: Diagramas para o efeito de Compton

e substituímos para $A_\mu(x)$ e $A_\nu(y)$ as ondas planas correspondentes. Assim, por exemplo, para o diagrama a) para o fóton difundido,

$$A_\mu(y) = \frac{1}{\sqrt{V}} \frac{1}{\sqrt{2k^0}} \varepsilon'_\mu e^{ik' \cdot y} \quad (3.120)$$

e para o fóton incidente²

$$A_\nu(x) = \frac{1}{\sqrt{V}} \frac{1}{\sqrt{2k^0}} \varepsilon_\nu e^{-ik \cdot x} \quad (3.121)$$

Um cálculo simples dá então ($Q_e = -1$),

$$M_{fi}^a = \bar{u}(p')(ie\gamma^\mu) \frac{i(\not{p} + \not{k} + m_e)}{(p+k)^2 - m_e^2} (ie\gamma^\nu) u(p) \varepsilon'_\mu(k') \varepsilon_\nu(k) \quad (3.122)$$

e

$$M_{fi}^b = \bar{u}(p')(ie\gamma^\nu) \frac{i(\not{p} - \not{k} + m_e)}{(p-k)^2 - m_e^2} (ie\gamma^\mu) u(p) \varepsilon'_\mu(k') \varepsilon_\nu(k) \quad (3.123)$$

Vemos então, que a cada linha externa dum fóton corresponde o seu vector de polarização contraído com o vértice. No próximo capítulo faremos o cálculo da secção eficaz de Compton. Agora vamos parar para fazer um resumo do que já aprendemos.

3.9 Regras de Feynman para QED

Estamos agora em posição de enunciarmos as regras de Feynman para QED.

²Porque razão escolher $e^{ik' \cdot y}$ na Eq. (3.120) e $e^{-ik \cdot x}$ na Eq. (3.121)? A explicação correcta só pode ser compreendida em segunda quantificação, quando se mostrar que a Eq. (3.121) corresponde à aniquilação dum fóton em x enquanto que a Eq. (3.120) corresponde à emissão dum fóton em y . No entanto, é fácil de ver que se tivéssemos escolhido, por exemplo, $e^{-ik' \cdot y}$, obteríamos $\delta^4(p+k-p'+k')$ o que não corresponde à cinemática do efeito de Compton. De igual modo se excluirmos as outras combinações ficando só a Eq. (3.120) e a Eq. (3.121).

1. Para num dado processo desenhar todos os diagramas topologicamente distintos.
2. Para cada electrão que entra no diagrama um factor $u(p, s)$. Se sai do diagrama um factor $\bar{u}(p, s)$.
3. Para cada positrão deixando o diagrama um factor $v(p, s)$. Entrando o diagrama um factor $\bar{v}(p, s)$.
4. Para cada fóton no estado inicial o vector polarização $\varepsilon_\mu(k)$ e no estado final $\varepsilon_\mu^*(k)$.
5. Por cada linha fermiónica interna o propagador

$$\beta \xrightarrow[p]{} \alpha \quad S_{F\alpha\beta}(p) = i \frac{(\not{p} + m)_{\alpha\beta}}{p^2 - m^2 + i\varepsilon} \quad (3.124)$$

6. Por cada linha interna do fóton o propagador (na gauge de Feynman)

$$\mu \sim \text{wavy line} \sim \nu \quad D_{F\mu\nu}(k) = -i \frac{g_{\mu\nu}}{k^2 + i\varepsilon} \quad (3.125)$$

7. Por cada vértice o factor

$$\begin{array}{c} e^- \\ \nearrow \\ \text{---} \gamma \text{---} \\ \nwarrow \\ e^- \end{array} \quad (-ieQ_e\gamma^\mu)_{\alpha\beta} \quad (3.126)$$

onde passámos a usar a notação, mais convencional, de introduzir o sinal da carga explicitamente. Portanto, a partir daqui, $e = |e|$, é a carga do positrão ou do protão e claro que para o electrão $Q_e = -1$.

8. Por cada momento interno não fixado por conservação de energia-momento (*loops*) um factor

$$\int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \quad (3.127)$$

9. Por cada loop de fermiões um sinal (-1) .
10. Um factor -1 entre diagramas que diferem por permutações ímpares de linhas fermiónicas³(estatística de Fermi dos fermiões).

3.10 Técnicas Computacionais

Nesta secção mostraremos como usar `mathematica` para calcular traços das matrizes de Dirac, `fortran` ou `C` para fazer integrações numéricas, e como usar outros programas de uso comum como `CalcHEP`. Mais detalhes podem ser encontrados em[21].

3.10.1 Cálculos simbólicos com Mathematica

Hoje em dia `mathematica` é uma ferramenta essencial para qualquer cientista. Para a Física das Altas Energias há pelo menos dois *packages* para o `mathematica` que são muito úteis: **FeynArts** e **FeynCalc**.

- **FeynArts**

Este é um programa para desenhar diagramas de Feynman. Pode ser obtido em <http://www.feynarts.de>.

- **FeynCalc**

Este é um programa muito ambicioso, que faz a álgebra de Lorentz e Dirac, mas também processos a *one-loop*. Pode ter como input o output de FeynArts. Pode ser obtido em <http://www.feyncalc.org>.

Vamos aqui dar o exemplo do processo $e^- \mu^- \rightarrow e^- \mu^-$ em QED, estudado na secção 3.6. Como vimos o valor médio da amplitude quadrada é dado por,

$$\frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} |M|^2 = \frac{e^4}{4t^2} \text{Tr}[(\not{p}_4 + m_e)\gamma^\mu(\not{p}_2 + m_e)\gamma^\nu] \text{Tr}[(\not{p}_3 + m_\mu)\gamma_\mu(\not{p}_1 + m_\mu)\gamma_\nu] \quad (3.128)$$

com $t = (p_3 - p_1)^2$. O programa que calcula os traços é [21]:

³As regras 9) e 10) são um pouco difíceis de explicar sem operadores e teorema de Wick. A este nível aparecem mais como uma receita.

```

(***) Programa para calcular os tracos na Eq.(3.85) de ITC (***)

(* Chamar o FeynCalc *)

< < HighEnergyPhysics'FeynCalc'

(* Definicoes para simplificar a escrita *)

dm[mu_] := DiracMatrix[mu]
ds[p_] := DiracSlash[p]
prop[p_, m_] := ds[p] + m

(* Programa *)
Line1 := prop[p4, m2] . dm[mu] . prop[p2, m2] . dm[nu]
Line2 := prop[p3, m1] . dm[mu] . prop[p1, m1] . dm[nu]
ans = Simplify[Contract[Tr[Line1] Tr[Line2]]]
ans = ans/t^2/4

(***** Fim do Programa *****)

```

Obtemos então o seguinte output:

$$\frac{8 (2 m_1^2 m_2^2 - m_2^2 p_1 \cdot p_3 + p_1 \cdot p_4 p_2 \cdot p_3 - m_1^2 p_2 \cdot p_4 + p_1 \cdot p_2 p_3 \cdot p_4)}{t^2}$$

em acordo com a Eq. (3.85).

3.10.2 QGRAF

Este programa gera diagramas de Feynman de uma forma muito eficiente. Foi feito por Paulo Nogueira [22] e pode ser obtido em [QGRAF Home Page](#) [23]. O manual vem com o software. É muito rápido e dá os factores de simetria correctos entre diagramas. O output pode ser escrito numa forma a ser lido por outro programa. No capítulo seguinte daremos exemplos do uso deste programa.

3.10.3 Cálculos numéricos

Em poucos casos podem os integrais que aparecem no cálculo das secções eficazes ser feitos analiticamente. A maior parte das vezes é necessário usar métodos numéricos para efectuar as integrações. Há imensas maneiras de fazer isto. Uma boa biblioteca

de programas é o pacote de software CUBA [24]. Pode ser *linked* com programas em C/C++ ou em Fortran. A vantagem é que tem vários métodos com a mesma estrutura de chamada e portanto é muito útil para verificar a precisão dum método. Eu fiz um programa para integrações de Gauss [21] com mesma estrutura e que pode ser muito útil quando temos poucas integrações a fazer.

Para ilustrar o modo de como fazer estas integrações, vamos voltar ao processo $e^- \mu^- \rightarrow e^- \mu^-$ em QED da secção 3.6. Vamos efectuar os cálculos quer no referencial do CM, Eq. (3.106), quer no referencial do Laboratório, Eq. (3.90). Desta maneira verificaremos que a secção eficaz é de facto invariante para transformações de Lorentz seguindo a direcção das partículas incidentes.

Referencial CM

No referencial do centro de massa é possível fazer os integrais exactamente. No entanto, se o fizermos, vamos encontrar que o resultado diverge. Esta divergência, designada por *divergência colinear*, aparece por causa do fóton ter massa nula. Pode ser facilmente verificado que no CM

$$p_1 = (p_1^0, 0, 0, |\vec{p}_{\text{CM}}|), \quad p_3 = (p_3^0, 0, |\vec{p}_{\text{CM}}| \sin \theta, |\vec{p}_{\text{CM}}| \cos \theta) \quad (3.129)$$

onde se usou o facto de que, para $m_1 = m_3$ e $m_2 = m_4$ se tem $|\vec{p}_{1\text{CM}}| = |\vec{p}_{3\text{CM}}|$. Obtemos então

$$t = (p_3 - p_1)^2 = -2p_{\text{CM}}^2 (1 - \cos \theta_{\text{CM}}) \quad (3.130)$$

o que mostra que se integrarmos $1/t^2$ no intervalo $\theta \in [0, \pi]$ o integral diverge. Como experimentalmente os ângulos abaixo dum certo valor limite de θ não são acessíveis (corresponderiam a ter o detector dentro dos tubos onde passam os feixes), a solução é integrar a partir dum certo valor. Nos exemplos numéricos vamos tomar

$$\theta > 10^\circ \quad (3.131)$$

Como dissemos anteriormente no CM é possível fazer as integrações analíticas até ao fim. De facto podemos mostrar que

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{A_0 + A_1 x + A_2 x^2}{(1 - x)^2} \quad (3.132)$$

com $x = \cos \theta$ e

$$\begin{aligned}
A_0 &= \frac{4\alpha^2}{\pi s} \frac{1}{32s^2 p_{\text{CM}}^4} [m_1^8 + m_2^8 - 2m_2^6 s + 8p_{\text{CM}}^4 s^2 - 2m_2^2 s^3 + 4p_{\text{CM}}^2 s^3 + s^4 \\
&\quad - 2m_1^6(2m_2^2 + s) + 2m_1^4(3m_2^4 + m_2^2 s - 2s p_{\text{CM}}^2 + s^2) \\
&\quad + m_2^4(-4s p_{\text{CM}}^2 + 2s^2) - 2m_1^2(2m_2^6 - m_2^4 s + s^3 - 2m_2^2(2s p_{\text{CM}}^2 + 3s^2))] \\
A_1 &= \frac{4\alpha^2}{\pi s} \frac{-m_1^4 - m_2^4 + 2m_2^2 s + s^2 + 2m_1^2(m_2^2 + s)}{8s p_{\text{CM}}^2} \\
A_2 &= \frac{4\alpha^2}{\pi s} \frac{1}{4}
\end{aligned} \tag{3.133}$$

o que conduz a integrações elementares (não esquecer que a integração em ϕ dá 2π pois nada depende desta variável, dado que o processo se desenrola no plano definido pelos momentos inicial e final de uma das partículas). Os resultados estão na Fig. 3.11 onde também se mostram os resultados duma integração numérica com o método de Gauss e com o método de Monte Carlo Vegas. No meu site [21] pode ser encontrado um programa **Fortran** que calcula este processo nos dois referenciais. Para isso aplicámos um corte $\theta > 10^\circ$ no **CM** e fizemos os cálculos de maneiras diferentes. Ver a legenda da Fig. 3.11 para mais detalhes. Como se pode ver os resultados estão em pleno acordo.

Referencial do laboratório

Neste referencial o cálculo já não pode ser facilmente feito duma maneira analítica, pois a função da Eq. (3.90) é uma função muito complicada de θ . Há assim que usar métodos numéricos como os descritos anteriormente. A dificuldade reside em saber os limites de integração em θ . Estes são particularmente simples no **CM**, a única questão foi o corte que se aplicou para evitar a divergência colinear. Assim tínhamos

$$\theta_{\text{CM}} \in [\theta_{\text{CM}}^{\min}, \pi] \tag{3.134}$$

onde usámos $\theta_{\text{CM}}^{\min} = 10^\circ$. No referencial do laboratório há dois problemas. O primeiro é saber quanto vale $\theta_{\text{Lab}}^{\min}$, o segundo é saber quanto vale $\theta_{\text{Lab}}^{\max}$. Começemos pela primeira questão. Contas simples permitem mostrar que a relação entre o ângulo de difusão no laboratório e no **CM** é dada por

$$\tan \theta_{\text{Lab}} = \frac{p_{3\text{CM}} \sin \theta_{\text{CM}}}{\gamma (p_{3\text{CM}} \cos \theta_{\text{CM}} + \beta E_{3\text{CM}})} \tag{3.135}$$

com $\beta = p_{1\text{CM}}/E_{2\text{CM}}$ e $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$. No nosso caso $p_{1\text{CM}} = p_{3\text{CM}}$ e a Eq. (3.134) simplifica-se para dar

$$\tan \theta_{\text{Lab}} = \frac{\sin \theta_{\text{CM}}}{\gamma \left(\cos \theta_{\text{CM}} + \frac{E_{3\text{CM}}}{E_{2\text{CM}}} \right)} \tag{3.136}$$

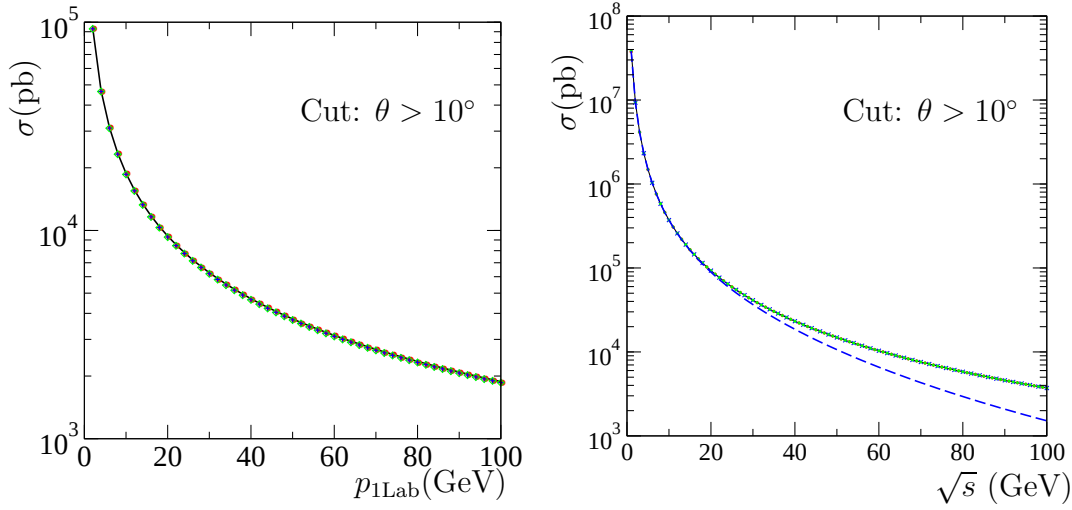


Figura 3.11: **Painel do lado esquerdo:** Secção eficaz em função do momento $p_{1\text{Lab}}$ para $p_{2\text{Lab}} = 50$ GeV. a) Resultado analítico exacto (linha a preto) b) Integração de Gauss (círculos vermelhos) c) Integração de Vegas (cruzes azuis) d) Usando Cal-
cHEP (diamantes verdes). **Painel do lado direito:** Secção eficaz em função de $\sqrt{s}$. a) Resultado analítico exacto (linha a preto) b) Integração de Gauss (círculos vermelhos) c) Integração de Vegas (cruzes azuis) d) Cálculo no referencial do laboratório com dois intervalos de integração (gauss com 64 pontos) para ter em conta a parte mais relevante do integral (diamantes verdes). e) Cálculo no referencial do laboratório só com um intervalo de integração (gauss com 64 pontos)(linha azul a tracejado).

Esta relação permite determinar o valor $\theta_{\text{Lab}}^{\min}$. É fácil de ver que este ângulo é muito menor que no CM, devido ao efeito do chamado *boost* de Lorentz contido no factor $1/\gamma$. Para determinar o valor máximo de θ_{Lab} vamos determinar a derivada de $\tan \theta_{\text{Lab}}$ em ordem a θ_{Lab} e verificar onde se anula. Obtemos

$$(\tan \theta_{\text{Lab}})' = \frac{1 + \frac{E_{3\text{CM}}}{E_{2\text{CM}}} \cos \theta_{\text{CM}}}{\gamma \left(\cos \theta_{\text{CM}} + \frac{E_{3\text{CM}}}{E_{2\text{CM}}} \right)^2} \quad (3.137)$$

o que mostra que a derivada se anula para

$$\cos \theta_{\text{CM}} = -\frac{E_{3\text{CM}}}{E_{2\text{CM}}} \quad (3.138)$$

Substituindo na Eq. (3.135) obtemos, depois de algumas manipulações,

$$\tan^2 \theta_{\text{Lab}} = \frac{m_2^2}{E_{1\text{CM}}^2 - E_{2\text{CM}}^2} \quad (3.139)$$

onde se usou $E_{2\text{CM}} = \gamma m_2$. Finalmente podemos obter a partir da Eq. (3.139)

$$\sin \theta_{\text{Lab}}^{\max} = \frac{m_2}{m_1} \quad (3.140)$$

Se $m_2 > m_1$ não há limitações e o ângulo máximo será π . No entanto se $m_1 > m_2$ há uma limitação e o ângulo máximo é dado pela Eq. (3.140). De referir que este resultado relativista é exactamente igual ao resultado que se obtém em mecânica não relativista. Este comportamento está representado na Fig. 3.12 e Fig. 3.13. Notamos que na nossa situação, $m_1 = m_\mu > m_2 = m_e$, há um valor máximo para o ângulo do laboratório e há, para cada valor de θ_{Lab} dois valores de θ_{CM} que lhe correspondem. Esta duplicação corresponde aos dois sinais da Eq. (3.92) e resulta numa complicação adicional quando se efectua a integração no referencial do Laboratório. Não só temos um domínio de integração com uma janela muito apertada, o que torna difícil a integração numérica, como temos para cada θ_{Lab} de considerar dois valores possíveis para o módulo do momento no laboratório. Notar ainda que para $m_1 > m_2$ os ângulos do laboratório só são significativamente diferentes de zero numa região que fica cada vez mais estreita com o aumento de $\sqrt{s}$.

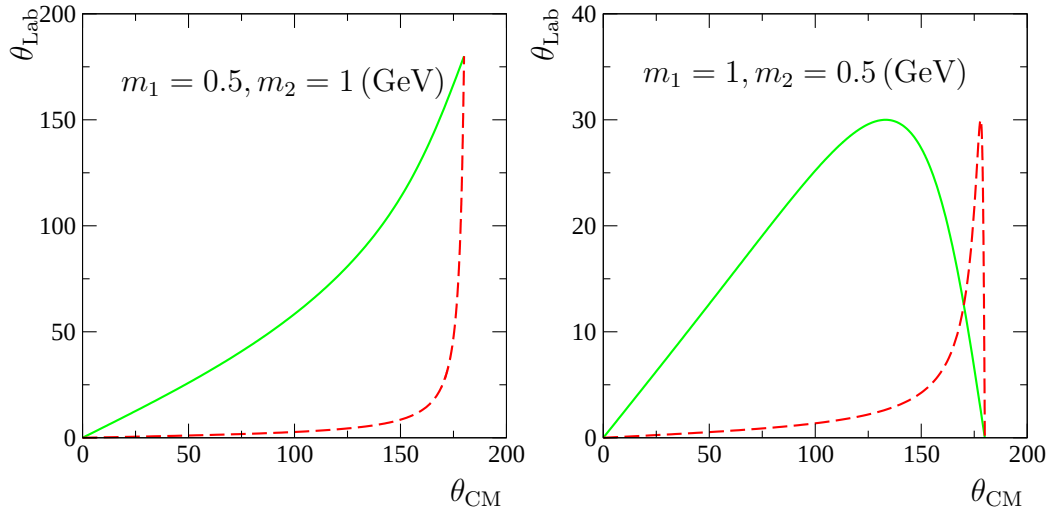


Figura 3.12: θ_{Lab} em função de θ_{CM} para $m_1 < m_2$ (figura à esquerda) e para $m_1 > m_2$ (figura à direita). Os valores das massas são 0.5 e 1 GeV, respectivamente. A curva a cheio corresponde a $\sqrt{s} = 2$ GeV e a curva a tracejado a $\sqrt{s} = 50$ GeV.

Sabendo os limites é agora fácil fazer a integração numérica. No caso do referencial do laboratório é preciso ter atenção especial com a região de integração e as duas soluções. No meu site[21] pode ser encontrado um programa **Fortran** para efectuar esta integração. Os resultados estão apresentados na Fig. 3.11.

3.10.4 Calculando com CalcHep

CalcHEP é um programa para o cálculo de diagramas de Feynman e integração no espaço de fases das partículas no estado final. O autor é Alexander Pukhov e o programa pode ser obtido na página do autor [25]. A ideia do programa é poder ir directamente do Lagrangeano para as secções eficazes numa forma quase

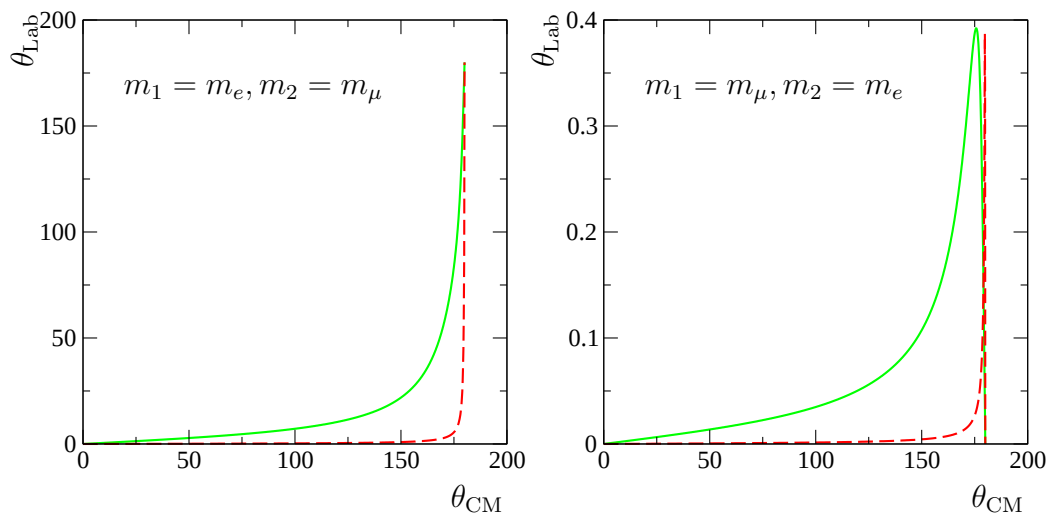


Figura 3.13: θ_{Lab} em função de θ_{CM} para $m_1 = m_e < m_2 = m_\mu$ (figura à esquerda) e para $m_1 = m_\mu > m_2 = m_e$ (figura à direita). A curva a cheio corresponde a $\sqrt{s} = 2$ GeV e a curva a tracejado a $\sqrt{s} = 50$ GeV.

automática. Na minha página [21] explica-se como usar o programa. Aí podem também ser encontrados alguns programas auxiliares que eu escrevi para usar o programa dum forma mais automática. Na Fig. 3.11 também estão representados os resultados obtidos com este programa.

Problemas

3.1 Demonstre os teoremas 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.

3.2 Considere a matriz Γ definida por

$$\Gamma = \gamma^\mu (g_V - g_A \gamma_5) \quad (3.141)$$

onde g_V e g_A são constantes. Mostre que

$$\bar{\Gamma} = \Gamma \quad (3.142)$$

onde $\bar{\Gamma} = \gamma^0 \Gamma^\dagger \gamma^0$.

3.3 Leve até ao fim os cálculos da secção eficaz de difusão para o processo $e^- + \mu^- \rightarrow e^- + \mu^-$.

3.4 Considere um decaimento de uma partícula instável de massa M e 4-momento P em n fragmentos ($n \geq 2$) de 4-momentos q_i . Mostre que a expressão para a largura de decaimento definida como a taxa de transição por unidade de tempo, por unidade de volume e por unidade de partícula que decai é dada por

$$d\Gamma = \frac{1}{2M} \overline{|M_{fi}|^2} (2\pi)^4 \delta^4 \left(P - \sum_i q_i \right) \prod_i \frac{d^3 q_i}{(2\pi)^3 2q_i^0} \quad (3.143)$$

3.5 Escreva a relação entre o tempo de vida média em segundos, $\tau(\text{seg})$, e a largura de decaimento em MeV, $\Gamma(\text{MeV})$.

3.6 Mostrar que a secção eficaz de difusão $p_1 + p_2 \rightarrow p_3 + p_4$ se escreve no referencial do centro de massa como

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{64\pi^2 s} \frac{|\vec{p}_{3cm}|}{|\vec{p}_{1cm}|} \overline{|M_{fi}|^2} \quad (3.144)$$

onde $|\vec{p}_{1cm}|$ e $|\vec{p}_{3cm}|$ são os momentos das partículas 1 e 3 no referencial do centro de massa. Particularize para o caso em que as partículas incidentes não têm massa.

3.7 Mostrar que para o decaimento $P \rightarrow q_1 + q_2$ a expressão para a largura se escreve no referencial da partícula que decai

$$\frac{d\Gamma}{d\Omega} = \frac{1}{32\pi^2} \frac{|\vec{q}_{1cm}|}{M^2} \overline{|M_{fi}|^2} \quad (3.145)$$

onde $P^2 = M^2$.

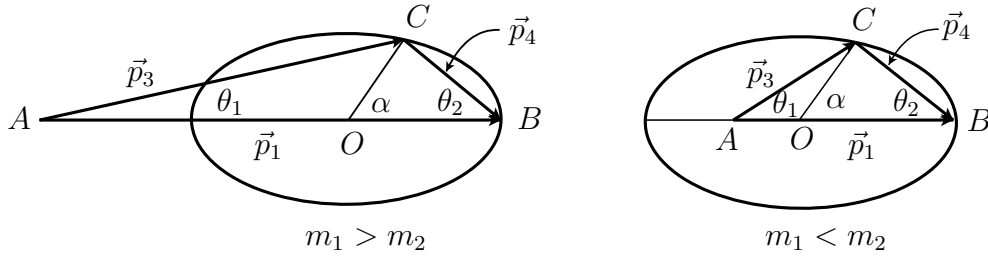
3.8 Considere a colisão elástica de duas partículas de massas m_1 e m_2 .

- a) Mostre que as componentes do momento da partícula difundida $\vec{p}_3$, no referencial do laboratório, obedecem à equação

$$\frac{(p_3^y)^2}{p_{CM}^2} + \frac{\left(p_3^z - \gamma p_{CM} \frac{E_{3CM}}{E_{2CM}}\right)^2}{(\gamma p_{CM})^2} = 1 \quad (3.146)$$

onde $\gamma^{-1} = \sqrt{1 - \beta^2}$ com $\beta = p_{CM}/E_{2CM}$.

- b) Use o resultado anterior para justificar a seguinte construção para os momentos no referencial do laboratório:



O ponto C percorre a elipse de semi-eixo menor p_{CM} e semi-eixo maior γp_{CM} .

- c) Mostre que quando $m_1 > m_2$ o ângulo θ_{Lab}^{max} dado pela Eq. (3.140) pode também ser obtido da Eq. (3.92) impondo a condição $B^2 = AC$. Interprete graficamente na figura anterior.
- d) Mostre que a relação entre o ângulo α na figura e o ângulo θ_{CM} é dada por

$$\sin \alpha = \frac{\sin \theta_{CM}}{\sqrt{\sin^2 \theta_{CM} + \gamma^2 \cos^2 \theta_{CM}}}$$

Use esta relação para mostrar que quando θ_{CM} percorre o seu domínio de variação, $\theta_{CM} \in [0, 2\pi]$, então também $\alpha \in [0, 2\pi]$. Interprete graficamente este resultado na figura anterior.

- e) Discuta o que se passa nas alíneas anteriores e respectiva figura, no limite não relativista, isto é, $\gamma \simeq 1$.

3.9 No espaço das matrizes de Dirac pode definir-se a base

$$\Gamma_0 = 1, \Gamma_\mu = \gamma_\mu, \Gamma_{\mu\nu} = \gamma_{[\mu}\gamma_{\nu]}, \Gamma_{\mu\nu\rho} = \gamma_{[\mu}\gamma_{\nu}\gamma_{\rho]}, \Gamma_{\mu\nu\rho\sigma} = \gamma_{[\mu}\gamma_{\nu}\gamma_{\rho}\gamma_{\sigma]}$$

onde $\Gamma_{\mu_1\mu_2\ldots\mu_n}$ são os produtos completamente antisimétricos de n matrizes γ definidos por

$$\Gamma_{\mu_1\mu_2\ldots\mu_n} = \frac{1}{n!} \sum_{\text{perm}P} (-1)^P \gamma_{\mu_1} \gamma_{\mu_2} \cdots \gamma_{\mu_n}$$

Pode mostrar-se que qualquer matriz no espaço de Dirac se pode escrever como

$$M = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^4 \frac{1}{n!} \text{Tr} \left[M \Gamma^{\mu_1\mu_2\ldots\mu_n} \right] \Gamma_{\mu_n\ldots\mu_2\mu_1} .$$

Mostre que a relação com a base mais familiar é,

$$\begin{aligned} \Gamma_{\mu\nu} &= -i \sigma_{\mu\nu} \\ \Gamma_{\mu\nu\rho} &= -i \epsilon_{\mu\nu\rho\alpha} \gamma_5 \gamma^\alpha \\ \Gamma_{\mu\nu\rho\sigma} &= -i \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} \gamma_5 \end{aligned}$$

Capítulo 4

Exemplos Simples em QED

Vamos estudar neste capítulo processos simples em QED utilizando as técnicas que aprendemos. Se nos ficarmos por duas partículas no estado final, o número de processos em causa é muito reduzido. Na tabela 4.1 está feito um resumo.

Processo	Observação	Secção
$\gamma + e^- \rightarrow \gamma + e^-$	Efeito Compton	4.1
$\mu^- + e^- \rightarrow \mu^- + e^-$	Em QED	4.2
$e^- + e^+ \rightarrow e^- + e^+$	Difusão Bhabha	4.3 + Problemas
$e^- + \text{Núcleo}(Z) \rightarrow e^- + \text{Núcleo}(Z) + \gamma$	Bremsstrahlung	4.4
$e^- + e^+ \rightarrow \gamma + \gamma$	Aniquilação de pares	4.5 + Problemas
$e^- + e^- \rightarrow e^- + e^-$	Difusão Möller	Problemas
$\gamma + \gamma \rightarrow e^- + e^+$	Criação de pares	Problemas
$\gamma + \text{Núcleo}(Z) \rightarrow \text{Núcleo}(Z) + e^- + e^+$	Criação de pares	Problemas

Tabela 4.1: Processos simples em QED.

4.1 Efeito de Compton

Como primeiro exemplo das técnicas de cálculo das secções eficazes de difusão vamos estudar o efeito de Compton. Assim, temos uma primeira oportunidade de analisar até ao fim um cálculo específico.

4.1.1 As amplitudes

Como vimos no capítulo anterior, para o efeito de Compton temos os dois diagramas representados na Figura 4.1. A amplitude total é

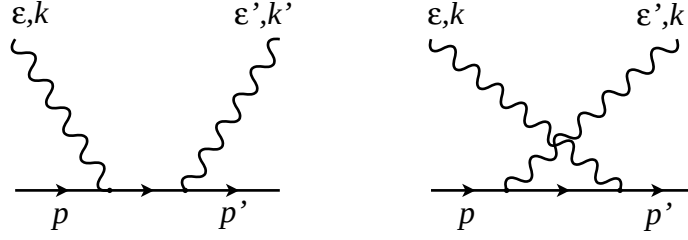


Figura 4.1: Diagramas para o efeito de Compton.

$$M = M_1 + M_2 \quad (4.1)$$

onde ($Q_e = -1$, $e > 0$)

$$\begin{aligned} M_1 &= (ie)^2 \frac{i}{(p+k)^2 - m^2} \bar{u}(p') \gamma_\nu (\not{p} + \not{k} + m) \gamma_\mu u(p) \varepsilon^\mu(k) \varepsilon'^{\nu*}(k') \\ M_2 &= (ie)^2 \frac{i}{(p-k')^2 - m^2} \bar{u}(p') \gamma_\mu (\not{p} - \not{k}' + m) \gamma_\nu u(p) \varepsilon^\mu(k) \varepsilon'^{\nu*}(k') \end{aligned} \quad (4.2)$$

Podemos então escrever

$$M_i \equiv -i \bar{u}(p', s') \Gamma_i u(p, s) \quad (4.3)$$

onde

$$\begin{aligned} \Gamma_1 &= \frac{e^2}{2p \cdot k} \gamma_\nu (\not{p} + \not{k} + m) \gamma_\mu \varepsilon^\mu(k, \lambda) \varepsilon'^{\nu*}(k', \lambda') \\ \Gamma_2 &= \frac{-e^2}{2p \cdot k'} \gamma_\mu (\not{p} - \not{k}' + m) \gamma_\nu \varepsilon^\mu(k, \lambda) \varepsilon'^{\nu*}(k', \lambda') \end{aligned} \quad (4.4)$$

Para calcularmos a secção eficaz temos de calcular $|M|^2$. Além disso, normalmente temos feixes não polarizadas (ver à frente o caso de polarização) pelo que temos que fazer uma média sobre os spins do estado inicial e somar sobre os spins do estado final. Assim a quantidade de interesse é

$$\frac{1}{4} \sum_{s, s'} \sum_{\lambda, \lambda'} |M|^2 \quad (4.5)$$

Vamos concentrar-nos nas somas de spin dos electrões. Primeiro notemos que

$$|M|^2 = |M_1|^2 + |M_2|^2 + M_1^\dagger M_2 + M_1 M_2^\dagger \quad (4.6)$$

Tomemos então o primeiro termo:

$$\begin{aligned} \sum_{s, s'} |M_1|^2 &= \sum_{s, s'} \bar{u}(p', s') \Gamma_1 u(p, s) u^\dagger(p, s) \Gamma_1^\dagger \gamma^0 u(p', s') \\ &= \sum_{s, s'} \bar{u}(p', s') \Gamma_1 u(p, s) \bar{u}(p, s) \bar{\Gamma}_1 u(p', s') \end{aligned} \quad (4.7)$$

onde, tal como em 3.29 se definiu

$$\bar{\Gamma}_1 \equiv \gamma^0 \Gamma_1^\dagger \gamma^0 \quad (4.8)$$

Como vimos na secção 3.2 as somas de spin podem ser transformadas em traços das matrizes γ envolvidas. Como vimos para isso é necessário usar as relações

$$\sum_s u_\alpha(p, s) \bar{u}_\beta(p, s) = (\not{p} + m)_{\alpha\beta} \quad (4.9)$$

e

$$\sum_s v_\alpha(p, s) \bar{v}_\beta(p, s) = (\not{p} - m)_{\alpha\beta} \quad (4.10)$$

Obtemos então para 4.7

$$\sum_{s, s'} |M_1|^2 = Tr [(\not{p}' + m) \Gamma_1 (\not{p} + m) \bar{\Gamma}_1] \quad (4.11)$$

Para os outros termos temos

$$\sum_{s, s'} |M_2|^2 = Tr [(\not{p}' + m) \Gamma_2 (\not{p} + m) \bar{\Gamma}_2] \quad (4.12)$$

e

$$\begin{aligned} \sum_{s, s'} (M_1 M_2^\dagger + M_1^\dagger M_2) &= Tr [(\not{p}' + m) \Gamma_1 (\not{p} + m) \bar{\Gamma}_2] \\ &\quad + Tr [(\not{p}' + m) \Gamma_2 (\not{p} + m) \bar{\Gamma}_1] \end{aligned} \quad (4.13)$$

Para o caso dos fotões as somas de spin (polarizações) são efectuadas de acordo com a relação (ver Complemento 4.1)

$$\sum_\lambda \varepsilon^\mu(k, \lambda) \varepsilon^{*\nu}(k, \lambda) = -g^{\mu\nu} + \text{termos proporcionais a } k \quad (4.14)$$

No entanto, a invariância de gauge tem como consequência que os termos proporcionais ao momento k não vão contribuir para a amplitude (ver Complemento 4.2), pelo que no seguimento usaremos a relação simplificada,

$$\sum_\lambda \varepsilon^\mu(k, \lambda) \varepsilon^{*\nu}(k, \lambda) = -g^{\mu\nu} \quad (4.15)$$

Complemento 4.1

Vamos aqui mostrar a Eq. (4.14). Primeiro que tudo, o fotão é uma partícula real e podemos sempre tomar o seu vector de polarização real. No entanto, poderá ser útil usar

por vezes uma representação complexa, por exemplo para polarização circular esquerda ou direita. Então a normalização da Eq. (3.117) é

$$\varepsilon^\mu \varepsilon_\mu^* = -1 \quad (4.16)$$

relação que usaremos no seguimento. Consideremos agora um referencial onde o fóton se move segundo o eixo dos z . Nesse referencial podemos escolher as polarizações transversais segundo x e y , isto é,

$$k^\mu = (k, 0, 0, k), \quad \varepsilon^\mu(k, 1) = (0, 1, 0, 0), \quad \varepsilon^\mu(k, 2) = (0, 0, 1, 0) \quad (4.17)$$

Se definirmos

$$P^{\mu\nu} \equiv \sum_\lambda \varepsilon^\mu(k, \lambda) \varepsilon^{*\nu}(k, \lambda) \quad (4.18)$$

obtemos nesse referencial

$$P^{11} = P^{22} = 1, \quad P^{\mu\nu} = 0, \text{ para todos os outros casos.} \quad (4.19)$$

O problema é agora como escrever este resultado numa forma covariante. A primeira hipótese é dizer que $P^{\mu\nu} = -g^{\mu\nu}$. Esta relação funciona para $\mu, \nu = 1, 2$ mas daria $P^{00} = -1$ e $P^{33} = 1$ em desacordo com a Eq. (4.19). Podíamos então pensar em somar um termo da forma $b k^\mu k^\nu$. O problema é que podemos escolher o valor de b para anular ou P^{00} ou P^{33} , mas não ambos ao mesmo tempo por causa do sinal diferente. Isto leva-nos à introdução de outro quadri-vector independente de k . A escolha aqui é arbitrária. Escolhemos, no referencial acima descrito,

$$\eta^\mu = (1, 0, 0, 0), \quad \text{com } k \cdot \eta \neq 0, \quad \eta \cdot \varepsilon(k, \lambda) = 0, \quad \eta \cdot \eta = 1 \quad (4.20)$$

Agora já devemos ter liberdade suficiente para estar de acordo com a Eq. (4.19). Vamos então escrever

$$P^{\mu\nu} = a g^{\mu\nu} + b k^\mu k^\nu + c (\eta^\mu k^\nu + \eta^\nu k^\mu) + d \eta^\mu \eta^\nu \quad (4.21)$$

e determinar os coeficientes a, b, c e d . Usando o facto que ε^μ é ortogonal a k^μ e a η^μ e a normalização da Eq. (4.16), multiplicamos a Eq. (4.21) por ε_ν e obtemos

$$-\varepsilon^\mu = a \varepsilon^\mu \quad (4.22)$$

o que dá imediatamente $a = -1$. Usando agora o facto de que $k_\mu P^{\mu\nu} = \eta_\mu P^{\mu\nu} = 0$ obtemos duas equações

$$0 = -k^\nu + c(k \cdot \eta)k^\nu + d(k \cdot \eta)\eta^\nu \quad (4.23)$$

$$0 = -\eta^\nu + c(k \cdot \eta)\eta^\nu + d(k \cdot \eta)\eta^\nu \quad (4.24)$$

que tem como solução

$$b = -\frac{1}{(k \cdot \eta)^2}, \quad c = \frac{1}{k \cdot \eta}, \quad d = 0 \quad (4.25)$$

e portanto

$$P^{\mu\nu} = -g^{\mu\nu} - \frac{k^\mu k^\nu}{(k \cdot \eta)^2} + \frac{\eta^\mu k^\nu + \eta^\nu k^\mu}{k \cdot \eta} \quad (4.26)$$

em acordo com a Eq. (4.14). Notar que no referencial anteriormente referido, ver Eq. (4.20), se tem $P^{11} = P^{22} = 1$ e $P^{00} = P^{33} = P^{03} = P^{30} = 0$ como requerido (as outras combinações são óbvias).

Complemento 4.2

Na Eq. (4.15) desprezaram-se os termos proporcionais ao momento do fóton invocando a invariância de gauge. Vamos ver isto num pouco mais de detalhe. Do electromagnetismo clássico sabe-se que a teoria é invariante para transformações de gauge da forma

$$A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu \Lambda \quad (4.27)$$

onde Λ é uma função arbitrária das coordenadas e do tempo. As equações de Maxwell são invariantes para as transformações da Eq. (4.27) pois (ver Complementos 1.2 e 1.8),

$$F'_{\mu\nu} = F_{\mu\nu} \quad (4.28)$$

Em teoria dos campos estamos a descrever o fóton pela expansão em ondas planas, Eq. (3.116). Para um fóton de momento k^μ a transformação da Eq. (4.27) conduz a

$$\varepsilon'_\mu(k) = \varepsilon_\mu(k) + c k^\mu \quad (4.29)$$

onde c é uma constante arbitrária. Se tivermos uma amplitude com um fóton com momento k numa linha externa devemos poder escrever o elemento de matriz na forma

$$M = M_\mu \varepsilon^\mu(k) \quad (4.30)$$

Então a teoria ser invariante de gauge significa, em teoria do campo, que

$$M_\mu k^\mu = 0 \quad (4.31)$$

e isto mostra que a contribuição dos termos adicionais na Eq. (4.26) dão uma contribuição nula e podem portanto ser desprezados desde o início. Vamos mostrar que isso acontece para o efeito de Compton. Escrevemos

$$M = M_{\mu\nu} \varepsilon^\mu(k) \varepsilon'^{\nu*}(k') \quad (4.32)$$

onde

$$M_{\mu\nu} = -ie^2 \bar{u}(p') \left[\gamma_\nu \frac{\not{p} + \not{k} + m}{2p \cdot k} \gamma_\mu - \gamma_\mu \frac{\not{p}' - \not{k} + m}{2p' \cdot k} \gamma_\nu \right] u(p) \quad (4.33)$$

onde se usou a Eq. (4.3) e se fez $p - k' = p' - k$. Obtemos então

$$\begin{aligned} k^\mu M_{\mu\nu} &= -ie^2 \bar{u}(p') \left[\gamma_\nu \frac{\not{p} + \not{k} + m}{2p \cdot k} \not{k} - \not{k} \frac{\not{p}' - \not{k} + m}{2p' \cdot k} \gamma_\nu \right] u(p) \\ &= -ie^2 \bar{u}(p') \left[\gamma_\nu \frac{\not{p} + m}{2p \cdot k} \not{k} - \not{k} \frac{\not{p}' + m}{2p' \cdot k} \gamma_\nu \right] u(p) \\ &= -ie^2 \bar{u}(p') \left[\frac{\gamma_\nu \not{k} (-\not{p} + m) + \gamma_\nu 2p \cdot k}{2p \cdot k} - \frac{2p' \cdot k \gamma_\nu + (-\not{p}' + m) \gamma_\nu}{2p' \cdot k} \right] u(p) \\ &= -ie^2 \bar{u}(p') [\gamma_\nu - \gamma_\nu] \\ &= 0 \end{aligned} \quad (4.34)$$

onde se usou $\not{k}\not{k} = k \cdot k = 0$ e a equação de Dirac $(\not{p} - m)u(p)$ e $\bar{u}(p')(\not{p}' - m) = 0$. De modo semelhante se mostrava que

$$k'^{\nu} M_{\mu\nu} = 0. \quad (4.35)$$

A relação da Eq. (4.15), juntamente com a técnica dos traços, permitem facilmente calcular $\sum_{\text{spins}} |M|^2$ para qualquer processo em QED. Poder-se-á pôr a questão sobre o caso de haver polarização. Para o caso do fóton é preciso escrever as expressões para o $\varepsilon^{\mu}(k, \lambda)$ correspondente no referencial escolhido e efectuar as contas. Para o electrão a melhor maneira de aproveitar o formalismo dos traços é introduzir um projector de spin. Então substituímos

$$u(p, s) \rightarrow \frac{1 + \gamma_5 \not{s}}{2} u(p, s) \quad (4.36)$$

onde s^{μ} especifica a polarização escolhida. Depois de feita esta substituição podemos somar sobre todos os spins e reduzir as expressões a traços. A única diferença será agora o aparecimento do projector de spin dentro dos traços mas como também é uma matriz 4×4 no espaço das matrizes de Dirac não levanta dificuldades de maior.

4.1.2 A secção eficaz de Compton

Vamos escolher o referencial do laboratório onde o electrão está em repouso. Então

$$\begin{aligned} p^{\alpha} &= (m, \vec{0}) & p'^{\alpha} &= (E', \vec{p}') \\ k^{\alpha} &= (k, 0, 0, k) & k'^{\alpha} &= (k', k' \sin \theta, 0, k' \cos \theta) \end{aligned} \quad (4.37)$$

A fórmula da secção eficaz diferencial virá então, Eq. (3.81)

$$d\sigma = \frac{1}{4mk} (2\pi)^4 \delta^4(p + k - p' - k') \overline{|M|^2} \frac{d^3 p'}{(2\pi)^3 2p^0} \frac{d^3 k'}{(2\pi)^3 2k^0} \quad (4.38)$$

Usando a função delta podemos efectuar 4 das 6 integrações. Obtemos

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{k'}} = \frac{1}{4mk} \frac{1}{(2\pi)^2} \int dk' \frac{k'^2}{2k' 2E'} \delta(m + k - E' - k') \overline{|M|^2} \quad (4.39)$$

Para usar a última função delta temos que notar que E' está constrangido e relacionado com k' . De facto da função $\delta^3(\vec{p} + \vec{k} - \vec{p}' - \vec{k}')$ resultou

$$\vec{p}' = \vec{k} - \vec{k}' \quad (4.40)$$

pelo que

$$E' = \sqrt{\vec{p}'^2 + m^2} = \sqrt{k^2 + k'^2 - 2kk' \cos \theta + m^2} \quad (4.41)$$

Então

$$\delta(m + k - E' - k') = \frac{\delta\left(k' - \frac{k}{1 + \frac{k}{m}(1 - \cos \theta)}\right)}{\left|1 + \frac{dE'}{dk'}\right|} \quad (4.42)$$

e

$$\frac{dE'}{dk'} = \frac{k' - k \cos \theta}{E'} \quad (4.43)$$

ou seja

$$\begin{aligned} \left|1 + \frac{dE'}{dk'}\right| &= \frac{|E' + k' - k \cos \theta|}{E'} = \frac{m + k(1 - \cos \theta)}{E'} \\ &= \frac{m}{E'} \frac{k}{k'} \end{aligned} \quad (4.44)$$

Juntando tudo obtemos,

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{k'}} = \frac{1}{64\pi^2} \frac{1}{m^2} \left(\frac{k'}{k}\right)^2 \overline{|M|^2} \quad (4.45)$$

onde

$$\overline{|M|^2} = \frac{1}{4} \sum_{s,s'} \sum_{\lambda,\lambda'} |M|^2 \quad (4.46)$$

para o caso da secção eficaz não polarizada. Temos portanto que calcular os traços:

$$\begin{aligned} \overline{|M_1|^2} &= \frac{1}{4} \text{Tr} [(\not{p}' + m) \gamma_\nu (\not{p} + \not{k} + m) \gamma_\mu (\not{p} + m) \gamma^\mu (\not{p} + \not{k} + m) \gamma^\nu] \frac{e^4}{(2p \cdot k)^2} \\ &= \frac{1}{4} \text{Tr} [(-2\not{p}' + 4m)(\not{p} + \not{k} + m)(-2\not{p} + 4m)(\not{p} + \not{k} + m)] \frac{e^4}{(2p \cdot k)^2} \\ &= \{ \text{Tr} [\not{p}'(\not{p} + \not{k} + m)\not{p}(\not{p} + \not{k} + m)] - 2m \text{Tr} [\not{p}'(\not{p} + \not{k} + m)(\not{p} + \not{k} + m)] \\ &\quad - 2m \text{Tr} [(\not{p} + \not{k} + m)\not{p}(\not{p} + \not{k} + m)] + 4m^2 \text{Tr} [(\not{p} + \not{k} + m)(\not{p} + \not{k} + m)] \} \frac{e^4}{(2p \cdot k)^2} \\ &= \{ 4m^2 p \cdot p' + \text{Tr} [\not{p}'(\not{p} + \not{k})\not{p}(\not{p} + \not{k})] - 4m^2 \text{Tr} [\not{p}'(\not{p} + \not{k})] \\ &\quad - 4m^2 \text{Tr} [\not{p}(\not{p} + \not{k})] + 16m^2(2m^2 + 2p \cdot k) \} \frac{e^4}{(2p \cdot k)^2} \\ &= \{ 4m^2 p \cdot p' + 8(p' \cdot p + p' \cdot k)(m^2 + p \cdot k) - 4p \cdot p'(2m^2 + 2p \cdot k) \\ &\quad - 16m^2(p' \cdot p + p' \cdot k) - 16m^2(m^2 + p \cdot k) + 16m^2(2m^2 + 2p \cdot k) \} \frac{e^4}{(2p \cdot k)^2} \\ &= 8 [2m^4 + m^2(-p \cdot p' - p' \cdot k + 2p \cdot k) + (p \cdot k)(p' \cdot k)] \frac{e^4}{(2p \cdot k)^2} \end{aligned} \quad (4.47)$$

De igual modo

$$\overline{|M_2|^2} = 8 [2m^4 + m^2(-p \cdot p' + p' \cdot k' - 2p \cdot k') + (p \cdot k')(p' \cdot k')] \frac{e^4}{(2p \cdot k')^2} \quad (4.48)$$

e

$$\begin{aligned} \overline{[M_1 M_2^\dagger + M_1^\dagger M_2]} &= \frac{8e^4}{4(k \cdot p)(k' \cdot p)} [2(k \cdot p)(p \cdot p') - 2(k \cdot k')(p \cdot p') - 2(p \cdot p')(p \cdot k') \\ &\quad + m^2(-2k \cdot p - k \cdot p' + k \cdot k' - p \cdot p' + 2p \cdot k' + p' \cdot k') - m^4] \end{aligned} \quad (4.49)$$

Finalmente somando tudo e usando a nossa cinemática

$$p' = p + k - k' \quad p \cdot k = mk \quad (4.50)$$

$$p \cdot k' = mk' \quad k \cdot k' = kk'(1 - \cos \theta) = m(k - k') \quad (4.51)$$

podemos escrever

$$\frac{1}{4} \sum_{s,s'} \sum_{\lambda,\lambda'} \{|M_1|^2 + |M_2|^2 + M_1 M_2^\dagger + M_1^\dagger M_2\} = 2e^4 \left[\left(\frac{k}{k'} \right) + \left(\frac{k'}{k} \right) - \sin^2 \theta \right] \quad (4.52)$$

e obtemos a fórmula de Klein-Nishina [26] para a secção diferencial do efeito de Compton

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2}{2m^2} \left(\frac{k'}{k} \right)^2 \left[\left(\frac{k'}{k} \right) + \left(\frac{k}{k'} \right) - \sin^2 \theta \right] \quad (4.53)$$

Na prática são bastante úteis os programas algébricos que calculam estes traços automaticamente. Hoje é usual usar o programa **FeynCalc** [21, 27] que é um pacote de software para o **Mathematica**. Para dar um exemplo do uso deste programa, apresentamos a seguir o programa necessário para o cálculo da seguinte quantidade relevante para o efeito de Compton,

$$\text{ANS} = \frac{1}{4} \sum_{s,s'} \sum_{\lambda,\lambda'} \left[|M_1|^2 + |M_2|^2 + M_1 M_2^\dagger + M_1^\dagger M_2^2 \right]. \quad (4.54)$$

```
(***** Programa para calcular o efeito de Compton *****)
(* Definicoes uteis *)
dm[mu_] := DiracMatrix[mu]
ds[p_] := DiracSlash[p]
sp[p_, q_] := ScalarProduct[p, q]
prop[p_, m_] := ds[p] + m
```

```

(* Definicao das linhas para calcular os tracos *)

Line1:= prop[pp,m] . dm[mu] . prop[p+k,m] . dm[nu]
      . prop[p,m] . dm[nu] . prop[p+k,m] . dm[mu]

Line2:= prop[pp,m] . dm[mu] . prop[p-kp,m] . dm[nu]
      . prop[p,m] . dm[nu] . prop[p-kp,m] . dm[mu]

Line12:= prop[pp,m] . dm[nu] . prop[p+k,m] . dm[mu]
      . prop[p,m] . dm[nu] . prop[p-kp,m] . dm[mu]

Line21:= prop[pp,m] . dm[mu] . prop[p-kp,m] . dm[nu]
      . prop[p,m] . dm[mu] . prop[p+k,m] . dm[nu]

(* Calculo dos tracos *)

ans1= Simplify[Contract[Tr[Line1]]/(2 sp[p,k])^2]
ans2= Simplify[Contract[Tr[Line2]]/(2 sp[p,kp])^2]
ans12= Simplify[Contract[Tr[Line12]]/(-4 sp[p,k] sp[p,kp])]
ans21= Simplify[Contract[Tr[Line21]]/(-4 sp[p,k] sp[p,kp])]
ans= 1/4*(ans1 + ans2 + ans12 + ans21)

(* Definicao da cinematica *)

onshell={sp[p,p]->m^2,sp[pp,pp]->m^2,sp[k,k]->0,sp[kp,kp]->0}
cinematica={sp[p,k]->m Ek,sp[p,kp]->m Ekp,sp[k,kp]->m (Ek-Ekp),
sp[p,pp]->m^2+m (Ek-Ekp),sp[pp,k]->m Ekp,sp[pp,kp]->m Ek}

(* Resultado final *)

res = ans /. onshell

(* Transformacoes para ter um resultado elegante *)

aux=Expand[res/2 /. cinematica]
aux1=aux - Ek/Ekp -Ekp/Ek ;
aux2= Simplify[aux1 /. Ekp->Ek/(1+Ek/m*(1-Cos[teta]))]
ANS= 2 e^4 (Ek/Ekp + Ekp/Ek + aux2)

(*****                               Fim do Programa                               *****)

```

Para ver a diferença de tempo de cálculo à mão e por computador sugere-se fazê-lo para o efeito de Compton pelos dois métodos.

4.2 Colisão $e^-e^+ \rightarrow \mu^-\mu^+$

Consideremos o processo $e^-e^+ \rightarrow \mu^-\mu^+$ em QED. Veremos, no Capítulo seguinte, que no âmbito do *Modelo Padrão das Interações Electrofracas* este processo é mais complicado do que aqui vamos considerar. Como lá veremos o resultado de QED é uma boa aproximação quando a energia no centro de massa for muito menor que a massa do bóson Z^0 . Em QED há somente o diagrama da Figura 4.2 contribuindo para o processo. De acordo com as regras de Feynman conduz à seguinte amplitude

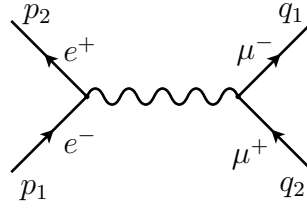


Figura 4.2: Difusão $e^-e^+ \rightarrow \mu^-\mu^+$ em QED.

$$\begin{aligned}
 M &= \bar{v}(p_2)(-ie\gamma^\mu)u(p_1) \frac{-i g_{\mu\nu}}{(p_1 + p_2)^2 + i\varepsilon} \bar{u}(q_1)(-ie\gamma^\nu)v(q_2) \\
 &= ie^2 \frac{1}{(p_1 + p_2)^2 + i\varepsilon} \bar{v}(p_2)\gamma^\mu u(p_1) \bar{u}(q_1)\gamma_\mu v(q_2)
 \end{aligned} \tag{4.55}$$

A média sobre os spins iniciais e a soma sobre os spins finais conduz a

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{4} \sum_{spins} |M|^2 &= \\
 &= \frac{e^4}{4(p_1 + p_2)^4} \text{Tr}[(\not{p}_2 - m_e)\gamma^\mu(\not{p}_1 + m_e)\gamma^\nu] \text{Tr}[(\not{q}_1 + m_\mu)\gamma_\mu(\not{q}_2 - m_\mu)\gamma_\nu] \\
 &= \frac{8e^4}{(p_1 + p_2)^4} \left(p_1 \cdot p_2 m_\mu^2 + p_1 \cdot q_1 p_2 \cdot q_2 + p_1 \cdot q_2 p_2 \cdot q_1 + q_1 \cdot q_2 m_e^2 + 2m_e^2 m_\mu^2 \right)
 \end{aligned} \tag{4.56}$$

e a secção eficaz de difusão será então

$$\sigma = \int \frac{1}{4\sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_e^4}} |\overline{M}|^2 (2\pi)^4 \delta^4(p_1 + p_2 - q_1 - q_2) \prod_{i=1}^2 \frac{d^3 q_i}{(2\pi)^3 2q_i^0} \tag{4.57}$$

Para prosseguirmos vamos desprezar a massa do electrão, nas não a do muão e consideramos que se trata de colisões e^+e^- no centro de massa. Assim o resultado aplicar-se-á à produção de qualquer fermião carregado em colisões e^+e^- via QED. Com estas convenções a cinemática é então

$$p_1 = \frac{\sqrt{s}}{2} (1, 0, 0, 1)$$

$$\begin{aligned}
p_2 &= \frac{\sqrt{s}}{2} (1, 0, 0, -1) \\
q_1 &= \frac{\sqrt{s}}{2} (1, \beta \sin \theta, 0, \beta \cos \theta) \\
q_2 &= \frac{\sqrt{s}}{2} (1, -\beta \sin \theta, 0, -\beta \cos \theta)
\end{aligned} \tag{4.58}$$

onde $s = (p_1 + p_2)^2$ é o quadrado da energia no centro de massa, θ é o ângulo de difusão do μ^- em relação à direcção do e^- e β é velocidade dos muões produzidos nesse referencial

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{4m_\mu^2}{s}} \tag{4.59}$$

Ao escrevermos 4.58 escolhemos o plano xz para o plano da colisão. Isto pode ser feito sem perda de generalidade devido a haver simetria azimutal em torno do eixo do processo.

Com estas convenções obtemos para a secção eficaz de difusão para produzir um μ^- segundo um ângulo sólido Ω

$$\begin{aligned}
\frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{1}{32\pi^2 s} \frac{|\vec{q}_1|}{\sqrt{s}} |M|^2 \\
&= \frac{1}{64\pi^2 s} \beta |M|^2 \\
&= \frac{\alpha^2}{4s} \beta \left(\beta^2 \cos^2 \theta + 1 + \frac{4m_\mu^2}{s} \right) \\
&= \frac{\alpha^2}{4s} \beta [1 + \cos^2 \theta + (1 - \beta^2) \sin^2 \theta]
\end{aligned} \tag{4.60}$$

e depois de integrar no ângulo sólido do μ^- obtemos a secção eficaz total

$$\sigma = \frac{2\pi\alpha^2}{3s} \beta(3 - \beta^2) \tag{4.61}$$

4.3 Difusão de Bhabha ($e^-e^+ \rightarrow e^-e^+$)

4.3.1 Cálculo usando traços

Vamos agora considerar o processo $e^-e^+ \rightarrow e^-e^+$ conhecido por *difusão Bhabha* [28]. Em QED há dois diagramas contribuindo para este processo e há um sinal menos relativo entre os dois diagramas. Vamos usar o programa QGRAF [23] para determinar os diagramas e obter os sinais relativos.

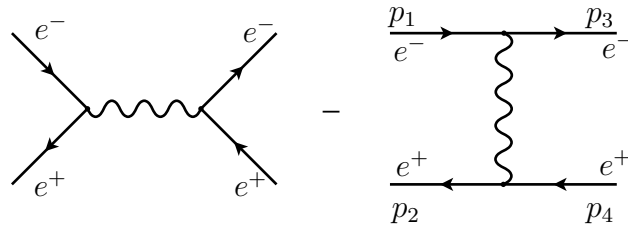


Figura 4.3: Difusão Bhabha

```

***** QGRAF input file *****
output= 'list' ;
style= 'Styles/sum.sty' ;
model= 'Models/qed';
in= e, E;
out=e, E ;
loops= 0;
loop_momentum= ;
options= ;
*****          Fim do Programa          *****

```

O ficheiro qed correspondente a QED é

```

***** QGRAF QED Model File *****
*   leptons
    [e,E,-]

*       photon
    [A,A,+]

* fermion - gauge boson
    [E,e,A]

```

Obtemos o seguinte ficheiro de output

```

***** QGRAF ouput File *****
#
# file generated by qgraf-3.1
#
#  output= 'list' ;
#  style= 'Styles/sum.sty' ;
#  model= 'Models/qed';

```



```

# in= e, E;
# out=e, E ;
# loops= 0;
# loop_momentum= ;
# options= ;
#
tsum := 0

+(1)*
prop(A(1,-p1-p2),A(2,p1+p2))*
vrtx(E(-3,p2),e(-1,p1),A(1,-p1-p2))*
vrtx(E(-2,-p3),e(-4,-p4),A(2,p1+p2))

-(1)*
prop(A(1,-p1+p3),A(2,p1-p3))*
vrtx(E(-2,-p3),e(-1,p1),A(1,-p1+p3))*
vrtx(E(-3,p2),e(-4,-p4),A(2,p1-p3))
;
# end
***** End QGRAF ouputut File *****

```

que mostra que os dois diagramas da Fig. 4.3 têm de facto um sinal relativo $-$. Os elementos de matriz podem ser escritos como,

$$M = M_1 + M_2 \quad (4.62)$$

com

$$M_1 = i \frac{e^2}{s} \bar{v}(p_2) \gamma^\mu u(p_1) \bar{u}(p_3) \gamma_\mu v(p_4), \quad M_2 = -i \frac{e^2}{t} \bar{u}(p_3) \gamma^\mu u(p_1) \bar{v}(p_2) \gamma_\mu v(p_4) \quad (4.63)$$

onde

$$s = (p_1 + p_2)^2, \quad t = (p_1 - p_3)^2 \quad (4.64)$$

Complemento 4.3

Nos processos com quatro partículas

$$p_1 + p_2 \rightarrow p_3 + p_4 \quad (4.65)$$

é conveniente utilizar as chamadas variáveis de Mandelstam. São invariantes de Lorentz e a sua definição é

$$s = (p_1 + p_2)^2, \quad t = (p_1 - p_3)^2, \quad u = (p_1 - p_4)^2 \quad (4.66)$$

É ainda usual designar os diagramas pelo nome da variável a que corresponde o momento transferido. Assim na Fig. 4.3 o diagrama da esquerda será o canal s , e o diagrama da direita corresponde ao canal t . As variáveis s, t, u não são independentes. De facto temos

$$\begin{aligned}
 s + t + u &= (p_1 + p_2)^2 + (p_1 - p_3)^2 + (p_1 - p_4)^2 \\
 &= m_1^2 + m_2^2 + 2p_1 \cdot p_2 + m_1^2 + m_3^2 - 2p_1 \cdot p_3 + m_1^2 + m_4^2 - 2p_1 \cdot p_4 \\
 &= 3m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 + m_4^2 + 2p_1 \cdot (p_2 - p_3 - p_4) \\
 &= 3m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 + m_4^2 - 2m_1^2 \\
 &= m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 + m_4^2
 \end{aligned} \tag{4.67}$$

onde se usou a Eq. (4.65).

Vamos efectuar os cálculos no limite onde $\sqrt{s} \gg m_e$, onde podemos portanto desprezar a massa do electrão. A soma sobre os spins finais e a média sobre os iniciais dá,

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} |M_1 + M_2|^2 &= e^4 \left\{ \frac{1}{t^2} \text{Tr} [\not{p}_3 \gamma^\mu \not{p}_1 \gamma^\nu] \text{Tr} [\not{p}_2 \gamma_\mu \not{p}_4 \gamma_\nu] \right. \\
 &\quad \left. + \frac{1}{s^2} \text{Tr} [\not{p}_2 \gamma^\mu \not{p}_1 \gamma^\nu] \text{Tr} [\not{p}_3 \gamma_\mu \not{p}_4 \gamma_\nu] - \frac{2}{st} \text{Tr} [\not{p}_3 \gamma^\mu \not{p}_1 \gamma^\nu \not{p}_2 \gamma_\mu \not{p}_4 \gamma_\nu] \right\}
 \end{aligned} \tag{4.68}$$

O programa para o mathematica que calcula os tracos é

```

(***** Programa Bhabha.m *****)
dm[mu_] := DiracMatrix[mu]
ds[p_] := DiracSlash[p]
sp[p_, q_] := ScalarProduct[p, q]

Line1 := ds[p3] . dm[mu] . ds[p1] . dm[nu]

Line2 := ds[p2] . dm[mu] . ds[p4] . dm[nu]

Line3 := ds[p2] . dm[mu] . ds[p1] . dm[nu]

Line4 := ds[p3] . dm[mu] . ds[p4] . dm[nu]

Line5 := ds[p3] . dm[mu] . ds[p1] . dm[nu] . ds[p2]
        . dm[mu] . ds[p4] . dm[nu]

```

```

ans1= Simplify[Contract[Tr[Line1] Tr[Line2]]]
ans2= Simplify[Contract[Tr[Line3] Tr[Line4]]]
ans3= Simplify[Contract[Tr[Line5]]]
ans=ans1/4/t^2+ans2/4/s^2-2*ans3/4/s/t)

dot={sp[p1,p2]->s/2,sp[p3,p4]->s/2,sp[p1,p3]->-t/2,
sp[p2,p4]->-t/2,sp[p1,p4]->(s+t)/2,sp[p2,p3]->(s+t)/2}

res= ans /.dot
(***** Fim do Programa Bhabha.m *****)

```

que tem o seguinte output:

$$\text{Out}[2] = \frac{4(s+t)^2}{st} + \frac{8\left(\frac{s^2}{4} + \frac{(s+t)^2}{4}\right)}{t^2} + \frac{8\left(\frac{t^2}{4} + \frac{(s+t)^2}{4}\right)}{s^2}$$

ou seja,

$$\frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} |M_1 + M_2|^2 = 2e^4 \left[\frac{t^2 + (s+t)^2}{s^2} + \frac{s^2 + (s+t)^2}{t^2} + 2 \frac{(s+t)^2}{st} \right] \quad (4.69)$$

Obtemos então finalmente para a secção eficaz diferencial,

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2}{2s} \left[\frac{t^2 + (s+t)^2}{s^2} + \frac{s^2 + (s+t)^2}{t^2} + 2 \frac{(s+t)^2}{st} \right]. \quad (4.70)$$

4.4 Bremsstrahlung

O Bremsstrahlung (*radiação de travagem*) corresponde à emissão de um ou mais fótons. O interesse deste processo deve-se ao facto da secção eficaz divergir como $\frac{dk}{k}$ quando $k \rightarrow 0$ o que quer dizer que é cada vez mais provável emitir fótons quanto menor for a energia. Para vermos como desaparece a divergência em processos físicos vamos estudar o caso o mais simples que é o Bremsstrahlung dum electrão no campo de Coulomb.

Os diagramas são os representados na Figura 4.4. O elemento de matriz M é então dado por

$$M_{fi} = \frac{Ze}{|\vec{q}|^2} \bar{u}(p_f, s_f) \left[(ie\gamma^0) i \frac{(\not{p}_i - \not{k} + m)}{-2p_i \cdot k} (ie\not{\epsilon}^*) \right]$$

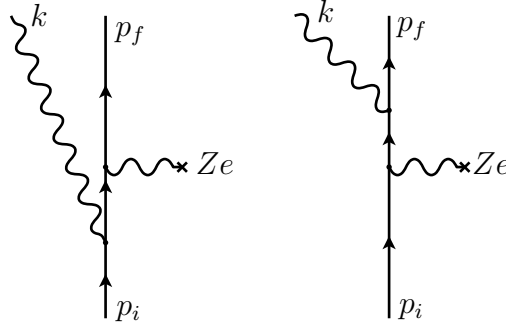


Figura 4.4: Bremsstrahlung no campo de Coulomb

$$+(ie\not{\epsilon}^*)i\frac{(\not{p}_f + \not{k} + m)}{2p_f \cdot k}(ie\gamma^0) \Big] u(p_i, s_i) \quad (4.71)$$

ou ainda

$$M_{fi} = \frac{Ze^3}{|\vec{q}|^2} \bar{u}(p_f) \left[\gamma^0 \frac{\not{p}_i - \not{k} + m}{-2p_i \cdot k} \not{\epsilon}^* + \not{\epsilon}^* \frac{(\not{p}_f + \not{k} + m)}{2p_f \cdot k} \gamma^0 \right] u(p_i) \quad (4.72)$$

4.4.1 A fórmula de Bethe-Heitler.

Vamos primeiro calcular a secção eficaz sem admitir que a energia dos fotões é pequena. Vamos assim obter a chamada fórmula de Bethe-Heitler. Para isso é conveniente escrever

$$M_{fi} = \frac{Ze^3}{|\vec{q}|^2} \bar{u}(p_f, s_f) \Gamma u(p_i, s_i) \quad (4.73)$$

Então

$$\frac{1}{2} \sum_{s_f, s_i} |M|^2 = \frac{64\pi^3 (Z^2 \alpha^3)}{2|\vec{q}|^4} \text{Tr} [(\not{p}_f + m) \Gamma (\not{p}_i + m) \bar{\Gamma}] \quad (4.74)$$

Se somarmos nas polarizações de fotão obtemos

$$\begin{aligned} & \sum_{\lambda, \lambda'} \text{Tr} [(\not{p}_f + m) \Gamma (\not{p}_i + m) \bar{\Gamma}] \\ &= \frac{4}{\omega^2} \left\{ -\omega^2 \frac{D_i}{D_f} - \omega^2 \frac{D_f}{D_i} + m^2 \omega \frac{D_i}{D_f^2} - m^2 \omega \frac{D_f}{D_i^2} + \frac{m^2}{D_f^2} (p_i \cdot p_f - m^2 - 2\omega E_i - 2E_i E_f) \right. \\ & \quad \left. + \frac{m^2}{D_i^2} (p_i \cdot p_f - m^2 + 2E_f \omega - 2E_i E_f) + \frac{\omega}{D_f} (-2p_i \cdot p_f - m^2 + 2\omega E_i + 2E_f^2 + 2E_f E_i) \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{\omega}{D_i} (2p_i \cdot p_f + m^2 + 2\omega E_f - 2E_f E_i - 2E_i^2) \\
& + \frac{2}{D_i D_f} \left[-(p_i \cdot p_f)^2 + m^2(p_i \cdot p_f) + \omega(E_i - E_f)p_i \cdot p_f + 2p_i \cdot p_f E_f E_i - m^2 \omega^2 \right] \Big\}
\end{aligned} \tag{4.75}$$

onde ω é a energia do fóton, e D_i, D_f são

$$\begin{aligned}
D_i &= E_i - p_i \cos \theta_i \\
D_f &= E_i - p_f \cos \theta_f
\end{aligned} \tag{4.76}$$

e os ângulos são definidos na Figura 4.5. Bethe e Heitler [29] calcularam este processo

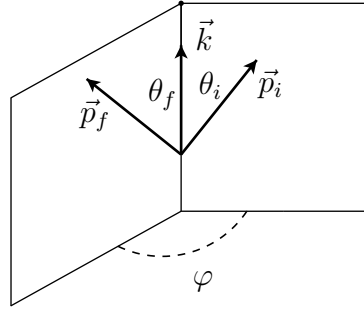


Figura 4.5: Definição da geometria da Eq. (4.76).

pela primeira vez e deram-lhe uma forma muito compacta,

$$\begin{aligned}
\sum_{\lambda, \lambda'} \text{Tr} [(p_f + m)\Gamma(p_i + m)\bar{\Gamma}] &= \frac{2}{\omega^2} \left\{ \frac{p_f^2 \sin^2 \theta_f}{D_f^2} (4E_i - q^2) + \frac{p_i^2 \sin^2 \theta_i}{D_i^2} (4E_f^2 - q^2) \right. \\
&+ \left. \frac{2\omega^2}{D_i D_f} (p_i^2 \sin^2 \theta_j + p_f^2 \sin^2 \theta_f) - \frac{2p_i p_f}{D_i D_f} \sin \theta_i \sin \theta_f \cos \varphi (2E_i^2 + 2E_f^2 - q^2) \right\} \tag{4.77}
\end{aligned}$$

onde

$$q^2 = (\vec{p}_i - \vec{p}_f - \vec{k})^2. \tag{4.78}$$

Então a expressão da secção eficaz será

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_\gamma d\Omega_e} = \frac{Z^2 \alpha^3}{(2\pi)^2} \frac{p_f}{p_i q^4} \frac{d\omega}{\omega} \left\{ \dots \right\}. \tag{4.79}$$

Esta expressão mostra a divergência logarítmica $\frac{d\omega}{\omega}$ quando $\omega \rightarrow 0$. Chegar do resultado da Eq. (4.76) à Eq. (4.77) não é trivial, embora essa afirmação apareça na maior parte dos livros de texto [30, 31]. Isto deve-se ao facto de que as variáveis da Eq. (4.77) não são todas independentes. No meu site [21] podem encontrar um programa onde se calcula a Eq. (4.76) e se mostra que é equivalente à Eq. (4.77).

4.4.2 Limite do *soft photon*

Para analisarmos melhor esta divergência que pode ser compreendida pelo fóton ter massa zero, vamos estudar o limite $k \rightarrow 0$ da expressão 4.72. Neste limite temos

$$\begin{aligned}
 \lim_{k \rightarrow 0} &= \bar{u}(p_f) \gamma^0 (\not{p}_i - \not{k} + m) \not{\epsilon}^* u(p_i) \\
 &= \bar{u}(p_f) \gamma^0 (\not{p}_i + m) \not{\epsilon}^* u(p_i) \\
 &= \bar{u}(p_f) \gamma^0 [2\epsilon^* \cdot p_i - \not{\epsilon}^* (\not{p}_i - m)] u(p_i) \\
 &= \bar{u}(p_f) \gamma^0 u(p_i) 2\epsilon^* \cdot p_i
 \end{aligned} \tag{4.80}$$

onde se usou a equação de Dirac $(\not{p}_i - m)u(p_i) = 0$. De igual modo, no mesmo limite

$$\lim_{k \rightarrow 0} \bar{u}(p_f) \not{\epsilon}^* (\not{p}_f + \not{k} + m) \gamma^0 u(p_i) = \bar{u}(p_f) \gamma^0 u(p_i) 2\epsilon^* \cdot p_f \tag{4.81}$$

Usando estas duas expressões obtemos

$$M = -\frac{Ze^2}{|\vec{q}|^2} \bar{u}(p_f, s_f) \gamma^0 u(p_i, s_i) \left(\frac{\epsilon^* \cdot p_f}{k \cdot p_f} - \frac{\epsilon^* \cdot p_i}{k \cdot p_i} \right) \tag{4.82}$$

o que mostra que, neste limite, a secção eficaz para Bremsstrahlung é proporcional à secção eficaz para a difusão elástica. De facto obtemos facilmente

$$\lim_{k \rightarrow 0} \left(\frac{d\sigma}{d\Omega_e} \right)_{\text{BR}} \simeq \left(\frac{d\sigma}{d\Omega_e} \right)_{\text{elástica}} \frac{e^2}{2\omega(2\pi)^3} \omega^2 d\omega d\Omega_\gamma \left| \frac{\epsilon^* \cdot p_f}{k \cdot p_f} - \frac{\epsilon^* \cdot p_i}{k \cdot p_i} \right|^2 \tag{4.83}$$

Devido a que $k \cdot p_f$ e $k \cdot p_i$ são proporcionais a ω o comportamento é de facto em $\frac{d\omega}{\omega}$. Esta divergência não é um problema real, nunca ninguém observou esta catástrofe no laboratório. Qual a explicação então? O que se passa é que os detectores não conseguem detectar fótons de energia arbitrariamente pequena. Portanto quando efectuamos a experiência num laboratório estamos de facto a observar o resultado de dois processos distintos: a difusão elástica, e a difusão inelástica em que o fóton não é detectado pelo detector. Ora se calcularmos as correcções à difusão elástica de Coulomb veremos que a interferência entre o diagrama de ordem superior e o termo de Born é exactamente da forma $\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{elástica}} \times O(e^2)$ e também é divergente no infravermelho. Quando somados os dois processos esta divergência cancela exactamente. Quando analisarmos as correcções radiativas veremos este cancelamento.

4.5 A técnica das amplitudes de helicidade

Quando o número de diagramas, N , aumenta, é fácil de ver que a dificuldade do problema com a técnica dos traços aumenta com N^2 , tornando um processo com um

número grande de diagramas difícil de calcular. Há no entanto um outro método de efectuar os cálculos, onde a complexidade só aumenta linearmente com N . É o chamado método das amplitudes de helicidade. Este método é especialmente simples no caso de fermiões sem massa e fotões, mas pode ser generalizado para o caso de fermiões e de bosões de gauge com massa. Como veremos, neste caso o preço a pagar é aumentar o número de integrações, mas se usarmos o método de integração de Monte Carlo (Vegas, por exemplo) a eficiência não muda muito com o número de integrações.

4.5.1 Produtos spinoriais (spinor products)

Nesta secção seguiremos o trabalho desenvolvido por Kleiss e colaboradores [32, 33, 34]. Começemos por considerar fermiões sem massa. Então os spinores podem ser tomados como estado próprios da helicidade, e não há distinção entre spinores u e v . Designamos estes spinores por $u_{\pm}(p)$ com $p^2 = 0$. É conveniente definir os projectores esquerdo e direito,

$$\gamma_{\pm} = \frac{1 \pm \gamma_5}{2} \quad (4.84)$$

Então os nossos spinores satisfazem

$$\gamma_+ \not{p} = u_+(p) \bar{u}_+(p), \quad \gamma_- \not{p} = u_-(p) \bar{u}_-(p), \quad \not{p} = u_+(p) \bar{u}_+(p) + u_-(p) \bar{u}_-(p) \quad (4.85)$$

Com estes spinores podemos formar dois produtos spinoriais independentes *spinor products* [33],

$$\begin{aligned} s(p_1, p_2) &= \bar{u}_+(p_1) u_-(p_2) = -s(p_2, p_1) \\ t(p_1, p_2) &= \bar{u}_-(p_1) u_+(p_2) = s^*(p_2, p_1) \end{aligned} \quad (4.86)$$

com a normalização

$$|s(p_1, p_2)|^2 = 2p_1 \cdot p_2 \quad (4.87)$$

Para efectuar cálculos explícitos é necessário ter uma fórmula para estes produtos spinoriais. Esta fórmula é dada por [32],

$$s(p_1, p_2) = (p_1^2 + ip_1^3) \sqrt{\frac{p_2^0 - p_2^1}{p_1^0 - p_1^1}} - (p_2^2 + ip_2^3) \sqrt{\frac{p_1^0 - p_1^1}{p_2^0 - p_2^1}} \quad (4.88)$$

e através dela podemos verificar trivialmente a Eq. (4.87). Uma relação muito importante é $(\sigma = \pm)$,

$$\bar{u}_{\sigma}(p_1) \gamma_{\mu} u_{\sigma}(p_2) \gamma^{\mu} = 2u_{\sigma}(p_2) \bar{u}_{\sigma}(p_1) + 2u_{-\sigma}(p_1) \bar{u}_{-\sigma}(p_2) \quad (4.89)$$

que mostra que os spinores estão normalizados numa forma tal que

$$\bar{u}_{\sigma}(p) \gamma_{\mu} u_{\sigma}(p) = 2p_{\mu} . \quad (4.90)$$

Usando Eq. (4.85) podemos mostrar as seguintes relações úteis:

$$\begin{aligned}
\bar{u}_+(p_1)\not{p}_2\not{p}_3\cdots\not{p}_{2n-1}u_-(p_{2n}) &= s(p_1, p_2)s^*(p_3, p_2)s(p_3, p_4)\cdots s(p_{2n-1}, p_{2n}) \\
\bar{u}_-(p_1)\not{p}_2\not{p}_3\cdots\not{p}_{2n-1}u_+(p_{2n}) &= s^*(p_2, p_1)s(p_2, p_3)s^*(p_4, p_3)\cdots s^*(p_{2n}, p_{2n-1}) \\
\bar{u}_+(p_1)\not{p}_2\not{p}_3\cdots\not{p}_{2n}u_+(p_{2n+1}) &= s(p_1, p_2)s^*(p_3, p_2)s(p_3, p_4)\cdots s^*(p_{2n+1}, p_{2n}) \\
\bar{u}_-(p_1)\not{p}_2\not{p}_3\cdots\not{p}_{2n}u_-(p_{2n+1}) &= s^*(p_2, p_1)s(p_2, p_3)s^*(p_4, p_3)\cdots s(p_{2n}, p_{2n+1}) \quad (4.91)
\end{aligned}$$

onde p_i são momentos de partículas sem massa, isto é, $p_i^2 = 0$. Quando temos duas linhas fermiónicas ligadas por uma contracção de matrizes γ de Dirac temos que usar Eq. (4.89). Por exemplo

$$\bar{u}_+(p_1)\gamma_\mu u_+(p_2)\bar{u}_+(p_3)\gamma^\mu u_+(p_4) = 2s(p_3, p_1)s^*(p_4, p_2) . \quad (4.92)$$

Com estas relações podemos transformar todas as amplitudes com fermiões sem massa em termos de produtos spinoriais.

Como um exemplo, vamos calcular a secção eficaz de Bhabha em QED no limite de electrões sem massa (o que será uma boa aproximação para $\sqrt{s} \gg m_e$.) Temos os dois diagramas da Fig 4.3, a que correspondem as amplitudes,

$$M_1 = i \frac{e^2}{s} \bar{v}(p_2)\gamma^\mu u(p_1)\bar{u}(p_3)\gamma_\mu v(p_4), \quad M_2 = -i \frac{e^2}{t} \bar{u}(p_3)\gamma^\mu u(p_1)\bar{v}(p_2)\gamma_\mu v(p_4) \quad (4.93)$$

com $s = (p_1 + p_2)^2$, $t = (p_1 - p_3)^2$. O resultado da técnica dos traços foi dado na Eq. (4.69). Vamos agora usar a técnica das amplitudes de helicidade para recuperar este resultado.

Primeiro comecemos por notar que das 16 amplitudes de helicidade possíveis $M(\sigma_1\sigma_2;\sigma_3\sigma_4)$ só 6 são diferentes de zero. Estas são $M(++;++)$, $M(--;--)$, $M(+;-;+-)$, $M(-+;-+)$, $M(++;--)$ e $M(--;++)$. Usando a notação compacta

$$s_{ij} = s(p_i, p_j) \quad (4.94)$$

e relações do tipo da Eq. (4.92), obtemos

$$\begin{aligned}
M(++;++) &= M_1(++;++) + M_2(++;++) = i 2e^2 \left[\frac{s_{32}s_{41}^*}{s} - \frac{s_{23}s_{41}^*}{t} \right] \\
M(--;--) &= M_1(--;--) + M_2(--;--) = i 2e^2 \left[\frac{s_{23}^*s_{14}}{s} - \frac{s_{32}^*s_{14}}{t} \right] \\
M(+;-;+-) &= M_2(+;-;+-) = -i 2e^2 \frac{s_{12}^*s_{34}}{t} \\
M(-+;-+) &= M_2(-+;-+) = -i 2e^2 \frac{s_{21}^*s_{43}}{t} \\
M(++;--) &= M_1(++;--) = i 2e^2 \frac{s_{13}^*s_{24}}{s} \\
M(--;++) &= M_1(--;++) = i 2e^2 \frac{s_{31}^*s_{42}}{s}
\end{aligned} \quad (4.95)$$

Obtemos portanto

$$\begin{aligned}
\overline{|M|^2} &= \frac{1}{4} [|M(++;++)|^2 + |M(--;--)|^2 + |M(+--;+-)|^2 \\
&\quad + |M(-+;-+)|^2 + |M(++;--)|^2 + |M(--;++)|^2] \\
&= e^4 \left[2 \frac{|s_{23}|^2 |s_{41}|^2}{t^2} + 2 \frac{|s_{32}|^2 |s_{41}|^2}{s^2} + 4 \frac{|s_{23}|^2 |s_{41}|^2}{st} \right. \\
&\quad \left. 2 \frac{|s_{12}|^2 |s_{34}|^2}{t^2} + 2 \frac{|s_{13}|^2 |s_{24}|^2}{s^2} \right] \tag{4.96}
\end{aligned}$$

e usando

$$\begin{aligned}
|s_{23}|^2 &= -u = t + s = |s_{41}|^2 \\
|s_{12}|^2 &= s = |s_{34}|^2 \\
|s_{13}|^2 &= -t = |s_{24}|^2 \tag{4.97}
\end{aligned}$$

obtemos finalmente a Eq. (4.69). Devemos notar que para este problema simples não há provavelmente nenhum ganho em usar esta técnica em vez de técnica, mais usual, dos traços. Contudo, em problemas mais complexos, como por exemplo $e^-e^+ \rightarrow e^-e^+e^-e^+$, com 36 diagramas ao nível árvore, o ganho é enorme. Nesses casos, geralmente as amplitudes são calculadas numericamente como números complexos, usando a Eq.(4.88), e no final tomamos o módulo desses números complexos, sem a necessidade de ter de transformar em termos de produtos internos.

4.5.2 Polarizações para campos de gauge sem massa

Na secção anterior considerámos somente campos de gauge sem massa (fotões) nas linhas internas do diagrama. Que acontece quando essas partículas estão nas linhas externas? Nesta secção vamos mostrar como podemos implementar a soma sobre as polarizações usando o formalismo dos spinores sem massa. Em primeiro lugar queremos que o resultado

$$\sum_{\lambda} \epsilon^{\mu}(k, \lambda) \epsilon^{*\mu}(k, \lambda) = -g^{\mu\nu} + \text{terms proportional to } k. \tag{4.98}$$

seja verdade. Os termos proporcionais a k , podem ser desprezados devido à invariância de gauge (ver Complemento 4.2). Seguindo Kleiss [33, 34] isto pode ser conseguido com a identificação

$$\epsilon^{\mu}(k, \lambda) = \frac{1}{(4k \cdot p)^{1/2}} \bar{u}_{\lambda}(k) \gamma^{\mu} u_{\lambda}(p) \tag{4.99}$$

onde p é qualquer quadrivector do género luz ($p^2 = 0$) desde que não seja proporcional a k . Como este vector polarização aparecerá sempre contraído com uma matriz γ_μ , podemos usar a Eq. (4.89) para escrever,

$$\not{\epsilon}(k, \lambda) = 2u_\lambda(p)\bar{u}_\lambda(k) + 2u_{-\lambda}(k)\bar{u}_{-\lambda}(p) \quad (4.100)$$

o que mostra que podemos na verdade usar spinores sem massa para descrever os vectores de polarização dos bosões de gauge sem massa. Antes de continuar, vamos mostrar que as Eq. (4.99) e Eq. (4.98) são na verdade consistentes. De facto temos ($N = \sqrt{4k \cdot p}$),

$$\begin{aligned} \sum_\lambda \epsilon^\mu(k, \lambda) \epsilon^{*\nu}(k, \lambda) &= \frac{1}{N^2} \left[\bar{u}_+(k) \gamma^\mu u_+(p) \bar{u}_+(p) \gamma^\nu u_+(k) \right. \\ &\quad \left. + \bar{u}_-(k) \gamma^\mu u_-(p) \bar{u}_-(p) \gamma^\nu u_-(k) \right] \\ &= \frac{1}{N^2} \left(\text{Tr} [\gamma^\mu \not{p} \gamma^\nu \gamma_+ \not{k}] + \text{Tr} [\gamma^\mu \not{p} \gamma^\nu \gamma_- \not{k}] \right) \\ &= -g^{\mu\nu} + \frac{p^\mu k^\nu + p^\nu k^\mu}{k \cdot p} \end{aligned} \quad (4.101)$$

Como um exemplo desta técnica consideremos o processo $e^-e^+ \rightarrow \gamma\gamma$ em QED, no limite de fermiões sem massa. Temos dois diagramas da Fig. 4.6. As amplitudes são

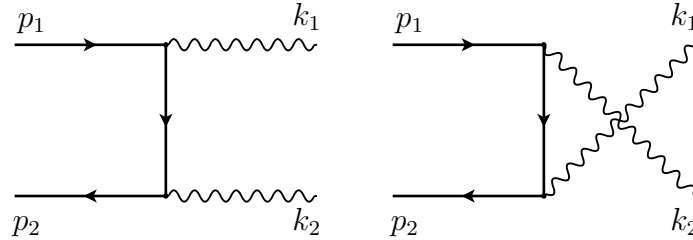


Figura 4.6: Diagramas para $e^-e^+ \rightarrow \gamma\gamma$

$$\begin{aligned} M_1 &= e^2 \bar{v}(p_2) \not{\epsilon}(k_2) (\not{p}_1 - \not{k}_1) \not{\epsilon}(k_1) u(p_1) \frac{1}{t} \\ M_2 &= e^2 \bar{v}(p_2) \not{\epsilon}(k_1) (\not{p}_1 - \not{k}_2) \not{\epsilon}(k_2) u(p_1) \frac{1}{u} \end{aligned} \quad (4.102)$$

onde $t = (p_1 - k_1)^2$ e $u = (p_1 - k_2)^2$. Não é difícil, usando a técnica dos traços, mostrar que se obtém

$$\sum_{\text{spins}} \sum_{\lambda_1, \lambda_2} |M|^2 = 8e^4 \frac{u}{t} + 8e^4 \frac{t}{u} = 8e^4 \frac{u^2 + t^2}{ut}. \quad (4.103)$$

Vamos agora usar a técnica das amplitudes de helicidade para obter o mesmo resultado. Olhando para a Eq. (4.102) percebemos imediatamente que o electrão e o positrão têm que ter a mesma helicidade. Para os fotões é mais complicado. Nós podemos escolher livremente o momento de referência no vector polarização, Eq. (4.99), para simplificar os cálculos. A única restrição é que em $\epsilon(k, \lambda)$ o vector p não seja proporcional a k . Podemos mesmo fazer escolhas diferentes para diagramas diferentes. Por exemplo, se para M_1 escolhermos p_1 para $\epsilon(k_1, \lambda)$ e p_2 para $\epsilon(k_2, \lambda)$ e para M_2 a escolha oposta, isto é, p_2 para $\epsilon(k_1, \lambda)$ e p_1 para $\epsilon(k_2, \lambda)$, obtemos facilmente que as únicas amplitudes diferentes de zero são,

$$\begin{aligned}
M(++; -+) &= 4e^2 \frac{s(p_1, k_1)s(p_2, k_2)s^*(k_1, p_2)s^*(p_1, k_1)}{t} \frac{1}{N(p_1, k_1)^2} \\
&= 2e^2 \frac{s(p_2, k_2)s^*(k_1, p_2)}{t} \\
M(++; +-) &= 4e^2 \frac{s(p_1, k_2)s(p_2, k_1)s^*(k_2, p_2)s^*(p_1, k_2)}{u} \frac{1}{N(p_1, k_2)^2} \\
&= 2e^2 \frac{s(p_2, k_1)s^*(k_2, p_2)}{u} \\
M(--; +-) &= 4e^2 \frac{s(p_1, k_1)s(p_2, k_1)s^*(k_2, p_2)s^*(p_1, k_1)}{t} \frac{1}{N(p_1, k_1)^2} \\
&= 2e^2 \frac{s(p_2, k_1)s^*(k_2, p_2)}{t} \\
M(--; -+) &= 4e^2 \frac{s(p_1, k_2)s(p_2, k_2)s^*(k_1, p_2)s^*(p_1, k_2)}{u} \frac{1}{N(p_1, k_2)^2} \\
&= 2e^2 \frac{s(p_2, k_2)s^*(k_1, p_2)}{u}
\end{aligned} \tag{4.104}$$

Daqui obtém-se

$$\sum_{\sigma_1, \sigma_2, \lambda_1, \lambda_2} |M(\sigma_1, \sigma_2; \lambda_1, \lambda_2)|^2 = 8e^4 \frac{u}{t} + 8e^4 \frac{u}{t} = 8e^4 \frac{u^2 + t^2}{ut} \tag{4.105}$$

em acordo com a Eq. (4.103). Se tivéssemos escolhido outro momento de referência, o resultado seria o mesmo, embora isso possa ser não trivial de mostrar. Por exemplo, suponhamos que tomamos a mesma convenção para M_2 e M_1 . Então podemos

mostrar que,

$$\begin{aligned}
M(++;++) &= 0 \\
M(++;+-) &= 4e^2 \frac{s(p_2, k_2)s(p_2, k_1)s^*(k_2, p_1)s^*(p_1, k_2)}{u} \frac{1}{N(p_1, k_1)^2} \\
M(++;-+) &= 4e^2 \frac{s(p_1, k_2)s(p_2, p_1)s^*(p_1, k_1)s^*(p_1, p_2)}{u} \frac{1}{N(p_1, k_1)^2} \\
&\quad + 4e^2 \frac{s(p_1, k_1)s(p_2, k_2)s^*(k_1, p_2)s^*(p_1, k_1)}{t} \frac{1}{N(p_1, k_1)^2} \\
M(++;--) &= 4e^2 \frac{s(p_1, p_2)s(p_2, p_1)s^*(p_1, k_1)s^*(p_1, k_2)}{u} \frac{1}{N(p_1, k_1)^2} \\
&\quad + 4e^2 \frac{s(p_2, k_2)s(p_2, p_1)s^*(k_2, k_1)s^*(p_1, k_2)}{u} \frac{1}{N(p_1, k_1)^2} \quad (4.106) \\
M(--;++) &= M(++;--)^* \\
M(--;+-) &= M(++;-+)^* \\
M(--;-+) &= M(++;-+)^* \\
M(--;--) &= 0
\end{aligned}$$

Estas expressões parecem diferentes daquelas na Eq. (4.104). Contudo escolhendo uma cinemática e usando a Eq. (4.88) podemos mostrar que dão o mesmo resultado. Por exemplo, na Eq. (4.104) a amplitude $M(++;--)$ anula-se, enquanto que na Eq. (4.106) parece que não. Contudo escolhendo a cinemática

$$\begin{aligned}
p_1 &= (\sqrt{s}/2, 0, 0, \sqrt{s}/2) \\
p_2 &= (\sqrt{s}/2, 0, 0, -\sqrt{s}/2) \\
k_1 &= (\sqrt{s}/2, 0, \sqrt{s}/2 \sin \theta, \sqrt{s}/2 \cos \theta) \\
k_2 &= (\sqrt{s}/2, 0, -\sqrt{s}/2 \sin \theta, -\sqrt{s}/2 \cos \theta)
\end{aligned} \quad (4.107)$$

Obtemos da Eq. (4.88)

$$\begin{aligned}
s(p_1, p_2) &= i 2 \frac{\sqrt{s}}{2} & s(p_1, k_1) &= i \frac{\sqrt{s}}{2} - i \frac{\sqrt{s}}{2} e^{-i\theta} \\
s(p_1, k_2) &= i \frac{\sqrt{s}}{2} + i \frac{\sqrt{s}}{2} e^{-i\theta} & s(p_2, k_1) &= -i \frac{\sqrt{s}}{2} - i \frac{\sqrt{s}}{2} e^{-i\theta} \\
s(p_2, k_2) &= -i \frac{\sqrt{s}}{2} + i \frac{\sqrt{s}}{2} e^{-i\theta} & s(k_2, k_1) &= -i 2 \frac{\sqrt{s}}{2} e^{-i\theta}
\end{aligned}$$

Usando estas expressões explícitas podemos mostrar que

$$\begin{aligned}
 s(p_1, p_2)s^*(p_1, k_1) + s(p_2, k_2)s^*(k_2, k_1) &= \\
 &= \left(\frac{\sqrt{s}}{2}\right)^2 [2i(-i + ie^{i\theta}) + (-i + ie^{-i\theta})(2ie^{i\theta})] \\
 &= \left(\frac{\sqrt{s}}{2}\right)^2 (2 - 2e^{i\theta} + 2e^{i\theta} - 2) = 0
 \end{aligned} \tag{4.108}$$

que é uma relação necessária para verificar que $M(++; --)$ na Eq. (4.106) se anula. Numa maneira semelhante podemos verificar que as expressões na Eq. (4.106) são equivalentes àsquelas na Eq. (4.104). Em resumo, podemos escolher o vector de referência mais conveniente para simplificar os cálculos, sem afectar os resultados finais.

4.5.3 Polarizações para campos de gauge com massa

Na secção anterior aprendemos que como usar spinores sem massa para descrever os vectores de polarização de campos de gauge sem massa, como o fóton. Contudo para cálculos no *Modelo Standard*, veremos no próximo capítulo, que precisamos de descrever as polarizações de campos de gauge com massa, como o W e o Z . A propriedade mais importante que temos que conservar é a soma sobre as polarizações, que é,

$$\sum_{\lambda} \epsilon^{\mu}(q, \lambda) \epsilon^{*\nu}(q, \lambda) = -g^{\mu\nu} + \frac{q^{\mu} q^{\nu}}{M_V^2} \tag{4.109}$$

onde $q^2 = M_V^2$ e $V = W, Z$. Isto pode ser conseguido se fizermos a identificação [33],

$$\epsilon^{\mu}(q) \rightarrow a^{\mu} = \bar{u}_{-}(r_1) \gamma^{\mu} u_{-}(r_2) \tag{4.110}$$

onde $r_{1,2}$ são dois quadrivectores sem massa, tais que

$$q = r_1 + r_2 \tag{4.111}$$

e fizermos a correspondência

$$\sum_{\lambda} \epsilon^{\mu}(q, \lambda) \epsilon^{*\nu}(q, \lambda) \rightarrow \frac{3}{8\pi M_V^2} \int d\Omega a^{\mu} a^{*\nu} \tag{4.112}$$

onde $d\Omega$ é o ângulo sólido de um dos quadrivectores, digamos r_1 , no referencial onde o bóson de gauge está em repouso. Vamos mostrar que esta identificação conduz aos resultados esperados. Temos

$$\begin{aligned}
 \int d\Omega a^{\mu} a^{*\nu} &= \int d\Omega \bar{u}_{-}(r_1) \gamma^{\mu} u_{-}(r_2) \bar{u}_{-}(r_2) \gamma^{\nu} u_{-}(r_1) \\
 &= \int d\Omega \text{Tr} [\gamma_{-} \not{r}_1 \gamma^{\mu} \gamma_{-} \not{r}_2 \gamma^{\nu}] \\
 &= \int d\Omega (2r_1^{\mu} r_2^{\nu} + 2r_2^{\mu} r_1^{\nu} - 2r_1 \cdot r_2 g^{\mu\nu})
 \end{aligned} \tag{4.113}$$

O último integral pode ser facilmente efectuado notando que só pode depender da métrica e do quadrivector q do bóson de gauge. Usando $q^2 = 2r_1 \cdot r_2 = M_V^2$ obtemos

$$\begin{aligned} I^{\mu\nu} &= \int d\Omega (2r_1^\mu r_2^\nu + 2r_2^\mu r_1^\nu - M_V^2 g^{\mu\nu}) \\ &= M_V^2 g^{\mu\nu} A + q^\mu q^\nu B \end{aligned} \quad (4.114)$$

A e B podem ser obtidos multiplicando a Eq. (4.114) por $g^{\mu\nu}$ e por $q^\mu q^\nu$ e fazendo uso do facto que $2q \cdot r_1 = q^2 = M_V^2$. Obtemos,

$$\begin{aligned} 4A + B &= -8\pi \\ A + B &= 0 \end{aligned} \quad (4.115)$$

o que dá $A = -B = -8\pi/3$. Obtemos finalmente

$$\int d\Omega a^\mu a^{*\nu} = \frac{8\pi M_V^2}{3} \left(-g^{\mu\nu} + \frac{q^\mu q^\nu}{M_V^2} \right) \quad (4.116)$$

em acordo com as Eqs. (4.109) e (4.112).

4.5.4 Como introduzir fermiões com massa

Para podermos resolver qualquer problema com a técnica das amplitudes de helicidade temos que saber como incluir fermiões com massa. Como dissemos anteriormente, esta é uma situação um pouco *contra natura* para o método, já que ele é desenhado para fermiões sem massa. No entanto, Kleiss e Stirling [33] mostraram que é possível estender o método também a este caso.

A ideia é semelhante ao do caso da secção anterior, onde estudámos campos de gauge com massa. Se q for o 4-momento do fermião com $q^2 = m^2$, então podemos escolher dois 4-momentos sem massa para construir q :

$$q^\mu = p_1^\mu + p_2^\mu, \quad p_1^2 = p_2^2 = 0 \quad (4.117)$$

A solução do problema é [33],

$$\begin{aligned} u(q, +s) &= \frac{s(p_1, p_2)}{m} u_+(p_1) + u_-(p_2) \\ u(q, -s) &= \frac{s^*(p_2, p_1)}{m} u_-(p_1) + u_+(p_2) \\ v(q, +s) &= \frac{s(p_1, p_2)}{m} u_+(p_1) - u_-(p_2) \\ v(q, -s) &= \frac{s^*(p_2, p_1)}{m} u_-(p_1) - u_+(p_2) \end{aligned} \quad (4.118)$$

Podemos verificar que as relações anteriores reproduzem o resultado para a soma dos spins. De facto,

$$\begin{aligned}
\sum_{\lambda} u(q, \lambda s) \bar{u}(q, \lambda s) &= \left[\frac{s(p_1, p_2)}{m} u_+(p_1) + u_-(p_2) \right] \left[\frac{s^*(p_1, p_2)}{m} \bar{u}_+(p_1) + \bar{u}_-(p_2) \right] \\
&\quad + \left[\frac{s^*(p_2, p_1)}{m} u_-(p_1) + u_+(p_2) \right] \left[\frac{s(p_2, p_1)}{m} \bar{u}_-(p_1) + \bar{u}_+(p_2) \right] \\
&= u_+(p_1) \bar{u}_+(p_1) + u_-(p_2) \bar{u}_-(p_2) + u_-(p_1) \bar{u}_-(p_1) + u_+(p_2) \bar{u}_+(p_2) \\
&\quad + \frac{1}{m} \left[s(p_1, p_2) u_+(p_1) \bar{u}_-(p_2) + s^*(p_1, p_2) u_-(p_2) \bar{u}_+(p_1) \right. \\
&\quad \left. + s^*(p_2, p_1) u_-(p_1) \bar{u}_+(p_2) + s(p_2, p_1) u_+(p_2) \bar{u}_-(p_1) \right] \\
&= \not{p}_1 + \not{p}_2 + \frac{1}{m} (\not{p}_1 \not{p}_2 + \not{p}_2 \not{p}_1) \\
&= \not{q} + m
\end{aligned} \tag{4.119}$$

onde se usou a Eq. (4.86) e a Eq. (4.87). De modo semelhante se poderia mostrar que

$$\sum_{\lambda} v(q, \lambda s) \bar{v}(q, \lambda s) = \not{q} - m . \tag{4.120}$$

Não esquecer que no final há que fazer as integrações no espaço de fase dos momentos introduzidos usando a medida

$$\int \frac{d\Omega_{\vec{p}_i}}{4\pi} \tag{4.121}$$

por cada 4-momento, com $p_i^2 = 0$ (ver casos concretos nas secções 4.5.6 e 5.2.3).

4.5.5 Exemplo de input para o mathematica

Podemos usar o `FeynCalc` para fazer as contas das amplitudes de helicidade. A seguir apresentamos um programa para calcular as amplitudes de helicidade na difusão de Bhabha para fermiões sem massa.

```

(***** Begin Program *****)
(* Definitions *)
dp[s_] := (1 + s DiracMatrix[5])/2
U[p_,s_] := dp[s] . Spinor[p,0]
UBar[p_,s_] := SpinorUBar[p,0] . dp[-s]
Myds[p_] := U[p,1] UBar[p,1] + U[p,-1] UBar[p,-1]
PolS[k_,p_,l_] := 2 ( U[p,1] UBar[k,1] )
                  + 2 ( U[k,-1] UBar[p,-1] )
PolSV[k_,r1_,r2_] := PolS[r1,r2,-1]
gvga= gm dp[-1] + gp dp[1]
GammaGamma[p_,q_,s_] := 2 ( U[q,s] UBar[p,s] )
                        + 2 ( U[p,-s] UBar[q,-s] )
delta[s1_,s2_] := If[s1==s2,1,0]

(* Amplitudes *)
M1[s1_,s2_,s3_,s4_] :=
delta[s1,s2] UBar[p3,s3] . GammaGamma[p2,p1,s1] . U[p4,s4]
res1[s1_,s2_,s3_,s4_] :=
DiracSimplify[DotSimplify[M1[s1,s2,s3,s4]]]/s

M2[s1_,s2_,s3_,s4_] :=
delta[s1,s3] UBar[p2,s2] . GammaGamma[p3,p1,s1] . U[p4,s4]
res2[s1_,s2_,s3_,s4_] :=
-DiracSimplify[DotSimplify[M2[s1,s2,s3,s4]]]/t

(* Simplify *)
vlist={p1,p2,p3,p4}

simp1=Table[Spinor[vlist[[i]],0] . Spinor[vlist[[j]],0] ->
sp[vlist[[i]],vlist[[j]]] + spc[vlist[[j]],vlist[[i]]],
{i,1,4},{j,1,4}] /. {sp[p_, p_] -> 0, spc[q_, q_] -> 0}
simp2=Table[Spinor[vlist[[i]],0] . DiracMatrix[5] .
Spinor[vlist[[j]],0] -> -sp[vlist[[i]],vlist[[j]]]
+ spc[vlist[[j]],vlist[[i]]],{i,1,4},{j,1,4}]
/. {sp[p_, p_] -> 0, spc[q_, q_] -> 0}
simp=Flatten[{simp1,simp2}];

M[s1_,s2_,s3_,s4_] :=
Expand[res1[s1,s2,s3,s4]+res2[s1,s2,s3,s4] /. simp]
(***** End Program *****)

```

o que produz o seguinte output,


```

In[3] := M[1,1,1,1]

Out[3] = 
$$\frac{-2 \text{ sp}[p_2, p_3] \text{ spc}[p_4, p_1]}{t} + \frac{2 \text{ sp}[p_3, p_2] \text{ spc}[p_4, p_1]}{s}$$


In[4] := M[1,1,-1,-1]

Out[4] = 
$$\frac{2 \text{ sp}[p_2, p_4] \text{ spc}[p_1, p_3]}{s}$$


In[5] := M[-1,-1,1,1]

Out[5] = 
$$\frac{2 \text{ sp}[p_3, p_1] \text{ spc}[p_4, p_2]}{s}$$


In[6] := M[-1,-1,-1,-1]

Out[6] = 
$$\frac{2 \text{ sp}[p_1, p_4] \text{ spc}[p_2, p_3]}{s} - \frac{2 \text{ sp}[p_1, p_4] \text{ spc}[p_3, p_2]}{t}$$


In[7] := M[1,-1,1,-1]

Out[7] = 
$$\frac{-2 \text{ sp}[p_3, p_4] \text{ spc}[p_1, p_2]}{t}$$


In[8] := M[-1,1,-1,1]

Out[8] = 
$$\frac{-2 \text{ sp}[p_2, p_1] \text{ spc}[p_4, p_3]}{t}$$


```

em acordo com a Eq. (4.95).

4.5.6 Efeito de Compton com amplitudes de helicidade

Embora o efeito de Compton seja mais facilmente calculado usando a técnica dos traços, vamos aqui usar a técnica das amplitudes de helicidade. Como na experiência de Compton usual, o electrão no estado inicial está em repouso, não podemos desprezar a massa do electrão. Assim temos de usar as técnicas da secção 4.5.2 para os

fotões e as da secção 4.5.4 para os electrões.

Comecemos por escrever as amplitudes na forma (por conveniência passamos a designar os 4-momentos dos electrões por p_1 e p_2 e os dos fotões por k_1 e k_2)

$$\begin{aligned} M_1(\sigma_1, \sigma_2; \lambda_1, \lambda_2) &= C_1 \bar{u}(p_2, \sigma_2 s) \gamma_\nu (\not{p}_1 + \not{k}_1 + m) \gamma_\mu u(p_1, \sigma_1 s) \epsilon^\mu(k_1, \lambda_1) \epsilon^\nu(k_2, \lambda_2) \\ M_2(\sigma_1, \sigma_2; \lambda_1, \lambda_2) &= C_2 \bar{u}(p_2, \sigma_2 s) \gamma_\mu (\not{p}_1 - \not{k}_2 + m) \gamma_\nu u(p_1, \sigma_1 s) \epsilon^\mu(k_1, \lambda_1) \epsilon^\nu(k_2, \lambda_2) \end{aligned} \quad (4.122)$$

com

$$\begin{aligned} C_1 &= \frac{e^2}{(p_1 + k_1)^2 - m^2} \\ C_2 &= \frac{e^2}{(p_1 - k_2)^2 - m^2} \end{aligned} \quad (4.123)$$

para continuar usamos para os spinores com massa a definição da Eq. (4.118) que escrevemos

$$\begin{aligned} u(p_1, +s) &= \frac{s(r_1, r_2)}{m} u_+(r_1) + u_-(r_2) \\ u(p_1, -s) &= \frac{s^*(r_2, r_1)}{m} u_-(r_1) + u_+(r_2) \\ u(p_2, +s) &= \frac{s(w_1, w_2)}{m} u_+(w_1) + u_-(w_2) \\ u(p_2, -s) &= \frac{s^*(w_2, w_1)}{m} u_-(w_1) + u_+(w_2) \end{aligned} \quad (4.124)$$

onde definimos

$$p_1 = r_1 + r_2, \quad p_2 = w_1 + w_2, \quad r_i^2 = w_i^2 = 0 \quad (4.125)$$

Agora temos de definir os vectores de polarização dos fotões em termos de produtos spinoriais, usando a Eq. (4.99), isto é,

$$\epsilon^\mu(k_i, \lambda) = N_i \bar{u}_\lambda(k_i) \gamma^\mu u_\lambda(r_1), \quad N_i = \frac{1}{(4k_i \cdot r_1)^{1/2}}, \quad i = 1, 2 \quad (4.126)$$

onde escolhemos o momento arbitrário p da Eq. (4.99) como sendo r_1 . Isto permite usar um 4-momento já definido no problema, simplificando os cálculos. Pode-se verificar que $k_i \cdot r_1 \neq 0$ pelo que esta escolha é possível.

Inserindo agora as definições das Eqs. (4.124), (4.125) e (4.126) na Eq. (4.122) podemos obter as 16 amplitudes de helicidade. Obtemos assim

$$\begin{aligned} M_1(+, +; +, +) &= C_1 N_1 [4s(k_2, k_1) s^*(r_1, k_1) s(k_1, r_2) s^*(r_1, w_2) \\ &\quad + 4s(k_1, r_2) s(k_2, r_2) s^*(r_1, r_2) s^*(r_1, w_2)] \end{aligned} \quad (4.127)$$

$$M_2(+, +; +, +) = C_2 N_2 [4s(k_1, r_2)s(k_2, r_2)s^*(r_1, r_2)s^*(r_1, w_2) - 4s(k_1, k_2)s^*(r_1, k_2)s(k_2, r_2)s^*(r_1, w_2)] \quad (4.128)$$

e assim sucessivamente para as outras 15 amplitudes. Vemos assim que o problema se torna bastante extenso e deve ser tratado por métodos automáticos. O programa seguinte permite calcular as 16 amplitudes e fazer automaticamente um *output* para um ficheiro em Fortran.

```
(* Programa para calcular as Amplitudes de Helicidade para o
    efeito de Compton.

Author: Jorge C. Romao
email: jorge.romao@ist.utl.pt
*)

(* Definitions *)
dp[s_] := (1 + s DiracMatrix[5])/2
U[p_, s_] := dp[s] . Spinor[p, 0]
UBar[p_, s_] := SpinorUBar[p, 0] . dp[-s]
Myds[p_] := U[p, 1] UBar[p, 1] + U[p, -1] UBar[p, -1]
PolS[k_, p_, l_] := 2 (U[p, 1] UBar[k, 1]) + 2(U[k, -1] UBar[p, -1])

(* Fermions with masss *)
Um[p1_, p2_, m_, s_] := (If[s == 1, MySP[p1, p2], \
MySPc[p2, p1]]/m U[p1, s] + U[p2, -s])
Vm[p1_, p2_, m_, s_] := (If[s == 1, MySP[p1, p2], \
MySPc[p2, p1]]/m U[p1, s] - U[p2, -s])
UBar[p1_, p2_, m_, s_] := (If[s == 1, MySPc[p1, p2], \
MySP[p2, p1]]/m UBar[p1, s] + UBar[p2, -s])
VBar[p1_, p2_, m_, s_] := (If[s == 1, MySPc[p1, p2], \
MySP[p2, p1]]/m UBar[p1, s] - UBar[p2, -s])

(* Amplitudes *)
Mdiag1[s1_, s2_, l1_, l2_] := UBar[w1, w2, m, s2] . PolS[k2, r1, l2] . \
(Myds[r1] + Myds[r2] + Myds[k1] + m) . PolS[k1, r1, l1] . Um[r1, r2, m, s1]
Mdiag2[s1_, s2_, l1_, l2_] := UBar[w1, w2, m, s2] . PolS[k1, r1, l1] . \
(Myds[r1] + Myds[r2] - Myds[k2] + m) . PolS[k2, r1, l2] . Um[r1, r2, m, s1]

res1[s1_, s2_, l1_, l2_] := \
DiracSimplify[DotSimplify[Mdiag1[s1, s2, l1, l2]]]
res2[s1_, s2_, l1_, l2_] := \
DiracSimplify[DotSimplify[Mdiag2[s1, s2, l1, l2]]]
```

```

vlist={w1,w2,k1,k2,r1,r2}

simp1=Table[ \
Spinor[vlist[[i]],0] . Spinor[vlist[[j]],0] ->MySP[vlist[[i]],\
vlist[[j]]] + MySPc[vlist[[j]],vlist[[i]]],{i,1,6},{j,1,6}] \
/. {MySP[p_, p_] -> 0, MySPc[q_, q_] -> 0}

simp2=Table[ \
Spinor[vlist[[i]],0] . DiracMatrix[5]. Spinor[vlist[[j]],0] ->\
-MySP[vlist[[i]],vlist[[j]]] + MySPc[vlist[[j]],vlist[[i]]],\
{i,1,6},{j,1,6}] /. {MySP[p_, p_] -> 0, MySPc[q_, q_] -> 0}

simp=Flatten[{simp1,simp2}];

M1aux[s1_,s2_,l1_,l2_] :=Expand[res1[s1,s2,l1,l2] /. simp]
M2aux[s1_,s2_,l1_,l2_] :=Expand[res2[s1,s2,l1,l2] /. simp]

M1[s1_,s2_,l1_,l2_] :=Expand[M1aux[s1,s2,l1,l2] /. \
{MySP[p_, q_] -> sp[p, q], MySPc[p_, q_] -> spc[p, q]}}
M2[s1_,s2_,l1_,l2_] :=Expand[M2aux[s1,s2,l1,l2] /. \
{MySP[p_, q_] -> sp[p, q], MySPc[p_, q_] -> spc[p, q]}}

M={C1 M1[1,1,1,1] + C2 M2[1,1,1,1], \
C1 M1[1,1,1,-1] + C2 M2[1,1,1,-1], \
C1 M1[1,1,-1,1] + C2 M2[1,1,-1,1],\
C1 M1[1,1,-1,-1] + C2 M2[1,1,-1,-1], \
C1 M1[1,-1,1,1] + C2 M2[1,-1,1,1], \
C1 M1[1,-1,1,-1] + C2 M2[1,-1,1,-1], \
C1 M1[1,-1,-1,1] + C2 M2[1,-1,-1,1], \
C1 M1[1,-1,-1,-1] + C2 M2[1,-1,-1,-1], \
C1 M1[-1,1,1,1] + C2 M2[-1,1,1,1], \
C1 M1[-1,1,1,-1] + C2 M2[-1,1,1,-1], \
C1 M1[-1,1,-1,1] + C2 M2[-1,1,-1,1], \
C1 M1[-1,1,-1,-1] + C2 M2[-1,1,-1,-1], \
C1 M1[-1,-1,1,1] + C2 M2[-1,-1,1,1], \
C1 M1[-1,-1,1,-1] + C2 M2[-1,-1,1,-1], \
C1 M1[-1,-1,-1,1] + C2 M2[-1,-1,-1,1], \
C1 M1[-1,-1,-1,-1] + C2 M2[-1,-1,-1,-1]};

stmp=OpenWrite["ComptonAmplitudes.f",FormatType -> FortranForm]
Do[Write[stmp,"HelAmp(",i,")=",M[[i]]],{i,1,16}]
Close[stmp]

```

Usando este programa dentro dum programa em **Fortran** (ver programas no meu site [21]) obtemos o resultado da Fig 4.7, onde a linha corresponde à expressão analítica de Klein-Nishina, Eq. (4.53), e os pontos são o resultado do programa numérico. O acordo é completo.

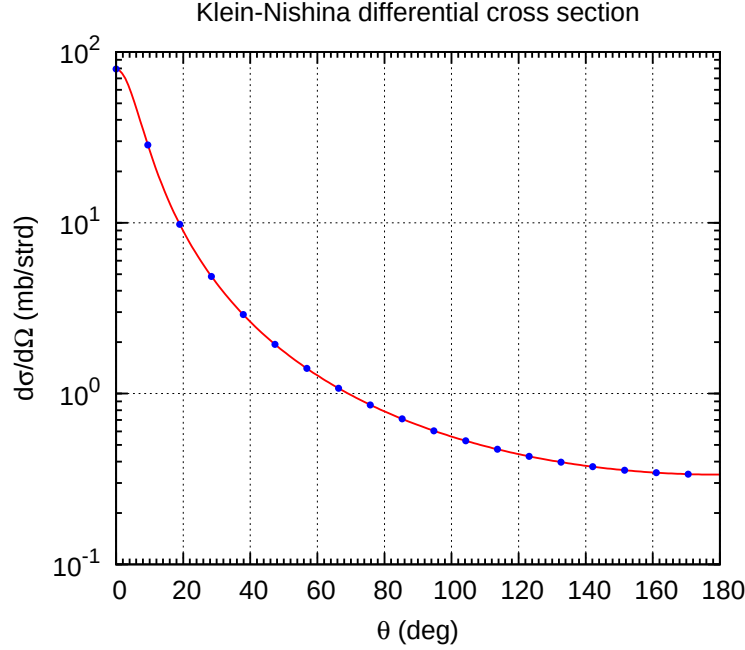


Figura 4.7: Comparação da fórmula de Klein-Nishina, Eq. (4.53) (linha a vermelho) com o resultado numérico do método das amplitudes de helicidade (pontos a azul).

No programa numérico há só um detalhe que vale a pena discutir. No método utilizado foi necessário introduzir dois pares de quadrivectores do género luz,

$$p_1 = r_1 + r_2, \quad p_2 = w_1 + w_2, \quad r_i^2 = w_i^2 = 0 \quad (4.129)$$

Isto leva à introdução de quatro integrações adicionais na forma

$$\sum_{\text{Pol}} |M|^2 = \int \frac{d\Omega_{\vec{r}_1}}{4\pi} \frac{d\Omega_{\vec{r}_2}}{4\pi} \frac{d\Omega_{\vec{w}_1}}{4\pi} \frac{d\Omega_{\vec{w}_2}}{4\pi} \sum_{\sigma_1, \sigma_2, \lambda_1, \lambda_2} |M(\sigma_1, \sigma_2, \lambda_1, \lambda_2)|^2 \quad (4.130)$$

A questão que se coloca é como definir, no referencial do laboratório onde os 4-momentos do fóton estão definidos, estes quatro novos quadrivectores. Consideremos primeiro o caso de r_i . Como $p_1 = r_1 + r_2$ corresponde a uma partícula em repouso no referencial do laboratório, definimos os novos quadrivectores no mesmo referencial. Escrevemos assim

$$\begin{aligned} r_1 &= \frac{m_e}{2} (1, \cos \varphi_1 \sin \theta_1, \sin \varphi_1 \sin \theta_1, \cos \theta_1) \\ r_2 &= \frac{m_e}{2} (1, -\cos \varphi_1 \sin \theta_1, -\sin \varphi_1 \sin \theta_1, -\cos \theta_1) \end{aligned} \quad (4.131)$$

que satisfazem todas as condições. O caso de w_i , tal que $p_2 = w_1 + w_2$, é mais difícil pois o electrão difundido não está em repouso no referencial do laboratório. É útil relembrar a cinemática que está indicada na Fig. 4.8.

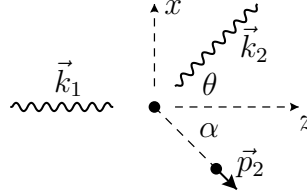


Figura 4.8: Cinemática do efeito de Compton no referencial do laboratório S .

Designemos por S o referencial do laboratório, por S'' o referencial próprio do electrão difundido e por S' um referencial auxiliar que corresponde a uma rotação em torno do eixo dos y por um ângulo α do referencial do laboratório de tal forma que z' coincida com a direcção do electrão difundido. Com estas definições devemos ter

$$y = y' = y'', \quad z' = z'' \quad (4.132)$$

Então a relação entre as coordenadas nos 3 referenciais é (usando agora uma notação compacta onde x representa o quadrivector),

$$x' = \mathbf{Boost}_z(\beta) \cdot x'', \quad x = \mathbf{Rot}_y(\alpha) \cdot x' \quad (4.133)$$

onde

$$\mathbf{Boost}_z(\beta) = \begin{bmatrix} \gamma & 0 & 0 & \gamma\beta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \gamma\beta & 0 & 0 & \gamma \end{bmatrix} \quad (4.134)$$

e

$$\mathbf{Rot}_y(-\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & 0 & -\sin \alpha \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{bmatrix} \quad (4.135)$$

onde α é o ângulo indicado na figura e $\gamma = p_2^0/m_e$, $\beta = 1/\sqrt{1-1/\gamma^2}$.

Podemos agora, finalmente, escrever a relação entre as coordenadas no referencial próprio do electrão difundido e as do referencial do laboratório. Obtemos

$$x = \mathbf{Rot}_y(-\alpha) \cdot \mathbf{Boost}_z(\beta) \cdot x'' \quad (4.136)$$

Como no referencial próprio do electrão difundido podemos escrever os quadrivectores w_i'' na forma

$$\begin{aligned} w_1'' &= \frac{m_e}{2} (1, \cos \varphi_2 \sin \theta_2, \sin \varphi_2 \sin \theta_2, \cos \theta_2) \\ w_2'' &= \frac{m_e}{2} (1, -\cos \varphi_2 \sin \theta_2, -\sin \varphi_2 \sin \theta_2, -\cos \theta_2) \end{aligned} \quad (4.137)$$

o problema fica resolvido. No meu site [21] está um exemplo dum programa **Fortran** que implementa este algoritmo e que produziu os dados para a Fig. 4.7.

Problemas

4.1 Considere em QED o processo $\gamma\gamma \rightarrow e^+e^-$.

- Escreva a amplitude para o processo.
- Mostre que esta amplitude é invariante de gauge (ver Complemento 4.2).
- Calcule a secção eficaz para o processo.

4.2 Considere a interacção do fóton com uma partícula escalar de carga negativa ϕ^- (esta teoria designa-se por vezes *Electrodinâmica Escalar*). Os vértices são

$$ie(q+p)^\mu \qquad 2ie^2 g^{\mu\nu}$$

Dentro deste modelo considere o processo *equivalente* ao efeito de Compton, $\gamma(k) + \phi^-(p) \rightarrow \gamma(k') + \phi^-(p')$ onde k, p, k' e p' são os momentos das partículas.

- Desenhe o(s) diagrama(s) que contribuem para o processo em ordem mais baixa.
- Escreva a amplitude para o processo.
- Mostre que a amplitude é invariante de gauge, isto é, se $\mathcal{M} \equiv \epsilon^\mu(k) \epsilon^\nu(k') \mathcal{M}_{\mu\nu}$, então temos $k^\mu \mathcal{M}_{\mu\nu} = 0$ e $k'^\nu \mathcal{M}_{\mu\nu} = 0$ (basta mostrar para um dos casos).

4.3 Considere a difusão elástica $e^-e^- \rightarrow e^-e^-$.

- Escreva as amplitudes para os dois diagramas que contribuem para o processo, não esquecendo que há um sinal menos entre eles.

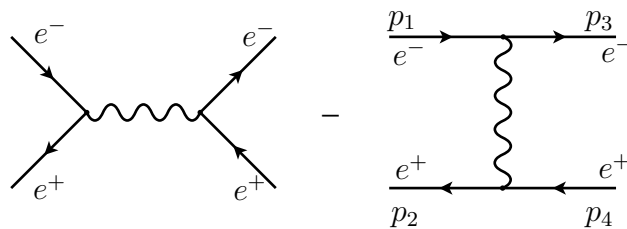
- b) Mostre que no limite das altas energias, isto é, quando a energia no centro de massa $\sqrt{s}$ é tal que $\sqrt{s} \gg m$, se obtém a seguinte expressão para a secção eficaz diferencial

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2}{2s} \left[\frac{1 + \cos^4(\theta/2)}{\sin^4(\theta/2)} + \frac{2}{\sin^2(\theta/2) \cos^2(\theta/2)} + \frac{1 + \sin^4(\theta/2)}{\cos^4(\theta/2)} \right] \quad (4.138)$$

onde θ é o ângulo de difusão do electrão no referencial do centro de massa. Este processo foi calculado pela primeira vez por Møller [35].

- c) Mostre que na direcção frontal, isto é para pequenos ângulos, a expressão anterior se reduz a secção eficaz diferencial de Mott para electrões relativistas.

4.4 Considere o processo $e^-e^+ \rightarrow e^-e^+$ conhecido por *difusão Bhabha*. Em QED há dois diagramas contribuindo para este processo



e há um sinal menos relativo entre os dois diagramas. Mostre que no limite das altas energias, $\sqrt{s} \gg m$, onde $\sqrt{s}$ é a energia total no centro de massa, se obtém

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2}{2s} \left[\frac{1 + \cos^4(\theta/2)}{\sin^4(\theta/2)} - \frac{2 \cos^4(\theta/2)}{\sin^2(\theta/2)} + \frac{1 + \cos^2 \theta}{2} \right] \quad (4.139)$$

sendo θ o ângulo de difusão do electrão no referencial do centro de massa. **Sugestão:** utilize os resultados do programa para o `mathematica` explicado na secção 4.3.

4.5 Considere a difusão de Coulomb com electrões polarizados. O feixe incidente tem polarização direita, isto é

$$u_R(p_i) = \frac{1 + \gamma_5 \not{s}_i}{2} u(p_i) \quad (4.140)$$

onde

$$s_i = (\gamma\beta, 0, 0, \gamma)$$

e o electrão final é medido com as duas polarizações

$$u_R(p_f) = \frac{1 + \gamma_5 \not{s}_f}{2} u(p_f), \quad u_L(p_f) = \frac{1 - \gamma_5 \not{s}_f}{2} u(p_f)$$

onde, com a cinemática habitual, temos ($\gamma = E_i/m$),

$$s_f = (\gamma\beta, \gamma \sin \theta, 0, \gamma \cos \theta)$$

- a) Mostre que os quadrivectores s_i e s_f , definidos acima, obedecem às relações $s_i^2 = s_f^2 = -1$ e $s_i \cdot p_i = s_f \cdot p_f = 0$.
- b) Se definirmos o grau de polarização dos electrões difundidos por

$$P_R = \frac{N_R - N_L}{N_R + N_L} \quad (4.141)$$

onde N_R (N_L) é o número de electrões difundidos com polarização direita (esquerda) mostre que se tem

$$P_R = 1 - \left[\frac{2m^2 \sin^2(\theta/2)}{E^2 \cos^2(\theta/2) + m^2 \sin^2(\theta/2)} \right] \quad (4.142)$$

- c) Mostre que no limite relativista não há despolarização dos electrões incidentes.

4.6 Quando se utilizam as variáveis de Mandelstam, é também importante expressar as variáveis angulares numa forma invariante, já que os ângulos são definidos num dado referencial. Na difusão de duas partículas para duas partículas com $p_1 + p_2 = p_3 + p_4$ a variável angular é geralmente definida como o ângulo entre $\vec{p}_3$ e $\vec{p}_1$. Ora este ângulo está relacionado com a variável $t = (p_1 - p_3)^2$. Utilize este facto e a fórmula da Eq. (3.144) para mostrar que se tem,

$$\frac{d\sigma}{dt} = \frac{1}{64\pi s} \frac{1}{|p_{1CM}|^2} \overline{|M|^2} \quad (4.143)$$

onde $M = M(s, t, u)$ e

$$\sqrt{s}|p_{1CM}| = \sqrt{(p_1 \cdot p_2)^2 - m_1^2 m_2^2} = \frac{1}{2} \lambda(\sqrt{s}, m_1, m_2) \quad (4.144)$$

e (ver Eq. (3.96))

$$\lambda(x, y, z) = \sqrt{(x^2 - y^2 - z^2)^2 - 4y^2 z^2} \quad (4.145)$$

4.7 Considere o efeito de Compton.

- a) Integre a fórmula de Klein-Nishina, Eq. (4.53), para o efeito de Compton, para obter a secção eficaz total na forma,

$$\sigma(x) = \frac{2\pi\alpha^2}{m_e^2} \frac{1}{x} \left[\left(1 - \frac{4}{x} - \frac{8}{x^2} \right) \ln(1+x) + \frac{1}{2} + \frac{8}{x} - \frac{1}{2(1+x)^2} \right] \quad (4.146)$$

onde $x = 2k/m_e$.

- b) Mostre que no limite $x \ll 1$, ou seja, $k \ll m_e$, se obtêm as fórmulas clássicas de Thomson, isto é

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2}{2m_e^2} (1 + \cos \theta^2), \quad \lim_{x \rightarrow 0} \sigma(x) = \frac{8\pi\alpha^2}{3m_e^2} \quad (4.147)$$

- c) Refaça agora o problema do efeito de Compton num referencial em que o electrão não está necessariamente em repouso. Use as variáveis de Mandelstam para mostrar que a secção eficaz diferencial se escreve

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{dt} = \frac{2\pi\alpha^2}{(s - m_e^2)^2} & \left[4 \left(\frac{m_e^2}{s - m_e^2} + \frac{m_e^2}{u - m_e^2} \right)^2 + 4 \left(\frac{m_e^2}{s - m_e^2} + \frac{m_e^2}{u - m_e^2} \right) \right. \\ & \left. - \left(\frac{s - m_e^2}{u - m_e^2} + \frac{u - m_e^2}{s - m_e^2} \right) \right] \end{aligned} \quad (4.148)$$

onde

$$\begin{aligned} s &= (p + k)^2 = (p' + k')^2 \\ t &= (p - p')^2 = (k - k')^2 \\ u &= (p - k')^2 = (p' - k)^2 \end{aligned} \quad (4.149)$$

- d) Particularize agora a expressão anterior para encontrar a fórmula de Klein-Nishina no referencial em que o electrão incidente está em repouso.

4.8 Considere o processo $e^- e^+ \rightarrow \gamma\gamma$ sem desprezar as massas dos fermiões.

- a) Mostre que em vez da Eq. (4.103) se tem

$$\begin{aligned} \sum_{\text{spins}} \sum_{\lambda_1, \lambda_2} |M|^2 &= 8e^4 \left[-4 \left(\frac{m_e^2}{m_e^2 - t} + \frac{m_e^2}{m_e^2 - u} \right)^2 + 4 \left(\frac{m_e^2}{m_e^2 - t} + \frac{m_e^2}{m_e^2 - u} \right) \right. \\ &\quad \left. + \frac{m_e^2 - t}{m_e^2 - u} + \frac{m_e^2 - u}{m_e^2 - t} \right] \end{aligned} \quad (4.150)$$

com

$$\begin{aligned} s &= (p_1 + p_2)^2 = (k_1 + k_2)^2 \\ t &= (p_1 - k_1)^2 = (p_2 - k_2)^2 \\ u &= (p_1 - k_2)^2 = (p_2 - k_1)^2 \end{aligned} \quad (4.151)$$

e que portanto a secção eficaz diferencial se escreve,

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{dt} &= \frac{2\pi\alpha^2}{s(s - 4m_e^2)} \left[-4 \left(\frac{m_e^2}{m_e^2 - t} + \frac{m_e^2}{m_e^2 - u} \right)^2 + 4 \left(\frac{m_e^2}{m_e^2 - t} + \frac{m_e^2}{m_e^2 - u} \right) \right. \\ &\quad \left. + \frac{m_e^2 - t}{m_e^2 - u} + \frac{m_e^2 - u}{m_e^2 - t} \right] \end{aligned} \quad (4.152)$$

- b) Mostre que a secção eficaz total se escreve (não esquecer que é preciso dividir por 2 devido a haver duas partículas idênticas no estado final.

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{2\pi\alpha^2}{s^2(s-4m_e^2)} \left[(s^2 + 4sm_e^2 - 8m_e^4) \ln \left(\frac{\sqrt{s} + \sqrt{s-4m_e^2}}{\sqrt{s} - \sqrt{s-4m_e^2}} \right) - (s + 4m_e^2) \sqrt{s(s-4m_e^2)} \right] \quad (4.153)$$

Este resultado foi obtido pela primeira vez por Dirac em 1930[36].

- c) Mostre que no limite $\sqrt{s} \gg m_e$ se obtém

$$\sigma_{\text{tot}} \simeq \frac{2\pi\alpha^2}{s} \left(\ln \frac{s}{m_e^2} - 1 \right) \quad (4.154)$$

- d) Qual a secção eficaz total para o processo $\gamma\gamma \rightarrow e^-e^+$?

4.9 Considere a difusão elástica $e^-e^- \rightarrow e^-e^-$ sem desprezar as massas dos electrões. Notar que há um sinal menos entre os dois diagramas.

- a) Mostre que a secção eficaz diferencial se pode escrever

$$\frac{d\sigma}{dt} = \frac{\pi\alpha^2}{s(s-4m_e^2)} \left[\frac{f(s,u)}{t^2} + \frac{f(s,t)}{u^2} + \frac{f(s,s)}{tu} \right] \quad (4.155)$$

onde a função simétrica f é definida por

$$f(x,y) = 2(x-h)^2 + 2(y-h)^2 - h^2, \quad h = \sum_{i=1}^4 m_i^2 \quad (4.156)$$

A parte importante a reter para futuras aplicações (ver Problemas 4.10 e 4.11) é que

$$\frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} |M|^2 = e^4 \left[\frac{f(s,u)}{t^2} + \frac{f(s,t)}{u^2} + \frac{f(s,s)}{tu} \right] \quad (4.157)$$

- b) Mostre que no limite $s \gg m_e^2$ a expressão anterior se reduz à do Problema 4.3.
c) Mostre que no limite $s \gg m_e^2$ a secção eficaz total se escreve

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{2\pi\alpha^2}{s} \left[\cos \theta_0 + 8 \frac{\cos \theta_0}{\sin^2 \theta_0} \right] \quad (4.158)$$

onde se integrou no intervalo $\theta_0 < \theta < \pi - \theta_0$ para evitar a divergência colinear (devida à massa nula do fóton, ou seja ao seu alcance infinito), que ocorre para $\theta = 0, \pi$.

- d) Use o CalcHEP para calcular este processo e faça um gráfico comparando com o resultado da alínea anterior.

4.10 Considere a difusão Bhabha sem desprezar as massas dos electrões e positões.

- a) Mostre que a secção eficaz diferencial se pode escrever

$$\frac{d\sigma}{dt} = \frac{\pi\alpha^2}{s(s-4m_e^2)} \left[\frac{f(t,u)}{s^2} + \frac{f(s,u)}{t^2} + \frac{f(u,u)}{st} \right] \quad (4.159)$$

onde a função simétrica f é a mesma função definida no Problema 4.9.

- b) Mostre que no limite $s \gg m_e^2$ a expressão anterior se reduz à do Problema 4.4.
c) Mostre que no limite $s \gg m_e^2$ a secção eficaz total se escreve

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{\pi\alpha^2}{24s} \left[111 \cos \theta_0 + 6 \cos(2\theta_0) + \cos(3\theta_0) + \frac{96}{\sin^2(\theta_0/2)} + 192 \log(\sin^2(\theta_0/2)) \right] \quad (4.160)$$

- d) Use o CalcHEP para calcular este processo e faça um gráfico comparando com o resultado da alínea anterior.
e) Faça um estudo da secção eficaz com o ângulo limite θ_0 . Para isso reproduza o gráfico seguinte.
f) Mostre que no limite $s \gg m_e^2$ as secções eficazes de Bhabha e Möller estão relacionadas no referencial do CM por

$$d\sigma_{e^+e^-} = \cos^4 \frac{\theta}{2} d\sigma_{e^-e^-} \quad (4.161)$$

Neste limite faça um gráfico em função de θ e explique porque é que a difusão de Möller tem a simetria $\theta \rightarrow \pi - \theta$ e a difusão Bhabha não.

4.11 O resultado dos Problemas 4.9 e 4.10 é geral para qualquer processo em QED que tenha dois fermiões no estado inicial e dois fermiões no estado final. Verifique que isto também é verdade para o processo $e^- \mu^- \rightarrow e^- \mu^-$. Mais concretamente mostre que a Eq. (3.85) se pode escrever,

$$\frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} |M_{fi}|^2 = e^4 \frac{f(s,u)}{t^2} \quad (4.162)$$

4.12 Vamos neste problema calcular o tempo de vida do para-positrónio, isto é, o positrónio no estado 1S_0 .

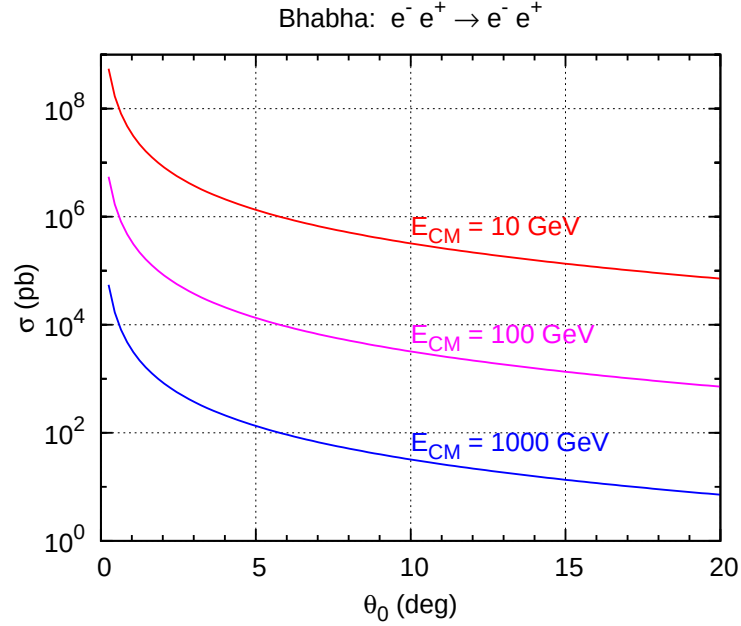


Figura 4.9: Variação da secção eficaz de Bhabha com o angulo θ_0 para vários valores da energia do centro de massa.

- a) Explique, usando as leis de conservação do momento angular e da conjugação de carga, que devemos ter (ver as referências [31] ou [37])

$$^1S_0 \rightarrow \gamma\gamma, \quad ^3S_1 \rightarrow \gamma\gamma\gamma \quad (4.163)$$

- b) Mostre que a secção eficaz para o electrão e positrão num estado 1S_0 é

$$\sigma_{\text{singlete}} = 4 \bar{\sigma} \quad (4.164)$$

onde $\bar{\sigma}$ é a secção eficaz não polarizada calculada na Eq. (4.153).

- c) A velocidade das partículas no positrónio não é relativista. Por isso considere boa a aproximação o cálculo num referencial onde o positrão está em repouso e o electrão tem uma velocidade baixa, $\beta \ll 1$. Use esta aproximação para calcular

$$\sigma_{\text{singlete}} = \frac{4\pi\alpha^2}{m^2} \frac{1}{\beta} \quad (4.165)$$

- d) Calcule a largura de decaimento dada por (porquê?)

$$\Gamma = \sigma_{\text{singlete}} \beta |\psi(0)|^2 \quad (4.166)$$

onde

$$\psi(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a}} e^{-r/a}, \quad a = \frac{2}{m\alpha} \quad (4.167)$$

e) Obtenha o tempo de vida média do para-positrónio.

4.13 Demonstre a Eq. (4.92).

4.14 Deduza os resultados da Eq. (4.95).

4.15 Deduza a Eq. (4.120).

Capítulo 5

Outros Exemplos Simples

5.1 Introdução

Vimos no capítulo anterior alguns exemplos de aplicação das regras de Feynman em QED. Vamos aqui mostrar que o mesmo tipo de procedimento se pode de facto aplicar a outras teorias desde que seja conhecido o seu lagrangeano.

Como exemplo vamos considerar o designado *modelo padrão das interações electrofracas* que no seguimento designaremos somente por *modelo padrão*. É uma teoria recente, proposta por Glashow, Weinberg e Salam no final dos anos 60 que unifica as interações electromagnéticas com as interações fracas. Inclui portanto QED como um seu subconjunto. Por QED entendemos neste contexto algo mais geral do que a teoria que temos vindo a estudar, ou seja, a interacção de fotões com *todas* as partículas carregadas existentes na Natureza. A parte relevante do lagrangeano de interacção será então

$$\mathcal{L}_{int} = -eQ_f \bar{\psi}_f \gamma^\mu \psi_f A_\mu \quad (5.1)$$

onde Q_f é a carga do fermião¹ em unidades da carga do e^+ , o que conduz à regra de Feynman representada na Figura 5.1.

Como vimos, o fotão é o portador da força electromagnética. Ao unificarmos a interacção electromagnética com a interacção fraca somos levados a introduzir os campos de spin 1 portadores dessa força. Esses são o bosão Z^0 com carga eléctrica nula e os bosões $W^\pm$ de carga $\pm$, respectivamente. Uma das grandes diferenças entre a força fraca e a força electromagnética é o seu curto alcance. Isso, pode-se mostrar, implica que contrariamente ao fotão, o $W^\pm$ e o Z^0 tenham massa. Os seus valores obtidos nas mais recentes experiências no LEP são [38]

$$M_W \simeq 80.4 \text{ GeV} \quad ; \quad M_Z \simeq 91.2 \text{ GeV} \quad (5.2)$$

¹Com esta definição incluímos também os quarks onde as cargas são fraccionárias.

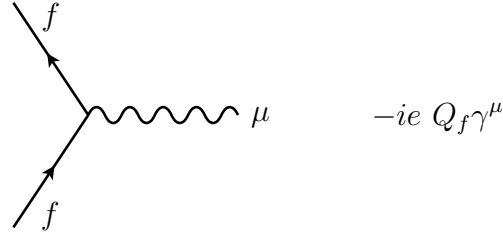


Figura 5.1: Interação do fóton com férmions carregados. Notar que $e = |e|$.

Do ponto de vista técnico o modelo padrão das interações electrofracas é uma *teoria de gauge não abeliana* correspondente ao grupo de simetria local $SU(2) \times U(1)$. Está completamente fora do âmbito deste curso introdutório estudar esta teoria. Alguns aspectos são contudo bastante simples e fornecem um bom campo de aplicação para as técnicas que desenvolvemos em QED. Dum modo geral o lagrangeano do modelo padrão pode-se escrever na forma

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{MP} = & \mathcal{L}_{\text{campos de gauge}}^{\text{cinético}}(A^\mu, W^{\pm\mu}, Z_0^\mu) + \sum_f \mathcal{L}_{\text{férmions}}^{\text{cinético}}(\psi_f) \\ & + \mathcal{L}^{CC}(W^{\pm\mu}, \psi_f) + \mathcal{L}^{CN}(Z_0^\mu, A^\mu, \psi_f) \\ & + \mathcal{L}_{\text{restante}} \end{aligned} \quad (5.3)$$

onde $\mathcal{L}^{CC}$ e $\mathcal{L}^{CN}$ são, respectivamente, o lagrangeano da corrente carregada e da corrente neutra que definiremos mais adiante e onde $\mathcal{L}_{\text{restante}}$ inclui todas as complicações de que não iremos falar aqui². Para uma melhor compreensão do que vamos a seguir apresentar convém explicitar quais são os férmions e como se agrupam. Um primeiro grupo constitui os chamados leptões carregados, ou seja, o electrão (e^-), o múon (μ^-) e o tau (τ^-) e as suas antipartículas (e^+ , μ^+ , τ^+). Depois vêm os leptões neutros designados por neutrinos. Existem 3 variedades, ν_e , ν_μ e ν_τ . Experimentalmente verifica-se que os neutrinos que participam nas interações electrofracas através da corrente carregada são esquerdos, isto é

$$\begin{aligned} P_R \nu_i &= \frac{1 + \gamma_5}{2} \nu_i = 0 \\ P_L \nu_i &= \frac{1 - \gamma_5}{2} \nu_i = \nu_i \end{aligned} \quad (5.4)$$

Na construção do modelo padrão as componentes esquerdas e direitas dos férmions³ são tratadas separadamente. As componentes esquerdas estão na representação

²Campos de Higgs, fantasmas, interações de Yukawa,...

³Qualquer férmion ψ se pode escrever como a soma das suas componentes ψ_L e ψ_R tais que $\psi_L = P_L \psi$; $\psi_R = P_R \psi$.

fundamental (*dubeto*) de $SU(2)$ enquanto que as componentes direitas são singletos de $SU(2)$. Mais precisamente os dubetos são

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ e^- \end{pmatrix}_L ; \quad \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu^- \end{pmatrix}_L ; \quad \begin{pmatrix} \nu_\tau \\ \tau^- \end{pmatrix}_L \quad (5.5)$$

e e^-_R , μ^-_R e τ^-_R são singletos de $SU(2)$. Na proposta inicial do modelo padrão os neutrinos tinham só a componente esquerda e não tinham massa. Hoje sabe-se que os neutrinos têm massa (≤ 1 eV) e oscilam entre os diferentes sabores, pelo que é necessário completar o modelo padrão para explicar estes dados. Como a massa é extremamente pequena, para efeitos do que vamos calcular neste capítulo é uma boa aproximação considerar que os neutrinos não têm massa. A estrutura é semelhante para os quarks, os constituintes dos hadrões (partículas que interactivam através da força forte)

$$\begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}_L ; \quad \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix}_L ; \quad \begin{pmatrix} t \\ b \end{pmatrix}_L ; \quad u_R, d_R, c_R, s_R, t_R, b_R \quad (5.6)$$

apenas com a diferença de que todos eles têm componentes esquerda e direita.

Depois desta pequena digressão pela fenomenologia da teoria vamos descrever brevemente sem grandes demonstrações e usando sempre que possível a analogia com QED para alguns dos termos da Eq.(5.3).

- *Lagrangeano dos campos de gauge*

O lagrangeano dos campos de gauge é bastante complicado e não o vamos escrever aqui. Para os nossos fins basta dizer, sem demonstração, que os campos de gauge têm os seguintes propagadores⁴

$$\begin{array}{c} \gamma \\ \mu \text{ --- } \nu \end{array} \quad -i \frac{g_{\mu\nu}}{q^2 + i\epsilon} \quad (5.7)$$

$$\begin{array}{c} W \\ \mu \text{ --- } \nu \end{array} \quad -i \frac{g_{\mu\nu} - \frac{q_\mu q_\nu}{M_W^2}}{q^2 - M_W^2 + i\epsilon} \quad (5.8)$$

$$\begin{array}{c} Z \\ \mu \text{ --- } \nu \end{array} \quad -i \frac{g_{\mu\nu} - \frac{q_\mu q_\nu}{M_Z^2}}{q^2 - M_Z^2 + i\epsilon} \quad (5.9)$$

Estas expressões para os propagadores são suficientes para o cálculo de processos ao nível árvore em que os campos de gauge não sejam partículas externas. Para os

⁴Tecnicamente é preciso fazer uma escolha de gauge. As expressões apresentadas são as correctas na chamada gauge unitária.

outros processos que envolvem campos de gauge nas pernas exteriores dos diagramas é necessário ter em conta que os bosões Z^0 e $W^\pm$ têm 3 polarizações de spin como acontece com qualquer partícula de spin 1 com massa. Em linhas externas continuam a ser descritos por quadrivectores polarização $\varepsilon^\mu(q, \lambda)$ mas agora a soma nas polarizações é dada por

$$\sum_{\lambda} \varepsilon_{\alpha}(q, \lambda) \varepsilon_{\beta}^*(q, \lambda) = -g_{\alpha\beta} + \frac{q_{\alpha} q_{\beta}}{M_X^2} \quad ; \quad X = W, Z \quad (5.10)$$

Como veremos os bosões $W^\pm$ e Z^0 não são estáveis. Assim em alguns processos, para evitar a divergência do pólo do propagador é necessário incluir a largura de decaimento, o que é feito corrigindo o propagador dos bosões com uma parte imaginária proporcional a essa largura Γ_Z ou Γ_W

$$\mu \overset{X}{\text{~~~~~}} \nu \quad -i \frac{g_{\mu\nu} - \frac{q_{\mu} q_{\nu}}{M_X^2}}{q^2 - M_X^2 + i M_X \Gamma_X} \quad ; \quad X = W, Z \quad (5.11)$$

O valor medido experimentalmente para estas largura são [38],

$$\Gamma_Z \simeq 2.5 \text{ GeV} \quad ; \quad \Gamma_W \simeq 2.0 \text{ GeV} \quad (5.12)$$

Os resultados anteriores apresentados sem demonstração serão suficientes para os nossos propósitos.

- *Lagrangiano cinético para fermiões*

O lagrangiano cinético para os fermiões é simplesmente a repetição, para cada espécie de fermião, do lagrangiano de Dirac para o electrão. Podemos portanto escrever

$$\mathcal{L}_{\text{fermiões}}^{\text{cinético}}(\psi_f) = \sum_f (i \bar{\psi}_f \gamma^\mu \partial_\mu \psi_f - m_f \bar{\psi}_f \psi_f) \quad (5.13)$$

a que corresponde o seguinte propagador

$$\overset{\longrightarrow}{\underset{p}{\text{~~~~~}}} \quad i \frac{\not{p} + m_f}{p^2 - m_f^2 + i\epsilon} \quad (5.14)$$

- *Lagrangiano para a corrente carregada*

Designa-se por corrente carregada a interacção do $W^\pm$ com os fermiões carregados. O facto mais saliente desta interacção é que ela tem que ver só com a componente esquerda dos fermiões. Se designarmos por

$$\psi_L = \begin{pmatrix} \psi_u \\ \psi_d \end{pmatrix} \quad (5.15)$$

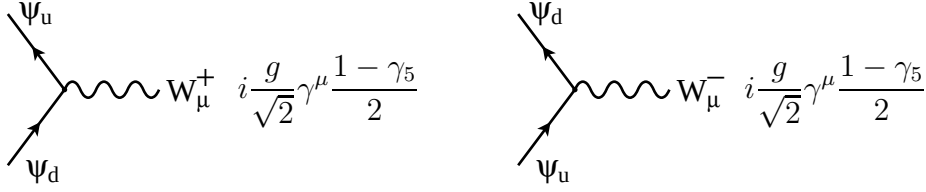


Figura 5.2: Vértice do $W^\pm$ com os dubletos do modelo padrão.

onde $\psi_u = \nu_e, \nu_\mu, \dots, u, c, \dots$ e $\psi_d = e^-, \mu^-, \dots, d, s, \dots$ então podemos escrever para cada dubleto

$$\mathcal{L}^{CC} = \frac{g}{\sqrt{2}} \bar{\psi}_u \gamma^\mu \frac{1-\gamma_5}{2} \psi_d W_\mu^+ + \frac{g}{\sqrt{2}} \bar{\psi}_d \gamma^\mu \frac{1-\gamma_5}{2} \psi_u W_\mu^- \quad (5.16)$$

a que correspondem as regras de Feynman representadas na Figura 5.2. onde a constante de acoplamento g está relacionada com a carga eléctrica pela relação

$$e = g \sin \theta_W \quad ; \quad \sin^2 \theta_W \simeq 0.23 \quad (5.17)$$

e θ_W é o designado ângulo de mistura electrofraco ou ainda ângulo de Weinberg.

• *Lagrangeano para a corrente neutra*

Consideremos finalmente o lagrangeano da interacção dos fermiões com o Z^0 e com o fóton. A sua forma é

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{CN} = & - \sum_f e Q_f \bar{\psi}_f \gamma^\mu \psi_f A_\mu \\ & + \frac{g}{\cos \theta_W} \sum_f \bar{\psi}_f \gamma^\mu \left(g_V^f - g_A^f \gamma_5 \right) \psi_f Z_\mu^0 \end{aligned} \quad (5.18)$$

onde

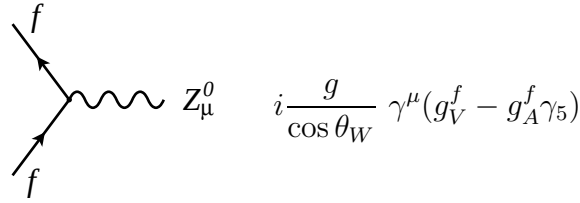
$$g_V^f = \frac{1}{2} T_3^f - Q_f \sin^2 \theta_W \quad ; \quad g_A^f = \frac{1}{2} T_3^f \quad (5.19)$$

Os valores de T_3^f e Q_f para os fermiões conhecidos estão compilados na Tabela 5.1. O vértice do Z^0 com os fermiões é então dado na Figura 5.3, enquanto que o fóton interaccua com todas as partículas carregadas através do vértice dado anteriormente na Figura 5.1.

5.2 Largura do Z^0 em fermiões

Depois desta introdução e de conhecidos os propagadores e os vértices relevantes do modelo padrão das interacções electrofracas, estamos em condições de efectuar um

Fermião	e^-, μ^-, τ^-	ν_e, ν_μ, ν_τ	u	d	c	s	b	t
T_3^f	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
Q_f	-1	0	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Tabela 5.1: Valores de T_3^f e Q_f para os fermiões do modelo padrão.Figura 5.3: Vértice do Z^0 com fermiões

primeiro exemplo. Vamos primeiro usar a técnica dos traços e depois exemplificar a técnica de amplitudes de helicidade para fermiões, primeiro sem massa e depois com massa.

5.2.1 $Z^0 \rightarrow f\bar{f}$ usando traços.

Consideremos então o processo

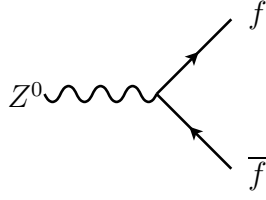
$$Z^0 \rightarrow f \bar{f} \quad (5.20)$$

onde f é qualquer fermião da Tabela 5.1 com exclusão do quark t , pois esta partícula descoberta recentemente, tem uma massa [38] $m_t \simeq 171.2$ GeV e portanto $m_t > M_Z$ o que quer dizer que o Z^0 não pode decair em $t\bar{t}$. O diagrama de Feynman é o representado na Figura 5.4, ao qual corresponde a amplitude

$$M = \frac{ig}{\cos \theta_W} \epsilon^\mu(k, \lambda) \bar{u}(q_1) \gamma^\mu (g_V^f - g_A^f \gamma_5) v(q_2) \quad (5.21)$$

A largura de decaimento é então dada por

$$\Gamma = \int \frac{1}{2M_Z} \overline{|M|^2} (2\pi)^4 \delta^4(k - q_1 - q_2) \prod_{i=1}^2 \frac{d^3 q_i}{(2\pi)^3 2E_i} \quad (5.22)$$

Figura 5.4: Decaimento do Z .

No referencial em que o Z^0 está em repouso obtemos facilmente

$$\frac{d\Gamma}{d\Omega} = \frac{1}{64\pi^2} \frac{1}{M_Z} \overline{|M|^2} \sqrt{1 - \frac{4m_f^2}{M_Z^2}} \quad (5.23)$$

pelo que só nos falta calcular o valor médio do quadrado da amplitude. Obtemos

$$\begin{aligned} \overline{|M|^2} &= \frac{1}{3} \sum_{\text{spins}} |M|^2 \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{g}{\cos \theta_W} \right)^2 \sum_{\lambda} \epsilon^{\mu}(k, \lambda) \epsilon^{*\nu}(k, \lambda) \\ &\quad \text{Tr} \left[(\not{q}_1 + m_f) \gamma_{\mu} (g_V^f - g_A^f \gamma_5) (\not{q}_2 - m_f) \gamma_{\nu} (g_V^f - g_A^f \gamma_5) \right] \end{aligned} \quad (5.24)$$

Usando agora

$$\sum_{\lambda} \epsilon^{\mu}(k, \lambda) \epsilon^{*\nu}(k, \lambda) = -g^{\mu\nu} + \frac{k^{\mu} k^{\nu}}{M_Z^2} \quad (5.25)$$

e calculando o traço das matrizes γ (ver Problema 5.2)

$$\begin{aligned} &\text{Tr} \left[(\not{q}_1 + m_f) \gamma_{\mu} (g_V^f - g_A^f \gamma_5) (\not{q}_2 - m_f) \gamma_{\nu} (g_V^f - g_A^f \gamma_5) \right] \\ &= 4 \left[(g_V^{f2} + g_A^{f2}) (q_{1\mu} q_{2\nu} + q_{1\nu} q_{2\mu} - g_{\mu\nu} q_1 \cdot q_2) - g_{\mu\nu} m_f^2 (g_V^{f2} - g_A^{f2}) \right. \\ &\quad \left. - 2i \epsilon^{\alpha\beta}{}_{\mu\nu} q_{1\alpha} q_{2\beta} g_V^f g_A^f \right] \end{aligned} \quad (5.26)$$

obtemos finalmente⁵

$$\overline{|M|^2} = \frac{4}{3} \left(\frac{g}{\cos \theta_W} \right)^2 M_Z^2 \left[g_V^{f2} + g_A^{f2} + 2 \left(\frac{m_f}{M_Z} \right)^2 (g_V^{f2} - 2g_A^{f2}) \right] \quad (5.27)$$

⁵O último termo na Eq.(5.26) não contribui pois é um tensor antisimétrico em ν e μ que está contraído com um tensor simétrico nos mesmos índices, como resulta das Eqs.(5.25) e (5.24).

o que dá para a largura (a integração em Ω dá 4π)

$$\Gamma = \frac{M_Z}{12\pi} \left(\frac{g}{\cos \theta_W} \right)^2 \sqrt{1 - \frac{4m_f^2}{M_Z^2}} \left[g_V^{f2} + g_A^{f2} + 2 \left(\frac{m_f}{M_Z} \right)^2 (g_V^{f2} - 2g_A^{f2}) \right] \quad (5.28)$$

Este resultado costuma ser apresentado em termos da constante de Fermi definida por

$$\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8M_W^2} = \left(\frac{g}{\cos \theta_W} \right)^2 \frac{1}{8M_Z^2} \quad (5.29)$$

onde se usou a relação entre as massas do Z^0 e do $W^\pm$ no modelo padrão

$$M_W = M_Z \cos \theta_W \quad (5.30)$$

Daqui resulta

$$\Gamma = \frac{2G_F m_Z^3}{3\sqrt{2}\pi} \sqrt{1 - \frac{4m_f^2}{M_Z^2}} \left[g_V^{f2} + g_A^{f2} + 2 \left(\frac{m_f}{M_Z} \right)^2 (g_V^{f2} - 2g_A^{f2}) \right] \quad (5.31)$$

Para a maioria dos fermiões, possivelmente só com a excepção do quark b , a razão $\left(\frac{m_f}{M_Z} \right)^2$ é completamente desprezável. Mesmo para o quark b temos

$$\left(\frac{m_f}{M_Z} \right)^2 \simeq 3 \times 10^{-3} \quad (5.32)$$

É assim uma boa aproximação escrever

$$\Gamma(Z \rightarrow f\bar{f}) = \frac{2G_F m_Z^3}{3\sqrt{2}\pi} (g_V^{f2} + g_A^{f2}) \quad (5.33)$$

o que dá, por exemplo, para os electrões ⁶,

$$\Gamma(Z \rightarrow e^+e^-) \simeq 83.4 \text{ MeV} \quad (5.34)$$

que podemos comparar com o valor do PDG [38],

$$\begin{aligned} \Gamma(Z \rightarrow e^+e^-) &= \Gamma_Z \times \text{Br}(Z \rightarrow e^+e^-) \\ &= (2.4952 \pm 0.0023) \times 10^3 \times (3.363 \pm 0.004) \times 10^{-2} \text{ MeV} \\ &= (83.914 \pm 0.127) \text{ MeV} \end{aligned} \quad (5.35)$$

⁶Notar que este cálculo é em ordem mais baixa de teoria de perturbações.

5.2.2 $Z^0 \rightarrow f\bar{f}$ com amplitudes de helicidade: fermiões sem massa

Vamos aqui aproveitar este exemplo para mostrar como se pode usar a técnica das amplitudes de helicidade para tratar o caso de campos de gauge com massa, tal como é o caso do Z . Aqui vamos considerar os fermiões sem massa, pelo que no final devemos recuperar a Eq. (5.33) para a largura. Partindo da Eq. (5.47) e fazendo as substituições

$$\epsilon^\mu(k, \lambda) \rightarrow a^\mu = \bar{u}_-(r_1)\gamma^\mu u_-(r_2) \quad (5.36)$$

com $k = r_1 + r_2$ e $r_i^2 = 0$ (ver secção 4.5.3) e

$$g_V^f - g_A^f \gamma_5 = g_+ \gamma_+ + g_- \gamma_-, \quad \text{onde } g_+ = g_V^f - g_A^f \text{ e } g_- = g_V^f + g_A^f, \quad (5.37)$$

obtemos

$$\begin{aligned} M(\sigma_1, \sigma_2) &= \frac{ig}{\cos \theta_W} \bar{u}_-(r_1)\gamma^\mu u_-(r_2) \bar{u}_{\sigma_1}(q_1)\gamma_\mu \left[g_+ \gamma_+ + g_- \gamma_- \right] u_{\sigma_2}(q_2) \\ &= \frac{ig}{\cos \theta_W} \bar{u}_-(r_1)\gamma^\mu u_-(r_2) \left[g_+ \bar{u}_{\sigma_1}(q_1)\gamma_\mu \gamma_+ u_{\sigma_2}(q_2) + g_- \bar{u}_{\sigma_1}(q_1)\gamma_\mu \gamma_- u_{\sigma_2}(q_2) \right] \end{aligned} \quad (5.38)$$

Assim, as únicas amplitudes diferentes de zero são

$$\begin{aligned} M(+, +) &= \frac{i2gg_+}{\cos \theta_W} s(q_1, r_2) s^*(q_2, r_1) \\ M(-, -) &= \frac{i2gg_-}{\cos \theta_W} s^*(r_1, q_1) s(r_2, q_2) \end{aligned} \quad (5.39)$$

pelo que

$$\begin{aligned} \overline{|M|^2} &= \frac{1}{3} [|M(+, +)|^2 + |M(-, -)|^2] \\ &= \frac{1}{3} \frac{4g^2}{\cos \theta_W} \left[4g_+^2 (q_1 \cdot r_2)(q_2 \cdot r_1) + 4g_-^2 (q_1 \cdot r_1)(q_2 \cdot r_2) \right] \end{aligned} \quad (5.40)$$

A largura virá então

$$\frac{d\Gamma}{d\Omega} = \frac{1}{64\pi^2 M_Z} \frac{3}{8\pi M_Z^2} \int d\Omega^* \frac{16g^2}{3 \cos^2 \theta_W} \left[g_+^2 (q_1 \cdot r_2)(q_2 \cdot r_1) + g_-^2 (q_1 \cdot r_1)(q_2 \cdot r_2) \right] \quad (5.41)$$

onde Ω^* é o ângulo sólido de r_1 no referencial em que o Z está em repouso (ver secção 4.5.3). Para fazer esta integração podemos escolher a cinemática do centro de massa e fazer explicitamente as contas ou usar as propriedades dos invariantes de Lorentz para mostrar que

$$\int d\Omega^* r_1^\alpha r_2^\beta = \frac{\pi}{3} \left(M_Z^2 g^{\alpha\beta} + 2k^\alpha k^\beta \right) \quad (5.42)$$

Substituindo agora na Eq. (5.41) obtemos finalmente

$$\Gamma = \frac{M_Z}{12\pi} \left(\frac{g}{\cos \theta_W} \right)^2 \left(g_V^{f2} + g_A^{f2} \right) \quad (5.43)$$

em acordo com a Eq. (5.28) no limite $m_f = 0$.

Embora este caso seja muito simples, podemos usar o FeynCalc para obter as amplitudes. Um programa simples para esse fim é apresentado a seguir.

```
(***** SpinorProductsZfF.m *****)
(* Definitions *)
dp[s_] := (1 + s DiracMatrix[5])/2
U[p_,s_] := dp[s] . Spinor[p,0]
UBar[p_,s_] := SpinorUBar[p,0] . dp[-s]
Myds[p_] := U[p,1] UBar[p,1] + U[p,-1] UBar[p,-1]
PolS[k_,p_,l_] := 2 (U[p,1] UBar[k,1]) + 2 (U[k,-1] UBar[p,-1])
PolSV[k_,r1_,r2_] := PolS[r1,r2,-1]
gvga= gm dp[-1] + gp dp[1]

(* Amplitudes *)
M1[s1_,s2_] := UBar[q1,s1] . PolSV[k,r1,r2] . gvga . U[q2,s2]
res1[s1_,s2_] := DiracSimplify[DotSimplify[M1[s1,s2]]]

vlist={q1,q2,r1,r2}

simp1=Table[Spinor[vlist[[i]],0] . Spinor[vlist[[j]],0]
-> sp[vlist[[i]],vlist[[j]]]
+ spc[vlist[[j]],vlist[[i]]],{i,1,4},{j,1,4}]
/. {sp[p_, p_] -> 0, spc[q_, q_] -> 0}
simp2=Table[Spinor[vlist[[i]],0] . DiracMatrix[5] .
Spinor[vlist[[j]],0] -> -sp[vlist[[i]],vlist[[j]]]
+ spc[vlist[[j]],vlist[[i]]],{i,1,4},{j,1,4}]
/. {sp[p_, p_] -> 0, spc[q_, q_] -> 0}
simp=Flatten[{simp1,simp2}];

M[s1_,s2_] := Expand[res1[s1,s2] /. simp]
(***** End SpinorProductsZfF.m *****)
```

5.2.3 $Z^0 \rightarrow f\bar{f}$ com amplitudes de helicidade: fermiões com massa

Embora este problema seja muito simples e a técnica dos traços certamente a mais indicada, vamos também mostrar como se pode usar a técnica das amplitudes de helicidade para tratar o caso de fermiões com massa.

A amplitude escreve-se

$$\begin{aligned}
 M(\sigma_1, \sigma_2) &= \frac{ig}{\cos \theta_W} \bar{u}_-(r_1) \gamma^\mu u_-(r_2) \bar{u}(q_1, \sigma_1 s) \gamma_\mu \left[g_+ \gamma_+ + g_- \gamma_- \right] v(q_2, \sigma_2 s) \\
 &= \frac{ig}{\cos \theta_W} \bar{u}_-(r_1) \gamma^\mu u_-(r_2) \left[g_+ \bar{u}(q_1, \sigma_1 s) \gamma_\mu \gamma_+ v(q_2, \sigma_2 s) \right. \\
 &\quad \left. + g_- \bar{u}(q_1, \sigma_1 s) \gamma_\mu \gamma_- v(q_2, \sigma_2 s) \right] \quad (5.44)
 \end{aligned}$$

onde $u(q_1, \sigma_1 s)$ e $v(q_2, \sigma_2 s)$ são dados na Eq. (4.118). Podemos escrever um programa simples para o FeynCalc como o que se segue.

```

(***** SpinorProductsZfFMass.m *****)
(* Definitions *)
dp[s_] := (1 + s DiracMatrix[5])/2
U[p_,s_] := dp[s] . Spinor[p,0]
UBar[p_,s_] := SpinorUBar[p,0] . dp[-s]
Myds[p_] := U[p,1] UBar[p,1] + U[p,-1] UBar[p,-1]
PolS[k_,p_,l_] := 2 (U[p,1] UBar[k,1]) + 2 (U[k,-1] UBar[p,-1])
PolSV[k_,r1_,r2_] := PolS[r1,r2,-1]
gvga= gm dp[-1] + gp dp[1]

(* Fermions with masss *)
Um[p1_,p2_,m_,s_] := (If[s==1, sp[p1,p2], spc[p2,p1]]/m U[p1,s]
+ U[p2,-s])
Vm[p1_,p2_,m_,s_] := (If[s==1, sp[p1,p2], spc[p2,p1]]/m U[p1,s]
- U[p2,-s])
UmBar[p1_,p2_,m_,s_] := (If[s==1, spc[p1,p2], sp[p2,p1]]/m
UBar[p1,s] + UBar[p2,-s])
VmBar[p1_,p2_,m_,s_] := (If[s==1, spc[p1,p2], sp[p2,p1]]/m
UBar[p1,s] - UBar[p2,-s])

(* Amplitudes *)
M1[s1_,s2_] := UmBar[w1,w2,m,s1] . PolSV[k,r1,r2] . gvga .
Vm[t1,t2,m,s2]
res[s1_,s2_] := DiracSimplify[DotSimplify[M1[s1,s2]]]

vlist={w1,w2,t1,t2,r1,r2}
simp1=Table[Spinor[vlist[[i]],0] . Spinor[vlist[[j]],0] ->
sp[vlist[[i]],vlist[[j]]] +
spc[vlist[[j]],vlist[[i]]],{i,1,6},{j,1,6}]
/. {sp[p_, p_] -> 0, spc[q_, q_] -> 0}

```

```

simp2=Table[Spinor[vlist[[i]],0] . DiracMatrix[5] .
Spinor[vlist[[j]],0] -> -sp[vlist[[i]],vlist[[j]]]
+ spc[vlist[[j]],vlist[[i]]],{i,1,6},{j,1,6}]
/. {sp[p_, p_] -> 0, spc[q_, q_] -> 0}
simp=Flatten[{simp1,simp2}];

M[s1_,s2_] := Expand[res[s1,s2] /. simp]
(***** End Program *****)

```

Com ele obtemos os seguintes resultados,

$$\begin{aligned}
M(+, +) &= \frac{ig}{\cos \theta_W} \frac{2g_+}{m^2} s(w_1, r_2) s^*(t_1, r_1) s^*(t_1, t_2) s^*(w_1, w_2) \\
M(+, -) &= \frac{ig}{\cos \theta_W} \frac{2g_+}{m} s(w_1, r_2) s^*(t_2, r_1) s^*(w_1, w_2) \\
M(-, +) &= \frac{ig}{\cos \theta_W} \frac{2g_-}{m} s(r_2, t_2) s(w_2, w_1) s^*(r_1, w_1) \\
M(-, -) &= \frac{ig}{\cos \theta_W} \frac{2g_-}{m^2} s(r_2, t_1) s(t_2, t_1) s(w_2, w_1) s^*(r_1, w_1) \quad (5.45)
\end{aligned}$$

onde $q_1 = w_1 + w_2$, $q_2 = t_1 + t_2$ com $w_i^2 = 0$, $t_i^2 = 0$ e $2 (w_1 \cdot w_2) = 2 (t_1 \cdot t_2) = m^2$. A expressão para a largura diferencial será então,

$$\begin{aligned}
\frac{d\Gamma}{d\Omega} &= \frac{1}{64\pi^2 M_Z} \frac{3}{8\pi M_Z^2} \int d\Omega_{\vec{r}_1} \frac{1}{4\pi} \int d\Omega_{\vec{w}_1} \frac{1}{4\pi} \int d\Omega_{\vec{t}_1} \frac{1}{3} [|M(+, +)|^2 + |M(+, -)|^2 \\
&\quad + |M(-, +)|^2 + |M(-, -)|^2] \quad (5.46)
\end{aligned}$$

Os ângulos dos vectores $\vec{w}_1$ ($\vec{t}_1$) são facilmente definidos no referencial em que o fermião com momento q_1 (q_2), respectivamente, estão em repouso. Para fazer o problema numericamente é necessário fazer uma transformação de Lorentz para o referencial em que o Z está em repouso e onde se definem os ângulos dos vectores $\vec{r}_i$. Na Fig. 5.5 está feita a comparação entre o resultado analítico exacto da Eq. (5.31) com um cálculo numérico usando o método integração de Monte Carlo (Vegas) [21]. O acordo é excelente.

5.3 Colisão $e^-e^+ \rightarrow \mu^-\mu^+$ no modelo padrão

Voltemos agora ao processo $e^-e^+ \rightarrow \mu^-\mu^+$ já considerado no Capítulo 4 no âmbito de QED. Do que já vimos neste capítulo resulta que o resultado obtido em QED é uma aproximação pois em ordem mais baixa contribuem os dois diagramas da Figura 5.6 e na secção 4.2 apenas considerámos o primeiro diagrama com troca do fóton. Vamos aqui calcular o processo correctamente e descobrir se e onde QED é uma aproximação razoável. No que se segue vamos desprezar a massa do e^- mas

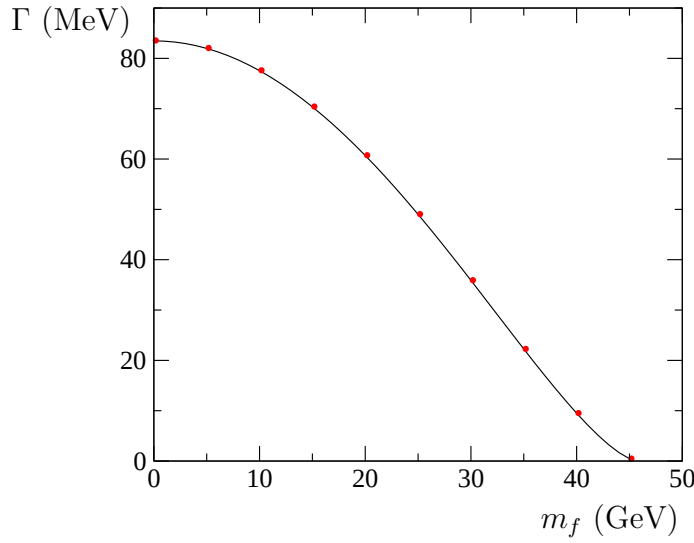


Figura 5.5: Largura $Z \rightarrow f\bar{f}$ em função da massa do fermião f . A curva a cheio representa o cálculo exacto da Eq. (5.31) e os pontos o cálculo numérico usando as amplitudes de helicidade para fermiões com massa.

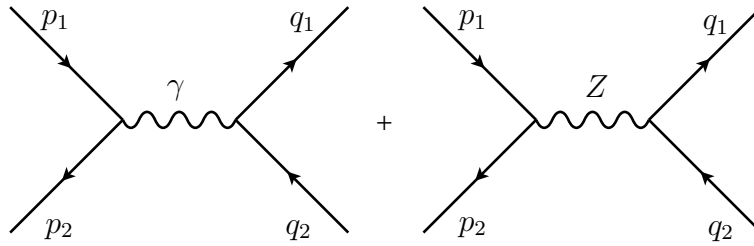


Figura 5.6: Diagramas para $e^-e^+ \rightarrow \mu^-\mu^+$ no modelo padrão.

não⁷ a do μ^- , e vamos incluir a largura Γ_Z no propagador do Z^0 para podermos considerar a região $\sqrt{s} \simeq M_Z$. Nestas condições a amplitude do processo é

$$\begin{aligned}
 M = & (ie)^2 \frac{-ig^{\mu\nu}}{s} \bar{v}(p_2)\gamma_\mu u(p_1) \bar{u}(q_1)\gamma_\nu v(q_2) \\
 & + \left(\frac{ig}{\cos\theta_W} \right)^2 \bar{v}(p_2)\gamma^\mu (g_V^e - g_A^e\gamma_5) u(p_1) \frac{-i \left(g_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{M_Z^2} \right)}{s - M_Z^2 + iM_Z\Gamma_Z} \bar{u}(q_1)\gamma^\nu (g_V^f - g_A^f\gamma_5) v(q_2)
 \end{aligned}
 \tag{5.47}$$

Antes de prosseguirmos notemos em primeiro lugar uma simplificação devido a considerarmos $m_e = 0$. Nestas condições o termo em $k_\mu k_\nu/M_Z^2$ no propagador do Z^0 não contribui. De facto esse termo é proporcional a

⁷Nos cálculos vamos considerar o processo $e^-e^+ \rightarrow f\bar{f}$ válido para qualquer fermião f .

$$\begin{aligned}
\bar{v}(p_2)\gamma^\mu (g_V^e - g_A^e \gamma_5) u(p_1)k_\mu &= \bar{v}(p_2)(\not{p}_1 + \not{p}_2) (g_V^e - g_A^e \gamma_5) u(p_1) \\
&= \bar{v}(p_2) (g_V^e + g_A^e \gamma_5) \not{p}_1 u(p_1) \\
&\quad + \bar{v}(p_2)\not{p}_2 (g_V^e - g_A^e \gamma_5) u(p_1) \\
&= 0
\end{aligned} \tag{5.48}$$

onde se usou a equação de Dirac no limite $m_e = 0$, isto é $\not{p}_1 u(p_1) = 0$ e $\bar{v}(p_2)\not{p}_2 = 0$. Podemos portanto, sem perda de generalidade, omitir aquele termo logo desde o início. Obtemos assim para a amplitude

$$\begin{aligned}
M &= i\frac{e^2}{s} \left[\bar{v}(p_2)\gamma^\mu u(p_1) \bar{u}(q_1)\gamma_\mu v(q_2) \right. \\
&\quad \left. + F(s)\bar{v}(p_2)\gamma^\alpha (g_V^e - g_A^e \gamma_5) u(p_1) \bar{u}(q_1)\gamma_\alpha (g_V^f - g_A^f \gamma_5) v(q_2) \right]
\end{aligned} \tag{5.49}$$

onde

$$F(s) = \frac{1}{\sin^2 \theta_W \cos^2 \theta_W} \frac{s}{s - M_Z^2 + iM_Z \Gamma_Z} \tag{5.50}$$

Então

$$\begin{aligned}
\overline{|M|^2} &= \frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} |M|^2 \\
&= \frac{e^4}{4s^2} \left\{ \text{Tr}[\not{p}_2 \gamma^\mu \not{p}_1 \gamma^\nu] \text{Tr}[(\not{q}_1 + m_f)\gamma_\mu (\not{q}_2 - m_f)\gamma_\nu] \right. \\
&\quad + |F(s)|^2 \text{Tr}[\not{p}_2 \gamma^\alpha (g_V^e - g_A^e \gamma_5) \not{p}_1 \gamma^\beta (g_V^e - g_A^e \gamma_5)] \\
&\quad \quad \text{Tr}[(\not{q}_1 + m_f)\gamma_\alpha (g_V^f - g_A^f \gamma_5) (\not{q}_2 - m_f)\gamma_\beta (g_V^f - g_A^f \gamma_5)] \\
&\quad + 2\text{Re} \left[F(s) \text{Tr}[\not{p}_2 \gamma^\alpha (g_V^e - g_A^e \gamma_5) \not{p}_1 \gamma^\mu] \right. \\
&\quad \quad \left. \left. \text{Tr}[(\not{q}_1 + m_f)\gamma_\alpha (g_V^f - g_A^f \gamma_5) (\not{q}_2 - m_f)\gamma_\mu] \right] \right\} \\
&\equiv \frac{e^4}{4s^2} \left\{ A + |F(s)|^2 B + 2\text{Re}[F(s)C] \right\}
\end{aligned} \tag{5.51}$$

onde a última linha define as quantidades A , B e C . Usando o teoremas sobre os traços das matrizes γ obtemos (ver problema 5.7)

$$A = 32(p_1 \cdot q_1 p_2 \cdot q_2 + p_1 \cdot q_2 p_2 \cdot q_1 + m_f^2 p_1 \cdot p_2)$$

$$= 4s^2 [1 + \cos^2 \theta + (1 - \beta^2) \sin^2 \theta] \quad (5.52)$$

$$\begin{aligned} B &= 32 \left\{ g_V^{f2} (g_V^e{}^2 + g_A^e{}^2) (p_1 \cdot q_1 p_2 \cdot q_2 + p_1 \cdot q_2 p_2 \cdot q_1 + m_f^2 p_1 \cdot p_2) \right. \\ &\quad + g_A^{f2} (g_V^e{}^2 + g_A^e{}^2) (p_1 \cdot q_1 p_2 \cdot q_2 + p_1 \cdot q_2 p_2 \cdot q_1 - m_f^2 p_1 \cdot p_2) \\ &\quad \left. - 4g_A^e g_V^e g_A^f g_V^f (p_1 \cdot q_1 p_2 \cdot q_2 - p_1 \cdot q_2 p_2 \cdot q_1) \right\} \\ &= 4s^2 \left\{ g_V^{f2} (g_V^e{}^2 + g_A^e{}^2) [1 + \cos^2 \theta + (1 - \beta^2) \sin^2 \theta] \right. \\ &\quad \left. + g_A^{f2} (g_V^e{}^2 + g_A^e{}^2) \beta^2 (1 + \cos^2 \theta) + 8g_A^e g_V^e g_A^f g_V^f \beta \cos \theta \right\} \quad (5.53) \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} C &= 32 \left[g_V^e g_V^f (p_1 \cdot q_1 p_2 \cdot q_2 + p_1 \cdot q_2 p_2 \cdot q_1 + m_f^2 p_1 \cdot p_2) \right. \\ &\quad \left. + g_A^e g_A^f (-p_1 \cdot q_1 p_2 \cdot q_2 + p_1 \cdot q_2 p_2 \cdot q_1) \right] \\ &= 4s^2 \left\{ g_V^e g_V^f [1 + \cos^2 \theta + (1 - \beta^2) \sin^2 \theta] \right. \\ &\quad \left. + 2g_A^e g_A^f \beta \cos \theta \right\} \quad (5.54) \end{aligned}$$

onde se usaram as mesmas convenções cinemáticas da secção 4.2⁸. Usando agora as expressões nas Eqs. (5.51) a (5.54) na secção eficaz diferencial dada na Eq. (4.60) obtemos

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{\alpha^2}{4s} \beta \left\{ Q_f^2 [1 + \cos^2 \theta + (1 - \beta^2) \sin^2 \theta] \right. \\ &\quad - 2Q_f \chi_1(s) \left[g_V^e g_V^f [1 + \cos^2 \theta + (1 - \beta^2) \sin^2 \theta] + 2g_A^e g_A^f \beta \cos \theta \right] \\ &\quad + \chi_2(s) \left[g_V^{f2} (g_V^e{}^2 + g_A^e{}^2) [1 + \cos^2 \theta + (1 - \beta^2) \sin^2 \theta] \right. \\ &\quad \left. \left. + g_A^{f2} (g_V^e{}^2 + g_A^e{}^2) \beta^2 (1 + \cos^2 \theta) + 8g_A^e g_V^e g_A^f g_V^f \beta \cos \theta \right] \right\} \quad (5.55) \end{aligned}$$

onde

$$\chi_1(s) = \text{Re}(F(s)) = \frac{1}{\sin^2 \theta_W \cos^2 \theta_W} \frac{s(s - M_Z^2)}{(s - M_Z^2)^2 + \Gamma_Z^2 M_Z^2}$$

⁸Isto é, s é a energia total no centro de massa, θ é o ângulo de difusão do μ^- em relação ao e^- e $\beta = \sqrt{1 - 4m_\mu^2/s}$ é a velocidade do fermião f no referencial do centro de massa.

$$\chi_2(s) = |F(s)|^2 = \frac{1}{\sin^4 \theta_W \cos^4 \theta_W} \frac{s^2}{(s - M_Z^2)^2 + \Gamma_Z^2 M_Z^2} \quad (5.56)$$

Para se obter a secção eficaz total é necessário integrar no ângulo sólido Ω . Obtemos

$$\sigma = \frac{2\pi\alpha^2}{3s} \beta \left\{ 3 - \beta^2 + 2\chi_1(s)g_V^e g_V^f (3 - \beta^2) + \chi_2(s)[g_V^{f2}(g_V^{e2} + g_A^{e2})(3 - \beta^2) + 2g_A^{f2}(g_V^{e2} + g_A^{e2})\beta^2] \right\} \quad (5.57)$$

enquanto que em QED pura obtivemos a Eq. (4.60),

$$\sigma_{\text{QED}} = \frac{2\pi\alpha^2}{3s} \beta(3 - \beta^2) \quad (5.58)$$

Como dissemos anteriormente as expressões nas Eqs. (5.55) e (5.57) estão escritas numa forma que dá para qualquer fermião f . Para o μ^- temos

$$\begin{aligned} Q_f &= -1 \\ g_A^f &= -\frac{1}{4} \\ g_V^f &= -\frac{1}{4} + \sin^2 \theta_W \end{aligned} \quad (5.59)$$

Na Figura 5.7 comparamos o resultado da Eq. (5.56) com o aproximado na Eq. (5.58) (só em QED). Vemos que para $\sqrt{s} \ll M_Z$ a aproximação é boa mas que a partir de $\sqrt{s} \simeq 40 \text{ GeV}$ começa a haver grandes diferenças.

5.4 Decaimento do μ^-

Finalmente vamos completar os exemplos simples deste capítulo com o cálculo do tempo de vida média do muão. Historicamente este processo foi muito importante para a aceitação duma teoria efectiva e incompleta das interacções fracas a baixas energias, a chamada *teoria de Fermi*. Hoje o processo é compreendido no quadro do modelo padrão das interacções electrofracas através do diagrama da Figura 5.8, o que mostra que o bosão W é o responsável pela desintegração. De facto este bosão foi postulado, mesmo ainda antes de haver uma teoria consistente e, claro, antes de ser descoberto.

A amplitude correspondente ao diagrama da Figura 5.8 escreve-se

$$M = \left(\frac{ig}{\sqrt{2}} \right)^2 \bar{u}(q_1) \gamma^\mu \left(\frac{1 - \gamma_5}{2} \right) u(k) \frac{-i \left(g_{\mu\nu} - \frac{q_\mu q_\nu}{M_W^2} \right)}{s - M_W^2 + iM_W \Gamma_W} \bar{u}(p) \gamma^\nu \left(\frac{1 - \gamma_5}{2} \right) v(q_2)$$

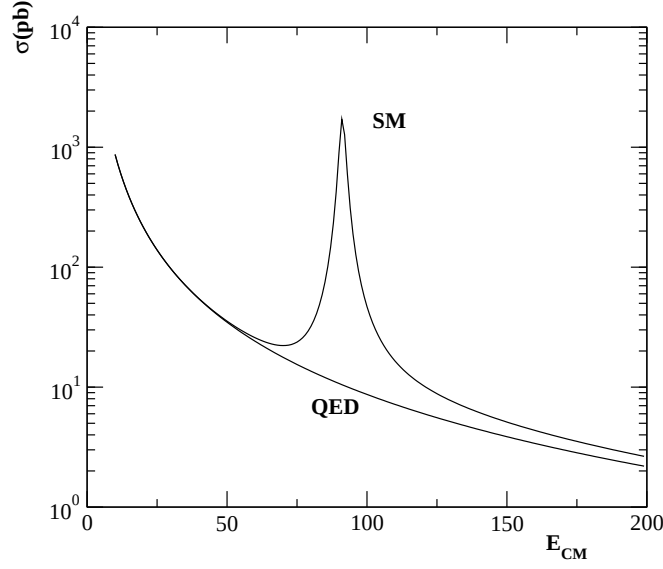


Figura 5.7: Comparação das secções eficazes do processo no modelo padrão e em QED.

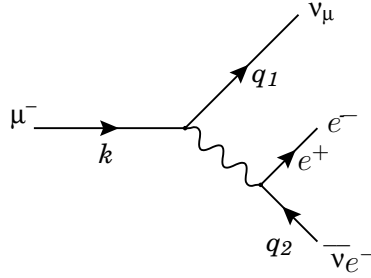


Figura 5.8: Diagrama para o decaimento do muão no modelo padrão.

$$= i \frac{g^2}{8} \bar{u}(q_1) \gamma^\mu (1 - \gamma_5) u(k) \bar{u}(p) \gamma^\nu (1 - \gamma_5) v(q_2) \frac{g_{\mu\nu} - \frac{q_\mu q_\nu}{M_W^2}}{s - M_W^2 + i M_W \Gamma_W} \quad (5.60)$$

Conhecida a amplitude, a largura do decaimento obtém-se pelas regras usuais, isto é

$$\Gamma = \int \frac{1}{2m_\mu} |\overline{M}|^2 (2\pi)^4 \delta^4(k - p - q_1 - q_2) \frac{d^3 p}{(2\pi)^3 2p^0} \prod_{i=1}^2 \frac{d^3 q_i}{(2\pi)^3 2q_i^0} \quad (5.61)$$

onde usámos as convenções cinemáticas da Figura 5.8. Embora simples em princípio, este cálculo resulta algo trabalhoso devido á presença de três partículas no estado final. Há contudo uma aproximação que se pode fazer e que irá simplificar bastante

os cálculos. Esta aproximação resulta da observação que $q^2 \ll M_W^2$. Assim desprezamos os termos $q_\mu q_\nu / M_W^2$ no numerador e o q^2 no denominador da Eq. (5.60). Esta aproximação corresponde de facto à antiga teoria efectiva de Fermi e equivale a *colapsar* o propagador num ponto

$$\frac{g_{\mu\nu} - \frac{q_\mu q_\nu}{M_W^2}}{q^2 - M_W^2} \rightarrow -\frac{g_{\mu\nu}}{M_W^2} \quad (5.62)$$

Nesta aproximação a amplitude escreve-se

$$M = -i \frac{g^2}{8M_W^2} \bar{u}(q_1) \gamma^\mu (1 - \gamma_5) u(k) \bar{u}(p) \gamma_\mu (1 - \gamma_5) v(q_2) \quad (5.63)$$

e a média sobre os spins do quadrado da amplitude será então dada por

$$\begin{aligned} \overline{|M|^2} &= \frac{1}{2} \sum_{\text{spins}} |M|^2 \\ &= \frac{g^4}{128m_W^4} \text{Tr}[\not{q}_1 \gamma^\mu (1 - \gamma_5) (\not{k} + m_\mu) \gamma^\nu (1 - \gamma_5)] \\ &\quad \text{Tr}[(\not{p} + m_e) \gamma_\mu (1 - \gamma_5) \not{q}_2 \gamma_\nu (1 - \gamma_5)] \\ &= 2 \left(\frac{g^4}{m_W^4} \right) k \cdot q_2 \, p \cdot q_1 \end{aligned} \quad (5.64)$$

Obtemos então para a largura

$$\Gamma = \left(\frac{g}{M_W} \right)^4 \frac{1}{(2\pi)^5 m_\mu} \int \frac{d^3 p}{2p^0} \int \frac{d^3 q_1}{2q_1^0} \frac{d^3 q_2}{2q_2^0} \delta^4(k - p - q_1 - q_2) k \cdot q_2 \, p \cdot q_1 \quad (5.65)$$

Para prosseguirmos é melhor notar que o segundo integral é invariante de Lorentz e pode portanto ser calculado no referencial mais conveniente. Este é o referencial do centro de massa dos dois neutrinos que não são detectados no decaimento. Se definirmos

$$I_{\alpha\beta} = \int \frac{d^3 q_1}{2q_1^0} \frac{d^3 q_2}{2q_2^0} \delta^4(\Delta - q_1 - q_2) q_{1\alpha} q_{2\beta} \quad (5.66)$$

as considerações anteriores sobre a invariância de Lorentz mostram que devemos ter

$$I_{\alpha\beta} = A g_{\alpha\beta} + B \Delta_\alpha \Delta_\beta \quad (5.67)$$

onde A e B são funções somente do invariante Δ^2 . Para determinar estes invariantes notemos que

$$g^{\alpha\beta} I_{\alpha\beta} = 4A + B \Delta^2 \quad (5.68)$$

e

$$\Delta^\alpha \Delta^\beta I_{\alpha\beta} = A\Delta^2 + B\Delta^4 \quad (5.69)$$

Agora os integrais das Eqs. (5.68) e (5.69) são facilmente calculáveis se notarmos que ($q_1^2 = q_2^2 = 0$)

$$g^{\alpha\beta} q_{1\alpha} q_{2\beta} = q_1 \cdot q_2 = \frac{1}{2}\Delta^2 \quad (5.70)$$

e

$$\Delta^\alpha \Delta^\beta q_{1\alpha} q_{2\beta} = (q_1 \cdot \Delta)(q_2 \cdot \Delta) = (q_1 \cdot q_2)^2 = \frac{1}{4}\Delta^4 \quad (5.71)$$

Então

$$g^{\alpha\beta} I_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}\Delta^2 I \quad (5.72)$$

e

$$\Delta^\alpha \Delta^\beta I_{\alpha\beta} = \frac{1}{4}\Delta^4 I \quad (5.73)$$

onde tudo o que resta calcular é o integral I dado por

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{d^3 q_1}{2q_1^0} \frac{d^3 q_2}{2q_2^0} \delta^4(\Delta - q_1 - q_2) \\ &= \int \frac{d^3 q_1}{2q_1^0} \frac{1}{2q_2^0} \delta(\Delta^0 - q_1^0 - q_2^0) \end{aligned} \quad (5.74)$$

No referencial do centro de massa do par $\bar{\nu}_e \nu_\mu$ temos

$$\begin{aligned} q_1^0 &= q_2^0 \\ d^3 q_1 &= q_1^{02} dq_1^0 d\Omega \end{aligned} \quad (5.75)$$

e portanto

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{4} \int dq_1^0 d\Omega \delta(\Delta^0 - q_1^0 - q_2^0) \\ &= \frac{1}{8} \int d\Omega \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned} \quad (5.76)$$

Usando agora as Eqs. (5.68), (5.69) e (5.74) obtemos

$$\begin{cases} \frac{1}{2}\Delta^2\frac{\pi}{2} = 4A + B\Delta^2 \\ \frac{1}{4}\Delta^4\frac{\pi}{2} = A\Delta^2 + B\Delta^4 \end{cases} \quad (5.77)$$

o que dá

$$\begin{cases} A = \frac{\pi}{24}\Delta^2 \\ B = \frac{\pi}{12} \end{cases} \quad (5.78)$$

ou seja

$$I_{\alpha\beta} = \frac{\pi}{24} (g_{\alpha\beta}\Delta^2 + 2\Delta_\alpha\Delta_\beta) \quad (5.79)$$

Usando este resultado e notando que no nosso caso $\Delta = k - p$, obtemos

$$\begin{aligned} \Gamma &= \left(\frac{g}{M_W}\right)^4 \frac{1}{(2\pi)^5 m_\mu} \int \frac{d^3p}{2p^0} \frac{\pi}{24} [3k \cdot p(m_\mu^2 + m_e^2) - 4(k \cdot p)^2 - 2m_\mu^2 m_e^2] \\ &= \left(\frac{g}{M_W}\right)^4 \frac{1}{384\pi^3} \int_{m_e}^{\frac{m_\mu^2 + m_e^2}{2m_\mu}} dE_e \sqrt{E_e^2 - m_e^2} [3E_e(m_\mu^2 + m_e^2) - 4E_e^2 m_\mu - 2m_\mu m_e^2] \\ &= \left(\frac{g}{M_W}\right)^4 \frac{m_\mu^5}{384\pi^3} \left[\frac{1}{16}(1 - x^2)(1 - 7x^2 - 7x^4 + x^6) - \frac{3}{2}x^4 \ln x \right] \end{aligned} \quad (5.80)$$

onde $x = \frac{m_e}{m_\mu}$. É usual escrever esta expressão em termos da constante de Fermi

$$\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8M_W^2} \quad (5.81)$$

Então

$$\Gamma = \frac{G_F^2 m_\mu^5}{192\pi^3} \left[(1 - x^2)(1 - 7x^2 - 7x^4 + x^6) - \frac{3}{2}x^4 \ln x \right] \quad (5.82)$$

Usando agora $m_\mu = 105.7 \text{ MeV}$, $m_e = 0.51 \text{ MeV}$, $G_F = 1.166 \times 10^{-11} \text{ MeV}^{-2}$ obtemos

$$\Gamma = 2.95 \times 10^{-16} \text{ MeV} = 4.48 \times 10^5 \text{ s}^{-1} \quad (5.83)$$

e portanto

$$\tau = \frac{1}{\Gamma} = 2.2 \times 10^{-6} \text{ s} \quad (5.84)$$

Isto completa o nosso estudo do tempo de vida média do μ e este capítulo sobre o modelo padrão das interacções electrofracas.

5.5 Regras de Feynman para o Modelo Padrão

Vamos aqui reunir as regras de Feynman para propagadores e para os vértices do modelo padrão ⁹, necessárias para calcular qualquer processo ao nível árvore. Consideramos a *gauge unitária* onde só aparecem as partículas físicas.

5.5.1 Propagadores

$$\mu \overset{\gamma}{\text{~~~~~}} \nu \quad -i \frac{g_{\mu\nu}}{q^2 + i\epsilon} \quad (5.85)$$

$$\mu \overset{W}{\text{~~~~~}} \nu \quad -i \frac{g_{\mu\nu} - \frac{q_\mu q_\nu}{M_W^2}}{q^2 - M_W^2 + i\epsilon} \quad (5.86)$$

$$\mu \overset{Z}{\text{~~~~~}} \nu \quad -i \frac{g_{\mu\nu} - \frac{q_\mu q_\nu}{M_Z^2}}{q^2 - M_Z^2 + i\epsilon} \quad (5.87)$$

$$\text{~~~~~} \overset{p}{\longrightarrow} \quad i \frac{\not{p} + m_f}{p^2 - m_f^2 + i\epsilon} \quad (5.88)$$

$$\text{-----} \overset{H}{p} \quad \frac{i}{p^2 - M_H^2 + i\epsilon} \quad (5.89)$$

5.5.2 Corrente carregada

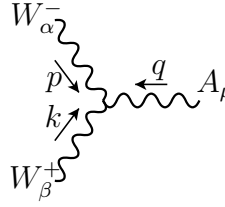
$$\begin{array}{c} \nearrow \psi_{u,d} \\ \searrow \psi_{d,u} \end{array} \text{~~~~~} W_\mu^\pm \quad i \frac{g}{\sqrt{2}} \gamma_\mu \frac{1 - \gamma_5}{2} \quad (5.90)$$

5.5.3 Corrente neutra

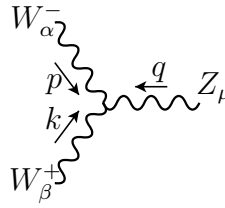
$$\begin{array}{c} \nearrow \psi_f \\ \searrow \psi_f \end{array} \text{~~~~~} Z_\mu \quad i \frac{g}{\cos \theta_W} \gamma_\mu \left(g_V^f - g_A^f \gamma_5 \right) \quad \begin{array}{c} \nearrow \psi_f \\ \searrow \psi_f \end{array} \text{~~~~~} A_\mu \quad -ie Q_f \gamma_\mu \quad (5.91)$$

⁹Mais precisamente da parte electrofraca do modelo padrão.

5.5.4 Interacções com três bosões de gauge

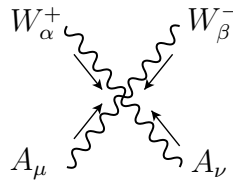


$$-ie [g_{\alpha\beta}(p-k)_\mu + g_{\beta\mu}(k-q)_\alpha + g_{\mu\alpha}(q-p)_\beta] \quad (5.92)$$

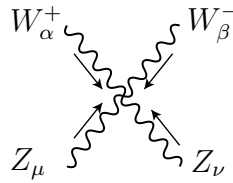


$$ig \cos \theta_W [g_{\alpha\beta}(p-k)_\mu + g_{\beta\mu}(k-q)_\alpha + g_{\mu\alpha}(q-p)_\beta] \quad (5.93)$$

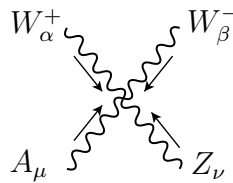
5.5.5 Interacções com quatro bosões de gauge



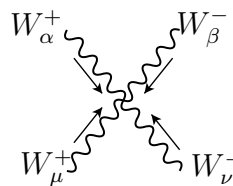
$$-ie^2 [2g_{\alpha\beta}g_{\mu\nu} - g_{\alpha\mu}g_{\beta\nu} - g_{\alpha\nu}g_{\beta\mu}] \quad (5.94)$$



$$-ig^2 \cos \theta_W [2g_{\alpha\beta}g_{\mu\nu} - g_{\alpha\mu}g_{\beta\nu} - g_{\alpha\nu}g_{\beta\mu}] \quad (5.95)$$

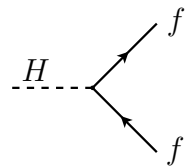


$$ieg \cos \theta_W [2g_{\alpha\beta}g_{\mu\nu} - g_{\alpha\mu}g_{\beta\nu} - g_{\alpha\nu}g_{\beta\mu}] \quad (5.96)$$

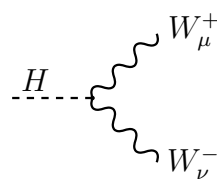


$$ig^2 [2g_{\alpha\beta}g_{\mu\nu} - g_{\alpha\mu}g_{\beta\nu} - g_{\alpha\nu}g_{\beta\mu}] \quad (5.97)$$

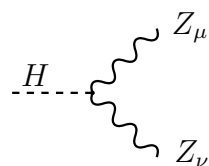
5.5.6 Interacções cúbicas com o bóson de Higgs



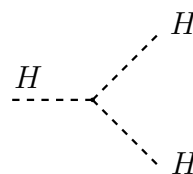
$$-i \frac{g}{2} \frac{m_f}{M_W} \quad (5.98)$$



$$ig M_W g_{\mu\nu} \quad (5.99)$$

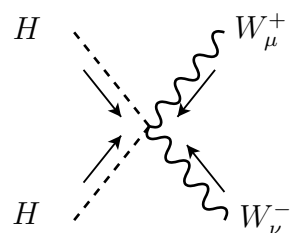


$$i \frac{g}{\cos \theta_W} M_Z g_{\mu\nu} \quad (5.100)$$

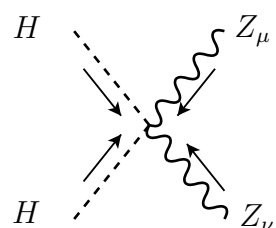


$$-\frac{3}{2} i g \frac{M_H^2}{M_W} \quad (5.101)$$

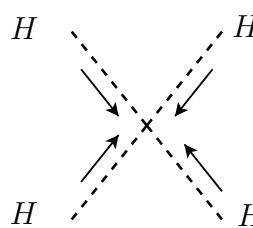
5.5.7 Interacções quárticas com o bóson de Higgs



$$\frac{i}{2} g^2 g_{\mu\nu} \quad (5.102)$$



$$\frac{i}{2} \frac{g^2}{\cos^2 \theta_W} g_{\mu\nu} \quad (5.103)$$



$$-\frac{3}{4} i g^2 \frac{M_H^2}{M_W^2} \quad (5.104)$$

Problemas

5.1 Considere os dois decaimentos do Z^0

$$Z^0 \rightarrow \nu \bar{\nu} \quad (5.105)$$

$$Z^0 \rightarrow e^- e^+ . \quad (5.106)$$

Mostre que

$$\frac{\Gamma(Z^0 \rightarrow \nu \bar{\nu})}{\Gamma(Z^0 \rightarrow e^- e^+)} \simeq 2 . \quad (5.107)$$

5.2 Demonstre a Eq. (5.26)

$$\begin{aligned} T_1 &= \text{Tr} \left[(\not{q}_1 + m_f) \gamma_\mu (g_V^f - g_A^f \gamma_5) (\not{q}_2 - m_f) \gamma_\nu (g_V^f - g_A^f \gamma_5) \right] \\ &= 4 \left[(g_V^{f^2} + g_A^{f^2}) (q_{1\mu} q_{2\nu} + q_{1\nu} q_{2\mu} - g_{\mu\nu} q_1 \cdot q_2) - g_{\mu\nu} m_f^2 (g_V^{f^2} - g_A^{f^2}) \right. \\ &\quad \left. - 2i \epsilon^{\alpha\beta}{}_{\mu\nu} q_{1\alpha} q_{2\beta} g_V^f g_A^f \right] \end{aligned} \quad (5.108)$$

5.3 Desprezando as massas de todos os fermiões mostre que

$$BR(Z^0 \rightarrow e^- e^+) \equiv \frac{\Gamma(Z^0 \rightarrow e^- e^+)}{\Gamma_Z} \simeq 3.4\% \quad (5.109)$$

onde $\Gamma_Z \equiv \Gamma(Z^0 \rightarrow \text{tudo})$.

5.4 Considere o processo $e^+ e^- \rightarrow \nu_e \bar{\nu}_e$.

- Quais os diagramas que contribuem para esse processo ?
- Escreva a amplitude correspondente ao diagrama dominante para $\sqrt{s} \simeq M_z$.
- Mostre que para $\sqrt{s} \simeq M_Z$ temos

$$\frac{\sigma(e^+ e^- \rightarrow \nu_e \bar{\nu}_e)}{\sigma(e^+ e^- \rightarrow e^+ e^-)} \simeq 2 \quad (5.110)$$

5.5 Considere o decaimento $W^- \rightarrow e^- \bar{\nu}_e$.

- Calcule a velocidade do electrão no referencial em que o W está em repouso.
- Escreva a expressão para a amplitude do processo.
- Desprezando a massa do electrão calcule a largura do decaimento. Compare com o resultado experimental $\Gamma(W^- \rightarrow e^- \bar{\nu}_e) = 229 \text{ MeV}$.

5.6 Calcule o *branching ratio* $BR(W^- \rightarrow e^- \nu)$ definido por

$$BR(W^- \rightarrow e^- \nu) \equiv \frac{BR(W^- \rightarrow e^- \nu)}{\Gamma(W^- \rightarrow \text{tudo})} \quad (5.111)$$

onde $\Gamma(W^- \rightarrow \text{tudo}) = \Gamma_W = 2.0 \text{ GeV}$.

5.7 Verifique as Eqs. (5.52), (5.53), (5.54).

5.8 Este problema destina-se a verificar a invariância de gauge da corrente electro-magnética, válida mesmo no quadro do modelo padrão. Para os processos seguintes:

$$\begin{array}{lll} e^+ + e^- \rightarrow \nu_\mu + \bar{\nu}_\mu + \gamma & Z^0 \rightarrow e^- e^+ \gamma & \mu^+ + \mu^- \rightarrow \nu_e + \bar{\nu}_e + \gamma \\ \nu_\mu + e^- \rightarrow \nu_\mu + e^- + \gamma & e^- + e^+ \rightarrow \mu^+ + \mu^- + \gamma & e^- + e^+ \rightarrow \nu_e + \bar{\nu}_e + \gamma \\ W^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \gamma & \nu_\mu + e^- \rightarrow \mu^- + \nu_e + \gamma & t \rightarrow b + W^+ + \gamma \end{array}$$

- Escreva os diagramas que contribuem para o processo em ordem mais baixa. Não esquecer que o número leptónico é conservado no modelo padrão.
- Escreva a expressão para a amplitude do processo e verifique a sua invariância de gauge, isto é, se

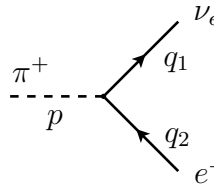
$$\mathcal{M} = \varepsilon^\mu(k) V_\mu$$

então

$$k^\mu V_\mu = 0$$

onde k^μ é o momento do fotão.

5.9 Embora o mesão π (pião) seja uma partícula composta (de quarks) para muitos efeitos é uma boa aproximação tratá-lo como partícula pontual com uma interacção efectiva. Assim o vértice responsável pelo processo $\pi^+ \rightarrow e^+ + \nu_e$ é



$$\frac{G_F}{\sqrt{2}} V_{ud} f_\pi \gamma^\mu (1 - \gamma_5) p_\mu$$

- a) Escreva a amplitude invariante para o processo.
- b) Escreva uma expressão para a razão R dada por

$$R = \frac{\Gamma(\pi^+ \rightarrow e^+ \nu_e)}{\Gamma(\pi^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu)} \quad (5.112)$$

em função de m_e , m_μ e m_π . Compare o valor que obtiver com o valor experimental, $R_{\text{exp}} = 1.23 \times 10^{-4}$.

- c) Sabendo que o tempo de vida média do π^+ é $\tau_\pi = 2.6 \times 10^{-8}$ s e que $V_{ud} = 0.974$, determine f_π .
- d) O resultado da alínea b) pode parecer estranho pois a largura de decaimento no canal do electrão é muito menor do que no canal do muão embora a energia disponível (espaço de fase) seja muito maior. Mostre que $R = 0$ no limite em que $m_e = 0$. Explique este resultado.

5.10 Considere o processo $\tau^- \rightarrow \pi^- + \nu_\tau$. O vértice é dado por

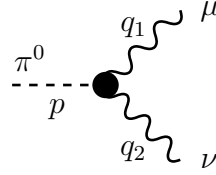
$$i \frac{G_F}{\sqrt{2}} V_{ud} f_\pi q^\mu \gamma_\mu (1 - \gamma_5)$$

- a) Escreva a amplitude invariante para o processo.
- b) Calcule a largura de decaimento $\Gamma(\tau^- \rightarrow \pi^- + \nu_\tau)$. Considere nula a massa do ν_τ mas não a das outras partículas.
- c) Sabendo que o tempo de vida média do τ é $\tau_\tau = 2.9 \times 10^{-13}$ s calcule a fracção de decaimento (*Branching Ratio*) daquele canal. Tome $f_\pi = 131$ MeV e $V_{ud} = 0.974$. **Nota:** A definição da constante de decaimento do pião, f_π difere na literatura por factores de $\sqrt{2}$. A nossa definição está de acordo com Griffiths [37] e corresponde à definição dada na figura.

5.11 O decaimento principal do π^0 é em dois fotões com um *Branching Ratio* de $BR(\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma) = 98.8\%$. Este processo tem lugar a um loop já que sendo o π^0 uma partícula neutra não tem acoplamento directo com o fotão. Pode-se parametrizar este acoplamento através dum lagrangeano efectivo

$$\mathcal{L} = g_{\pi^0} \pi^0 \epsilon^{\alpha\mu\beta\nu} F_{\alpha\mu} F_{\beta\nu}$$

que dá lugar ao acoplamento efectivo



$$-8i g_{\pi^0} \epsilon^{\alpha\mu\beta\nu} q_{1\alpha} q_{2\beta}$$

- a) Escreva a amplitude invariante para o processo.
b) Mostre que a largura se escreve

$$\Gamma = \frac{g_{\pi^0}^2 m_\pi^3}{\pi}$$

- c) Sabendo que o tempo de vida média do π^0 é, $\tau_{\pi^0} = 8.4 \times 10^{-17}$ s, determine a constante g_{π^0} .

5.12 Considere o decaimento do muão, $\mu^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$. Calcule sem aproximações a largura de decaimento e compare com o resultado obtido na secção 5.4.

5.13 Quando se desprezam as massas dos leptões e se considera que a energia no CM, $\sqrt{s}$, é muito inferior às massas dos bosões W e Z , as secções eficazes para os processos da tabela seguinte

Processo	λ_i
$\nu_\mu + e^- \rightarrow \mu^- + \nu_e$	1
$\bar{\nu}_e + e^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu$	$\frac{1}{3}$
$\nu_\mu + e^- \rightarrow \nu_\mu + e^-$	$\sigma = \frac{32}{3} [(g_V^\nu)^2 + (g_A^\nu)^2] (g_V^e)^2 + 2g_V^\nu g_A^\nu g_V^e g_A^e]$
$\bar{\nu}_\mu + e^- \rightarrow \bar{\nu}_\mu + e^-$	
$\mu^- + e^+ \rightarrow \nu_\mu + \bar{\nu}_e$	
$\nu_e + e^- \rightarrow \nu_e + e^-$	

podem-se escrever na forma

$$\sigma_i = \frac{\lambda_i}{\pi} G_F^2 s$$

- a) Mostre que isto é verdade, verificando os valores dados na tabela e preenchendo as entradas que faltam.

b) Mostre que

$$\frac{\sigma(\nu_\mu + e^- \rightarrow \nu_\mu + e^-)}{\sigma(\bar{\nu}_\mu + e^- \rightarrow \bar{\nu}_\mu + e^-)} = \frac{3L_e^2 + R_e^2}{L_e^2 + 3R_e^2}$$

onde,

$$L_e = g_V^e + g_A^e, \quad R_e = g_V^e - g_A^e$$

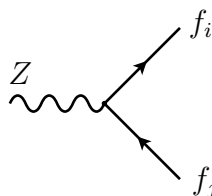
c) Defina $R(x) = \sigma(\nu_\mu e^- \rightarrow \nu_\mu e^-) / \sigma(\bar{\nu}_\mu + e^- \rightarrow \bar{\nu}_\mu + e^-)$ onde $x = \sin^2 \theta_W$. Verifique que $R(0.25) = 1$.

5.14 Considere o processo $\nu_\mu + e^- \rightarrow \mu^- + \nu_e$ no quadro do modelo padrão das interacções electrofracas mas admita que o acoplamento do W com os leptões é modificado para

$$i \frac{g}{\sqrt{2}} \gamma^\mu \frac{(1 - \gamma_5)}{2} \rightarrow i \frac{g}{\sqrt{2}} \gamma^\mu \frac{(1 - \epsilon \gamma_5)}{2}$$

- Escreva a amplitude invariante para o processo.
- Considere que todas as energias são muito inferiores à massa do W . Escreva a expressão para a amplitude nessa aproximação.
- Calcule a secção eficaz diferencial $d\sigma/d\Omega$ no referencial do centro de massa (**CM**), no limite em que se desprezam todas as massas dos fermiões (mas sendo ainda válida a aproximação da alínea anterior). Os ângulos em $d\Omega$ são os que faz no **CM** a direcção do μ^- com a direcção do ν_μ incidente.
- Calcule a secção eficaz total σ no **CM**. Com que precisão tinha que medir σ para ter um erro de 10% na determinação de ϵ ?

5.15 Considere uma teoria mais geral que o modelo padrão das interacções electrofracas onde existem n fermiões f_i^- e as suas antipartículas f_i^+ onde $i = 1, 2, \dots, n$. A interacção mais geral com o Z é dada por



$$\frac{ig}{\cos \theta_W} \gamma_\mu (O_L P_L + O_R P_R)$$

- Escreva a amplitude para o processo $Z \rightarrow f_i^- f_j^+$.

b) Mostre que a expressão para a largura é

$$\Gamma = \frac{M_Z}{24\pi} \frac{g^2}{\cos^2 \theta_W} \sqrt{\left[1 - (x_i + x_j)^2\right] \left[1 - (x_i - x_j)^2\right]} \\ \times \left\{ (O_L^2 + O_R^2) \left[1 - \frac{1}{2}(x_i^2 + x_j^2) - \frac{1}{2}(x_i^2 - x_j^2)^2\right] + 6O_L O_R x_i x_j \right\}$$

onde $x_i = m_i/M_Z$.

c) Mostre que no caso de $f_i^- = f_j^- = e$ (electrão) a expressão anterior se reduz ao resultado conhecido.

5.16 Considere o processo $e^+e^- \rightarrow f\bar{f}$ (com $f \neq e^-$).

a) Calcule a secção eficaz diferencial $d\sigma/d\Omega$.

b) Calcule a assimetria frente-trás A_{FB} definida por

$$A_{FB} = \frac{\sigma_F - \sigma_B}{\sigma_F + \sigma_B}$$

onde

$$\sigma_F = 2\pi \int_0^1 d(\cos \theta) \frac{d\sigma}{d\Omega} \quad \sigma_B = 2\pi \int_{-1}^0 d(\cos \theta) \frac{d\sigma}{d\Omega}$$

c) Faça um gráfico de A_{FB} em função de $\sqrt{s}$ entre 70 e 110 GeV, para o leptão μ e para quarks do tipo u ou d .

d) Procure na literatura valores experimentais para a assimetria e compare com os valores obtidos. Comente os resultados.

5.17 Considere o processo $e^-e^+ \rightarrow ZH$

a) Calcular a secção eficaz em função da massa do bosão de Higgs H para uma energia no centro de massa $\sqrt{s} = 500$ GeV. Faça um gráfico de $\sigma(e^-e^+ \rightarrow ZH)$ em função de M_H .

b) Considere agora o processo $e^-e^+ \rightarrow H\ell_i\bar{\ell}_i$. Mostre que

$$\sum_i^3 \sigma(e^-e^+ \rightarrow H\ell_i\bar{\ell}_i) \simeq \sigma(e^-e^+ \rightarrow HZ) \times BR(Z \rightarrow \text{leptões}) \quad (5.113)$$

Para perceber este resultado faça um gráfico de

$$\frac{d\sigma(e^-e^+ \rightarrow H\ell_i\bar{\ell}_i)}{dE_H} \quad (5.114)$$

em função de E_H .

5.18 Considere o processo $e^-e^+ \rightarrow Z^0 Z^0$.

- Escreva a amplitude para o processo.
- Calcule a secção eficaz diferencial para o processo.
- Calcule a secção eficaz total.
- Faça um gráfico da secção eficaz total em função da energia no centro de massa $\sqrt{s}$, para valores entre o limiar de produção e 250 GeV.

5.19 Considere o processo $e^- + e^+ \rightarrow \nu_e + \bar{\nu}_e + H$.

- Mostre que a secção eficaz diferencial para o processo se pode escrever na forma

$$\frac{d\sigma}{dE_H d\cos\theta} = \frac{G_F^3 M_Z^8 p_H}{\sqrt{2}\pi^3 s} (X_Z + X_W + X_I)$$

onde $\sqrt{s}$ é a energia no referencial do centro de massa e $E_H, p_H = \sqrt{E_H^2 - M_H^2}$ e θ são, respectivamente, a energia, o momento linear e o ângulo polar do higgs nesse referencial. Na expressão anterior X_Z, X_W e X_I são, respectivamente, as contribuições dos diagramas com o Z , com o W e a sua interferência. Determine X_Z, X_W e X_I .

- Faça um gráfico da secção eficaz $\sigma(e^-e^+ \rightarrow \nu_e \bar{\nu}_e H)$ em função da massa do H, M_H , para $\sqrt{s} = 192$ GeV, e para M_H entre 70 GeV e 120 GeV. Compare no mesmo gráfico a contribuição do Z , do W e da sua interferência. Comente os resultados. Despreze as massas de todos os leptões e a largura do W e Z onde for possível.

5.20 Considere o processo $Z \rightarrow H + J$ numa teoria que no sector leptónico é o modelo padrão das interações electofacas mas que para além do Higgs normal H tem um campo pseudo-escalar J , sem massa e com o acoplamento

$$\frac{g}{2 \cos \theta_W} (p_1 - p_2)^\mu$$

- Escreva a amplitude para o processo.
- Calcule a largura de decaimento em função das massas M_Z e M_H .

- c) Mostre que no limite $M_H \ll M_Z$ a contribuição deste processo para a largura do Z é equivalente a 1/2 duma família de neutrinos.

5.21 Considere o processo $e^-e^+ \rightarrow W^-W^+$.

- a) Quais os diagramas que contribuem para o processo?
 b) Escreva a expressão para a amplitude.
 c) Calcule a secção eficaz de difusão no referencial do centro de massa.
 d) Mostre que o comportamento da secção eficaz é determinado por cancelamentos de gauge. Para isso mostre que

$$\lim_{s \gg M_W^2} \sigma_{\nu\text{-exchange}} = \frac{\pi\alpha^2 s}{96 \sin^4 \theta_W M_W^4}$$

enquanto que

$$\lim_{s \gg M_W^2} \sigma_{\text{total}} = \frac{\pi\alpha^2}{2 \sin^4 \theta_W} \frac{1}{s} \ln \left(\frac{s}{m_W^2} \right)$$

Faça um gráfico destas duas secções eficazes em função de $\sqrt{s}$.

5.22 Considere os processos $H \rightarrow f + \bar{f}$, $H \rightarrow W^+W^-$, e $H \rightarrow Z^0Z^0$ no quadro do modelo padrão das interacções electrofracas, onde H é um campo escalar (spin 0) neutro designado por bosão de Higgs, f é qualquer fermião com massa do modelo, $W^\pm$ e Z^0 são os campos de vectoriais (spin 1) com massa do modelo, que juntamente com o fóton γ são os responsáveis pelas interacções electrofracas.

- a) Escreva as amplitudes para os 3 processos.
 b) Calcule as larguras parciais $\Gamma(H \rightarrow f\bar{f})$, $\Gamma(H \rightarrow W^+W^-)$ e $\Gamma(H \rightarrow Z^0Z^0)$ em função das massas M_H , m_f , M_W e M_Z .
 c) Considere que $M_H = 170$ GeV. Calcule a razão de declínio (*Branching Ratio*) para o canal $H \rightarrow b\bar{b}$ definida por

$$BR(H \rightarrow b\bar{b}) = \frac{\Gamma(H \rightarrow b\bar{b})}{\Gamma(H \rightarrow \text{tudo})}$$

- d) Compare o resultado obtido na alínea anterior com o que se obteria se $M_H = 100$ GeV ou $M_H = 250$ GeV.

5.23 Considere o processo $\nu_e + d \rightarrow e^- + u$ no quadro das interacções electrofracas.

- Desenhe o(s) diagrama(s) que contribuem para o processo em ordem mais baixa.
- Escreva a amplitude para o processo.
- Calcule no referencial do centro de massa a secção eficaz diferencial, $d\sigma/d\Omega$, no limite em que se pode desprezar a massa de todas as partículas no estado inicial e final. Ω corresponde ao ângulo sólido do electrão em relação à direcção do ν_e .
- Calcule a secção eficaz total, $\sigma(s)$, e mostre que

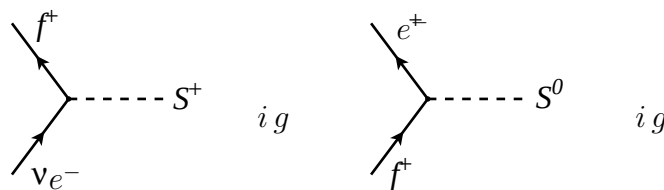
$$\lim_{\sqrt{s} \gg M_W} \sigma(s) = \sigma_0 \left(\frac{s}{m_W^2} \right)^\alpha$$

Determine as constantes σ_0 e α .

5.24 Considere o processo

$$\nu_e + e^+ \rightarrow S^+ + S^0$$

numa teoria onde existem os seguintes vértices,



onde S^+ , S^0 são escalares (spin 0), e f^+ é um fermião (spin 1/2) com massa m_f . ν_e e e^+ são, respectivamente, o neutrino do electrão e o positrão.

- Desenhe o(s) diagrama(s) que contribuem para o processo em ordem mais baixa.
- Escreva a amplitude para o processo.
- Calcule no referencial do centro de massa a secção eficaz diferencial, $d\sigma/d\Omega$, no limite em que se pode desprezar a massa de todas as partículas no estado inicial e final. Ω corresponde ao ângulo sólido do S^+ em relação à direcção do ν_e .

- d) Calcule o termo dominante da secção eficaz total, $\sigma(s)$, quando $\sqrt{s} \gg m_f$. Cresce ou decresce com $\sqrt{s}$?

Sugestão: use os seguintes resultados,

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 dx \frac{1}{(1+2\varepsilon-x)^2} &= \frac{1}{2\varepsilon} - \frac{1}{2} + \mathcal{O}(\varepsilon) \\ \int_{-1}^1 dx \frac{x}{(1+2\varepsilon-x)^2} &= \frac{1}{2\varepsilon} + \left(\ln \varepsilon + \frac{1}{2}\right) + \mathcal{O}(\varepsilon) \\ \int_{-1}^1 dx \frac{x^2}{(1+2\varepsilon-x)^2} &= \frac{1}{2\varepsilon} + \left(\ln \varepsilon + \frac{7}{2}\right) + \mathcal{O}(\varepsilon)\end{aligned}$$

onde $\varepsilon \ll 1$.

5.25 Considere o processo $e^+ + e^- \rightarrow \phi + \gamma$ no quadro da teoria descrita pelo seguinte Lagrangeano

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{QED}} + \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} m_\phi^2 \phi^2 - \beta \bar{\psi} \gamma_5 \psi \phi$$

onde ϕ é um campo escalar (spin 0) neutro e ψ é o electrão. Para além dos propagadores e vértices de QED, temos:

$$\text{---} \text{---} \text{---} \xrightarrow{p} \frac{i}{p^2 - m_\phi^2} \quad \begin{array}{c} e \\ \swarrow \\ \searrow \\ e \end{array} \text{---} \phi \text{---} \quad -i\beta \gamma_5$$

- Desenhe o(s) diagrama(s) que contribuem para o processo em ordem mais baixa.
- Escreva a amplitude para o processo.
- Mostre que a amplitude é invariante de gauge, isto é, se $\mathcal{M} \equiv \epsilon^\mu(k) \mathcal{M}_\mu$ onde k é o 4-momento do fóton, então temos $k^\mu \mathcal{M}_\mu = 0$.

5.26 Considere o processo $\phi \rightarrow e^+ + e^-$ no quadro do modelo do problema 5.25.

- Escreva a amplitude invariante para o processo.
- Calcule a largura de decaimento $\Gamma(\phi \rightarrow e^+ + e^-)$ em função dos parâmetros do modelo.
- Imagine que se mede $m_\phi = 1.8 \text{ GeV}$ e um tempo de vida média $\tau_\phi = 8.5 \times 10^{-23} \text{ s}$. Qual o valor de β ? Dados: $m_e = 0.511 \text{ MeV}$

5.27 Considere o seguinte processo de produção do bóson de Higgs num colisionador linear (neste momento em fase de projecto),

$$e^-(p_1) + e^+(p_2) \rightarrow Z(q_1) + Z(q_2) + H(k)$$

- Calcule a secção eficaz no referencial do centro de massa em função das massas das partículas e da energia do centro de massa $\sqrt{s}$.
- Faça um gráfico conjunto da secção eficaz para três valores da massa do bóson de Higgs, $M_H = \{90, 120, 150\}$ para $\sqrt{s} \in [M_H + 2M_Z + 10, 2000]$ GeV. O valor de $M_H = 90$ GeV está excluído experimentalmente. No entanto para comparação, (ver alínea c)) é útil calculá-lo.
- Este processo está muito bem estudado na literatura. Faça uma busca bibliográfica para encontrar um exemplo e para um ponto particular $(\sqrt{s}, M_H)$ reproduza o resultado. Entregue uma cópia do gráfico da referência que encontrar. Compare com os resultados apresentados no gráfico da Figura 1.
- Mostre que as interferências com os diagramas que resultam da troca das partículas idênticas são cruciais para que a secção eficaz decresça com a energia, não violando o limite da unitariedade. Para isso reproduza o gráfico da Figura 2 onde se omitiram os diagramas de interferência. Notar a diferença de escalas.

Notas:

- Desprezar as massas do electrão e positrão.
- Não esquecer que há duas partículas idênticas no estado final.
- A alínea d) mostra que os sinais são cruciais para se obter o resultado correcto. Para isso é conveniente fazer os traços usando o `mathematica`. Poderá ser útil notar que as amplitudes se podem todas escrever na forma (com Γ_i apropriados):

$$M_i = \bar{v}(p_2)\Gamma_i u(p_1)$$

- Nos gráficos, apresente as secções eficazes em fentobarns (**fb**).

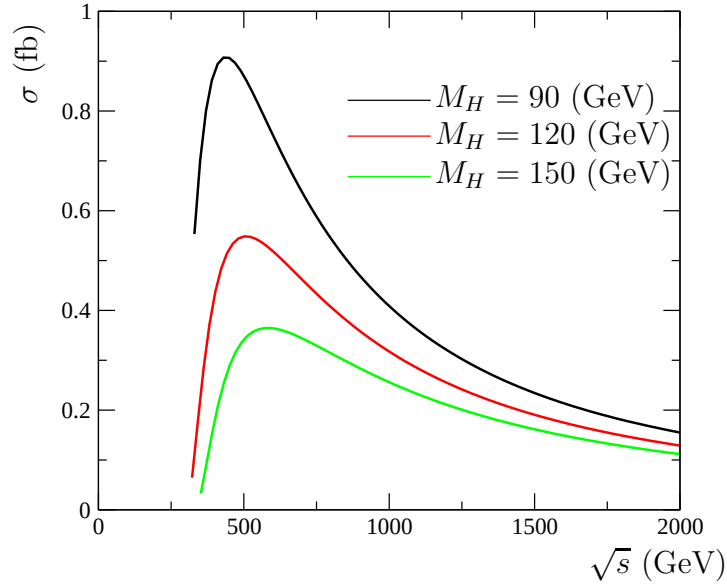


Figura 1 Secção eficaz $\sigma(e^+e^- \rightarrow HZZ)$ com todos os diagramas.

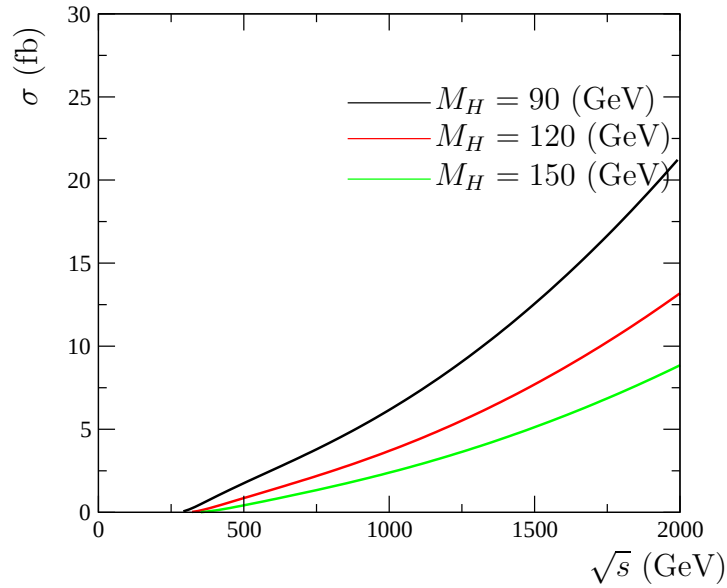


Figura 2 Secção eficaz $\sigma(e^+e^- \rightarrow HZZ)$ sem os diagramas de interferência.

5. Para fazer as integrações numéricas poderá ser útil usar, com as adaptações resultantes de aqui termos dois bosões Z com massa e não neutrinos sem massa, os métodos explicados no site [21].

5.28 Considere o decaimento $\chi \rightarrow \phi^+ + \phi^-$ na teoria descrita pelo seguinte Lagrangeano

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \chi \partial^\mu \chi + \partial_\mu \phi^+ \partial^\mu \phi^- - \frac{1}{2} m_\chi^2 \chi^2 - m_\phi^2 \phi^+ \phi^- + \mu \phi^+ \phi^- \chi$$

onde χ é um campo escalar (spin 0) neutro e $\phi^\pm$ é um campo escalar (spin 0) complexo, a que corresponde uma *carga* conforme indicado. Esta *carga* diz respeito a uma simetria interna e não é a carga eléctrica, não havendo portanto interacção com os fotões. A constante μ tem a dimensão duma massa. Os propagadores e o único vértice do modelo são:

$$\text{---} \overset{p}{\text{---}} \quad \frac{i}{p^2 - m_{\phi,\chi}^2} \quad \begin{array}{c} \phi^+ \\ \diagdown \\ \text{---} \chi \text{---} \\ \diagup \\ \phi^- \end{array} \quad i\mu$$

No vértice as partículas estão a entrar no vértice. Notar que $\phi^\pm$ a entrar corresponde a $\phi^\mp$ a sair.

- Escreva a amplitude invariante para o processo.
- Calcule a largura de decaimento $\Gamma(\chi \rightarrow \phi^+ + \phi^-)$ em função dos parâmetros do modelo.
- Qual é o tempo de vida média (em segundos) sabendo que $m_\chi = 5 \text{ GeV}$, $m_\phi = 1 \text{ GeV}$ e $\mu = 10 \text{ GeV}$.

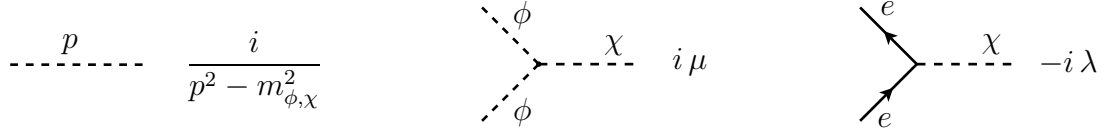
5.29 Considere o processo $\phi^- + \chi \rightarrow \phi^- + \chi$ no quadro do modelo do problema 5.28.

- Desenhe o(s) diagrama(s) que contribuem para o processo em ordem mais baixa.
- Escreva a amplitude para o processo.
- Considere que $\sqrt{s} \gg m_\phi, m_\chi$ e que portanto é uma boa aproximação fazer $m_\phi = m_\chi = 0$. Nestas condições calcule a secção eficaz diferencial $d\sigma/d\Omega$ no referencial do centro de massa em função da energia no CM ($\sqrt{s}$) e do ângulo de difusão θ .
- Nas condições da alínea c) calcule a secção eficaz total no CM para $\theta > \theta^{\min}$. Que aconteceria se $\theta^{\min} = 0$? Seria um problema numa experiência real? Justifique.

5.30 Considere o processo $e^+ + e^- \rightarrow \phi + \phi + \gamma$ no quadro da teoria descrita pelo seguinte Lagrangeano

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{QED}} + \frac{1}{2} \partial_\mu \chi \partial^\mu \chi + \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} m_\chi^2 \chi^2 - \frac{1}{2} m_\phi^2 \phi^2 + \frac{\mu}{2} \phi^2 \chi - \lambda \bar{\psi} \psi \chi$$

onde χ e ϕ são campo escalares (spin 0) neutros, e ψ é o electrão. A constante μ tem a dimensão duma massa e a constante λ não tem dimensões (no sistema $\hbar = c = 1$). Para além de QED, os propagadores e os novos vértices são:



- Desenhe o(s) diagrama(s) que contribuem para o processo em ordem mais baixa.
- Escreva a amplitude para o processo.
- Mostre que a amplitude é invariante de gauge, isto é, se $\mathcal{M} \equiv \epsilon^\mu(k) \mathcal{M}_\mu$ onde k é o 4-momento do fóton, então temos $k^\mu \mathcal{M}_\mu = 0$.

5.31 Considere o decaimento $\chi \rightarrow e^+ + e^-$ no quadro do modelo descrito no problema 5.30.

- Escreva a amplitude invariante para o processo.
- Calcule a largura de decaimento $\Gamma(\chi \rightarrow e^+ + e^-)$ em função dos parâmetros do modelo.
- Imagine que se mede $m_\chi = 1.8$ GeV e um tempo de vida média $\tau_\chi = 1.3 \times 10^{-25}$ s. Qual o valor de λ ? Dados: $m_e = 0.511$ MeV

5.32 Considere o processo $e^- + \chi \rightarrow e^- + \chi$ no quadro do modelo descrito no problema 5.30.

- Desenhe o(s) diagrama(s) que contribuem para o processo em ordem mais baixa.
- Escreva a amplitude para o processo.
- Considere que $\sqrt{s} \gg m_e, m_\chi$ e que portanto é uma boa aproximação fazer $m_e = m_\chi = 0$. Nestas condições calcule a secção eficaz diferencial $d\sigma/d\Omega$ no referencial do centro de massa em função da energia no CM ($\sqrt{s}$) e do ângulo de difusão θ .

5.33 Considere o seguinte processo num colisionador linear,

$$e^-(p_1) + e^+(p_2) \rightarrow \nu_e(p_3) + \bar{\nu}_e(p_4)$$

Despreze as massas de todas as partículas.

- Utilize o programa **qgraf** [23] para verificar que ao nível árvores há dois diagramas e que o sinal relativo é negativo.
- Utilize a técnica dos *spinor products* para escrever as amplitudes de helicidade do processo.
- Usando as amplitudes de helicidade, calcule a secção eficaz no referencial do centro de massa, para $\sqrt{s} \in [40, 300]\text{GeV}$. Faça o respectivo gráfico com a secção eficaz em picobarns.

5.34 Considere o processo $e^- + \phi \rightarrow e^- + \gamma$ no quadro da teoria descrita pelo seguinte Lagrangeano

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{QED}} + \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi + \frac{1}{2} \partial_\mu \chi \partial^\mu \chi - \frac{1}{2} m_\phi^2 \phi^2 - \frac{1}{2} m_\chi^2 \chi^2 - \frac{1}{2} \mu \phi^2 \chi - \beta \bar{\psi} \gamma_5 \psi \phi$$

onde ϕ é um campo (pseudo)-escalar (spin 0) neutro, χ é um campo escalar (spin 0) neutro e ψ é o electrão. A constante β não tem dimensões (no sistema $\hbar = c = 1$) e a constante μ tem dimensões duma massa. Para além de QED, os propagadores e os novos vértices são:

$\text{---} p \text{---} \quad \frac{i}{p^2 - m_{\phi,\chi}^2} \quad \begin{array}{c} e \\ \nearrow \\ \text{---} \phi \text{---} \end{array} \quad -i \beta \gamma_5 \quad \begin{array}{c} \phi \\ \nearrow \\ \text{---} \chi \text{---} \end{array} \quad -i \mu$

- Desenhe o(s) diagrama(s) que contribuem para o processo em ordem mais baixa.
- Escreva a amplitude para o processo.
- Mostre que a amplitude é invariante de gauge, isto é, se $\mathcal{M} \equiv \epsilon^\mu(k) \mathcal{M}_\mu$ onde k é o 4-momento do fóton, então temos $k^\mu \mathcal{M}_\mu = 0$.

5.35 Considere o decaimento $\phi \rightarrow e^+ + e^-$ no mesmo modelo descrito no problema 5.34.

- Escreva a amplitude invariante para o processo.
- Calcule a largura de decaimento $\Gamma(\phi \rightarrow e^+ + e^-)$ em função dos parâmetros do modelo.
- Imagine que se mede $m_\phi = 5 \text{ GeV}$ e um tempo de vida média $\tau_\phi = 2 \times 10^{-22} \text{ s}$. Qual o valor de β ?

5.36 Considere o processo $e^- + e^+ \rightarrow \phi + \chi$ no quadro do modelo descrito no problema 5.34.

- a) Desenhe o(s) diagrama(s) que contribuem para o processo em ordem mais baixa.
- b) Escreva a amplitude para o processo.
- c) Considere que $\sqrt{s} \gg m_e, m_\phi$ e que portanto é uma boa aproximação fazer $m_e = m_\phi = m_\chi = 0$. Nestas condições calcule a secção eficaz diferencial $d\sigma/d\Omega$ no referencial do centro de massa em função da energia no CM ($\sqrt{s}$) e do ângulo de difusão θ .

5.37 Considere o processo,

$$\nu_e(p_1) + e^-(p_2) \rightarrow \nu_e(p_3) + e^-(p_4)$$

- a) Utilize o programa **qgraf** [23] para verificar que ao nível árvores há dois diagramas e que o sinal relativo é negativo.
- b) Utilize a técnica dos *spinor products* para escrever as amplitudes de helicidade do processo. Despreze as massas dos léptões.
- c) Usando as amplitudes de helicidade, calcule a secção eficaz no referencial do centro de massa, para $\sqrt{s} \in [100, 500]$ GeV. Faça o respectivo gráfico com a secção eficaz em picobarns.
- d) Compare o resultado exacto aqui calculado com a aproximação do problema 5.13. Para isso faça um gráfico em que sobreponha os dois resultados no domínio de energia relevante.

5.38 Considere o processo $H \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + W^+$. Despreze as massas dos léptões, mas não despreze nem a massa nem a largura dos bósons de gauge nos propagadores intermédios.

- a) Desenhe o(s) diagrama(s) de Feynman para o processo e escreva a correspondente amplitude invariante.
- b) Usando o método que preferir, traços ou amplitudes de helicidade, calcule a largura de decaimento. Faça um gráfico da largura de decaimento em função da massa do Higgs, M_H , no intervalo $M_H \in [100, 200]$ GeV. Compare, no mesmo gráfico, com a largura $\Gamma(H \rightarrow b\bar{b})$.

5.39 Considere o processo $e^- + \chi \rightarrow e^- + \gamma$ no quadro da teoria descrita pelo seguinte Lagrangeano

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{QED}} + \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi + \frac{1}{2} \partial_\mu \chi \partial^\mu \chi - \frac{1}{2} m_\phi^2 \phi^2 - \frac{1}{2} m_\chi^2 \chi^2 - \frac{1}{2} \mu_1 \phi^2 \chi - \frac{1}{2} \mu_2 \phi \chi^2 - g \bar{\psi} \psi \chi$$

onde ϕ e χ são campos escalares (spin 0) neutros e ψ é o electrão. A constante g não tem dimensões (no sistema $\hbar = c = 1$) e as constantes μ_1, μ_2 têm dimensões duma massa. Para além de QED, os propagadores e os novos vértices são:

- Desenhe o(s) diagrama(s) que contribuem para o processo em ordem mais baixa.
- Escreva a amplitude para o processo.
- Mostre que a amplitude é invariante de gauge, isto é, se $\mathcal{M} \equiv \epsilon^\mu(k) \mathcal{M}_\mu$ onde k é o 4-momento do fóton, então temos $k^\mu \mathcal{M}_\mu = 0$.

5.40 Considere o processo $e^- + e^+ \rightarrow \phi + \chi$ no modelo descrito no problema 5.39.

- Desenhe o(s) diagrama(s) que contribuem para o processo em ordem mais baixa.
- Escreva a amplitude para o processo.
- Considere que $\sqrt{s} \gg m_e, m_\phi$ e que portanto é uma boa aproximação fazer $m_e = m_\phi = m_\chi = 0$. Nestas condições calcule a secção eficaz diferencial $d\sigma/d\Omega$ no referencial do centro de massa em função da energia no CM ($\sqrt{s}$) e do ângulo de difusão θ .
- Sabendo que para $\sqrt{s} = 100$ GeV se mediu a secção eficaz, $\sigma(e^- + e^+ \rightarrow \phi + \chi) = 4$ pb, determine, em GeV, o produto das constantes $g\mu_2$.

5.41 Considere o decaimento do quark top, $t \rightarrow b + W^+$ no modelo padrão. Em todo o problema despreze a massa do quark b .

- Escreva a amplitude invariante para o processo.
- Qual a velocidade do bóson W^+ no referencial em que o top decai?

- c) Calcule a expressão da largura de decaimento $\Gamma(t \rightarrow b + W^+)$ em função dos parâmetros do modelo.
- d) Sabendo que o vector de polarização longitudinal do bosão W , no referencial em que ele se move com velocidade $\vec{\beta}$ é dado por $\varepsilon_L^\mu = (\gamma\beta, \gamma\vec{\beta}/\beta)$, mostre que a fracção dos decaimentos em que o W^+ está polarizado longitudinalmente é,

$$F_L = \frac{m_t^2}{m_t^2 + 2M_W^2}$$

5.42 Considere o processo $\nu_\mu + e^- \rightarrow \mu^- + \nu_e$ no quadro do Modelo Padrão das interacções electrofracas.

- a) Considere que todas as energias são muito inferiores à massa do W . Escreva a expressão para a amplitude nessa aproximação.
- b) Calcule a secção eficaz diferencial $d\sigma/d\Omega$ no referencial do centro de momento (**CM**), no limite em que se desprezam todas as massas dos fermiões (mas sendo ainda válida a aproximação da alínea anterior). Os ângulos em $d\Omega$ são os que faz no **CM** a direcção do μ^- com a direcção do ν_μ incidente.
- c) Calcule a secção eficaz total σ no **CM**. Exprima o resultado em picobarn para $\sqrt{s} = 5 \text{ GeV}$.

5.43 Este problema destina-se a mostrar a importância do bosão de Higgs para a consistência interna do Modelo Standard. Para isso considere o processo (académico, claro) no referencial **CM**,

$$W_L^-(p_1) + W_L^+(p_2) \rightarrow W_L^-(q_1) + W_L^+(q_2) \quad (5.115)$$

onde os momentos estão indicados e o índice L quer dizer que os bosões $W^\pm$ estão polarizados longitudinalmente.

- a) Sabendo que no referencial próprio, onde $p^\mu = (M_W, 0, 0, 0)$, o vector polarização longitudinal se escreve $\varepsilon_L^\mu(p) = (0, 0, 0, 1)$, satisfazendo $\varepsilon_L(p) \cdot \varepsilon_L(p) = -1$ e $\varepsilon_L(p) \cdot p = 0$, mostre que no referencial onde o W se desloca com velocidade $\vec{\beta}$, esse vector se escreve,

$$\varepsilon_L^\mu(p) = (\gamma\beta, \gamma\hat{\beta})$$

onde, como habitualmente, $\vec{\beta} = \vec{p}/E$, $\gamma^{-1} = \sqrt{1 - \beta^2}$ e $\hat{\beta} = \vec{\beta}/\beta$. Verifique que as relações invariantes $\varepsilon_L(p) \cdot \varepsilon_L(p) = -1$ e $\varepsilon_L(p) \cdot p = 0$ se mantêm.

- b) Para processos de duas partículas para duas partículas pode-se mostrar que a unitariedade (conservação de probabilidade) tem como consequência que a amplitude total do processo, no limite de altas energias $s \gg M_W^2$, tem que ser ou constante ou decrescer com a energia. Mostre que isso quer dizer que a secção eficaz decresce com a energia.
- c) Calcule agora as amplitudes para o processo da Eq. (5.115). Escreva as amplitudes na forma

$$M = M_{\gamma+Z}^s + M_{\gamma+Z}^t + M_{4W} + M_H^{s+t} \quad (5.116)$$

onde, numa notação óbvia, $M_{\gamma+Z}^s$ é a soma dos diagramas do canal s para o γ e Z^0 e assim sucessivamente.

- d) Considere agora o limite de altas energias. Para isso defina uma variável adimensional $x = s/(4M_W^2)$ e mostre que as várias amplitudes se podem escrever na forma ($x \gg 1$)

$$M_i = A_i x^2 + B_i x + C_i + \mathcal{O}(1/x)$$

- e) De acordo com resultado da alínea b) devemos ter

$$\sum_i A_i = 0, \quad \sum_i B_i = 0$$

onde a soma é sobre todos os diagramas. Mostre que isto acontece e que para $\sum_i A_i = 0$ a razão tem origem somente nos acoplamentos de gauge, mas que para $\sum_i B_i = 0$ os diagramas do bóson de Higgs, com os acoplamentos ditados pelo mecanismo de Higgs, são fundamentais. Conclui-se assim que o bóson de Higgs é crucial para a consistência do Modelo Standard.

Ajuda: Para verificarem que estão no bom caminho deixo aqui dois valores intermédios:

$$A_{\gamma+Z}^s = -4g^2 \cos \theta, \quad B_{\gamma+Z}^t = g^2 \left(-\frac{3}{2} + \frac{15}{2} \cos \theta \right)$$

onde θ é o ângulo de difusão no CM entre o momento $\vec{q}_1$ e o momento incidente $\vec{p}_1$.

5.44 Considere o principal processo de produção do bóson de Higgs num colisionador linear (neste momento em fase de projecto),

$$e^- e^+ \rightarrow ZH$$

- a) Calcule a secção eficaz no referencial do centro de massa em função das massas do bósons Z e H e da energia do centro de massa $\sqrt{s}$. Desprezar as massas dos electrões. Pode usar o método que quiser (traços ou amplitudes de helicidade).

- b) Faça um gráfico da secção eficaz para $\sqrt{s} \in [M_H + M_Z, 1000]$ GeV e para três valores da massa do bóson de Higgs, $M_H = 110, 120, 140$ GeV.
- c) Este processo está muito bem estudado na literatura. Faça uma busca bibliográfica para encontrar um exemplo e para um ponto particular $(\sqrt{s}, M_H)$ reproduza o resultado. Entregue uma cópia do gráfico da referência que encontrar.
- d) Considere agora que o bóson Z^0 está polarizado longitudinalmente (ver problema anterior). Calcule a secção eficaz neste caso, designada por secção eficaz longitudinal σ_L . Faça um gráfico, para $M_H = 120$ GeV e para $\sqrt{s} \in [M_H + M_Z, 1000]$ GeV, da razão

$$R = \frac{\sigma_L}{\sigma_L + \sigma_T}$$

Discuta o resultado no caso em que $\sqrt{s} \gg M_Z, M_H$. Notar que não precisa de calcular a secção eficaz para polarização transversal, σ_T , pois $\sigma_{\text{Total}} = \sigma_L + \sigma_T$ e σ_{Total} foi o que calculou na alínea a).

Capítulo 6

Correcções Radiativas

6.1 Renormalização a 1 loop

Vamos considerar a teoria descrita pelo Lagrangeano

$$\mathcal{L}_{QED} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{2\xi}(\partial \cdot A)^2 + \bar{\psi}(i\not{\partial} + e\not{A} - m)\psi . \quad (6.1)$$

Os propagadores livres são

$$\beta \xrightarrow[p]{} \alpha \quad \left(\frac{i}{\not{p} - m + i\varepsilon} \right)_{\beta\alpha} \equiv S_{F\beta\alpha}^0(p) \quad (6.2)$$

$$\begin{aligned} \mu \text{---}\text{wavy}\text{---}\nu & \quad -i \left[\frac{g_{\mu\nu}}{k^2 + i\varepsilon} + \frac{(\xi - 1)}{1} \frac{k_\mu k_\nu}{(k^2 + i\varepsilon)^2} \right] \\ & = -i \left\{ \left(g_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{k^2} \right) \frac{1}{k^2 + i\varepsilon} + \xi \frac{k_\mu k_\nu}{k^4} \right\} \\ & \equiv G_{F\mu\nu}^0(k) \end{aligned} \quad (6.3)$$

O vértice é

$$\begin{array}{c} \alpha \\ \nearrow p' \\ \text{---}\text{wavy}\text{---}\mu \\ \nwarrow p \\ \beta \end{array} \quad +ie(\gamma_\mu)_{\beta\alpha} \quad e = |e| > 0 \quad (6.4)$$

Vamos agora considerar as correcções radiativas a *one-loop*, para os propagadores e para o vértice. Para simplificar os cálculos vamos trabalhar na gauge de Feynman ($\xi = 1$).

6.1.1 Polarização do vácuo

Em primeira ordem a contribuição para o propagador do fóton é dada pelo diagrama da Figura 6.1 que escrevemos na forma

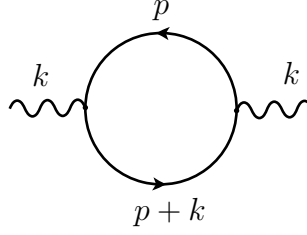


Figura 6.1: Polarização do vácuo

$$G_{\mu\nu}^{(1)}(k) \equiv G_{\mu\mu'}^0 i \Pi^{\mu'\nu'}(k) G_{\nu'\nu}^0(k) \quad (6.5)$$

onde

$$\begin{aligned} i \Pi_{\mu\nu} &= -(+ie)^2 \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \text{Tr} \left(\gamma_\mu \frac{i}{\not{p} - m + i\varepsilon} \gamma_\nu \frac{i}{\not{p} - \not{k} - m + i\varepsilon} \right) \\ &= -e^2 \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{\text{Tr}[\gamma_\mu(\not{p} + m)\gamma_\nu(\not{p} - \not{k} + m)]}{(p^2 - m^2 + i\varepsilon)((p - k)^2 - m^2 + i\varepsilon)} \\ &= -4e^2 \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{[2p_\mu p_\nu - p_\mu k_\nu - p_\nu k_\mu - g_{\mu\nu}(p^2 - p \cdot k - m^2)]}{(p^2 - m^2 + i\varepsilon)((p - k)^2 - m^2 + i\varepsilon)} \end{aligned} \quad (6.6)$$

Simples contagem de potências de p mostra que este integral, é quadraticamente divergente. De facto a divergência é, como veremos, apenas logarítmica. Sendo o integral divergente temos que o regularizar primeiro para depois absorvermos essas divergências nos parâmetros da teoria. Aqui vamos usar o método de regularização dimensional. Se definirmos $\epsilon = 4 - d$, no fim de termos feito o integral devemos obter um resultado divergente quando $\epsilon \rightarrow 0$. Obtemos portanto¹

$$\begin{aligned} i \Pi_{\mu\nu}(k, \epsilon) &= -4e^2 \mu^\epsilon \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{[2p_\mu p_\nu + p_\mu k_\nu + p_\nu k_\mu - g_{\mu\nu}(p^2 + p \cdot k - m^2)]}{(p^2 - m^2 + i\varepsilon)((p + k)^2 - m^2 + i\varepsilon)} \\ &= -4e^2 \mu^\epsilon \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{N_{\mu\nu}(p, k)}{(p^2 - m^2 + i\varepsilon)((p + k)^2 - m^2 + i\varepsilon)} \end{aligned} \quad (6.7)$$

¹Onde μ é um parâmetro com as dimensões de massa introduzido para assegurar a dimensionalidade correcta da constante de acoplamento em dimensão d , isto é, $[e] = \frac{4-d}{2} = \frac{\epsilon}{2}$. Assim pomos $e \rightarrow e\mu^{\frac{\epsilon}{2}}$. Para mais detalhes ver o Apêndice.

onde

$$N_{\mu\nu}(p, k) = 2p_\mu p_\nu + p_\mu k_\nu + p_\nu k_\mu - g_{\mu\nu}(p^2 + p \cdot k - m^2) \quad (6.8)$$

Para calcular este integral usamos primeiro a parametrização de Feynman para reescrever o denominador como um termos único. No caso de dois denominadores é (ver secção A.3)

$$\frac{1}{ab} = \int_0^1 \frac{dx}{[ax + b(1-x)]^2} \quad (6.9)$$

e obtemos

$$\begin{aligned} i \Pi_{\mu\nu}(k, \epsilon) &= -4e^2 \mu^\epsilon \int_0^1 dx \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{N_{\mu\nu}(p, k)}{[x(p+k)^2 - xm^2 + (1-x)(p^2 - m^2) + i\epsilon]^2} \\ &= -4e^2 \mu^\epsilon \int_0^1 dx \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{N_{\mu\nu}(p, k)}{[p^2 + k \cdot px + xk^2 - m^2 + i\epsilon]^2} \\ &= -4e^2 \mu^\epsilon \int_0^1 dx \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{N_{\mu\nu}(p, k)}{[(p+kx)^2 + k^2x(1-x) - m^2 + i\epsilon]^2} \end{aligned} \quad (6.10)$$

Para uma dimensão d suficientemente pequena o integral converge e podemos fazer a mudança de variável

$$p \rightarrow p - kx \quad (6.11)$$

Obtemos então

$$i \Pi_{\mu\nu}(k, \epsilon) = -4e^2 \mu^\epsilon \int_0^1 dx \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{N_{\mu\nu}(p - kx, k)}{[p^2 - C + i\epsilon]^2} \quad (6.12)$$

onde

$$C = m^2 - k^2x(1-x) \quad (6.13)$$

$N_{\mu\nu}$ é um polinómio de segundo grau no momento do *loop* como se pode ver na Eq. (6.8). Contudo como o denominador da Eq. (6.12) só depende em p^2 podemos facilmente mostrar as relações

$$\begin{aligned} \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{p^\mu}{[p^2 - C + i\epsilon]^2} &= 0 \\ \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{p^\mu p^\nu}{[p^2 - C + i\epsilon]^2} &= \frac{1}{d} g^{\mu\nu} \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{p^2}{[p^2 - C + i\epsilon]^2} \end{aligned} \quad (6.14)$$

Isto quer dizer que apenas temos de calcular integrais da forma

$$\begin{aligned} I_{r,m} &= \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{(p^2)^r}{[p^2 - C + i\epsilon]^m} \\ &= \int \frac{d^{d-1} p}{(2\pi)^d} \int dp^0 \frac{(p^2)^r}{[p^2 - C + i\epsilon]^m} \end{aligned} \quad (6.15)$$

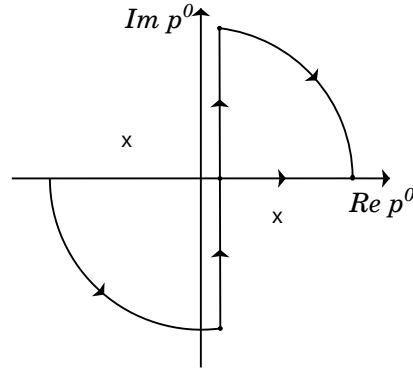


Figura 6.2:

Para efectuar esta integração vamos usar o integral no plano da variável complexa p^0 como indicado na Fig. 6.2. A deformação do contorno é a chamada rotação de Wick e é permitida devido à localização dos pólos com a prescrição de Feynman. Obtemos

$$p^0 \rightarrow ip_E^0 \quad ; \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \rightarrow i \int_{-\infty}^{+\infty} dp_E^0 \quad (6.16)$$

e $p^2 = (p^0)^2 - |\vec{p}|^2 = -(p_E^0)^2 - |\vec{p}|^2 \equiv -p_E^2$, onde $p_E = (p_E^0, \vec{p})$ é um vector euclidiano, isto é

$$p_E^2 = (p_E^0)^2 + |\vec{p}|^2 \quad (6.17)$$

Podemos escrever então (para mais detalhes ver a Ref. [39])

$$I_{r,m} = i(-1)^{r-m} \int \frac{d^d p_E}{(2\pi)^d} \frac{p_E^{2r}}{[p_E^2 + C]^m} \quad (6.18)$$

onde já não precisamos do $i\epsilon$ porque o denominador é definido positivo² ($C > 0$). Para continuar com o cálculo de $I_{r,m}$ escrevemos.

$$\int d^d p_E = \int d\vec{p} \, \bar{p}^{d-1} d\Omega_{d-1} \quad (6.19)$$

onde $\bar{p} = \sqrt{(p_E^0)^2 + |\vec{p}|^2}$ é o comprimento do vector p_E no espaço euclidiano em d dimensões e $d\Omega_{d-1}$ é o ângulo sólido que generaliza as coordenadas esféricas nesse espaço. Podemos mostrar que

$$\int d\Omega_{d-1} = 2 \frac{\pi^{\frac{d}{2}}}{\Gamma(\frac{d}{2})} \quad (6.20)$$

O integral em $\vec{p}$ faz-se usando o resultado,

$$\int_0^\infty dx \frac{x^p}{(x^n + a^n)^q} = \pi(-1)^{q-1} a^{p+1-nq} \frac{\Gamma(\frac{p+1}{n})}{n \sin(\pi \frac{p+1}{n}) \Gamma(\frac{p+1}{2} - q + 1)} \quad (6.21)$$

²O caso $C < 0$ obtém-se por continuação analítica.

e obtemos finalmente

$$I_{r,m} = iC^{r-m+\frac{d}{2}} \frac{(-1)^{r-m}}{(4\pi)^{\frac{d}{2}}} \frac{\Gamma(r+\frac{d}{2})}{\Gamma(\frac{d}{2})} \frac{\Gamma(m-r-\frac{d}{2})}{\Gamma(m)} \quad (6.22)$$

Recordemos que a representação integral de $I_{r,m}$, Eq. (6.15) é só válida para $d < 2(m-r)$ para assegurar a convergência do integral quando $\bar{p} \rightarrow \infty$. Contudo, a forma final da Eq. (6.22) pode ser continuada analiticamente para todos os valores de d com excepção daqueles onde a função $\Gamma(m-r-d/2)$ tem pólos, que são (ver secção A.2),

$$m-r-\frac{d}{2} \neq 0, -1, -2, \dots \quad (6.23)$$

Para a aplicação à regularização dimensional é conveniente escrever a Eq. (6.22) depois de fazer a substituição $d = 4 - \epsilon$. Obtemos

$$I_{r,m} = i \frac{(-1)^{r-m}}{(4\pi)^2} \left(\frac{4\pi}{C} \right)^{\frac{\epsilon}{2}} C^{2+r-m} \frac{\Gamma(2+r-\frac{\epsilon}{2})}{\Gamma(2-\frac{\epsilon}{2})} \frac{\Gamma(m-r-2+\frac{\epsilon}{2})}{\Gamma(m)} \quad (6.24)$$

que tem pólos para $m-r-2 \leq 0$ (ver secção A.2).

Voltamos agora ao cálculo de $\Pi_{\mu\nu}$. Primeiro notemos que depois duma mudança de variáveis na Eq. (6.11) obtemos

$$N_{\mu\nu}(p-kx, k) = 2p_\mu p_\nu + 2x^2 k_\mu k_\nu - 2x k_\mu k_\nu - g_{\mu\nu} (p^2 + x^2 k^2 - x k^2 - m^2) \quad (6.25)$$

e portanto

$$\begin{aligned} \mathcal{N}_{\mu\nu} &\equiv \mu^\epsilon \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{N_{\mu\nu}(p-kx, k)}{[p^2 - C + i\epsilon]^2} \\ &= \left(\frac{2}{d} - 1 \right) g_{\mu\nu} \mu^\epsilon I_{1,2} + \left[-2x(1-x)k_\mu k_\nu + x(1-x)k^2 g_{\mu\nu} + g_{\mu\nu} m^2 \right] \mu^\epsilon I_{0,2} \end{aligned} \quad (6.26)$$

Usando agora a Eq. (6.24)

$$\begin{aligned} \mu^\epsilon I_{0,2} &= \frac{i}{16\pi^2} \left(\frac{4\pi\mu^2}{C} \right)^{\frac{\epsilon}{2}} \frac{\Gamma(\frac{\epsilon}{2})}{\Gamma(2)} \\ &= \frac{i}{16\pi^2} \left(\Delta_\epsilon - \ln \frac{C}{\mu^2} \right) + \mathcal{O}(\epsilon) \end{aligned} \quad (6.27)$$

onde usámos a expansão da função Γ , Eq. (A.14),

$$\Gamma\left(\frac{\epsilon}{2}\right) = \frac{2}{\epsilon} - \gamma + \mathcal{O}(\epsilon) \quad (6.28)$$

onde γ é a constante de Euler e definimos,

$$\Delta_\epsilon = \frac{2}{\epsilon} - \gamma + \ln 4\pi \quad (6.29)$$

Dum modo semelhante

$$\begin{aligned}\mu^\epsilon I_{1,2} &= -\frac{i}{16\pi^2} \left(\frac{4\pi\mu^2}{C} \right)^{\frac{\epsilon}{2}} C \frac{\Gamma(3 - \frac{\epsilon}{2})}{\Gamma(2 - \frac{\epsilon}{2})} \frac{\Gamma(-1 + \frac{\epsilon}{2})}{\Gamma(2)} \\ &= \frac{i}{16\pi^2} C \left(1 + 2\Delta_\epsilon - 2 \ln \frac{C}{\mu^2} \right) + \mathcal{O}(\epsilon)\end{aligned}\quad (6.30)$$

Devido à existência do pólo em $1/\epsilon$ nas expressões anteriores, temos que expandir todas as quantidades até à ordem $\mathcal{O}(\epsilon)$. Isto quer dizer, por exemplo, que

$$\frac{2}{d} - 1 = \frac{2}{4 - \epsilon} - 1 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{8}\epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2) \quad (6.31)$$

Substituindo na Eq. (6.26), e usando a Eq. (6.13), obtemos

$$\begin{aligned}\mathcal{N}_{\mu\nu} &= g_{\mu\nu} \left[-\frac{1}{2} + \frac{1}{8}\epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2) \right] \left[\frac{i}{16\pi^2} C \left(1 + 2\Delta_\epsilon - 2 \ln \frac{C}{\mu^2} \right) + \mathcal{O}(\epsilon) \right] \\ &\quad + \left[-2x(1-x)k_\mu k_\nu + x(1-x)k^2 g_{\mu\nu} + g_{\mu\nu} m^2 \right] \left[\frac{i}{16\pi^2} \left(\Delta_\epsilon - \ln \frac{C}{\mu^2} \right) + \mathcal{O}(\epsilon) \right] \\ &= -\frac{i}{16\pi^2} k_\mu k_\nu \left[\left(\Delta_\epsilon - \ln \frac{C}{\mu^2} \right) 2x(1-x) \right] \\ &\quad + \frac{i}{16\pi^2} g_{\mu\nu} k^2 \left[\Delta_\epsilon \left(x(1-x) + x(1-x) \right) + \ln \frac{C}{\mu^2} \left(-x(1-x) - x(1-x) \right) \right. \\ &\quad \left. + x(1-x) \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) \right] \\ &\quad + \frac{i}{16\pi^2} g_{\mu\nu} m^2 \left[\Delta_\epsilon (-1+1) + \ln \frac{C}{\mu^2} (1-1) + \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \right]\end{aligned}\quad (6.32)$$

e finalmente

$$\mathcal{N}_{\mu\nu} = \frac{i}{16\pi^2} \left(\Delta_\epsilon - \ln \frac{C}{\mu^2} \right) (g_{\mu\nu} k^2 - k_\mu k_\nu) 2x(1-x) \quad (6.33)$$

usando agora a Eq. (6.7) obtemos

$$\begin{aligned}\Pi_{\mu\nu} &= -4e^2 \frac{1}{16\pi^2} (g_{\mu\nu} k^2 - k_\mu k_\nu) \int_0^1 dx \, 2x(1-x) \left(\Delta_\epsilon - \ln \frac{C}{\mu^2} \right) \\ &= - (g_{\mu\nu} k^2 - k_\mu k_\nu) \Pi(k^2, \epsilon)\end{aligned}\quad (6.34)$$

onde definimos

$$\Pi(k^2, \epsilon) \equiv \frac{2\alpha}{\pi} \int_0^1 dx \, x(1-x) \left[\Delta_\epsilon - \ln \frac{m^2 - x(1-x)k^2}{\mu^2} \right] \quad (6.35)$$

$$G_{\mu\nu} = \text{wavy line} + \text{wavy line with 1 loop} + \text{wavy line with 2 loops} + \text{wavy line with 3 loops} + \dots$$

Figura 6.3:

$$\text{shaded loop} = \text{fermion loop}$$

Figura 6.4:

Esta expressão claramente que diverge quando $\epsilon \rightarrow 0$. Antes de mostrar como fazer sentido deste resultado vamos primeiro discutir o significado de $\Pi_{\mu\nu}(k)$. O propagador completo do fóton é dado pela série representada na Fig. 6.3, onde

$$\equiv i \Pi_{\mu\nu}(k) = \text{soma de todos os diagramas irreduzíveis de uma partícula em todas as ordens} \quad (6.36)$$

Em ordem mais baixa temos a contribuição representada na Fig. 6.4, que acabámos de calcular. Para continuar é conveniente reescrever o propagador livre do fóton (numa gauge arbitrária ξ) na forma,

$$\begin{aligned} iG_{\mu\nu}^0 &= \left(g_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{k^2} \right) \frac{1}{k^2} + \xi \frac{k_\mu k_\nu}{k^4} = P_{\mu\nu}^T \frac{1}{k^2} + \xi \frac{k_\mu k_\nu}{k^4} \\ &\equiv iG_{\mu\nu}^{0T} + iG_{\mu\nu}^{0L} \end{aligned} \quad (6.37)$$

onde introduzimos o projector transversal $P_{\mu\nu}^T$ definido por

$$P_{\mu\nu}^T = \left(g_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{k^2} \right) \quad (6.38)$$

e satisfazendo as relações,

$$\begin{cases} k^\mu P_{\mu\nu}^T = 0 \\ P_\mu^{T\nu} P_{\nu\rho}^T = P_{\mu\rho}^T \end{cases} \quad (6.39)$$

O propagador completo também pode em geral ser escrito separando as suas partes transversal e longitudinal

$$G_{\mu\nu} = G_{\mu\nu}^T + G_{\mu\nu}^L \quad (6.40)$$

onde $G_{\mu\nu}^T$ satisfaz

$$G_{\mu\nu}^T = P_{\mu\nu}^T G_{\mu\nu} \quad (6.41)$$

Obtivemos, em primeira ordem, que o tensor da polarização do vácuo é transversal, isto é,

$$i \Pi_{\mu\nu}(k) = -ik^2 P_{\mu\nu}^T \Pi(k) \quad (6.42)$$

Este resultado é de facto válido em todas as ordens de teoria de perturbações, uma consequência da simetria de gauge e das identidades de Ward-Takahashi[40, 41]. Isto significa que a parte longitudinal do propagador não é renormalizada.

$$G_{\mu\nu}^L = G_{\mu\nu}^{0L} \quad (6.43)$$

Para a parte transversal obtemos

$$\begin{aligned} iG_{\mu\nu}^T &= P_{\mu\nu}^T \frac{1}{k^2} + P_{\mu\mu'}^T \frac{1}{k^2} (-i)k^2 P^{T\mu'\nu'} \Pi(k) (-i) P_{\nu'\nu}^T \frac{1}{k^2} \\ &\quad + P_{\mu\rho}^T \frac{1}{k^2} (-i)k^2 P^{T\rho\lambda} \Pi(k) (-i) P_{\lambda\tau}^T \frac{1}{k^2} (-i)k^2 P^{T\tau\sigma} \Pi(k) (-i) P_{\sigma\nu}^T \frac{1}{k^2} + \dots \\ &= P_{\mu\nu}^T \frac{1}{k^2} [1 - \Pi(k) + \Pi^2(k^2) + \dots] \end{aligned} \quad (6.44)$$

o que dá, depois de somar a série geométrica,

$$iG_{\mu\nu}^T = P_{\mu\nu}^T \frac{1}{k^2 [1 + \Pi(k)]} \quad (6.45)$$

Tudo o que fizemos até este ponto é formal porque a função $\Pi(k)$ diverge. A maneira mais satisfatória de resolver este problema é a seguinte. O Lagrangeano inicial, foi obtido da teoria clássica e nada nos diz que deva ser exactamente o mesmo na teoria quântica. De facto, como acabámos de ver, a normalização das funções de onda muda quando calculamos correções a *one-loop*, e o mesmo acontece com os parâmetros físicos da teoria, a carga e a massa. Podemos portanto pensar que o Lagrangeano correcto é obtido adicionando correções quânticas ao Lagrangeano clássico, ordem a ordem em teoria de perturbações, para conservar as definições da carga, da massa e a normalização das funções de onda. Os termos que adicionamos ao Lagrangeano clássico são chamados *contratermos*³ O Lagrangeano total é então

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}(e, m, \dots) + \Delta\mathcal{L} \quad (6.46)$$

³Esta interpretação em termos de correções quânticas faz sentido. De facto podemos mostrar que a expansão em potências da constante de acoplamento pode ser interpretada como uma expansão em $\hbar^L$ onde L é o número de loops na expansão.

Os contratermos são definidos a partir de condições de normalização que temos de impor nos campos e outros parâmetros da teoria. Em QED temos ao nosso dispor a normalização dos campos do fóton e electrão, a carga eléctrica e a massa do electrão. As condições de normalização são, em grande medida, arbitrárias. É contudo conveniente manter as expressões tão próximo quanto possível do caso livre, isto é, sem correcções radiativas. Definimos portanto a normalização do campo do fóton como,

$$\lim_{k \rightarrow 0} k^2 i G_{\mu\nu}^{RT} = 1 \cdot P_{\mu\nu}^T \quad (6.47)$$

onde $G_{\mu\nu}^{RT}$ é a parte transversal do propagador renormalizado, obtido a partir do Lagrangeano $\mathcal{L}_{\text{total}}$. A justificação para esta definição vem do argumento seguinte. Consideremos a difusão de Coulomb em todas as ordens de teoria de perturbações. Temos então a situação descrita na Fig. 6.5. Usando as identidades de Ward-

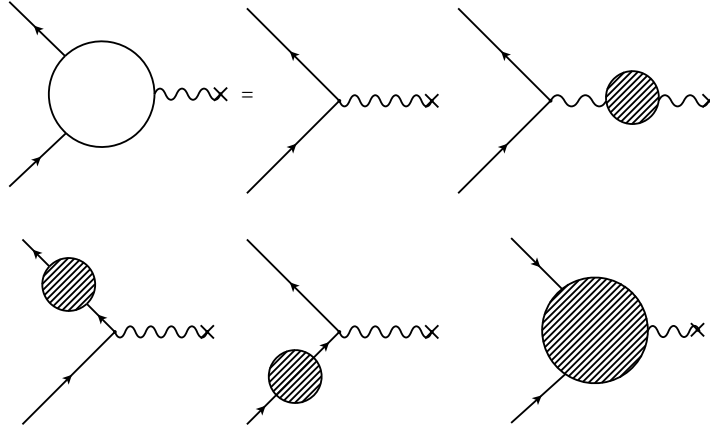


Figura 6.5:

Takahashi podemos mostrar que os últimos três diagramas se anulam no limite em que o momento do fóton se anula. Então a condição de normalização Eq. (6.47), significa que temos a situação descrita na Fig. 6.6, isto é, o valor experimental da carga do electrão é determinado no limite $q \rightarrow 0$ da difusão de Coulomb.

O Lagrangeano de contratermos tem que ter a mesma forma do Lagrangeano clássico para respeitar as simetrias da teoria. Para o campo do fóton é tradicional escrever

$$\Delta\mathcal{L} = -\frac{1}{4}(Z_3 - 1)F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = -\frac{1}{4}\delta Z_3 F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \quad (6.48)$$

correspondendo à regra de Feynman

$$\mu \text{---} \text{wavy line} \text{---} \nu \quad -i\delta Z_3 k^2 \left(g_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{k^2} \right) \quad (6.49)$$

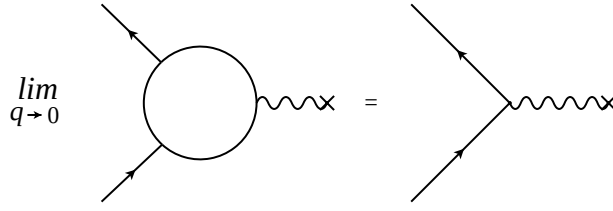


Figura 6.6:

Temos então

$$\begin{aligned}
 i\Pi_{\mu\nu} &= i\Pi_{\mu\nu}^{loop} - i\delta Z_3 k^2 \left(g_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{k^2} \right) \\
 &= -i(\Pi(k, \epsilon) + \delta Z_3) k^2 P_{\mu\nu}^T
 \end{aligned} \tag{6.50}$$

Devemos portanto de fazer a substituição

$$\Pi(k, \epsilon) \rightarrow \Pi(k, \epsilon) + \delta Z_3 \tag{6.51}$$

no propagador do fóton. Obtemos,

$$iG_{\mu\nu}^T = P_{\mu\nu}^T \frac{1}{k^2} \frac{1}{1 + \Pi(k, \epsilon) + \delta Z_3} \tag{6.52}$$

Da condição de normalização, Eq. (6.47), resulta

$$\Pi(k, \epsilon) + \delta Z_3 = 0 \tag{6.53}$$

o que nos permite determinar a constante δZ_3 . Obtemos

$$\begin{aligned}
 \delta Z_3 &= -\Pi(0, \epsilon) = -\frac{2\alpha}{\pi} \int_0^1 dx x(1-x) \left[\Delta_\epsilon - \ln \frac{m^2}{\mu^2} \right] \\
 &= -\frac{\alpha}{3\pi} \left[\Delta_\epsilon - \ln \frac{m^2}{\mu^2} \right]
 \end{aligned} \tag{6.54}$$

O propagador renormalizada do fóton pode-se então escrever ⁴

$$iG_{\mu\nu}(k) = \frac{P_{\mu\nu}^T}{k^2[1 + \Pi(k, \epsilon) - \Pi(0, \epsilon)]} + iG_{\mu\nu}^L \tag{6.55}$$

As correcções radiativas *finitas* são portanto dadas por

$$\Pi^R(k^2) \equiv \Pi(k^2, \epsilon) - \Pi(0, \epsilon)$$

⁴Notar que a massa nula do fóton não é renormalizada, isto é, o pólo do propagador do fóton continua a ser para $k^2 = 0$.

$$\begin{aligned}
&= -\frac{2\alpha}{\pi} \int_0^1 dx x(1-x) \ln \left[\frac{m^2 - x(1-x)k^2}{m^2} \right] \\
&= -\frac{\alpha}{3\pi} \left\{ \frac{1}{3} + 2 \left(1 + \frac{2m^2}{k^2} \right) \left[\left(\frac{4m^2}{k^2} - 1 \right)^{1/2} \cot^{-1} \left(\frac{4m^2}{k^2} - 1 \right)^{1/2} - 1 \right] \right\} \quad (6.56)
\end{aligned}$$

onde a última equação é válida para $k^2 < 4m^2$. Para valores $k^2 \ll m^2$ obtemos

$$\Pi^R(k^2) = \frac{\alpha}{15\pi} \frac{k^2}{m^2} \quad (6.57)$$

Para valores $k^2 > 4m^2$ o resultado para $\Pi^R(k^2)$ pode ser obtido da Eq. (6.56) por continuação analítica. Usando ($k^2 > 4m^2$)

$$\cot^{-1} iz = i \left(-\tanh^{-1} z + \frac{i\pi}{2} \right) \quad (6.58)$$

e

$$\left(\frac{4m^2}{k^2} - 1 \right)^{1/2} \rightarrow i \sqrt{1 - \frac{4m^2}{k^2}} \quad (6.59)$$

obtemos

$$\Pi^R(k^2) = -\frac{\alpha}{3\pi} \left\{ \frac{1}{3} + 2 \left(1 + \frac{2m^2}{k^2} \right) \left[-1 + \sqrt{1 - \frac{4m^2}{k^2}} \tanh^{-1} \left(1 - \frac{4m^2}{k^2} \right)^{1/2} \right. \right. \quad (6.60)$$

$$\left. \left. -i \frac{\pi}{2} \sqrt{1 - \frac{4m^2}{k^2}} \right] \right\} \quad (6.61)$$

A parte imaginária de Π^R é dada por

$$Im \Pi^R(k^2) = \frac{\alpha}{3} \left(1 + \frac{2m^2}{k^2} \right) \sqrt{1 - \frac{4m^2}{k^2}} \theta \left(1 - \frac{4m^2}{k^2} \right) \quad (6.62)$$

e está relacionada com a produção de pares electrão-positrão⁵.

Para referência futura vamos considerar o caso em que $k^2 < 0$, o que acontece quando o fóton é trocado no canal t . Este caso faz-se mais facilmente regressando à expressão inicial da Eq. (6.56) e fazendo a identificação

$$k^2 \equiv -Q^2, \quad \sinh^2 \varphi = \frac{Q^2}{4m^2} \quad (6.63)$$

Obtemos então

$$\Pi^R(-Q^2) = -\frac{2\alpha}{\pi} \int_0^1 dx x(1-x) \ln [1 + x(1-x)4 \sinh^2 \varphi]$$

⁵Para $k^2 > 4m^2$ há a possibilidade de produzir um par e^+e^- . Assim ao processo virtual sobrepõe-se um processo real.

$$= -\frac{\alpha}{\pi} \left[\left(1 - \frac{\coth^2 \varphi}{3} \right) (\varphi \coth \varphi - 1) + \frac{1}{9} \right] \quad (6.64)$$

Para o caso de $Q^2 \gg m^2$ a expressão simplifica-se e obtemos

$$\Pi^R(-Q^2) = -\frac{\alpha}{3\pi} \left[\ln \frac{Q^2}{m^2} - \frac{5}{3} \right]. \quad (6.65)$$

6.1.2 Self-energy do electrão

O propagador completo do electrão é dado pela série diagramática da Fig. 6.7, que se pode escrever na forma,

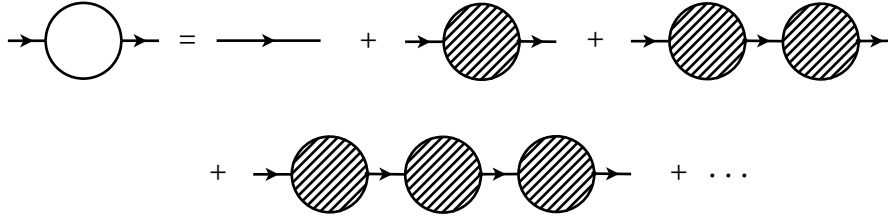


Figura 6.7:

$$\begin{aligned} S(p) &= S^0(p) + S^0(p) \left(-i \Sigma(p) \right) S^0(p) + \dots \\ &= S^0(p) \left[1 - i \Sigma(p) S(p) \right] \end{aligned} \quad (6.66)$$

onde identificámos

$$\text{Círculo hachurado} \equiv -i \Sigma(p) \quad (6.67)$$

Multiplicando à esquerda por $S_0^{-1}(p)$ e à direita por $S^{-1}(p)$ obtemos

$$S_0^{-1}(p) = S^{-1}(p) - i \Sigma(p) \quad (6.68)$$

que podemos reescrever como

$$S^{-1}(p) = S_0^{-1}(p) + i \Sigma(p) \quad (6.69)$$

Usando as expressões para o propagador livre,

$$S_0(p) = \frac{i}{\not{p} - m} \implies S_0^{-1}(p) = -i(\not{p} - m) \quad (6.70)$$

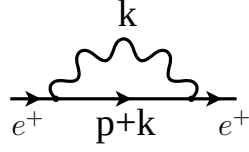


Figura 6.8:

podemos escrever

$$\begin{aligned} S^{-1}(p) &= S_0^{-1}(p) + i\Sigma(p) \\ &= -i \left[\not{p} - (m + \Sigma(p)) \right] \end{aligned} \quad (6.71)$$

Concluimos assim que é suficiente calcular $\Sigma(p)$ em todas as ordens de teoria de perturbações para obter o propagador completo do electrão. O nome de *self-energy* dado o $\Sigma(p)$ vem do facto que, como pode ser visto na Eq. (6.71), aparecer como uma contribuição adicional (dependente do momento) à massa do electrão.

Em ordem mais baixa o único diagrama contribuindo para $\Sigma(p)$ é o da Fig. 6.8 e obtemos,

$$-i\Sigma(p) = (+ie)^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} (-i) \frac{g_{\mu\nu}}{k^2 - \lambda^2 + i\varepsilon} \gamma^\mu \frac{i}{\not{p} + \not{k} - m + i\varepsilon} \gamma^\nu \quad (6.72)$$

onde escolhemos a gauge de Feynman ($\xi = 1$) para o propagador do fotão e introduzimos uma massa pequena para o fotão λ , para podermos controlar a divergência infravermelha (IR) que aparece quando $k^2 \rightarrow 0$ (ver mais abaixo). Usando regularização dimensional e os resultados da álgebra de Dirac em dimensão d ,

$$\begin{aligned} \gamma_\mu (\not{p} + \not{k}) \gamma^\mu &= -(\not{p} + \not{k}) \gamma_\mu \gamma^\mu + 2(\not{p} + \not{k}) = -(d-2)(\not{p} + \not{k}) \\ m \gamma_\mu \gamma^\mu &= m d \end{aligned} \quad (6.73)$$

obtemos

$$\begin{aligned} -i\Sigma(p) &= -\mu^\varepsilon e^2 \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{k^2 - \lambda^2 + \varepsilon} \gamma_\mu \frac{\not{p} + \not{k} + m}{(p+k)^2 - m^2 + i\varepsilon} \gamma^\mu \\ &= -\mu^\varepsilon e^2 \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{-(d-2)(\not{p} + \not{k}) + m d}{[k^2 - \lambda^2 + i\varepsilon] [(p+k)^2 - m^2 + i\varepsilon]} \\ &= -\mu^\varepsilon e^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{-(d-2)(\not{p} + \not{k}) + m d}{[(k^2 - \lambda^2)(1-x) + x(p+k)^2 - x m^2 + i\varepsilon]^2} \\ &= -\mu^\varepsilon e^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{-(d-2)(\not{p} + \not{k}) + m d}{[(k+px)^2 + p^2 x(1-x) - \lambda^2(1-x) - x m^2 + i\varepsilon]^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\mu^\epsilon e^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{-(d-2)[\not{p}(1-x) + \not{k}] + m d}{[k^2 + p^2 x(1-x) - \lambda^2(1-x) - x m^2 + i\varepsilon]^2} \\
&= -\mu^\epsilon e^2 \int_0^1 dx \left[-(d-2)\not{p}(1-x) + m d \right] I_{0,2}
\end{aligned} \tag{6.74}$$

onde⁶

$$I_{0,2} = \frac{i}{16\pi^2} [\Delta_\epsilon - \ln [-p^2 x(1-x) + m^2 x + \lambda^2(1-x)]] \tag{6.75}$$

A contribuição do *loop* na Fig. 6.8 para a *self-energy* do electrão $\Sigma(p)$ pode ser escrita na forma

$$\Sigma(p)^{loop} = A(p^2) + B(p^2) \not{p} \tag{6.76}$$

com

$$\begin{aligned}
A &= e^2 \mu^\epsilon (4 - \epsilon) m \frac{1}{16\pi^2} \int_0^1 dx [\Delta_\epsilon - \ln [-p^2 x(1-x) + m^2 x + \lambda^2(1-x)]] \\
B &= -e^2 \mu^\epsilon (2 - \epsilon) \frac{1}{16\pi^2} \int_0^1 dx (1-x) \left[\Delta_\epsilon \right. \\
&\quad \left. - \ln [-p^2 x(1-x) + m^2 x + \lambda^2(1-x)] \right]
\end{aligned} \tag{6.77}$$

Usando agora as expansões

$$\begin{aligned}
\mu^\epsilon (4 - \epsilon) &= 4 \left[1 + \epsilon \left(\ln \mu - \frac{1}{4} \right) + \mathcal{O}(\epsilon^2) \right] \\
\mu^\epsilon (4 - \epsilon) \Delta_\epsilon &= 4 \left[\Delta_\epsilon + 2 \left(\ln \mu - \frac{1}{4} \right) + \mathcal{O}(\epsilon) \right] \\
\mu^\epsilon (2 - \epsilon) &= 2 \left[1 + \epsilon \left(\ln \mu - \frac{1}{2} \right) + \mathcal{O}(\epsilon^2) \right] \\
\mu^\epsilon (2 - \epsilon) \Delta_\epsilon &= 2 \left[\Delta_\epsilon + 2 \left(\ln \mu - \frac{1}{2} \right) + \mathcal{O}(\epsilon) \right]
\end{aligned} \tag{6.78}$$

podemos finalmente escrever,

$$A(p^2) = \frac{4 e^2 m}{16\pi^2} \int_0^1 dx \left[\Delta_\epsilon - \frac{1}{2} - \ln \left[\frac{-p^2 x(1-x) + m^2 x + \lambda^2(1-x)}{\mu^2} \right] \right] \tag{6.79}$$

e

$$B(p^2) = -\frac{2 e^2}{16\pi^2} \int_0^1 dx (1-x) \left[\Delta_\epsilon - 1 - \ln \left[\frac{-p^2 x(1-x) + m^2 x + \lambda^2(1-x)}{\mu^2} \right] \right] \tag{6.80}$$

⁶O termo linear em k anula-se.

Para continuar com o programa da renormalização temos que introduzir o Lagrangeano de contratermos e definir as condições de normalização. Temos

$$\Delta\mathcal{L} = i(Z_2 - 1)\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi - (Z_2 - 1)m\bar{\psi}\psi + Z_2\delta m\bar{\psi}\psi + (Z_1 - 1)e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu \quad (6.81)$$

e obtemos para a *self-energy*

$$-i\Sigma(p) = -i\Sigma^{loop}(p) + i(\not{p} - m)\delta Z_2 + i\delta m \quad (6.82)$$

Contrariamente ao caso do fóton, vemos que temos duas constantes a determinar. No caso da renormalização *on-shell* que é normalmente usado em QED as duas constantes são obtidas exigindo que o pólo do propagador corresponda à massa física (daí o nome de renormalização *on-shell*), e que o resíduo do pólo tenha o mesmo valor que o propagador livre. Isto quer dizer

$$\begin{aligned} \Sigma(\not{p} = m) = 0 &\rightarrow \delta m = \Sigma^{loop}(\not{p} = m) \\ \left.\frac{\partial\Sigma}{\partial\not{p}}\right|_{\not{p}=m} = 0 &\rightarrow \delta Z_2 = \left.\frac{\partial\Sigma^{loop}}{\partial\not{p}}\right|_{\not{p}=m} \end{aligned} \quad (6.83)$$

Obtemos então para δm ,

$$\begin{aligned} \delta m &= A(m^2) + m B(m^2) \\ &= \frac{2me^2}{16\pi^2} \int_0^1 dx \left\{ \left[2\Delta_\epsilon - 1 - 2\ln\left(\frac{m^2x^2 + \lambda^2(1-x)}{\mu^2}\right) \right] \right. \\ &\quad \left. - (1-x) \left[\Delta_\epsilon - 1 - \ln\left(\frac{m^2x^2 + \lambda^2(1-x)}{\mu^2}\right) \right] \right\} \\ &= \frac{2me^2}{16\pi^2} \left[\frac{3}{2}\Delta_\epsilon - \frac{1}{2} - \int_0^1 dx (1+x) \ln\left(\frac{m^2x^2 + \lambda^2(1-x)}{\mu^2}\right) \right] \\ &= \frac{3\alpha m}{4\pi} \left[\Delta_\epsilon - \frac{1}{3} - \frac{2}{3} \int_0^1 dx (1+x) \ln\left(\frac{m^2x^2}{\mu^2}\right) \right] \end{aligned} \quad (6.84)$$

onde no último passo na Eq. (6.84) tomámos o limite $\lambda \rightarrow 0$ porque o integral não é divergente⁷. Dum modo semelhante obtemos para δZ_2 ,

$$\delta Z_2 = \left.\frac{\partial\Sigma^{loop}}{\partial\not{p}}\right|_{\not{p}=m} = \left.\frac{\partial A}{\partial\not{p}}\right|_{\not{p}=m} + B + m \left.\frac{\partial B}{\partial\not{p}}\right|_{\not{p}=m} \quad (6.85)$$

onde

$$\left.\frac{\partial A}{\partial\not{p}}\right|_{\not{p}=m} = \frac{4e^2m^2}{16\pi^2} \int_0^1 dx \frac{2(1-x)x}{-m^2x(1-x) + m^2x + \lambda^2(1-x)}$$

⁷ δm não é divergente IR.

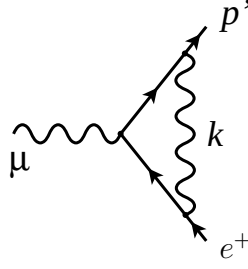


Figura 6.9: Contribuição a *one-loop* para o vértice.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2\alpha m^2}{\pi} \int_0^1 dx \frac{(1-x)x}{m^2x^2 + \lambda^2(1-x)} \\
 B &= -\frac{\alpha}{2\pi} \int_0^1 dx (1-x) \left[\Delta_\epsilon - 1 - \ln \left(\frac{m^2x^2 + \lambda^2(1-x)}{\mu^2} \right) \right] \\
 m \frac{\partial B}{\partial p} \Big|_{p=m} &= -\frac{\alpha}{2\pi} m^2 \int_0^1 dx \frac{2x(1-x)^2}{m^2x^2 + \lambda^2(1-x)} \quad (6.86)
 \end{aligned}$$

Substituindo a Eq. (6.86) na Eq. (6.85) obtemos,

$$\begin{aligned}
 \delta Z_2 &= -\frac{\alpha}{2\pi} \left[\frac{1}{2} \Delta_\epsilon - \frac{1}{2} - \int_0^1 dx (1-x) \ln \left(\frac{m^2x^2}{\mu^2} \right) - 2 \int_0^1 dx \frac{(1+x)(1-x)xm^2}{m^2x^2 + \lambda^2(1-x)} \right] \\
 &= \frac{\alpha}{4\pi} \left[-\Delta_\epsilon - 4 + \ln \frac{m^2}{\mu^2} - 2 \ln \frac{\lambda^2}{m^2} \right] \quad (6.87)
 \end{aligned}$$

onde tomámos o limite $\lambda \rightarrow 0$ em todos os casos em que foi possível. É claro que o resultado final na Eq. (6.87) diverge nesse limite, implicando que Z_2 é divergente IR. Isto não é um problema para a teoria pois δZ_2 não é um parâmetro físico da teoria. Veremos na secção 6.3.4 que as divergências infravermelhas cancelam para processos reais. Se tivéssemos considerado uma gauge geral ($\xi \neq 1$), teríamos descoberto que δm não viria diferente mas que Z_2 mudaria mostrando uma dependência na gauge. Novamente, em processos físicos, esta dependência terá que cancelar no final.

6.1.3 O vértice

O diagrama contribuindo para o vértice de QED a *one-loop* está indicado na Fig. 6.9. Na gauge de Feynman ($\xi = 1$) dá a contribuição

$$\begin{aligned}
 ie \mu^{\epsilon/2} \Lambda_\mu^{loop}(p', p) &= (ie \mu^{\epsilon/2})^3 \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} (-i) \frac{g_{\rho\sigma}}{k^2 - \lambda^2 + i\epsilon} \\
 &\quad \gamma^\sigma \frac{i[(\not{p}' + \not{k}) + m]}{(p' + k)^2 - m^2 + i\epsilon} \gamma_\mu \frac{i[(\not{p} + \not{k}) + m]}{(p + k)^2 - m^2 + i\epsilon} \gamma^\rho \quad (6.88)
 \end{aligned}$$

onde Λ_μ está relacionado com o vértice total Γ_μ através da relação

$$\begin{aligned} i\Gamma_\mu &= ie(\gamma_\mu + \Lambda_\mu^{loop} + \gamma_\mu \delta Z_1) \\ &= ie(\gamma_\mu + \Lambda_\mu^R) \end{aligned} \quad (6.89)$$

O integral que define $\Lambda_\mu^{loop}(p', p)$ é divergente. Como anteriormente esperamos resolver este problema introduzindo contratermos e condições de normalização. O contratermo tem a mesma forma do vértice e já foi incluído na Eq. (6.89). A constante de renormalização é determinada exigindo que no limite $q = p' - p \rightarrow 0$ o vértice reproduza o resultado de ordem mais baixa (*tree-level*), porque assim sere-mos consistentes com a definição da carga eléctrica no limite $q \rightarrow 0$ da difusão de Coulomb. Além disso, esta normalização deve ser feita para electrões *on-shell*. A normalização deve ser então,

$$\bar{u}(p) (\Lambda_\mu^{loop} + \gamma_\mu \delta Z_1) u(p)|_{\not{p}=m} = 0 \quad (6.90)$$

Se estivermos somente interessados em calcular δZ_1 e mostrar que as divergências podem ser removidas com a normalização escolhida, então o problema é mais simples e pode ser feito de duas maneiras.

1º método

Usamos o facto de que δZ_1 é para ser calculado *on-shell* e para $p = p'$. Então

$$i\Lambda_\mu^{loop}(p, p) = e^2 \mu^\epsilon \int \frac{dk^d}{(2\pi)^d} \frac{1}{k^2 - \lambda^2 + i\varepsilon} \gamma_\rho \frac{1}{\not{p} + \not{k} - m + i\varepsilon} \gamma_\mu \frac{1}{\not{p} + \not{k} - m + i\varepsilon} \gamma^\rho \quad (6.91)$$

Notemos que se tem

$$\frac{1}{\not{p} + \not{k} - m + i\varepsilon} \gamma_\mu \frac{1}{\not{p} + \not{k} - m + i\varepsilon} = -\frac{\partial}{\partial p^\mu} \frac{1}{\not{p} + \not{k} - m + i\varepsilon} \quad (6.92)$$

e portanto

$$i\Lambda_\mu^{loop}(p, p) = -e^2 \mu^\epsilon \frac{\partial}{\partial p^\mu} \int \frac{dk^d}{(2\pi)^d} \frac{1}{k^2 - \lambda^2 + i\varepsilon} \gamma_\rho \frac{\not{p} + \not{k} + m\varepsilon}{(p+k)^2 - m^2 + i\varepsilon} \gamma^\rho \quad (6.93)$$

$$= -i \frac{\partial}{\partial p^\mu} \Sigma^{loop}(p) \quad (6.94)$$

Concluimos então que $\Lambda_\mu^{loop}(p, p)$ está relacionado com a *self-energy* do electrão⁸,

$$\Lambda_\mu^{loop}(p, p) = -\frac{\partial}{\partial p^\mu} \Sigma^{loop} \quad (6.95)$$

⁸Este resultado é uma das formas da identidade de Ward-Takahashi.

Para as condições *on-shell* obtemos

$$\Lambda_\mu^{loop}(p, p) \Big|_{\not{p}=m} = - \frac{\partial \Sigma^{loop}}{\partial p^\mu} \Big|_{\not{p}=m} = -\delta Z_2 \gamma_\mu \quad (6.96)$$

e a condição de normalização, Eq. (6.90), dá

$$\delta Z_1 = \delta Z_2 \quad (6.97)$$

Como já calculámos δZ_2 na Eq. (6.87), então δZ_1 está determinado.

2º método

Neste segundo método não usamos a identidade de Ward mas calculamos directamente os integrais para o vértice na Eq. (6.88). Por enquanto não pomos $p' = p$ mas admitimos que os factores de forma do vértice são para ser calculados entre spinores *on-shell*. Obtemos

$$\begin{aligned} i \bar{u}(p') \Lambda_\mu^{loop} u(p) &= e^2 \mu^\epsilon \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{\bar{u}(p) \gamma_\rho [\not{p}' + \not{k} + m] \gamma_\mu [\not{p} + \not{k} + m] \gamma^\rho u(p)}{D_0 D_1 D_2} \\ &= e^2 \mu^\epsilon \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{\mathcal{N}_\mu}{D_0 D_1 D_2} \end{aligned} \quad (6.98)$$

onde

$$\begin{aligned} \mathcal{N}_\mu &= \bar{u}(p) \left[(-2 + d) k^2 \gamma_\mu + 4p \cdot p' \gamma_\mu + 4(p + p') \cdot k \gamma_\mu + 4m k_\mu \right. \\ &\quad \left. - 4\not{k} (p + p')_\mu + 2(2 - d) \not{k} k_\mu \right] u(p) \end{aligned} \quad (6.99)$$

$$D_0 = k^2 - \lambda^2 + i\epsilon \quad (6.100)$$

$$D_1 = (k + p')^2 - m^2 + i\epsilon \quad (6.101)$$

$$D_2 = (k + p)^2 - m^2 + i\epsilon \quad (6.102)$$

Usando agora os resultados da secção A.5.3 com

$$r_1^\mu = p'^\mu \quad ; \quad r_2^\mu = p^\mu \quad (6.103)$$

$$P^\mu = x_1 p'^\mu + x_2 p^\mu \quad (6.104)$$

$$C = (x_1 + x_2)^2 m^2 - x_1 x_2 q^2 + (1 - x_1 - x_2) \lambda^2 \quad (6.105)$$

onde

$$q = p' - p \quad (6.106)$$

obtemos,

$$\begin{aligned}
i \bar{u}(p') \Lambda_\mu^{loop} u(p) &= i \frac{\alpha}{4\pi} \Gamma(3) \int_0^1 dx_1 \int_0^{1-x_1} dx_2 \frac{1}{2C} \\
&\left\{ \bar{u}(p') \gamma_\mu u(p) \left[-(-2+d)(x_1^2 m^2 + x_2^2 m^2 + 2x_1 x_2 p' \cdot p) - 4p' \cdot p \right. \right. \\
&\quad \left. + 4(p+p') \cdot (x_1 p' + x_2 p) + \frac{(2-d)^2}{2} C \left(\Delta_\epsilon - \ln \frac{C}{\mu^2} \right) \right] \\
&\quad \left. + \bar{u}(p) u(p) m \left[4(x_1 p' + x_2 p)_\mu - 4(p' + p)_\mu (x_1 + x_2) \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - 2(2-d)(x_1 + x_2)(x_1 p' + x_2 p)_\mu \right] \right\} \quad (6.107)
\end{aligned}$$

$$= i \bar{u}(p) [G(q^2) \gamma_\mu + H(q^2) (p + p')_\mu] u(p) \quad (6.108)$$

onde definimos⁹,

$$\begin{aligned}
G(q^2) &\equiv \frac{\alpha}{4\pi} \left[\Delta_\epsilon - 2 - 2 \int_0^1 dx_1 \int_0^{1-x_1} dx_2 \ln \frac{(x_1 + x_2)^2 m^2 - x_1 x_2 q^2 + (1 - x_1 - x_2) \lambda^2}{\mu^2} \right. \\
&\quad \left. + \int_0^1 dx_1 \int_0^{1-x_1} dx_2 \left(\frac{-2(x_1 + x_2)^2 m^2 - x_1 x_2 q^2 - 4m^2 + 2q^2}{(x_1 + x_2)^2 m^2 - x_1 x_2 q^2 + (1 - x_1 - x_2) \lambda^2} \right. \right. \\
&\quad \left. \left. + \frac{2(x_1 + x_2)(4m^2 - q^2)}{(x_1 + x_2)^2 m^2 - x_1 x_2 q^2 + (1 - x_1 - x_2) \lambda^2} \right) \right] \quad (6.109)
\end{aligned}$$

$$H(q^2) \equiv \frac{\alpha}{4\pi} \left[\int_0^1 dx_1 \int_0^{1-x_1} dx_2 \frac{-2m(x_1 + x_2) + 2m(x_1 + x_2)^2}{(x_1 + x_2)^2 m^2 - x_1 x_2 q^2 + (1 - x_1 - x_2) \lambda^2} \right] \quad (6.110)$$

Agora, usando a definição da Eq. (6.89), obtemos para o vértice renormalizado,

$$\bar{u}(p') \Lambda_\mu^R(p', p) u(p) = \bar{u}(p') [(G(q^2) + \delta Z_1) \gamma_\mu + H(q^2) (p + p')_\mu] u(p) \quad (6.111)$$

Como δZ_1 é calculado no limite $q = p' - p \rightarrow 0$ é conveniente usar a identidade de Gordon para eliminar o termo $(p' + p)^\mu$. Obtemos então

$$\bar{u}(p') (p' + p)_\mu u(p) = \bar{u}(p') [2m\gamma_\mu - i\sigma_{\mu\nu} q^\nu] u(p) \quad (6.112)$$

e portanto

$$\begin{aligned}
\bar{u}(p') \Lambda_\mu^R(p', p) u(p) &= \bar{u}(p') \left[(G(q^2) + 2mH(q^2) + \delta Z_1) \gamma_\mu - iH(q^2) \sigma_{\mu\nu} q^\nu \right] u(p) \\
&= \bar{u}(p') \left[\gamma_\mu F_1(q^2) + \frac{i}{2m} \sigma_{\mu\nu} q^\nu F_2(q^2) \right] u(p) \quad (6.113)
\end{aligned}$$

⁹Para obter a Eq. (6.110) temos que mostrar que a simetria dos integrais em $x_1 \leftrightarrow x_2$ implica que o coeficiente de p é igual ao coeficiente de p' .

onde introduzimos a notação usual para os factores de forma do vértice.

$$F_1(q^2) \equiv G(q^2) + 2mH(q^2) + \delta Z_1 \quad (6.114)$$

$$F_2(q^2) \equiv -2mH(q^2) \quad (6.115)$$

A condição de normalização da Eq. (6.90) implica que $F_1(0) = 0$, ou seja,

$$\delta Z_1 = -G(0) - 2mH(0) \quad (6.116)$$

Temos portanto que calcular $G(0)$ e $H(0)$. Neste limite os integrais das Eqs. (6.109) e (6.110) são muito mais simples. Obtemos (mudamos de variável $x_1 + x_2 \rightarrow y$),

$$\begin{aligned} G(0) = \frac{\alpha}{4\pi} & \left[\Delta_\epsilon - 2 - 2 \int_0^1 dx_1 \int_{x_1}^1 dy \ln \frac{y^2 m^2 + (1-y)\lambda^2}{\mu^2} \right. \\ & \left. + \int_0^1 dx_1 \int_{x_1}^1 dy \frac{-2y^2 m^2 - 4m^2 + 8ym^2}{y^2 m^2 + (1-y)\lambda^2} \right] \end{aligned} \quad (6.117)$$

$$H(0) = \frac{\alpha}{4\pi} \int_0^1 dx_1 \int_{x_1}^1 dy \frac{-2m y + 2m y^2}{y^2 m^2 + (1-y)\lambda^2} \quad (6.118)$$

Usando agora

$$\int_0^1 dx_1 \int_{x_1}^1 dy \ln \frac{y^2 m^2 + (1-y)\lambda^2}{\mu^2} = \frac{1}{2} \left(\ln \frac{m^2}{\mu^2} - 1 \right) \quad (6.119)$$

$$\int_0^1 dx_1 \int_{x_1}^1 dy \frac{-2y^2 m^2 - 4m^2 + 8ym^2}{y^2 m^2 + (1-y)\lambda^2} = 7 + 2 \ln \frac{\lambda^2}{m^2} \quad (6.120)$$

$$\int_0^1 dx_1 \int_{x_1}^1 dy \frac{-2m y + 2m y^2}{y^2 m^2 + (1-y)\lambda^2} = -\frac{1}{m} \quad (6.121)$$

(onde tomámos o limite $\lambda \rightarrow 0$ sempre que possível) obtemos,

$$G(0) = \frac{\alpha}{4\pi} \left[\Delta_\epsilon + 6 - \ln \frac{m^2}{\mu^2} + 2 \ln \frac{\lambda^2}{m^2} \right] \quad (6.122)$$

$$H(0) = -\frac{\alpha}{4\pi} \frac{1}{m} \quad (6.123)$$

Substituindo as expressões anteriores na Eq. (6.116) obtemos finalmente,

$$\delta Z_1 = \frac{\alpha}{4\pi} \left[-\Delta_\epsilon - 4 + \ln \frac{m^2}{\mu^2} - 2 \ln \frac{\lambda^2}{m^2} \right] \quad (6.124)$$

em acordo com a Eq. (6.87) e a Eq. (6.97). A forma geral dos factores de forma $F_i(q^2)$, para $q^2 \neq 0$, é bastante complicada. Aqui damos o resultado somente para o caso $q^2 < 0$ (ver Ref. [39] para o caso geral),

$$F_1(q^2) = \frac{\alpha}{4\pi} \left\{ \left(2 \ln \frac{\lambda^2}{m^2} + 4 \right) (\theta \coth \theta - 1) - \theta \tanh \frac{\theta}{2} - 8 \coth \theta \int_0^{\theta/2} \beta \tanh \beta d\beta \right\}$$

$$F_2(q^2) = \frac{\alpha}{2\pi} \frac{\theta}{\sinh \theta} \quad (6.125)$$

onde

$$\sinh^2 \frac{\theta}{2} = -\frac{q^2}{4m^2}. \quad (6.126)$$

No limite em que o momento transferido é nulo ($q = p' - p = 0$) obtemos

$$\begin{cases} F_1(0) = 0 \\ F_2(0) = \frac{\alpha}{2\pi} \end{cases} \quad (6.127)$$

um resultado que usaremos na secção 6.3.3 quando discutirmos o momento magnético anómalo do electrão.

6.2 Contratermos e contagem de potências

Tudo aquilo que vimos nas secções anteriores pode ser interpretado do modo seguinte. O Lagrangeana inicial $\mathcal{L}(e, m, \dots)$ foi obtido a partir duma correspondência entre a mecânica clássica e a mecânica quântica. É então natural que seja modificado por correcções quânticas sendo o Lagrangeana total dado então por

$$\mathcal{L}_{tot} = \mathcal{L}(e, m, \dots) + \Delta\mathcal{L} \quad (6.128)$$

e

$$\Delta\mathcal{L} = \Delta\mathcal{L}^{(1)} + \Delta\mathcal{L}^{[2]} + \dots \quad (6.129)$$

onde $\Delta\mathcal{L}^{[i]}$ é a correcção correspondendo a “ i – loops” ou, o que é o mesmo, à ordem $\hbar^i$ pois uma contagem em termos de $\hbar$ é o mesmo que uma contagem em termos de *loops*¹⁰. Esta interpretação é bastante atraente porque no limite $\hbar \rightarrow 0$ o Lagrangeana se reduz ao clássico. Com o Lagrangeana $\mathcal{L}_{tot}$ podemos então obter resultados *finitos*, embora $\mathcal{L}_{tot}$ ele mesmo seja infinito por causa dos termos em $\Delta\mathcal{L}$.

Dentro desta linguagem os resultados até à ordem $\hbar$ podem ser escritos

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(e, m, \dots) = & -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{\mu}{2}A^\mu A_\mu - \frac{1}{2\xi}(\partial \cdot A)^2 \\ & + i\bar{\psi}\not{\partial}\psi - m\bar{\psi}\psi - e\bar{\psi}\not{A}\psi \end{aligned} \quad (6.130)$$

$$\begin{aligned} \Delta\mathcal{L}^{(1)} = & -\frac{1}{4}(Z_3 - 1)F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + (Z_2 - 1)(i\bar{\psi}\not{\partial}\psi - m\bar{\psi}\psi) \\ & + Z_2\delta m\bar{\psi}\psi - e(Z_1 - 1)\bar{\psi}\not{A}\psi \end{aligned} \quad (6.131)$$

¹⁰ $\hbar^{E-1+L} = \hbar^{\frac{E}{2} + \frac{V}{2}}$. Notar que são válidas as seguintes relações $L = I - V + 1$; $3V = E + 2I$.

O Lagrangeana

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_{tot} = & -\frac{1}{4}Z_3 F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{\mu}{2} A_\mu A^\mu - \frac{1}{2\xi} (\partial \cdot A)^2 \\
& + Z_2 (i\bar{\psi} \not{\partial} \psi - m\bar{\psi} \psi + \delta m \bar{\psi} \psi) \\
& - e Z_1 \bar{\psi} \not{A} \psi
\end{aligned} \tag{6.132}$$

produzirá funções de Green renormalizadas e finitas até à ordem $\hbar$.

De facto só mostrámos que as funções de Green de 2 pernas exteriores (propagadores) e de 3 pernas exteriores (vértice) eram finitas. É importante verificarmos se todas as outras funções de Green, com um número arbitrário de pernas exteriores, são finitas pois já esgotámos toda a nossa liberdade ao escolhermos a massa, a constante de acoplamento e os resíduos dos pólos. Isto leva-nos à chamada *contagem de potências*.

Consideremos um diagrama de Feynman G com L loops, I_B linhas internas de Bosões e I_F linhas internas de Fermiões. Se houver vértices com derivadas, δ_v é o número de derivadas no vértice v . Define-se então o grau superficial de divergência (notar que $L = I_B + I_F + 1 - V$)

$$\begin{aligned}
\omega(G) &= 4L + \sum_v \delta_v - I_F - 2I_B \\
&= 4 + 3I_F + 2I_B + \sum_v (\delta_v - 4)
\end{aligned} \tag{6.133}$$

Para grandes valores do momento o diagrama divergirá com

$$\Lambda^\omega(G) \quad \text{se} \quad \omega(G) > 0 \tag{6.134}$$

e com

$$\ln \Lambda \quad \text{se} \quad \omega(G) = 0 \tag{6.135}$$

onde Λ é um *cutoff*. Os diversos termos têm a origem seguinte:

$$\begin{aligned}
\int \frac{d^4 q}{(2\pi)^4} \quad (\text{por loop}) &\rightarrow 4L \\
\partial_\mu \Leftrightarrow k_\mu &\rightarrow \delta_v \\
\frac{i}{\not{q} - m} &\rightarrow -I_F \\
\frac{i}{q^2 - m^2} &\rightarrow -2I_B
\end{aligned} \tag{6.136}$$

A expressão para $\omega(G)$ é mais útil quando expressa em termos do número de linhas externas e da dimensionalidade dos vértices da teoria. Seja ω_v a dimensão, em termos de massa, do vértice v , isto é

$$\omega_v = \delta_v + \#\text{campos bosónicos} + \frac{3}{2}\#\text{campos fermiónicos} \quad (6.137)$$

Então, se designarmos por $f_v(b_v)$ o número de linhas internas fermiônicas (bosônicas) que vão dar ao vértice v , podemos escrever

$$\sum_v \omega_v = \sum_v (\delta_v + \frac{3}{2}f_v + b_v) + \frac{3}{2}E_F + E_B \quad (6.138)$$

onde $E_F(E_B)$ são o número de linhas *externas* fermiônicas (bosônicas). Atendendo a que temos

$$\begin{aligned} I_F &= \frac{1}{2} \sum_v f_v \\ I_B &= \frac{1}{2} \sum_v b_v \end{aligned} \quad (6.139)$$

obtemos

$$\sum_v \omega_v = \sum_v \delta_v + 3I_F + 2I_B + \frac{3}{2}E_F + E_B \quad (6.140)$$

Substituindo na expressão para $\omega(G)$ obtemos finalmente

$$\omega(G) = 4 - \frac{3}{2}E_F - E_B + \sum_v (\omega_v - 4) \quad (6.141)$$

Se $[g_v]$ for a dimensão em termos de massa da constante de acoplamento do vértice v , então

$$\omega_v + [g_v] = 4 \quad (6.142)$$

De acordo com a expressão anterior para o grau superficial de divergência classificamos as teorias em três classes

i) Teorias não renormalizáveis

Contém pelo menos um vértice com $\omega_v > 4$. O grau superficial de divergência aumenta com o número de vértices, isto é com a ordem das teorias de perturbações. Para uma ordem suficientemente grande $\forall$ função de Green diverge.

ii) Teorias renormalizáveis

Todos os vértices têm $\omega_v \leq 4$ e pelo menos um tem $\omega_v = 4$. Se todos os vértices tiverem $\omega_v = 4$ então

$$\omega(G) = 4 - \frac{3}{2}E_F - E_B \quad (6.143)$$

e todos os diagramas contribuindo para uma dada função de Green têm o mesmo grau de divergência. Somente um número *finito* de *funções de Green* são divergentes.

iii) Teorias super-renormalizáveis

Todos os vértices têm $\omega_v < 4$. Somente um número *finito* de *diagramas* é divergente ¹¹.

Voltando ao nosso problema de saber quais os diagramas divergentes em QED, podemos fazer a tabela seguinte.

E_F	E_B	$\omega(G)$	Grau efectivo de divergencia
0	2	2	0 (cons. de corrente)
0	3		0 (T. de Furry)
0	4	0	Convergente
2	0	1	0 (cons. de corrente)
2	1	0	0

Tabela 6.1

Todos os outros diagramas são superficialmente convergentes. Como veremos o grau efectivo de divergência é reduzido em virtude das identidades de Ward ou seja de conservação de corrente.

Esta análise mostra que até à ordem $\hbar$ o Lagrangeana

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{tot} = & -\frac{1}{4}Z_3 F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{1}{2}\mu A_\mu A^\mu - \frac{1}{2\xi}(\partial \cdot A)^2 \\ & + Z_2(i\bar{\psi}\not{\partial}\psi - m\bar{\psi}\psi + \delta m\bar{\psi}\psi) \\ & - eZ_1\bar{\psi}\not{A}\psi \end{aligned} \quad (6.144)$$

¹¹O grau efectivo de divergência é por vezes inferior ao grau superficial, quando devido a simetrias da teoria algumas potências do momento exterior podem ser factorizadas. É o que acontece com a polarização do vácuo em QED.

produz funções de Green finitas e renormalizadas com um número arbitrário de pernas. Resta mostrar, o que não faremos aqui, que o Lagrangeana anterior continua a ser válido numa ordem qualquer com a mesma forma, com a única diferença que as constantes Z_1, Z_2, Z_3 e δm serão dados por séries, p.e.

$$Z_1 = Z_1^{(1)} + Z_1^{(2)} + \dots \quad (6.145)$$

O Lagrangeano anterior permite uma outra interpretação que por vezes também é útil. Os campos $A, \bar{\psi}$ e ψ são os campos renormalizados que produzem resíduos iguais a 1 nos pólos dos propagadores, e as constantes m, e são a massa e a carga físicas. Definamos os campos não renormalizados $\psi_0, \bar{\psi}_0$ e A_0 e os parâmetros despidos (dependentes do cutoff) μ_0^2, m_0 e de acordo com

$$\begin{aligned} \psi_0 &= \sqrt{Z_2} \psi & m_0 &= m - \delta m \\ \bar{\psi} &= \sqrt{Z_2} \bar{\psi} & \mu_0^2 &= Z_3^{-1} \mu^2 \\ A_0 &= \sqrt{Z_3} A & e_0 &= Z_1 Z_2^{-1} \sqrt{Z_3^{-1}} e = \frac{1}{\sqrt{Z_3}} e \\ \xi_0 &= Z_3 \xi \end{aligned} \quad (6.146)$$

Então o Lagrangeana em termos das quantidades despidas é idêntico ao Lagrangeana original¹²

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= -\frac{1}{4} F_{0\mu\nu} F_0^{\mu\nu} + \frac{1}{2} \mu_0 A_{0\mu} A_0^\mu - \frac{1}{2\xi_0} (\partial \cdot A_0)^2 \\ &\quad + i(\bar{\psi}_0 \not{\partial} \psi_0 - m_0 \bar{\psi}_0 \psi_0) - e_0 \bar{\psi}_0 A_0 \psi_0 \end{aligned} \quad (6.147)$$

As funções de Green despidas estão relacionadas com as funções de Green renormalizadas por

$$\begin{aligned} G_0^{n,\ell}(p_1, \dots, p_{2n}, k_1, \dots, k_\ell, \mu_0, m_0, \ell_0, \xi_0, \Lambda) \\ = Z_2^n(\Lambda) Z_3^{\ell/2} G_R^{n,\ell}(p_1, \dots, p_{2n}, k_1, \dots, k_\ell, \mu, m, e, \xi) \end{aligned} \quad (6.148)$$

onde $p_1 \dots p_{2n}$ são os momentos dos fermiões e $k_1 \dots k_\ell$ os momentos dos bosões.

¹²Os termos $\frac{\mu^2}{2} A^2 = \frac{\mu_0^2}{2} A_0^2$ e $\frac{1}{2\xi} (\partial \cdot A)^2 = \frac{1}{2\xi_0} (\partial \cdot A_0)^2$ não são renormalizados. Isto é uma consequência das identidades de Ward-Takahashi. A identidade de Ward $Z_1 = Z_2$ é crucial para que $e_0 A_0 = e A$ dando um significado ao acoplamento mínimo independente da renormalização.

6.3 Consequências físicas da renormalização a *one-loop*

O procedimento de renormalização das secções anteriores pode parecer, à primeira vista, somente um artifício técnico para *esconder os infinitos*. Na verdade isso não é verdade, há realmente consequências físicas do processo de renormalização, que são observadas experimentalmente confirmando a validade do procedimento. Nesta secção vamos rever algumas delas em QED.

6.3.1 Variação da constante α com a escala de energia

Consideremos novamente a difusão de Coulomb descrita na Fig. 6.5. A identidade de Ward-Takahashi, $Z_1 = Z_2$, válida em todas as ordens de teoria de perturbações, assegura que a interacção electromagnética vem modificada da forma seguinte,

$$\frac{e^2}{4\pi} \frac{1}{q^2} \rightarrow \frac{e^2}{4\pi} \frac{1}{q^2 [1 + \Pi^R(q^2)]} \quad (6.149)$$

com a condição de normalização $\Pi^R(0) = 0$, que assegura a definição da carga eléctrica. Introduzindo $e^2 = 4\pi\alpha$ podemos interpretar a Eq. (6.149) dizendo que a carga eléctrica depende da escala da energia, isto é,

$$\alpha(q^2) = \frac{\alpha(0)}{1 + \Pi^R(q^2)} \quad (6.150)$$

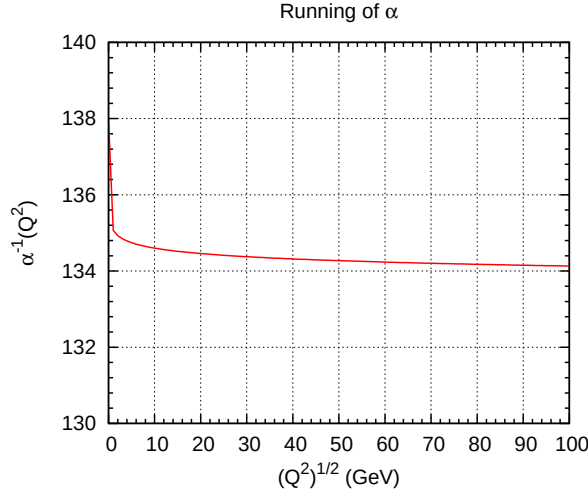
Para o caso em que $q^2 = -Q^2$, e em ordem mais baixa, obtemos

$$\begin{aligned} \alpha(Q^2) &= \alpha(0) [1 - \Pi^R(-Q^2)] \\ &= \alpha(0) + \frac{\alpha(0)^2}{3\pi} \left[\ln \left(\frac{Q^2}{m^2} \right) - \frac{5}{3} \right] \end{aligned} \quad (6.151)$$

onde se usou a Eq. (6.65). A variação do inverso de α com a energia está representada na Fig. 6.10. Vemos que α^{-1} passa do valor 137.36 para $Q^2 = 0$ para o valor 134.7 a $Q^2 = 91^2 \text{ GeV}^2$. Se tivéssemos incluído todas as correcções no modelo standard o valor seria 128 à escala da massa de M_Z . Este efeito foi verificado experimentalmente na experiência LEP no CERN. Vemos assim que a constante efectiva aumenta com a energia. Esta é uma característica das teorias abelianas. As teorias não abelianas, como QCD podem apresentar o comportamento oposto, designado por liberdade assintótica, isto a constante de acoplamento decresce com o aumento da energia tornando possível os cálculos perturbativos nesse regime.

6.3.2 O desvio de Lamb

A diferença de energia entre os estados $2S_{1/2}$ e $2P_{1/2}$ no átomo de hidrogénio foi observada experimentalmente pela primeira vez por Lamb e Retherford[17]. É um

Figura 6.10: Variação de α^{-1} com a energia

problema muito complexo, pois há diversas correcções radiativas que contribuem. Aqui vamos só mostrar que uma delas é uma modificação do potencial de Coulomb devida à polarização do vácuo. Para $k^2 \ll m^2$ o propagador do fóton vem modificado para

$$\frac{-g_{\mu\nu}}{k^2} \rightarrow \frac{-g_{\mu\nu}}{k^2} \left(1 - \frac{\alpha}{15\pi} \frac{k^2}{m^2} \right) \quad (6.152)$$

onde se usou o resultado da Eq. (6.57). Fazendo a transformada de Fourier inversa para obter o potencial de Coulomb modificado obtemos

$$V(r) = \frac{e}{4\pi r} + \frac{e\alpha}{15\pi m^2} \delta^3(x) \quad (6.153)$$

A presença da função delta vai só afectar os estados com $l = 0$ e portanto separar os estados $2S_{1/2}$ e $2P_{1/2}$. Contudo este efeito não é suficiente para explicar o efeito. Para um tratamento completo ver o livro de Itzykson e Zuber [30].

6.3.3 Momento magnético anómalo do electrão

Vamos aqui ver como as correcções finitas produzem resultados verificados experimentalmente dando credibilidade a todo o programa de renormalização. Calculemos a correcção ao momento magnético anómalo do electrão. O momento magnético do electrão é dado por

$$\vec{\mu} = \frac{e}{2m} g \frac{\vec{\sigma}}{2} \quad (6.154)$$

onde $e = -|e|$ para o electrão.

Um dos grandes triunfos da equação de Dirac foi prever o valor $g = 2$. Definamos a anomalia do momento magnético através da relação

$$g = 2(1 + a) \quad (6.155)$$

ou seja

$$a = \frac{g}{2} - 1 \quad (6.156)$$

Vamos calcular a anomalia a dada pela correcção de *1-loop*. Vejamos primeiro de que forma é que apareceria um valor de $a \neq 0$ em mecânica quântica não relativista. A equação de Schrödinger para uma partícula num campo exterior é

$$i\frac{\partial\varphi}{\partial t} = \left[\frac{(\vec{p} - e\vec{A})^2}{2m} + e\phi - \frac{e}{2m}(1+a)\vec{\sigma} \cdot \vec{B} \right] \varphi \quad (6.157)$$

Consideremos que o campo exterior é um campo magnético $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$. Então conservando somente termos em primeira ordem em e obtemos

$$\begin{aligned} H &= \frac{p^2}{2m} - e \frac{\vec{p} \cdot \vec{A} + \vec{A} \cdot \vec{p}}{2m} - \frac{e}{2m}(1+a)\vec{\sigma} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{A} \\ &\equiv H_0 + H_{int} \end{aligned} \quad (6.158)$$

A amplitude de transição devida a H_{int} é ($\vec{q} = \vec{p}' - \vec{p}$),

$$\begin{aligned} M = \langle p' | H_{int} | p \rangle &= -\frac{e}{2m} \int \frac{d^3x}{(2\pi)^3} \chi^\dagger e^{-i\vec{p}' \cdot \vec{x}} \left[\vec{p} \cdot \vec{A} + \vec{A} \cdot \vec{p} + (1+a)\vec{\sigma} \times \vec{\nabla} \cdot \vec{A} \right] e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} \chi \\ &= -\frac{e}{2m} \int \frac{d^3x}{(2\pi)^3} \chi^\dagger \left[(\vec{p}' + \vec{p})^k + i(1+a)\sigma^i \epsilon^{ijk} q^j \right] A^k e^{-i\vec{q} \cdot \vec{x}} \chi \\ &= -\frac{e}{2m} \chi^\dagger \left[(p' + p)^k + i(1+a)\sigma^i \epsilon^{ijk} q^j \right] A^k(q) \chi \end{aligned} \quad (6.159)$$

É este o resultado que queremos comparar com o limite não relativista da correcção do vértice. A amplitude é dada por

$$\begin{aligned} M &= e\bar{u}(p')(\gamma_\mu + \Lambda_\mu^R)u(p)A^\mu(q) \\ &= e\bar{u}(p') \left[\gamma_\mu(1 + F_1(q^2)) + \frac{i}{2m}\sigma_{\mu\nu}q^\nu F_2(q^2) \right] u(p)A^\mu(q) \\ &= \frac{e}{2m}\bar{u}(p') \left\{ (p' + p)_\mu [1 + F_1(q^2)] + i\sigma_{\mu\nu}q^\nu [1 + F_1(q^2) + F_2(q')] \right\} u(p)A^\mu(q) \end{aligned} \quad (6.160)$$

onde se usou a identidade Gordon. Para um campo magnético externo $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$ e no limite $q^2 \rightarrow 0$ a expressão anterior reduz-se a

$$M = \frac{e}{2m}\bar{u}(p') \left\{ (p' + p)_k [1 + F_1(0)] + i\sigma_{kj}q^j [1 + F_1(0) + F_2(0)] \right\} u(p)A^k(q)$$

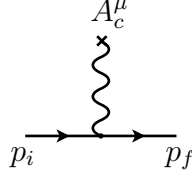


Figura 6.11: Difusão de Coulomb em ordem mais baixa.

$$= \frac{e}{2m} \bar{u}(p') \left[-(p' + p)^k - i \Sigma^i \epsilon^{ijk} q^j \left(1 + \frac{\alpha}{2\pi} \right) \right] u(p) A^k(q) \quad (6.161)$$

onde se usaram os resultados 6.127

$$\begin{cases} F_1(0) = 0 \\ F_2(0) = \frac{\alpha}{2\pi} \end{cases} \quad (6.162)$$

Usando a forma explícita dos spinores u

$$u(p) = \begin{pmatrix} \chi \\ \frac{\vec{\sigma} \cdot (\vec{p} - e\vec{A})}{2m} \chi \end{pmatrix} \quad (6.163)$$

podemos escrever no limite não relativista

$$M = -\frac{e}{2m} \chi^\dagger \left[(p' + p)^k + i \left(1 + \frac{\alpha}{2\pi} \right) \sigma^i \epsilon^{ijk} q^j \right] \chi A^k \quad (6.164)$$

o que após identificação com a Eq. (6.159) conduz a

$$a_{th}^e = \frac{\alpha}{2\pi} \quad (6.165)$$

Este resultado obtido pela primeira vez por Schwinger [42, 43] e confirmado experimentalmente foi muito importante na aceitação do programa de renormalização em QED.

6.3.4 Correções radiativas à difusão de Coulomb

Vimos no capítulo anterior que a difusão de Coulomb correspondente ao diagrama da Figura 6.11, tinha a seguinte expressão para o elemento da matriz S

$$S_{fi} = iZe^2(2\pi)\delta(E_i - E_f) \frac{1}{|\vec{q}|^2} \bar{u}(p_f) \gamma^0 u(p_i) \quad (6.166)$$

Vamos agora estudar as correções radiativas a este resultado, em ordem mais baixa. Devido às divergências infravermelhas que vão aparecer é conveniente introduzir uma massa para o fóton, o que em termos dum campo clássico quer dizer um *screening*. Se tomarmos

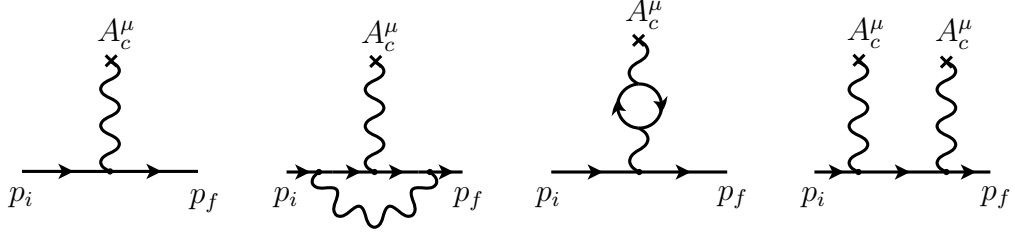


Figura 6.12: Correcções à difusão de Coulomb.

$$A_c^0(x) = Ze \frac{e^{-\lambda|\vec{x}|}}{4\pi|\vec{x}|} \quad (6.167)$$

então a transformada de Fourier é

$$A_c^0(q) = Ze \frac{1}{|\vec{q}|^2 + \lambda^2} \quad (6.168)$$

o que mostra que o λ tem o efeito duma massa. Com estas modificações temos

$$S_{fi} = iZe^2(2\pi)\delta(E_f - E_i) \frac{i}{|\vec{q}|^2 + \lambda^2} \bar{u}(p_f)\gamma^0 u(p_i) \quad (6.169)$$

Estamos interessados em calcular as correcções até à ordem e^3 na amplitude. Para isso contribuem os diagramas¹³ representados na Figura 6.12. O diagrama 1 é de ordem e^2 enquanto que os 2, 3, e 4 são de ordem e^4 . Portanto a interferência entre 1 e (2+3+4) é de ordem α^3 e deverá ser adicionada ao resultado do bremsstrahlung num campo de Coulomb. A contribuição de 1 + 2 + 3 obtém-se muito facilmente notando que

$$\begin{aligned} eA_c^\mu \gamma_\mu &\rightarrow eA_c^\mu (\gamma_\mu + \Lambda_\mu^R - \Pi^R P_{\mu\rho}^T \gamma^\rho) \\ &= eA_c^\mu \left[\gamma_\mu (1 + F_1(q^2)) + \frac{i}{2m} \sigma_{\mu\nu} q^\nu F_2(q^2) - \Pi^R(q^2) P_{\mu\rho}^T \gamma^\rho \right] \end{aligned} \quad (6.170)$$

onde $F_i(q^2)$ são dados pela Eq. (6.125) e $\Pi^R(-Q^2)$ foi calculado anteriormente, na Eq. (6.64). Fazendo $Q^2 = |\vec{q}|^2$ obtemos

$$\frac{|\vec{q}|^2}{4m^2} = \sinh^2 \varphi \quad (6.171)$$

podemos escrever (notar que na Eq. (6.125), é $\theta = 2\varphi$),

$$S_{fi}^{(1+2+3)} = iZe^2(2\pi)\delta(E_i - E_f) \frac{1}{|\vec{q}|^2 + \lambda^2} \bar{u}(p_f)\gamma^0 \left\{ 1 + \frac{\alpha}{\pi} \left[-\frac{1}{2}\varphi \tanh \varphi \right. \right.$$

¹³Não temos de considerar a self-energy nas linhas do electrão pois este está *on-shell*.

$$\begin{aligned} & \left(1 + \ln \frac{\lambda}{m}\right) (2\varphi \coth 2\varphi - 1) - 2 \coth 2\varphi \int_0^\varphi \beta \tanh \beta d\beta \\ & + \left(1 - \frac{\coth^2 \varphi}{3}\right) (\varphi \coth \varphi - 1) + \frac{1}{9} \left] - \frac{\not{q}}{2m} \frac{\alpha}{\pi} \frac{\varphi}{\sinh 2\varphi} \right\} u(p_i) \end{aligned} \quad (6.172)$$

Finalmente o quarto diagrama dá

$$\begin{aligned} S_{fi}^{(4)} &= (iZe)^2 (e)^2 \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \bar{u}(p_f) \left[\frac{2\pi\delta(E_f - k^0)}{(p_f - k)^2 - \lambda^2} \gamma^0 \frac{i}{\not{k} - m + i\varepsilon} \gamma^0 \frac{2\pi\delta(k^0 - E_i)}{(k - p_i)^2 - \lambda^2} \right] \\ &= -2i \frac{Z^2 \alpha^2}{\pi} 2\pi\delta(E_f - E_i) \bar{u}(p_f) [m(I_1 - I_2) + \gamma^0 E_i (I_1 + I_2)] u(p_i) \end{aligned} \quad (6.173)$$

onde

$$I_1 = \int d^3 k \frac{1}{[(\vec{p}_f - \vec{k})^2 + \lambda^2][(\vec{p}_i - \vec{k})^2 + \lambda^2][(\vec{p})^2 - (\vec{k})^2 + i\varepsilon]} \quad (6.174)$$

e

$$\frac{1}{2}(\vec{p}_i + \vec{p}_f) I_2 \equiv \int d^3 k \frac{\vec{k}}{[(\vec{p}_f - \vec{k})^2 + \lambda^2][(\vec{p}_i - \vec{k})^2 + \lambda^2][(\vec{p})^2 - (\vec{k})^2 + i\varepsilon]} \quad (6.175)$$

No limite $\lambda \rightarrow 0$ pode-se mostrar que

$$I_1 = \frac{\pi^2}{2ip^3 \sin^2 \theta/2} \ln \left(\frac{2p \sin(\theta/2)}{\lambda} \right) \quad (6.176)$$

$$I_2 = \frac{\pi^2}{2p^3 \cos^2 \theta/2} \left\{ \frac{\pi}{2} \left[1 - \frac{1}{\sin \theta/2} \right] - i \left[\frac{1}{\sin^2 \theta/2} \ln \left(\frac{2p \sin \theta/2}{\lambda} \right) + \ln \frac{\lambda}{2p} \right] \right\} \quad (6.177)$$

Com estas expressões obtemos para a secção eficaz

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{Z^2 \alpha^2}{|\vec{q}|^2} \frac{1}{2} \sum_{pol} |\bar{u}(p_f) \Gamma u(p_i)|^2 \quad (6.178)$$

onde

$$\Gamma = \gamma^0(1 + A) + \gamma^0 \frac{\not{q}}{2m} B + C \quad (6.179)$$

e

$$A = \frac{\alpha}{\pi} \left[\left(1 + \ln \frac{\lambda}{m} \right) (2\varphi \coth 2\varphi - 1) - 2 \coth 2\varphi \int_0^\varphi d\beta \beta \tanh \beta - \frac{\varphi}{2} \tanh \varphi \right. \\ \left. + \left(1 - \frac{1}{3} \coth^2 \varphi \right) (\varphi \coth \varphi - 1) + \frac{1}{9} \right] - \frac{Z\alpha}{2\pi^2} |\vec{q}|^2 E (I_1 + I_2) \quad (6.180)$$

$$B = -\frac{\alpha}{\pi} \frac{\varphi}{\sinh 2\varphi} \quad (6.181)$$

$$C = -\frac{Z\alpha}{2\pi^2} m |\vec{q}|^2 (I_1 - I_2) \quad (6.182)$$

Então

$$\frac{1}{4} \sum_{pol} |\bar{u}(p_f) p u(p_i)|^2 = \frac{1}{4} \text{Tr}[\Gamma(\not{p}_i + m) \bar{\Gamma}(\not{p}_f + m)] \\ = 2E^2(1 - \beta^2 \sin^2 \theta/2) + 2E^2 2B \beta^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \\ + 2E^2 2\mathcal{R}e A \left(1 - \beta^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) + 2\mathcal{R}e C (2mE) + O(\alpha^2) \quad (6.183)$$

Notar que A , B e C são de ordem α e que a dependência em λ devida ao diagrama 4 desapareceu (o resultado não depende de $\mathcal{I}m A$ ou $\mathcal{I}m C$). Só ficou a dependência em λ do diagrama 2. O resultado final é portanto, até ordem α^3 :

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{elastic}} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{Mott}} \left\{ 1 + \frac{2\alpha}{\pi} \left[\left(1 + \ln \frac{\lambda}{m} \right) (2\varphi \coth 2\varphi - 1) - \frac{\varphi}{2} \tanh \varphi \right. \right. \\ \left. - 2 \coth 2\varphi \int_0^\varphi d\beta \beta \tanh \beta + \left(-\frac{\coth^2 \varphi}{3} \right) (\varphi \coth \varphi - 1) + \frac{1}{9} \right. \\ \left. \left. - \frac{\varphi}{\sinh 2\varphi} \frac{\beta^2 \sin^2 \theta/2}{1 - \beta^2 \sin^2 \theta/2} \right] + Z\alpha\pi \frac{\beta \sin \frac{\theta}{2} [1 - \sin \theta/2]}{1 - \beta^2 \sin^2 \theta/2} \right\} \quad (6.184)$$

onde $\beta = |\vec{p}|/E$ é a velocidade do electrão e θ o ângulo de difusão. Tal como tínhamos anunciado, o resultado é divergente infravermelho (no limite $\lambda \rightarrow 0$). Como explicamos anteriormente esta divergência não é física e é resolvida da seguinte maneira. Os detectores têm uma energia abaixo da qual não detectam, pelo que no limite $\omega \rightarrow 0$ o bremsstrahlung na presença do campo de Coulomb e a difusão no campo de Coulomb não são distinguidas pelo detector. Isto quer dizer que temos que somar os dois resultados. Se considerarmos um intervalo de energia ΔE com $\lambda \leq \Delta E \leq E$ obtemos

$$\left[\frac{d\sigma}{d\Omega}(\Delta E) \right]_{BR} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{Mott}} \int_{\omega \leq \Delta E} \frac{d^3k}{2\omega(2\pi)^3} e^2 \left[\frac{2p_i \cdot p_f}{k_i \cdot p_i k \cdot p_f} - \frac{m^2}{(k \cdot p)^2} - \frac{m^2}{(k \cdot p_f)^2} \right] \quad (6.185)$$

Introduzindo uma massa para o fóton (isto é $\omega = (|\vec{k}|^2 + \lambda^2)^{1/2}$) o integral pode ser efectuado obtendo-se

$$\begin{aligned} \left[\frac{d\sigma}{d\Omega}(\Delta E) \right]_{BR} = & \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{Mott}} \frac{2\alpha}{\pi} \left\{ (2\varphi \coth 2\varphi - 1) \ln \frac{2\Delta E}{\lambda} + \frac{1}{2\beta} \ln \frac{1+\beta}{1-\beta} \right. \\ & \left. - \frac{1}{2} \cosh 2\varphi \frac{1-\beta^2}{\beta \sin \theta/2} \int_{\cos \theta/2}^1 d\xi \frac{1}{(1-\beta^2\xi^2)[\xi^2 - \cos^2 \theta/2]^{1/2}} \ln \frac{1+\beta\xi}{1-\beta\xi} \right\} \end{aligned} \quad (6.186)$$

Vemos agora que quando consideramos a secção eficaz inclusiva

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega}(\Delta E) &= \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{elastic}} + \left[\frac{d\sigma}{d\Omega}(\Delta E) \right]_{BR} \\ &= \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{Mott}} (1 - \delta_R + \delta_B) \end{aligned} \quad (6.187)$$

o resultado depende da resolução ΔE mas não do parâmetro λ . As expressões explícitas para δ_R (emissão de fóton real ou virtual) e δ_B (aproximação de Born em segunda ordem), uma notação introduzida por Schwinger [44] que fez este cálculo pela primeira vez, são [30],

$$\begin{aligned} \delta_R = & \frac{2\alpha}{\pi} \left[(1 - 2\varphi \coth 2\varphi) \left(1 + \ln \frac{2\Delta E}{m} \right) + \varphi \tanh \varphi + (1 - \varphi \tanh \varphi) \right. \\ & \times \left(1 - \frac{\coth^2 \varphi}{3} \right) - \frac{1}{9} + \frac{1}{2\beta} \ln \frac{1-\beta}{1+\beta} - \varphi \coth 2\varphi \ln(1-\beta^2) \\ & + \frac{\beta^2 \sin^2(\theta/2)}{1-\beta^2 \sin^2(\theta/2)} \frac{\varphi}{\sinh 2\varphi} + \frac{1}{2} \cosh 2\varphi \frac{1-\beta^2}{\beta \sin(\theta/2)} \\ & \left. \times \int_{\cos(\theta/2)}^2 d\xi \frac{1}{\sqrt{\xi^2 - \cos^2(\theta/2)}} \left[\frac{\ln(1+\beta\xi)}{1-\beta\xi} - \frac{\ln(1-\beta\xi)}{1+\beta\xi} \right] \right] \end{aligned} \quad (6.188)$$

$$\delta_B = Z\alpha\pi \frac{\beta \sin(\theta/2) [1 - \sin \theta(\theta/2)]}{1 - \beta^2 \sin^2(\theta/2)} \quad (6.189)$$

Pode-se mostrar que em QED todas as divergências podem ser tratadas duma forma semelhante, como foi demonstrado por Kinoshita [45] por Lee e Nauenberg [46]. O efeito final do bremsstrahlung é finito e pode ser importante, como se pode ver na Fig. 6.13. Notar que o efeito aumenta com a energia, podendo ser mais de 50%.

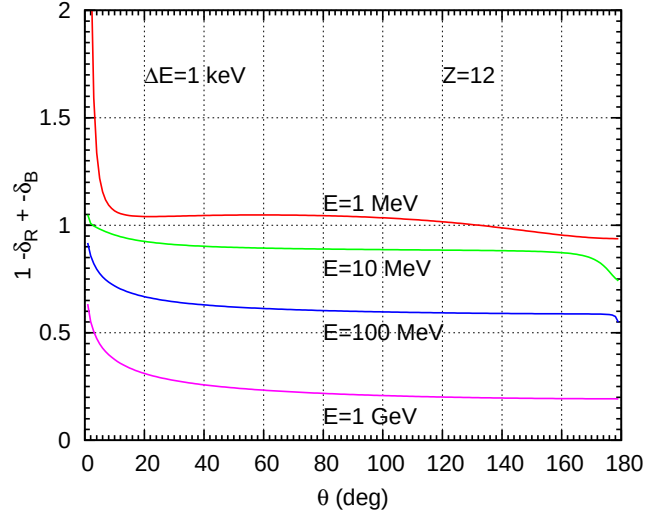


Figura 6.13: Correcções finitas à difusão de Coulomb. Na figura está representado o factor $1 - \delta_R + \delta_B$ para $Z = 12$, $\Delta E = 1$ keV e para quatro valores da energia do electrão incidente em função do ângulo θ de difusão.

Problemas

6.1 Considere em QED o processo a *1-loop* com 3 fótons nas linhas externas. A amplitude para o processo escreve-se,

$$\mathcal{M} = \epsilon^\mu(k_1)\epsilon^\nu(k_2)\epsilon^\rho(k_3) \mathcal{M}_{\mu\nu\rho}$$

- Quais o(s) diagrama(s) que contribuem para o processo?
- Escreva uma expressão para a amplitude $\mathcal{M}$.
- Mostre que $\mathcal{M} = 0$.

Notas:

- Não precisa, obviamente, de efectuar os integrais, nem sequer os traços.
- Admita que os integrais estão regularizados para poder efectuar mudanças de variável.
- O resultado do teorema 3.6 da secção 3.3 é fundamental.

6.2 Considere a teoria descrita pelo seguinte Lagrangeano

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\chi\partial^\mu\chi + \partial_\mu\phi^+\partial^\mu\phi^- - \frac{1}{2}m_\chi^2\chi^2 - m_\phi^2\phi^+\phi^- + \mu\phi^+\phi^-\chi$$

onde χ é um campo escalar (spin 0) neutro e $\phi^\pm$ é um campo escalar (spin 0) complexo, a que corresponde uma *carga* conforme indicado. Esta *carga* diz respeito a uma simetria interna e não é a carga eléctrica, não havendo portanto interacção com os fótons. A constante μ tem a dimensão duma massa. Os propagadores e o único vértice do modelo são:

No vértice as partículas estão a entrar no vértice. Notar que $\phi^\pm$ a entrar corresponde a $\phi^\mp$ a sair.

Desenhe os diagramas a um *loop* para os propagadores dos campos ϕ e χ e para o vértice. Considere só os diagramas designados *One Particle Irreducible*, isto é,

aqueles que não se separam em dois diagramas disjuntos pelo corte de uma só linha do diagrama. Sem calcular nada, diga quais são divergentes.

6.3 Considere a teoria descrita pelo seguinte Lagrangeano

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{QED}} + \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi + \frac{1}{2} \partial_\mu \chi \partial^\mu \chi - \frac{1}{2} m_\phi^2 \phi^2 - \frac{1}{2} m_\chi^2 \chi^2 - \frac{1}{2} \mu_1 \phi^2 \chi - \frac{1}{2} \mu_2 \phi \chi^2 - g \bar{\psi} \psi \chi$$

onde ϕ e χ são campos escalares (spin 0) neutros e ψ é o electrão. A constante g não tem dimensões (no sistema $\hbar = c = 1$) e as constantes μ_1, μ_2 têm dimensões duma massa. Para além de QED, os propagadores e os novos vértices são:

$\text{---} p \text{---} \quad \frac{i}{p^2 - m_{\phi,\chi}^2} \quad \begin{array}{c} e \\ \diagup \\ \diagdown \\ e \end{array} \text{---} \chi \text{---} -ig \quad \begin{array}{c} \phi \\ \diagup \\ \diagdown \\ \phi \end{array} \text{---} \chi \text{---} -i\mu_1 \quad \begin{array}{c} \chi \\ \diagup \\ \diagdown \\ \chi \end{array} \text{---} \phi \text{---} -i\mu_2$

Considere as correções a um *loop* no quadro do modelo acima descrito. Em todas as respostas considere somente os diagramas irreduzíveis de uma partícula, isto é, aqueles em que o diagrama não se separa em duas partes pelo corte de uma linha interna. Não é para calcular nada.

- Desenhe o(s) diagrama(s) para a auto energia do electrão a um *loop*.
- Desenhe o(s) diagrama(s) para a auto energia do escalar χ a um *loop*.
- Desenhe o(s) diagrama(s) para as correções ao vértice $\bar{\psi} \psi \chi$ a um *loop*. Discuta o grau superficial de divergência, isto é, conte as potências do momento.
- Desenhe o(s) diagrama(s) a um *loop* para o vértice $\bar{\psi} \psi \phi$. Discuta o grau superficial de divergência, isto é, conte as potências do momento.
- Será a teoria renormalizável? Justifique a resposta.

Apêndice A

Fórmulas úteis para regularização dimensional

A.1 Parâmetro μ

A razão do parâmetro μ introduzindo no texto é a seguinte. Em dimensão $d = 4 - \epsilon$, os campos A_μ e ψ têm as dimensões dadas pelos termos cinéticos da acção

$$\int d^d x \left[-\frac{1}{4}(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)^2 + \bar{\psi} \gamma \cdot \partial \psi \right] \quad (\text{A.1})$$

logo

$$\begin{aligned} 0 &= -d + 2 + 2[A_\mu] \Rightarrow [A_\mu] = \frac{1}{2}(d - 2) = 1 - \frac{\epsilon}{2} \\ 0 &= -d + 1 + 2[\psi] \Rightarrow [\psi] = \frac{1}{2}(d - 1) = \frac{3}{2} - \frac{\epsilon}{2} \end{aligned} \quad (\text{A.2})$$

Usando estas dimensões no termo de interacção

$$S_I = \int d^d x e \bar{\psi} \gamma_\mu \psi A^\mu \quad (\text{A.3})$$

obtemos

$$\begin{aligned} [S_I] &= -d + [e] + 2[\psi] + [A] \\ &= -4 + \epsilon + [e] + 3 - \epsilon + 1 - \frac{\epsilon}{2} \\ &= [e] - \frac{\epsilon}{2} \end{aligned} \quad (\text{A.4})$$

Portanto se quisermos que a acção não tenha dimensões (notar que $\hbar = c = 1$, portanto a acção não tem dimensões) temos que pôr

$$[e] = \frac{\epsilon}{2} \quad (\text{A.5})$$

Assim vemos que em dimensões $d \neq 4$ a constante de acoplamento tem dimensões. Como é mais conveniente trabalhar com uma constante de acoplamento sem dimensões introduzimos um parâmetro μ com dimensões de massa e quando estamos em $d \neq 4$ fazemos a substituição

$$e \rightarrow e\mu^{\frac{\epsilon}{2}} \quad (\epsilon = 4 - d) \quad (\text{A.6})$$

mantendo a constante e sem dimensões.

A.2 Função $\Gamma(z)$ e outras fórmulas úteis

A definição da função Γ é

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt \quad (\text{A.7})$$

ou

$$\int_0^\infty t^{z-1} e^{-\mu t} dt = \mu^{-z} \Gamma(z) \quad (\text{A.8})$$

A função Γ tem as seguintes propriedades

$$\begin{aligned} \Gamma(z+1) &= z\Gamma(z) \\ \Gamma(n+1) &= n! \end{aligned} \quad (\text{A.9})$$

Outra função relacionada com a função Γ é a sua derivada logarítmica com as propriedades

$$\psi(z) = \frac{d}{dz} \ln \Gamma(z) \quad (\text{A.10})$$

$$\psi(1) = -C \quad (\text{A.11})$$

$$\psi(z+1) = \psi(z) + \frac{1}{z} \quad (\text{A.12})$$

onde C é a constante de Euler. A função $\Gamma(z)$ tem pólos para $z = 0, -1, -2, \dots$. Junto do pólo $z = -m$ temos

$$\Gamma(z) = \frac{(-1)^m}{m!} \frac{1}{m+z} + \frac{(-1)^m}{m!} \psi(m+1) + O(z+m) \quad (\text{A.13})$$

Daqui concluímos que quando $\epsilon \rightarrow 0$

$$\Gamma\left(\frac{\epsilon}{2}\right) = \frac{2}{\epsilon} + \psi(1) + O(\epsilon) \quad \Gamma(-n + \epsilon) = \frac{(-1)^n}{n!} \left[\frac{2}{\epsilon} + \psi(n+1) + 1 \right] \quad (\text{A.14})$$

que foi o resultado usado no texto.

A.3 Parametrização de Feynman

A forma mais geral para um integral a *one-loop* é

$$\hat{T}_n^{\mu_1 \dots \mu_p} \equiv \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{k^{\mu_1} \dots k^{\mu_p}}{D_0 D_1 \dots D_{n-1}} \quad (\text{A.15})$$

onde

$$D_i = (k + r_i)^2 - m_i^2 + i\epsilon \quad (\text{A.16})$$

e os momentos r_i estão relacionados com os momentos das partículas (todos tomados a entrar o diagrama) pelas relações,

$$\begin{aligned} r_j &= \sum_{i=1}^j p_i \quad ; \quad j = 1, \dots, n-1 \\ r_0 &= \sum_{i=1}^n p_i = 0 \end{aligned} \quad (\text{A.17})$$

como indicado na Fig. (A.1). Nestas expressões aparecem nos denominadores pro-

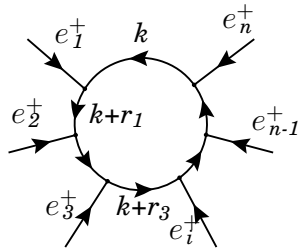


Figura A.1:

duto dos denominadores dos propagadores das partículas no *loop*. É conveniente combinar esses produtos num denominador comum. Isso consegue-se usando uma técnica devida a Feynman. Vamos exemplificar com dois denominadores.

$$\frac{1}{ab} = \int_0^1 \frac{dx}{[ax + b(1-x)]^2} \quad (\text{A.18})$$

A demonstração é trivial. De facto

$$\int dx \frac{1}{[ax + b(1-x)]^2} = \frac{x}{b[(a-b)x + b]} \quad (\text{A.19})$$

e portanto obtém-se imediatamente a Eq. (A.18). Tomando sucessivas derivadas em ordem a a e b obtemos

$$\frac{1}{a^p b^q} = \frac{\Gamma(p+q)}{\Gamma(p)\Gamma(q)} \int_0^1 dx \frac{x^{p-1}(1-x)^{q-1}}{[ax + b(1-x)]^{p+q}} \quad (\text{A.20})$$

e usando indução obtemos uma fórmula geral

$$\frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_n} = \Gamma(n) \int_0^1 dx_1 \int_0^{1-x_1} dx_2 \cdots \int_0^{1-x_1-\cdots-x_{n-1}} \frac{dx_{n-1}}{[a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n(1-x_1-\cdots-x_{n-1})]^n} \quad (\text{A.21})$$

Antes de fechar esta secção consideremos um exemplo que é útil para o caso das *self-energy*. Seja a situação com a cinemática descrita na Fig. (A.2).

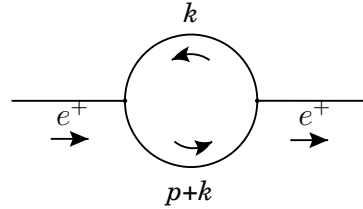


Figura A.2: Diagrama de *self-energy*.

Obtemos

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dx \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{[(k+p)^2 - m_1^2 + i\epsilon][k^2 - m_2^2 + i\epsilon]} \\ &= \int_0^1 dx \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{[k^2 + 2p \cdot k x + p^2 x - m_1^2 x - m_2^2(1-x) + i\epsilon]^2} \\ &= \int_0^1 dx \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{[k^2 + 2P \cdot k - M^2 + i\epsilon]^2} \\ &= \int_0^1 dx \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{[(k+P)^2 - P^2 - M^2 + i\epsilon]^2} \end{aligned} \quad (\text{A.22})$$

onde na última linha completámos o quadrado no termo no momento do *loop*. As quantidades P e M^2 são, neste caso,

$$P = xp \quad (\text{A.23})$$

e

$$M^2 = -xp^2 + m_1^2 x + m_2^2 (1 - x) \quad (\text{A.24})$$

Dependem nas massas, momentos exteriores e parâmetros de Feynman, mas não no momento do *loop*. Mudando agora variáveis $k \rightarrow k - P$ eliminamos os termos lineares em k e obtemos finalmente

$$I = \int_0^1 dx \int \frac{d^d x}{(2\pi)^d} \frac{1}{[k^2 - C + i\epsilon]^2} \quad (\text{A.25})$$

onde C é independente do momento do loop e é dado por

$$C = P^2 + M^2 \quad (\text{A.26})$$

Notar que os factores $i\epsilon$ se adicionam correctamente e tudo se pode escrever como na Eq. (A.25).

A.4 Integrais tensoriais em regularização dimensional

Encontramos frequentemente a tarefa de calcular integrais tensoriais da forma da Eq. (A.15),

$$\hat{T}_n^{\mu_1 \dots \mu_p} \equiv \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{k^{\mu_1} \dots k^{\mu_p}}{D_0 D_1 \dots D_{n-1}} \quad (\text{A.27})$$

O primeiro passo é reduzir a um denominador comum usando o a técnica da parametrização de Feynman. O resultado é

$$\begin{aligned} \hat{T}_n^{\mu_1 \dots \mu_p} &= \Gamma(n) \int_0^1 dx_1 \dots \int_0^{1-x_1-\dots-x_{n-1}} dx_{n-1} \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{k^{\mu_1} \dots k^{\mu_p}}{[k^2 + 2k \cdot P - M^2 + i\epsilon]^n} \\ &= \Gamma(n) \int_0^1 dx_1 \dots \int_0^{1-x_1-\dots-x_{n-1}} dx_{n-1} I_n^{\mu_1 \dots \mu_p} \end{aligned} \quad (\text{A.28})$$

onde definimos

$$I_n^{\mu_1 \dots \mu_p} \equiv \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{k^{\mu_1} \dots k^{\mu_p}}{[k^2 + 2k \cdot P - M^2 + i\epsilon]^n} \quad (\text{A.29})$$

a que chamamos, a partir de agora, integral tensorial. Em princípio todos estes integrais podem ser escritos em termos de integrais escalares. É contudo muitas vezes ter uma fórmula geral para estes integrais. Podemos obter esta fórmula notando que

$$\frac{\partial}{\partial P^\mu} \frac{1}{[k^2 + 2k \cdot P - M^2 + i\epsilon]^n} = -n \frac{2k_\mu}{[k^2 + 2k \cdot P - M^2 + i\epsilon]^{n+1}} \quad (\text{A.30})$$

Usando esta última equação podemos escrever o resultado final

$$I_n^{\mu_1 \dots \mu_p} = \frac{i}{16\pi^2} \frac{(4\pi)^{\epsilon/2}}{\Gamma(n)} \int_0^\infty \frac{dt}{(2t)^p} t^{n-3+\epsilon/2} \frac{\partial}{\partial P_{\mu_1}} \dots \frac{\partial}{\partial P_{\mu_p}} e^{-tC} \quad (\text{A.31})$$

onde $C = P^2 + M^2$. Depois de efectuar as derivadas, os integrais restantes podem ser feitos usando as propriedades da função Γ (ver secção A.2). Notar que P , M^2 , e portanto C , dependem não só nos parâmetros de Feynman mas também nos momentos exteriores. A vantagem de ter uma fórmula geral é que pode ser programada [47] e obter todos os integrais automaticamente.

A.5 Fórmulas explícitas para integrais a *one-loop*

Embora tenhamos apresentado as expressões gerais para todos os integrais que aparecem a *one-loop*, Eqs. (6.22) e (A.31), na prática é conveniente ter expressões explícitas para os casos mais importantes com a expansão em ϵ já feita. Os resultados aqui apresentados foram obtidos com um programa para o **Mathematica** designado **OneLoop** [47]. Nestes resultados a integração nos parâmetros de Feynman ainda tem que ser feita. Este é em geral um problema difícil. Na Ref. [39] são explicados outros métodos para calcular numericamente estes integrais.

A.5.1 Integrais de *Tadpole*

Com as definições das Eqs. (6.22) e (A.31) obtemos

$$\begin{aligned} I_{0,1} &= \frac{i}{16\pi^2} C(1 + \Delta_\epsilon - \ln C) \\ I_1^\mu &= 0 \\ I_1^{\mu\nu} &= \frac{i}{16\pi^2} \frac{1}{8} C^2 g^{\mu\nu} (3 + 2\Delta_\epsilon - 2 \ln C) \end{aligned} \quad (\text{A.32})$$

onde para os integrais de *tadpole*

$$P = 0 \quad ; \quad C = m^2 \quad (\text{A.33})$$

porque não há parâmetros de Feynman e há só uma massa. Neste caso os resultados acima são finais.

A.5.2 Integrais de *Self-Energy*

Para os integrais com dois denominadores, obtemos

$$\begin{aligned}
I_{0,2} &= \frac{i}{16\pi^2} (\Delta_\epsilon - \ln C) \\
I_2^\mu &= \frac{i}{16\pi^2} (-\Delta_\epsilon + \ln C) P^\mu \\
I_2^{\mu\nu} &= \frac{i}{16\pi^2} \frac{1}{2} \left[C g^{\mu\nu} (1 + \Delta_\epsilon - \ln C) + 2(\Delta_\epsilon - \ln C) P^\mu P^\nu \right] \\
I_2^{\mu\nu\alpha} &= \frac{i}{16\pi^2} \frac{1}{2} \left[-C g^{\mu\nu} (1 + \Delta_\epsilon - \ln C) P^\alpha - C g^{\nu\alpha} (1 + \Delta_\epsilon - \ln C) P^\mu \right. \\
&\quad \left. - C g^{\mu\alpha} (1 + \Delta_\epsilon - \ln C) P^\nu - (2\Delta_\epsilon P^\alpha P^\mu - 2\ln C P^\alpha P^\mu) P^\nu \right] \quad (A.34)
\end{aligned}$$

onde, com a notação e convenções da Fig. (A.1), temos

$$P^\mu = x r_1^\mu \quad ; \quad C = x^2 r_1^2 + (1-x) m_2^2 + x m_1^2 - x r_1^2 \quad (A.35)$$

A.5.3 Integrais com três denominadores

Para os integrais com três denominadores obtemos

$$\begin{aligned}
I_{0,3} &= \frac{i}{16\pi^2} \frac{-1}{2C} \\
I_3^\mu &= \frac{i}{16\pi^2} \frac{1}{2C} P^\mu \\
I_3^{\mu\nu} &= \frac{i}{16\pi^2} \frac{1}{4C} \left[C g^{\mu\nu} (\Delta_\epsilon - \ln C) - 2P^\mu P^\nu \right] \\
I_3^{\mu\nu\alpha} &= \frac{i}{16\pi^2} \frac{1}{4C} \left[C g^{\mu\nu} (-\Delta_\epsilon + \ln C) P^\alpha + C g^{\nu\alpha} (-\Delta_\epsilon + \ln C) P^\mu \right. \\
&\quad \left. + C g^{\mu\alpha} (-\Delta_\epsilon + \ln C) P^\nu + 2P^\alpha P^\mu P^\nu \right] \\
I_3^{\mu\nu\alpha\beta} &= \frac{i}{16\pi^2} \frac{1}{8C} \left[C^2 (1 + \Delta_\epsilon - \ln C) (g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} + g^{\mu\beta} g^{\nu\alpha} + g^{\alpha\beta} g^{\mu\nu}) \right. \\
&\quad + 2C (\Delta_\epsilon - \ln C) (g^{\mu\nu} P^\alpha P^\beta + g^{\nu\beta} P^\alpha P^\mu + g^{\nu\alpha} P^\beta P^\mu + g^{\mu\alpha} P^\beta P^\nu \\
&\quad \left. + g^{\mu\beta} P^\alpha P^\nu + g^{\alpha\beta} P^\mu P^\nu) - 4P^\alpha P^\beta P^\mu P^\nu \right] \quad (A.36)
\end{aligned}$$

onde

$$P^\mu = x_1 r_1^\mu + x_2 r_2^\mu$$

$$\begin{aligned}
C &= x_1^2 r_1^2 + x_2^2 r_2^2 + 2x_1 x_2 r_1 \cdot r_2 + x_1 m_1^2 + x_2 m_2^2 \\
&\quad + (1 - x_1 - x_2) m_3^2 - x_1 r_1^2 - x_2 r_2^2
\end{aligned} \tag{A.37}$$

A.5.4 Integrais com quatro denominadores

$$\begin{aligned}
I_{0,4} &= \frac{i}{16\pi^2} \frac{1}{6C^2} \\
I_4^\mu &= \frac{i}{16\pi^2} \frac{-1}{6C^2} P^\mu \\
I_4^{\mu\nu} &= \frac{i}{16\pi^2} \frac{-1}{12C^2} \left[C g^{\mu\nu} - 2P^\mu P^\nu \right] \\
I_4^{\mu\nu\alpha} &= \frac{i}{16\pi^2} \frac{1}{12C^2} \left[C (g^{\mu\nu} P^\alpha + g^{\nu\alpha} P^\mu + g^{\mu\alpha} P^\nu) - 2P^\alpha P^\mu P^\nu \right] \\
I_4^{\mu\nu\alpha\beta} &= \frac{i}{16\pi^2} \frac{1}{12C^2} \left[C^2 (\Delta_\epsilon - \ln C) (g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} + g^{\mu\beta} g^{\nu\alpha} + g^{\alpha\beta} g^{\mu\nu}) \right. \\
&\quad \left. - 2C (g^{\mu\nu} P^\alpha P^\beta + g^{\nu\beta} P^\alpha P^\mu + g^{\nu\alpha} P^\beta P^\mu + g^{\mu\alpha} P^\beta P^\nu \right. \\
&\quad \left. + g^{\mu\beta} P^\alpha P^\nu + g^{\alpha\beta} P^\mu P^\nu) + 4P^\alpha P^\beta P^\mu P^\nu \right]
\end{aligned} \tag{A.38}$$

onde

$$\begin{aligned}
P^\mu &= x_1 r_1^\mu + x_2 r_2^\mu + x_3 r_3^\mu \\
C &= x_1^2 r_1^2 + x_2^2 r_2^2 + x_3^2 r_3^2 + 2x_1 x_2 r_1 \cdot r_2 + 2x_1 x_3 r_1 \cdot r_3 + 2x_2 x_3 r_2 \cdot r_3 \\
&\quad + x_1 m_1^2 + x_2 m_2^2 + x_3 m_3^2 + (1 - x_1 - x_2 - x_3) m_4^2 \\
&\quad - x_1 r_1^2 - x_2 r_2^2 - x_3 r_3^2
\end{aligned} \tag{A.39}$$

Bibliografia

- [1] S. Gasiorowicz, *Quantum Physics* (Wiley, New York, 2003).
- [2] D. J. Griffiths, *Introduction to Quantum Mechanics* (Prentice Hall, New York, 1994).
- [3] A. B. Henriques and J. C. Romão, *Electromagnetismo* (IST Press, Lisboa, 2006).
- [4] E. Schrodinger, Ann. Physik **81**, 109 (1926).
- [5] O. Klein, Z. Phys. **41**, 407 (1927).
- [6] W. Gordon, Z. Phys. **40**, 117 (1926).
- [7] P. A. M. Dirac, Proc. Roy. Soc. Lond. **A117**, 610 (1928).
- [8] P. A. M. Dirac, Proc. Roy. Soc. Lond. **A118**, 351 (1928).
- [9] L. H. Thomas, Nature **117**, 514 (1926).
- [10] L. H. Thomas, Phil. Mag. **3**, 1 (1927).
- [11] B. C. Odom, D. Hanneke, B. D’Urso and G. Gabrielse, Phys. Rev. Lett. **97**, 030801 (2006).
- [12] D. Hanneke, S. Fogwell and G. Gabrielse, Phys. Rev. Lett. **100**, 120801 (2008), [0801.1134].
- [13] M. Davier and W. J. Marciano, Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. **54**, 115 (2004).
- [14] J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics* (Wiley, New York, 1998).
- [15] V. Bargmann, L. Michel and V. L. Telegdi, Phys. Rev. Lett. **2**, 435 (1959).
- [16] L. L. Foldy and S. A. Wouthuysen, Phys. Rev. **78**, 29 (1950).
- [17] W. E. Lamb and R. C. Retherford, Phys. Rev. **72**, 241 (1947).
- [18] R. P. Feynman, Phys. Rev. **76**, 749 (1949).

- [19] R. P. Feynman, Phys. Rev. **76**, 769 (1949).
- [20] N. F. Mott, Proc. Roy. Soc. Lond. **A124**, 425 (1929).
- [21] J. C. Romao, <http://porthos.ist.utl.pt/CTQFT/> .
- [22] P. Nogueira, J. Comput. Phys. **105**, 279 (1993).
- [23] P. Nogueira, <http://cfif.ist.utl.pt/paulo/qgraf.html> .
- [24] T. Hahn, <http://www.feynarts.de/cuba/> .
- [25] A. Pukhov, <http://www.ifh.de/pukhov/calchep.html> .
- [26] O. Klein and Y. Nishina, Zeit. f. Physik **52**, 853 (1929).
- [27] R. Mertig, M. Bohm and A. Denner, Comput. Phys. Commun. **64**, 345 (1991).
- [28] H. J. Bhabha, Proc. Roy. Soc. Lond. **A154**, 195 (1936).
- [29] H. Bethe and W. Heitler, Proc. Roy. Soc. Lond. **A146**, 83 (1934).
- [30] C. Itzykson and J. B. Zuber, *Quantum Field Theory* (McGraw-Hill, New York, 1980).
- [31] L. P. V.B. Berestetskii, E.M. Lifshitz, *Landau and Lifshitz Course of Theoretical Physics, Quantum Electrodynamics. Vol. 4 (2nd ed.)* (Butterworth-Heinemann, 1982).
- [32] R. Kleiss, Nucl. Phys. **B241**, 61 (1984).
- [33] R. Kleiss and W. J. Stirling, Nucl. Phys. **B262**, 235 (1985).
- [34] J. C. Romao and A. Barroso, Phys. Lett. **B185**, 195 (1987).
- [35] C. Moller, Ann. Phys. **14**, 531 (1932).
- [36] P. A. M. Dirac, Proc. Roy. Soc. Lond. **A126**, 360 (1930).
- [37] D. Griffiths, *Introduction to elementary particles* (Weinheim, Germany: Wiley-VCH., 2008).
- [38] Particle Data Group, C. Amsler *et al.*, Phys. Lett. **B667**, 1 (2008).
- [39] J. C. Romao, <http://porthos.ist.utl.pt/OneLoop/one-loop.pdf> .
- [40] J. C. Ward, Phys. Rev. **78**, 182 (1950).
- [41] Y. Takahashi, Nuovo Cim. **6**, 371 (1957).
- [42] J. S. Schwinger, Phys. Rev. **73**, 416 (1948).

- [43] J. S. Schwinger, Phys. Rev. **76**, 790 (1949).
- [44] J. Schwinger, Phys. Rev. **75**, 898 (1949).
- [45] T. Kinoshita, J. Math. Phys. **3**, 650 (1962).
- [46] T. D. Lee and M. Nauenberg, Phys. Rev. **133**, B1549 (1964).
- [47] J. C. Romao, <http://porthos.ist.utl.pt/OneLoop> .